ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



BÁO CÁO

BÀI TẬP LỚN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐỀ TÀI:

SMART E-MOBILITY HUB

Submission 2 - Phân tích yêu cầu, giao diện và thiết kế hành vi

Mã môn học:	CO3001
Giảng viên hướng dẫn:	Cô Trần Thị Ngọc Trâm
Mã lớp:	L02
Nhóm:	K24 Warriors
Học kỳ:	Học kỳ 261

TP. Hồ Chí Minh, tháng 10/2026

Danh sách thành viên

STT	Họ và tên	MSSV	Nhiệm vụ Submission 2
1	Nguyễn Quốc Trung	2413707	UI Mockup cùng cả nhóm; sequence và activity của SUB-HUB
2	Phan Võ Bảo Trâm	2413576	UI Mockup cùng cả nhóm; sequence, activity và state chart của SUB-RES
3	Lê Nguyễn Tường Vi	2413937	UI Mockup cùng cả nhóm; sequence, activity và state chart của SUB-TRIP (gồm SharedVehicle)
4	Nguyễn Ngọc Hân	2410951	UI Mockup cùng cả nhóm; sequence, activity và state chart của SUB-PARK
5	Trần Thị Hương Giang	2410845	UI Mockup cùng cả nhóm; sequence, activity và state chart của SUB-CHG
6	Nguyễn Thị Minh Anh	2410126	UI Mockup cùng cả nhóm; sequence, activity và state chart của SUB-OPS
7	Trần Nhật Bảo Anh	2410155	UI Mockup cùng cả nhóm; sequence, activity và state chart của SUB-SIM; tổng hợp báo cáo

Mục lục

I Tổng quan và đặc tả dự án **8**
1 Giới thiệu đề tài . . . 8
2 Bối cảnh và vấn đề cần giải quyết . . . 8
3 Stakeholder và nhu cầu . . . 9
4 User Stories . . . 11
5 Mục tiêu dự án . . . 13
6 Phạm vi dự án . . . 14
7 System Boundary . . . 15
8 Phân rã hệ thống thành bảy phân hệ nghiệp vụ . . . 16
9 Assumptions và Constraints . . . 17
10 Thuật ngữ và trạng thái dùng chung . . . 18

II Yêu cầu hệ thống **21**
1 Quy ước đặc tả yêu cầu . . . 21
2 Xác thực và phân quyền dùng chung . . . 21
2.1 Phạm vi quyền của các vai trò . . . 24
3 Business Rules . . . 25
3.1 SUB-HUB – Tra cứu Hub và tài nguyên . . . 25
3.2 SUB-RES – Đặt phương tiện dùng chung . . . 25
3.3 SUB-TRIP – Quản lý chuyến đi . . . 26
3.4 SUB-PARK – Quản lý chỗ đỗ xe cá nhân . . . 26
3.5 SUB-CHG – Quản lý sạc và lịch sạc . . . 27
3.6 SUB-OPS – Giám sát và điều phối vận hành . . . 27
3.7 SUB-SIM – What-if Simulation và khuyến nghị . . . 28
4 Functional Requirements . . . 28
4.1 SUB-HUB – Tra cứu Hub và tài nguyên . . . 29
4.2 SUB-RES – Đặt phương tiện dùng chung . . . 29
4.3 SUB-TRIP – Quản lý chuyến đi . . . 30
4.4 SUB-PARK – Quản lý chỗ đỗ xe cá nhân . . . 30
4.5 SUB-CHG – Quản lý sạc và lịch sạc . . . 31
4.6 SUB-OPS – Giám sát và điều phối vận hành . . . 31
4.7 SUB-SIM – What-if Simulation và khuyến nghị . . . 32
5 Non-interactive Functional Requirements . . . 33
6 Non-functional Requirements . . . 34

III Mô hình, đặc tả và thiết kế use case **37**
1 Mô hình use case toàn hệ thống . . . 37
1.1 Actor Catalog . . . 37
1.2 Danh mục 23 use case . . . 37
1.3 Use-case Diagram toàn hệ thống . . . 40
2 Thiết kế giao diện dùng chung . . . 41
2.1 Đăng nhập và kiểm soát truy cập . . . 41
2.2 Bố cục và điều hướng theo vai trò . . . 42
3 GEN – Quản trị dùng chung . . . 45
3.1 UC-GEN-01 – Quản lý tài khoản . . . 45
3.2 UC-GEN-02 – Quản lý vai trò và phạm vi truy cập . . . 50
3.3 UC-GEN-03 – Thiết lập danh mục tài nguyên ban đầu . . . 55
3.4 Biểu đồ trạng thái – Account . . . 60
4 SUB-HUB – Tra cứu Hub và tài nguyên . . . 61
4.1 UC-HUB-01 – Tra cứu Hub phù hợp . . . 61
4.2 UC-HUB-02 – Xem trạng thái tài nguyên tại Hub . . . 66
4.3 UC-HUB-03 – Xem Hub thay thế . . . 71
5 SUB-RES – Đặt phương tiện dùng chung . . . 76
5.1 UC-RES-01 – Đặt phương tiện dùng chung . . . 76
5.2 UC-RES-02 – Hủy lượt đặt phương tiện . . . 81
5.3 Biểu đồ trạng thái – VehicleReservation . . . 86
6 SUB-TRIP – Quản lý chuyến đi . . . 87
6.1 UC-TRIP-01 – Nhận phương tiện đã đặt . . . 87
6.2 UC-TRIP-02 – Trả phương tiện và kết thúc chuyến đi . . . 92
6.3 Biểu đồ trạng thái – Trip . . . 97

6.4 Biểu đồ trạng thái – SharedVehicle . . . 98
7 SUB-PARK – Quản lý chỗ đỗ xe cá nhân . . . 99
7.1 UC-PARK-01 – Đặt chỗ đỗ cho xe cá nhân . . . 99
7.2 UC-PARK-02 – Check-in phương tiện cá nhân . . . 104
7.3 UC-PARK-03 – Check-out phương tiện cá nhân . . . 109
7.4 Biểu đồ trạng thái – ParkingReservation . . . 114
7.5 Biểu đồ trạng thái – ParkingSpace . . . 115
8 SUB-CHG – Quản lý sạc và lịch sạc . . . 116
8.1 UC-CHG-01 – Đăng ký nhu cầu sạc . . . 116
8.2 UC-CHG-02 – Theo dõi lịch và phiên sạc . . . 121
8.3 UC-CHG-03 – Điều chỉnh lịch sạc ưu tiên . . . 126
8.4 Biểu đồ trạng thái – ChargingRequest . . . 132
8.5 Biểu đồ trạng thái – ChargingSession . . . 133
8.6 Biểu đồ trạng thái – ChargingPoint . . . 134
9 SUB-OPS – Giám sát và điều phối vận hành . . . 135
9.1 UC-OPS-01 – Giám sát mạng lưới Mobility Hub . . . 135
9.2 UC-OPS-02 – Xử lý sự cố vận hành . . . 140
9.3 UC-OPS-03 – Điều phối phương tiện giữa các Hub . . . 145
9.4 UC-OPS-04 – Thêm và cập nhật thông tin tài nguyên . . . 150
9.5 UC-OPS-05 – Kích hoạt hoặc ngừng phục vụ tài nguyên . . . 155
9.6 Biểu đồ trạng thái – ServiceStatus . . . 160
9.7 Biểu đồ trạng thái – Incident . . . 161
9.8 Biểu đồ trạng thái – RedistributionPlan . . . 162
10 SUB-SIM – What-if Simulation và khuyến nghị . . . 163
10.1 UC-SIM-01 – Chạy kịch bản What-if Simulation . . . 163
10.2 UC-SIM-02 – Phân tích kết quả và khuyến nghị điều phối . . . 168
10.3 Biểu đồ trạng thái – SimulationRun . . . 174

Danh sách hình

1 Sơ đồ ngữ cảnh và ranh giới Smart E-Mobility Hub System . . . 15
2 Bản đồ bảy phân hệ và các phụ thuộc nghiệp vụ chính . . . 17
3 Use-case Diagram tổng quát của Smart E-Mobility Hub . . . 40
4 Giao diện đăng nhập . . . 41
5 Giao diện Hoạt động của tôi dành cho Sinh viên . . . 42
6 Bố cục tổng quan mạng lưới dành cho Nhân viên vận hành . . . 43
7 Bố cục công việc dành cho Nhân viên kỹ thuật . . . 44
8 Sơ đồ Use Case UC-GEN-01 – Quản lý tài khoản . . . 45
9 Tài khoản và trạng thái truy cập – UC-GEN-01 . . . 47
10 Biểu đồ tuần tự – UC-GEN-01 . . . 48
11 Biểu đồ hoạt động – UC-GEN-01 . . . 49
12 Sơ đồ Use Case UC-GEN-02 – Quản lý vai trò và phạm vi truy cập . . . 50
13 Vai trò và phạm vi Hub – UC-GEN-02 . . . 52
14 Biểu đồ tuần tự – UC-GEN-02 . . . 53
15 Biểu đồ hoạt động – UC-GEN-02 . . . 54
16 Sơ đồ Use Case UC-GEN-03 – Thiết lập danh mục tài nguyên ban đầu . . . 55
17 Danh mục tài nguyên ban đầu – UC-GEN-03 . . . 57
18 Biểu đồ tuần tự – UC-GEN-03 . . . 58
19 Biểu đồ hoạt động – UC-GEN-03 . . . 59
20 Biểu đồ trạng thái truy cập của Account . . . 60
21 Sơ đồ Use Case UC-HUB-01 – Tra cứu Hub phù hợp . . . 61
22 Giao diện tra cứu Hub phù hợp – UC-HUB-01 . . . 63
23 Biểu đồ tuần tự – UC-HUB-01 . . . 64
24 Biểu đồ hoạt động – UC-HUB-01 . . . 65
25 Sơ đồ Use Case UC-HUB-02 – Xem trạng thái tài nguyên tại Hub . . . 66
26 Giao diện xem trạng thái tài nguyên tại Hub – UC-HUB-02 . . . 68
27 Biểu đồ tuần tự – UC-HUB-02 . . . 69
28 Biểu đồ hoạt động – UC-HUB-02 . . . 70
29 Sơ đồ Use Case UC-HUB-03 – Xem Hub thay thế . . . 71
30 Giao diện xem Hub thay thế – UC-HUB-03 . . . 73
31 Biểu đồ tuần tự – UC-HUB-03 . . . 74
32 Biểu đồ hoạt động – UC-HUB-03 . . . 75
33 Sơ đồ Use Case UC-RES-01 – Đặt phương tiện dùng chung . . . 76
34 Giao diện chi tiết lượt đặt phương tiện đã xác nhận – UC-RES-01 . . . 78
35 Biểu đồ tuần tự – UC-RES-01 . . . 79
36 Biểu đồ hoạt động – UC-RES-01 . . . 80
37 Sơ đồ Use Case UC-RES-02 – Hủy lượt đặt phương tiện . . . 81
38 Giao diện xác nhận hủy lượt đặt phương tiện – UC-RES-02 . . . 83
39 Biểu đồ tuần tự – UC-RES-02 . . . 84
40 Biểu đồ hoạt động – UC-RES-02 . . . 85
41 Biểu đồ trạng thái của VehicleReservation . . . 86
42 Sơ đồ Use Case UC-TRIP-01 – Nhận phương tiện đã đặt . . . 87

43 Giao diện nhận phương tiện đã đặt – UC-TRIP-01 . . . 89
44 Biểu đồ tuần tự – UC-TRIP-01 . . . 90
45 Biểu đồ hoạt động – UC-TRIP-01 . . . 91
46 Sơ đồ Use Case UC-TRIP-02 – Trả phương tiện và kết thúc chuyến đi . . . 92
47 Giao diện hoàn tất chuyến đi và xác nhận trả xe an toàn – UC-TRIP-02 . . . 94
48 Biểu đồ tuần tự – UC-TRIP-02 . . . 95
49 Biểu đồ hoạt động – UC-TRIP-02 . . . 96
50 Biểu đồ trạng thái của Trip . . . 97
51 Biểu đồ trạng thái của SharedVehicle . . . 98
52 Sơ đồ Use Case UC-PARK-01 – Đặt chỗ đỗ cho xe cá nhân . . . 99
53 Đặt chỗ đỗ cho phương tiện cá nhân – UC-PARK-01 . . . 101
54 Biểu đồ tuần tự – UC-PARK-01 . . . 102
55 Biểu đồ hoạt động – UC-PARK-01 . . . 103
56 Sơ đồ Use Case UC-PARK-02 – Check-in phương tiện cá nhân . . . 104
57 Thông tin lượt đặt và check-in phương tiện cá nhân – UC-PARK-02 . . . 106
58 Biểu đồ tuần tự – UC-PARK-02 . . . 107
59 Biểu đồ hoạt động – UC-PARK-02 . . . 108
60 Sơ đồ Use Case UC-PARK-03 – Check-out phương tiện cá nhân . . . 109
61 Check-out và hoàn tất lượt đỗ phương tiện cá nhân – UC-PARK-03 . . . 111
62 Biểu đồ tuần tự – UC-PARK-03 . . . 112
63 Biểu đồ hoạt động – UC-PARK-03 . . . 113
64 Biểu đồ trạng thái của ParkingReservation . . . 114
65 Biểu đồ trạng thái của ParkingSpace . . . 115
66 Sơ đồ Use Case UC-CHG-01 – Đăng ký nhu cầu sạc . . . 116
67 Đăng ký nhu cầu sạc cho phương tiện cá nhân – UC-CHG-01 . . . 118
68 Biểu đồ tuần tự – UC-CHG-01 . . . 119
69 Biểu đồ hoạt động – UC-CHG-01 . . . 120
70 Sơ đồ Use Case UC-CHG-02 – Theo dõi lịch và phiên sạc . . . 121
71 Theo dõi yêu cầu và tiến độ phiên sạc của Sinh viên – UC-CHG-02 . . . 123
72 Biểu đồ tuần tự – UC-CHG-02 . . . 124
73 Biểu đồ hoạt động – UC-CHG-02 . . . 125
74 Sơ đồ Use Case UC-CHG-03 – Điều chỉnh lịch sạc ưu tiên . . . 126
75 Điều chỉnh phân bổ cổng và lịch sạc chưa bắt đầu – UC-CHG-03 . . . 129
76 Biểu đồ tuần tự – UC-CHG-03 . . . 130
77 Biểu đồ hoạt động – UC-CHG-03 . . . 131
78 Biểu đồ trạng thái của ChargingRequest . . . 132
79 Biểu đồ trạng thái của ChargingSession . . . 133
80 Biểu đồ trạng thái của ChargingPoint . . . 134
81 Sơ đồ Use Case UC-OPS-01 – Giám sát mạng lưới Mobility Hub . . . 135
82 Tổng quan mạng lưới Mobility Hub và cảnh báo vận hành – UC-OPS-01 . . . 137
83 Biểu đồ tuần tự – UC-OPS-01 . . . 138
84 Biểu đồ hoạt động – UC-OPS-01 . . . 139
85 Sơ đồ Use Case UC-OPS-02 – Xử lý sự cố vận hành . . . 140
86 Chi tiết sự cố dành cho Nhân viên vận hành – UC-OPS-02 . . . 142

87 Biểu đồ tuần tự – UC-OPS-02 . . . 143
88 Biểu đồ hoạt động – UC-OPS-02 . . . 144
89 Sơ đồ Use Case UC-OPS-03 – Điều phối phương tiện giữa các Hub . . . 145
90 Lập và xem chi tiết kế hoạch điều chuyển phương tiện – UC-OPS-03 . . . 147
91 Biểu đồ tuần tự – UC-OPS-03 . . . 148
92 Biểu đồ hoạt động – UC-OPS-03 . . . 149
93 Sơ đồ Use Case UC-OPS-04 – Thêm và cập nhật thông tin tài nguyên . . . 150
94 Danh sách và thông tin tài nguyên – UC-OPS-04 . . . 152
95 Biểu đồ tuần tự – UC-OPS-04 . . . 153
96 Biểu đồ hoạt động – UC-OPS-04 . . . 154
97 Sơ đồ Use Case UC-OPS-05 – Kích hoạt hoặc ngừng phục vụ tài nguyên . . . 155
98 Điều kiện và trạng thái phục vụ – UC-OPS-05 . . . 157
99 Biểu đồ tuần tự – UC-OPS-05 . . . 158
100 Biểu đồ hoạt động – UC-OPS-05 . . . 159
101 Biểu đồ trạng thái cho phép phục vụ tài nguyên . . . 160
102 Biểu đồ trạng thái của Incident . . . 161
103 Biểu đồ trạng thái của RedistributionPlan . . . 162
104 Sơ đồ Use Case UC-SIM-01 – Chạy kịch bản What-if Simulation . . . 163
105 Cấu hình kịch bản What-if Simulation – UC-SIM-01 . . . 165
106 Sequence Diagram – UC-SIM-01 . . . 166
107 Activity Diagram – UC-SIM-01 . . . 167
108 Sơ đồ Use Case UC-SIM-02 – Phân tích kết quả và khuyến nghị điều phối . . . 168
109 Phân tích kết quả và khuyến nghị điều phối – UC-SIM-02 . . . 171
110 Sequence Diagram – UC-SIM-02 . . . 172
111 Activity Diagram – UC-SIM-02 . . . 173
112 Biểu đồ trạng thái của SimulationRun . . . 174

Danh sách bảng

1 Stakeholder của dự án . . . 9
2 Nhu cầu của stakeholder . . . 10
3 User Stories của dự án . . . 11
4 Thuật ngữ nghiệp vụ chính . . . 19
5 Trạng thái chuẩn của tài nguyên và tài khoản . . . 20
6 Trạng thái chuẩn của quy trình nghiệp vụ . . . 20
7 Phạm vi quyền theo vai trò . . . 24
8 Actor của Smart E-Mobility Hub . . . 37
9 Danh mục use case nghiệp vụ và quản trị dùng chung . . . 38
10 Đặc tả Use Case UC-GEN-01 – Quản lý tài khoản . . . 45
11 Đặc tả Use Case UC-GEN-02 – Quản lý vai trò và phạm vi truy cập . . . 50
12 Đặc tả Use Case UC-GEN-03 – Thiết lập danh mục tài nguyên ban đầu . . . 55
13 Đặc tả Use Case UC-HUB-01 – Tra cứu Hub phù hợp . . . 61
14 Đặc tả Use Case UC-HUB-02 – Xem trạng thái tài nguyên tại Hub . . . 66
15 Đặc tả Use Case UC-HUB-03 – Xem Hub thay thế . . . 71
16 Đặc tả Use Case UC-RES-01 – Đặt phương tiện dùng chung . . . 76
17 Đặc tả Use Case UC-RES-02 – Hủy lượt đặt phương tiện . . . 81
18 Đặc tả Use Case UC-TRIP-01 – Nhận phương tiện đã đặt . . . 87
19 Đặc tả Use Case UC-TRIP-02 – Trả phương tiện và kết thúc chuyến đi . . . 92
20 Đặc tả Use Case UC-PARK-01 – Đặt chỗ đỗ cho xe cá nhân . . . 99
21 Đặc tả Use Case UC-PARK-02 – Check-in phương tiện cá nhân . . . 104
22 Đặc tả Use Case UC-PARK-03 – Check-out phương tiện cá nhân . . . 109
23 Đặc tả Use Case UC-CHG-01 – Đăng ký nhu cầu sạc . . . 116
24 Đặc tả Use Case UC-CHG-02 – Theo dõi lịch và phiên sạc . . . 121
25 Đặc tả Use Case UC-CHG-03 – Điều chỉnh lịch sạc ưu tiên . . . 126
26 Đặc tả Use Case UC-OPS-01 – Giám sát mạng lưới Mobility Hub . . . 135
27 Đặc tả Use Case UC-OPS-02 – Xử lý sự cố vận hành . . . 140
28 Đặc tả Use Case UC-OPS-03 – Điều phối phương tiện giữa các Hub . . . 145
29 Đặc tả Use Case UC-OPS-04 – Thêm và cập nhật thông tin tài nguyên . . . 150
30 Đặc tả Use Case UC-OPS-05 – Kích hoạt hoặc ngừng phục vụ tài nguyên . . . 155
31 Đặc tả Use Case UC-SIM-01 – Chạy kịch bản What-if Simulation . . . 163
32 Đặc tả Use Case UC-SIM-02 – Phân tích kết quả và khuyến nghị điều phối . . . 168

I Tổng quan và đặc tả dự án

1 Giới thiệu đề tài

Smart E-Mobility Hub quản lý và điều phối xe điện dùng chung, chỗ đỗ và cổng sạc trong Khu đô thị ĐHQG-HCM. Sinh viên tra cứu và sử dụng tài nguyên; đơn vị vận hành giám sát, xử lý sự cố, điều chuyển xe và đánh giá kịch bản What-if. Mỗi *Mobility Hub* là một địa điểm tập hợp các tài nguyên này.

2 Bối cảnh và vấn đề cần giải quyết

Bối cảnh dự án

Các trường, ký túc xá và khu dịch vụ phân bố quanh ga Metro tạo nhu cầu di chuyển chặng ngắn bằng phương tiện điện. Xe, chỗ đỗ và cổng sạc có số lượng hữu hạn, được nhiều người cùng sử dụng và thay đổi trạng thái liên tục. Vì vậy, hệ thống phải giải quyết cạnh tranh tài nguyên và phối hợp hoạt động giữa các Hub, không chỉ lưu danh sách thiết bị.

Các vấn đề hiện tại

PB-01 – Thông tin tài nguyên bị phân tán và nhanh lỗi thời. Trạng thái cập nhật chậm khiến sinh viên đến Hub không còn khả năng phục vụ và nhân viên vận hành không nhận ra tình trạng thiếu hoặc dư tài nguyên kịp thời.

PB-02 – Tài nguyên hữu hạn có thể bị cấp phát xung đột. Các yêu cầu đồng thời có thể cùng được xác nhận cho một xe, chỗ đỗ hoặc khung giờ sạc nếu kiểm tra và cập nhật không nhất quán. Lượt đặt hết hiệu lực cũng cần được giải phóng đúng điều kiện.

PB-03 – Phân bố phương tiện giữa các Hub dễ mất cân bằng. Nhu cầu theo địa điểm và giờ cao điểm có thể làm một Hub thiếu xe trong khi Hub khác gần đầy, giảm khả năng phục vụ và tiếp nhận xe trả.

PB-04 – Năng lực sạc không đủ để phục vụ đồng thời mọi nhu cầu. Số cổng và công suất sạc có giới hạn. Xử lý chỉ theo thứ tự đến có thể làm xe pin thấp hoặc sắp cần sử dụng phải chờ lâu.

PB-05 – Sự cố vận hành ảnh hưởng đến nhiều quy trình liên quan. Nếu sự cố xe, cổng sạc hoặc Hub không được xử lý thống nhất, tài nguyên lỗi có thể tiếp tục xuất hiện trong kết quả đề xuất hoặc cấp phát.

PB-06 – Quyết định điều phối khó đánh giá trước khi áp dụng. Thiếu môi trường thử nghiệm khiến người vận hành khó so sánh tác động của việc chuyển xe, đổi lịch sạc hoặc hướng người dùng sang Hub khác.

Lý do cần xây dựng hệ thống

Hệ thống cần một mô hình trạng thái chung để lượt đặt, chuyến đi, lịch sạc, sự cố và quyết định điều phối sử dụng cùng nguồn thông tin nhất quán.

3 Stakeholder và nhu cầu

Stakeholder có thể sử dụng, quản lý hoặc chịu ảnh hưởng của hệ thống; chỉ vai trò tương tác trực tiếp với phần mềm mới là actor.

Danh sách stakeholder

Bảng 1: *Stakeholder của dự án*

Mã	Stakeholder	Vai trò và mối quan tâm	Actor tương ứng
SH-STU	Sinh viên	Sử dụng phương tiện dùng chung hoặc phương tiện điện cá nhân; cần tìm và sử dụng tài nguyên thuận tiện, biết trước khả năng phục vụ và nhận kết quả rõ ràng khi yêu cầu không thể thực hiện.	ACT-STU
SH-OPR	Đơn vị vận hành	Chịu trách nhiệm duy trì hoạt động của mạng lưới; cần quan sát trạng thái, xử lý sự cố, điều phối phương tiện và sử dụng tài nguyên sạc hiệu quả.	ACT-OPR
SH-MGT	Đơn vị quản lý Khu đô thị ĐHQG-HCM	Quan tâm đến khả năng phục vụ, mức sử dụng tài nguyên, tính an toàn và khả năng mở rộng của giải pháp. Không trực tiếp vận hành các luồng nghiệp vụ trong phạm vi hiện tại.	Không trực tiếp
SH-ADM	Bộ phận quản trị hệ thống	Quản lý tài khoản, quyền truy cập và danh mục tài nguyên ban đầu; hỗ trợ khẩn cấp về truy cập, không thay thế nhân sự vận hành hoặc kỹ thuật.	ACT-ADM
SH-MNT	Nhân viên kỹ thuật	Tiếp nhận thông tin tài nguyên gặp lỗi, thực hiện xử lý ngoài thực tế và cập nhật kết quả để tài nguyên được đưa trở lại phục vụ khi đủ điều kiện.	ACT-MNT

Stakeholder needs

Bảng 2: *Nhu cầu của stakeholder*

Need ID	Stakeholder	Nhu cầu hoặc mong đợi	Phân hệ liên quan
SN-STU-01	SH-STU	Tìm được Hub phù hợp và xem trạng thái xe, mức pin, chỗ đỗ, cổng sạc trước khi di chuyển.	SUB-HUB
SN-STU-02	SH-STU	Giữ trước một phương tiện dùng chung trong thời hạn rõ ràng và có thể hủy khi kế hoạch thay đổi.	SUB-RES
SN-STU-03	SH-STU	Nhận đúng phương tiện đã đặt, thực hiện chuyến đi và trả xe tại Hub có khả năng tiếp nhận.	SUB-TRIP
SN-STU-04	SH-STU	Đặt và sử dụng chỗ đỗ cho phương tiện điện cá nhân mà không bị xác nhận trùng tài nguyên.	SUB-PARK
SN-STU-05	SH-STU	Đăng ký nhu cầu sạc, biết lịch dự kiến và theo dõi trạng thái phiên sạc.	SUB-CHG
SN-OPR-01	SH-OPR	Có góc nhìn thống nhất về trạng thái và mức sử dụng của toàn bộ Mobility Hub.	SUB-HUB, SUB-OPS
SN-OPR-02	SH-OPR	Nhận biết Hub gần đầy, tài nguyên không khả dụng và các sự kiện có thể làm giảm khả năng phục vụ.	SUB-OPS
SN-OPR-03	SH-OPR	Ghi nhận, theo dõi và phối hợp xử lý sự cố theo một vòng đời rõ ràng.	SUB-OPS
SN-OPR-04	SH-OPR	Lập và theo dõi phương án điều chuyển phương tiện giữa các Hub khi phân bố mất cân bằng.	SUB-OPS
SN-OPR-05	SH-OPR	Điều chỉnh mức ưu tiên sạc dựa trên mức pin, nhu cầu và thời điểm sử dụng dự kiến.	SUB-CHG
SN-OPR-06	SH-OPR	Thử nghiệm kịch bản vận hành, so sánh tác động và nhận khuyến nghị trước khi áp dụng thay đổi thật.	SUB-SIM
SN-ADM-01	SH-ADM	Cấp, cập nhật và khóa tài khoản; quản lý vai trò và phạm vi truy cập để mỗi người chỉ thực hiện đúng trách nhiệm.	GEN

Need ID	Stakeholder	Nhu cầu hoặc mong đợi (tiếp theo)	Phân hệ liên quan
SN-ADM-02	SH-ADM	Khai báo danh mục tài nguyên ban đầu và xử lý khẩn cấp về truy cập mà không làm sai lệch trạng thái vận hành.	GEN
SN-OPR-07	SH-OPR	Thêm, cập nhật thông tin và kiểm soát quyền phục vụ của tài nguyên tại các Hub được giao mà không làm sai lệch dữ liệu cảm biến.	SUB-OPS
SN-MNT-01	SH-MNT	Nhận đủ thông tin về sự cố và cập nhật kết quả xử lý để trạng thái tài nguyên phản ánh đúng thực tế.	SUB-OPS
SN-MGT-01	SH-MGT	Có một giải pháp nhất quán, có khả năng mở rộng và cung cấp cơ sở đánh giá hiệu quả khai thác tài nguyên.	Toàn hệ thống

4 User Stories

Các user story dưới đây gắn giá trị sử dụng với stakeholder need tương ứng.

Bảng 3: *User Stories của dự án*

User Story ID	Nội dung	Need ID	Phân hệ
US-HUB-01	Là sinh viên, tôi muốn tìm Hub phù hợp với vị trí và nhu cầu để không phải đến một nơi không còn khả năng phục vụ.	SN-STU-01	SUB-HUB
US-HUB-02	Là sinh viên, tôi muốn xem tình trạng tài nguyên và Hub thay thế để chủ động điều chỉnh kế hoạch di chuyển.	SN-STU-01	SUB-HUB
US-RES-01	Là sinh viên, tôi muốn đặt trước một phương tiện đang sẵn sàng để phương tiện được giữ cho tôi trong một khoảng thời gian xác định.	SN-STU-02	SUB-RES
US-RES-02	Là sinh viên, tôi muốn hủy lượt đặt không còn nhu cầu để tài nguyên được trả lại cho người khác sử dụng.	SN-STU-02	SUB-RES
US-TRIP-01	Là sinh viên, tôi muốn nhận đúng phương tiện đã đặt để bắt đầu chuyến đi mà không phát sinh một lượt cấp phát mới.	SN-STU-03	SUB-TRIP

User Story ID	Nội dung (tiếp theo)	Need ID	Phân hệ
US-TRIP-02	Là sinh viên, tôi muốn trả phương tiện và nhận xác nhận kết thúc chuyến đi để biết trách nhiệm sử dụng của mình đã hoàn tất.	SN-STU-03	SUB-TRIP
US-PARK-01	Là sinh viên có xe điện cá nhân, tôi muốn giữ trước chỗ đỗ tại Hub để biết phương tiện sẽ được tiếp nhận khi tôi đến.	SN-STU-04	SUB-PARK
US-PARK-02	Là sinh viên có xe điện cá nhân, tôi muốn check-in và check-out đúng lượt đặt để trạng thái chỗ đỗ được cập nhật chính xác.	SN-STU-04	SUB-PARK
US-CHG-01	Là sinh viên, tôi muốn đăng ký và theo dõi nhu cầu sạc để biết khi nào phương tiện có thể được sạc.	SN-STU-05	SUB-CHG
US-CHG-02	Là nhân viên vận hành, tôi muốn điều chỉnh ưu tiên sạc để các nhu cầu cấp thiết được phục vụ trong giới hạn công suất hiện có.	SN-OPR-05	SUB-CHG
US-OPS-01	Là nhân viên vận hành, tôi muốn theo dõi toàn mạng lưới và nhận cảnh báo quá tải để can thiệp trước khi khả năng phục vụ bị gián đoạn.	SN-OPR-01	SUB-OPS
US-OPS-02	Là nhân viên vận hành, tôi muốn ghi nhận và theo dõi sự cố để tài nguyên lỗi không tiếp tục được cấp phát.	SN-OPR-03	SUB-OPS
US-OPS-03	Là nhân viên vận hành, tôi muốn lập kế hoạch điều chuyển phương tiện để giảm chênh lệch cung cầu giữa các Hub.	SN-OPR-04	SUB-OPS
US-SIM-01	Là nhân viên vận hành, tôi muốn chạy một kịch bản giả định trên ảnh chụp trạng thái mạng lưới để đánh giá tác động mà không làm thay đổi dữ liệu thật.	SN-OPR-06	SUB-SIM
US-SIM-02	Là nhân viên vận hành, tôi muốn xem kết quả và khuyến nghị của kịch bản để có thêm cơ sở lựa chọn phương án điều phối.	SN-OPR-06	SUB-SIM
US-OPS-04	Là nhân viên vận hành, tôi muốn thêm hoặc sửa thông tin thiết bị tại Hub được giao để danh mục phản ánh đúng tài nguyên được quản lý.	SN-OPR-07	SUB-OPS

User Story ID	Nội dung (tiếp theo)	Need ID	Phân hệ
US-OPS-05	Là nhân viên vận hành, tôi muốn kích hoạt hoặc ngừng phục vụ tài nguyên có kiểm tra ràng buộc để tránh cấp phát nhầm hoặc làm gián đoạn sử dụng.	SN-OPR-07	SUB-OPS
US-GEN-01	Là quản trị viên, tôi muốn quản lý tài khoản và quyền truy cập để người dùng chỉ truy cập đúng chức năng, dữ liệu được giao.	SN-ADM-01	GEN
US-GEN-02	Là quản trị viên, tôi muốn khai báo danh mục tài nguyên ban đầu để có dữ liệu định danh thống nhất trước khi vận hành.	SN-ADM-02	GEN
US-GEN-03	Là quản trị viên, tôi muốn khóa tài khoản có nguy cơ bị lạm dụng và thu hồi phiên truy cập để hạn chế sự cố bảo mật mà không hủy nghiệp vụ đang chạy.	SN-ADM-02	GEN

5 Mục tiêu dự án

OBJ-01 – Tạo góc nhìn thống nhất về mạng lưới. Hệ thống phải biểu diễn được trạng thái gần hiện tại của Hub, phương tiện, chỗ đỗ và cổng sạc, qua đó hỗ trợ cả nhu cầu tra cứu của sinh viên và nhu cầu giám sát của đơn vị vận hành.

OBJ-02 – Hỗ trợ trọn vẹn các hành trình sử dụng chính. Sinh viên có thể tìm Hub, đặt và sử dụng phương tiện dùng chung; đồng thời có thể đặt chỗ đỗ và đăng ký sạc cho phương tiện điện cá nhân. Mỗi luồng phải có kết quả thành công, thay thế và ngoại lệ rõ ràng.

OBJ-03 – Phân bổ tài nguyên nhất quán. Các quy tắc đặt xe, đặt chỗ và lập lịch sạc phải ngăn một tài nguyên được xác nhận cho nhiều yêu cầu xung đột, đồng thời giải phóng tài nguyên khi quy trình bị hủy, hết hạn hoặc thất bại.

OBJ-04 – Nâng cao khả năng điều phối vận hành. Nhân viên vận hành có thể nhận biết tình trạng quá tải, quản lý vòng đời sự cố và xây dựng kế hoạch điều chuyển phương tiện dựa trên trạng thái chung của mạng lưới.

OBJ-05 – Hỗ trợ đánh giá quyết định bằng mô phỏng. Hệ thống cho phép tạo và chạy kịch bản giả định, đánh giá ảnh hưởng đến khả năng phục vụ và đưa ra khuyến nghị mà không cập nhật trực tiếp trạng thái vận hành thật.

OBJ-06 – Tạo nền tảng nhất quán cho các phase tiếp theo. Thuật ngữ, trạng thái, ranh giới và quy tắc phải thống nhất giữa requirement, use case, UI, behavioral

diagram và thiết kế ở các phase sau.

6 Phạm vi dự án

Trong phạm vi

- **SCP-IN-01:** Quản lý thông tin và trạng thái của Mobility Hub, phương tiện, chỗ đỗ và cổng sạc; cung cấp kết quả tra cứu và Hub thay thế.
- **SCP-IN-02:** Tạo, xác nhận, hủy và xử lý hết hạn lượt đặt phương tiện dùng chung.
- **SCP-IN-03:** Ghi nhận việc nhận xe, bắt đầu chuyến đi, trả xe và kết thúc chuyến đi.
- **SCP-IN-04:** Đặt chỗ đỗ, check-in và check-out phương tiện điện cá nhân tại Hub.
- **SCP-IN-05:** Tiếp nhận nhu cầu sạc, lập lịch, theo dõi phiên sạc và điều chỉnh ưu tiên khi điều kiện vận hành thay đổi.
- **SCP-IN-06:** Giám sát mạng lưới, cảnh báo nguy cơ quá tải, quản lý sự cố và kế hoạch điều chuyển phương tiện; thêm hoặc cập nhật thông tin thiết bị, kích hoạt hoặc ngừng phục vụ tài nguyên tại Hub được giao.
- **SCP-IN-07:** Cấu hình, chạy và phân tích kịch bản What-if; cung cấp kết quả và khuyến nghị điều phối.
- **SCP-IN-08:** Tiếp nhận dữ liệu trạng thái từ nguồn IoT hoặc nguồn dữ liệu giả lập và phản ánh thay đổi vào mô hình phần mềm.
- **SCP-IN-09:** Xác thực tài khoản do Quản trị viên cấp, đăng xuất và kiểm soát quyền thao tác theo vai trò cùng phạm vi dữ liệu.
- **SCP-IN-10:** Quản trị tài khoản, cấp hoặc thu hồi quyền, khai báo danh mục tài nguyên ban đầu và hỗ trợ khẩn cấp về truy cập. Đây là chức năng dùng chung, không phải phân hệ nghiệp vụ thứ tám.

Ngoài phạm vi

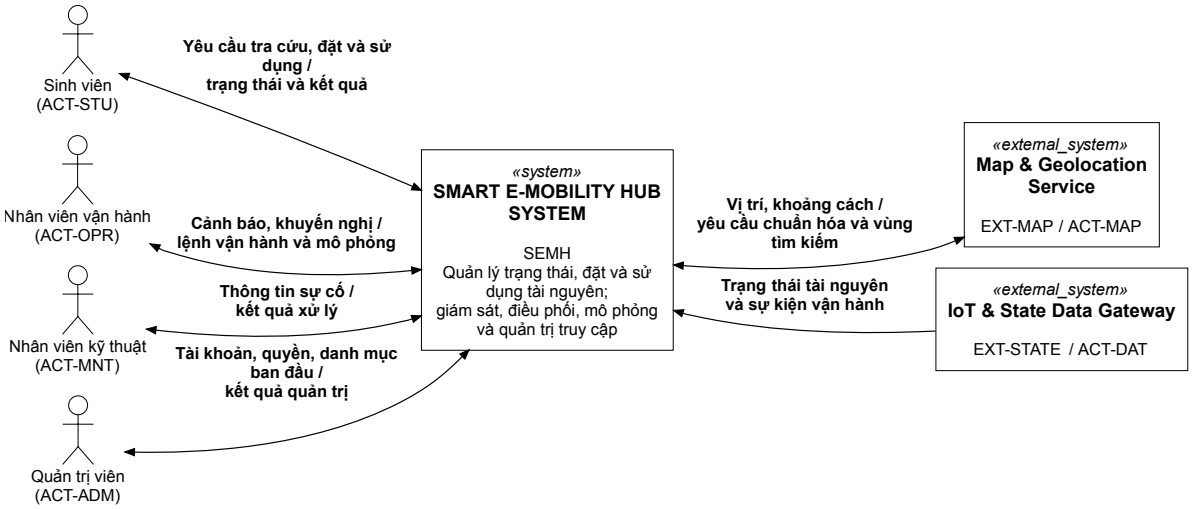
- **SCP-OUT-01:** Thiết kế, chế tạo, lắp đặt hoặc bảo trì phần cứng cảm biến, phương tiện và cổng sạc.
- **SCP-OUT-02:** Điều khiển trực tiếp khóa xe, động cơ, dòng điện sạc hoặc các cơ cấu vật lý tại Hub.
- **SCP-OUT-03:** Thực hiện hành động vật lý như di chuyển xe giữa các Hub, cắm sạc, sửa xe hoặc giải phóng chỗ đỗ.
- **SCP-OUT-04:** Xây dựng bản đồ 3D, dẫn đường giao thông chi tiết hoặc mô hình dự báo giao thông quy mô đô thị.
- **SCP-OUT-05:** Thanh toán, định giá chuyến đi và tích hợp thực tế với hệ thống Metro, ngân hàng, SSO hoặc hệ thống quản lý sinh viên.
- **SCP-OUT-06:** Xây dựng mô hình AI dự báo phức tạp; chức năng mô phỏng có thể dựa trên quy tắc và dữ liệu giả lập phù hợp với phạm vi môn học.

- **SCP-OUT-07:** Triển khai vận hành thật trên toàn Khu đô thị ĐHQG-HCM hoặc cam kết các tiêu chuẩn vận hành của một hệ thống thương mại.
- **SCP-OUT-08:** Người dùng tự đăng ký tài khoản, tự khôi phục mật khẩu và xác thực OTP. Tài khoản do Quản trị viên cấp; tài khoản Quản trị viên ban đầu được khởi tạo khi thiết lập hệ thống.

7 System Boundary

Ranh giới phân chia trách nhiệm phần mềm với hành động vật lý; bản ghi trạng thái và quy tắc cấp phát nằm trong SEMH, thiết bị và thao tác thực tế nằm ngoài.

- **Phần mềm Smart E-Mobility Hub chịu trách nhiệm:** quản lý tài khoản, quyền và danh mục tài nguyên ban đầu; lưu và cập nhật trạng thái nghiệp vụ; kiểm tra điều kiện; quản lý vòng đời lượt đặt, chuyến đi, yêu cầu sạc, sự cố và kế hoạch điều chuyển; tạo cảnh báo, kết quả mô phỏng và khuyến nghị.
- **Con người chịu trách nhiệm:** lái, nhận, trả, di chuyển, cắm sạc hoặc sửa chữa phương tiện ngoài thực tế; nhân viên vận hành xem xét và quyết định có áp dụng khuyến nghị hay không.
- **Hệ thống bên ngoài cung cấp:** *IoT & State Data Gateway* (`EXT-STATE`) gửi trạng thái cảm biến hoặc dữ liệu giả lập về xe, mức pin, chỗ đỗ, cổng sạc và sự kiện vận hành. *Map & Geolocation Service* (`EXT-MAP`) chuẩn hóa vị trí, tính khoảng cách và xác định vùng Hub lân cận. Cách thiết bị tạo hoặc truyền dữ liệu và cách dịch vụ bản đồ xây dựng dữ liệu địa lý nằm ngoài phạm vi.



Hình 1: *Sơ đồ ngữ cảnh và ranh giới Smart E-Mobility Hub System*

Đơn vị quản lý Khu đô thị là stakeholder, không có tương tác trực tiếp trong phạm vi hiện tại. Thiết bị được đại diện qua `ACT-DAT`/`EXT-STATE`; dịch vụ địa lý qua `ACT-MAP`/`EXT-MAP`. Database và service nội bộ không phải actor.

8 Phân rã hệ thống thành bảy phân hệ nghiệp vụ

Các mã `SUB-*` phân chia trách nhiệm nghiệp vụ, không quy định phải triển khai thành bảy service độc lập.

SUB-HUB – Tra cứu Hub và tài nguyên.

Tra cứu Hub, trạng thái tài nguyên và Hub thay thế; không tạo lượt đặt.

SUB-RES – Đặt phương tiện dùng chung.

Quản lý `VehicleReservation`, chống đặt trùng, xử lý hủy và hết hạn; bàn giao xe thuộc SUB-TRIP.

SUB-TRIP – Quản lý chuyến đi.

Nhận, trả xe dùng chung và quản lý `Trip`, cập nhật `SharedVehicle`; không quản lý đỗ xe cá nhân.

SUB-PARK – Quản lý chỗ đỗ xe cá nhân.

Quản lý `ParkingReservation`, check-in và check-out xe cá nhân; không thay thế quy trình trả xe dùng chung.

SUB-CHG – Quản lý sạc và lịch sạc.

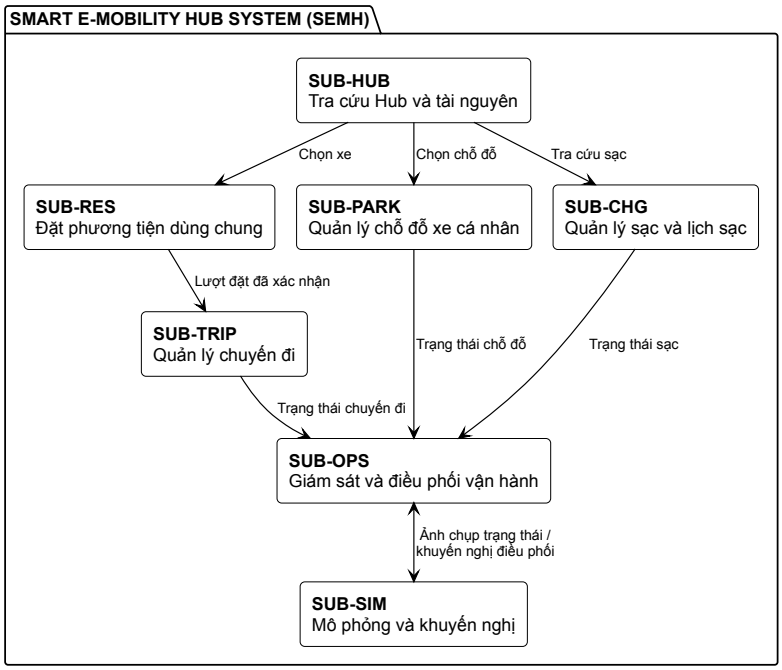
Tiếp nhận `ChargingRequest`, lập lịch và theo dõi `ChargingSession`; không điều khiển điện hay thao tác cắm sạc.

SUB-OPS – Giám sát và điều phối vận hành.

Giám sát, quản lý thông tin và quyền phục vụ tài nguyên, cảnh báo, `Incident` và `RedistributionPlan`; sửa chữa và vận chuyển thực tế nằm ngoài phần mềm.

SUB-SIM – What-if Simulation và khuyến nghị.

Chạy `SimulationScenario` trên snapshot và tạo `Recommendation`; áp dụng khuyến nghị phải qua quy trình nghiệp vụ thật do Operator xác nhận.



Hình 2: *Bản đồ bảy phân hệ và các phụ thuộc nghiệp vụ chính*

9 Assumptions và Constraints

Assumption là điều kiện đầu vào được giả định; constraint là giới hạn giải pháp phải tuân theo.

Assumptions

ASM-GEN-01 – Có nguồn dữ liệu trạng thái đầu vào. Hệ thống nhận được dữ liệu gần hiện tại về phương tiện, mức pin, chỗ đỗ, cổng sạc và sự kiện vận hành từ cảm biến hoặc bộ sinh dữ liệu giả lập. Nếu dữ liệu không sẵn có, các chức năng tra cứu, cảnh báo và mô phỏng phải chuyển sang trạng thái dữ liệu cuối cùng đã biết hoặc báo không đủ dữ liệu.

ASM-GEN-02 – Mỗi Hub và tài nguyên có định danh duy nhất. Mỗi Mobility Hub, phương tiện, chỗ đỗ và cổng sạc có một mã không trùng trong phạm vi mạng lưới. Giả định này là cơ sở để đặt chỗ, cập nhật trạng thái và truy vết sự cố đúng đối tượng.

ASM-GEN-03 – Tài khoản được quản trị tập trung. Tài khoản Quản trị viên ban đầu được khởi tạo khi thiết lập hệ thống. Quản trị viên cấp tài khoản, vai trò và phạm vi dữ liệu cho Sinh viên, Nhân viên vận hành và Nhân viên kỹ thuật. Tài khoản demo có thể được tạo trước theo cùng quy tắc. Vai trò Quản trị viên không mặc nhiên kế thừa quyền vận hành; người dùng không tự chọn hoặc thay đổi vai trò. Tích hợp SSO thực tế nằm ngoài phạm vi dự án.

ASM-GEN-04 – Mốc thời gian có thể so sánh nhất quán. Các thành phần cung

cấp thời gian đủ đồng bộ để xác định thời hạn lượt đặt, thứ tự sự kiện và thời điểm bắt đầu hoặc kết thúc quy trình.

ASM-CHG-01 – Có dữ liệu phục vụ xếp lịch sạc. Dữ liệu demo có dung lượng pin (kWh), giới hạn nhận sạc của xe, loại đầu nối, công suất cổng và hạn mức công suất mỗi Hub. Mức pin, thời điểm cần dùng và dữ liệu thiếu được xử lý theo `BR-CHG-01`, `BR-CHG-03`; công suất và thời lượng chỉ là ước tính phần mềm, không phải điều khiển điện thực tế.

ASM-SIM-01 – Mô phỏng sử dụng ảnh chụp trạng thái. Mỗi lần chạy mô phỏng làm việc trên một bản sao trạng thái mạng lưới tại thời điểm bắt đầu. Thay đổi trong kịch bản không cập nhật trực tiếp dữ liệu vận hành thật.

Constraints

CON-GEN-01 – Trọng tâm là phần mềm, không phải phần cứng. Đề tài tập trung vào quản lý trạng thái, phân bổ tài nguyên, đặt chỗ, lập lịch, điều phối, xử lý sự kiện và mô phỏng; nhóm không phải phát triển thiết bị IoT hoặc giao diện bản đồ 3D phức tạp.

CON-GEN-02 – Dữ liệu triển khai có thể là dữ liệu giả lập. Nhóm được phép dùng dữ liệu cảm biến thật hoặc dữ liệu mô phỏng. MVP không bắt buộc phải có database và có thể dùng dữ liệu hard-code, nhưng hành vi quan sát được vẫn phải tuân theo requirement và business rule đã công bố.

CON-GEN-03 – Hệ thống có tài nguyên dùng chung và thay đổi đồng thời. Các thiết kế ở phase sau phải bảo toàn tính nhất quán khi nhiều actor hoặc sự kiện cùng tác động đến một tài nguyên; không được giả định mọi thao tác luôn xảy ra tuần tự mà không có cạnh tranh.

CON-GEN-04 – Phạm vi MVP bị giới hạn bởi học kỳ và nguồn lực nhóm. Nhóm có bảy thành viên và phải hoàn thành nhiều submission trong một học kỳ. Vì vậy, sản phẩm demo ưu tiên một tập luồng cốt lõi có chất lượng và khả năng trình diễn tốt thay vì triển khai dàn trải toàn bộ hệ thống mục tiêu.

CON-GEN-05 – Sản phẩm phải phục vụ truy vết qua nhiều phase. Tên actor, mã requirement, business rule, use case, trạng thái và thuật ngữ phải được giữ ổn định để sử dụng tiếp trong UI, behavioral diagram, kiến trúc, class design và test case.

10 Thuật ngữ và trạng thái dùng chung

Bảng 4: *Thuật ngữ nghiệp vụ chính*

Tên chuẩn	Tên tiếng Việt	Ý nghĩa trong dự án
`Account`	Tài khoản	Danh tính truy cập hệ thống, có trạng thái Active hoặc Locked; không đồng nghĩa có mọi quyền.
`AccessAssignment`	Phân quyền	Vai trò và phạm vi Hub hiện hành của tài khoản, được AccessService kiểm tra ở yêu cầu được bảo vệ.
`MobilityHub`	Mobility Hub	Địa điểm tập hợp phương tiện, chỗ đỗ và cổng sạc trong mạng lưới.
`SharedVehicle`	Phương tiện dùng chung	Phương tiện điện thuộc mạng lưới và được sinh viên đặt để sử dụng.
`PrivateVehicle`	Phương tiện cá nhân	Phương tiện điện của sinh viên, sử dụng dịch vụ đỗ hoặc sạc tại Hub.
`ParkingSpace`	Chỗ đỗ	Một vị trí đỗ cụ thể, có trạng thái và khả năng được giữ trước.
`ChargingPoint`	Cổng sạc	Một tài nguyên sạc cụ thể tại Hub.
`VehicleReservation`	Lượt đặt phương tiện	Quyền giữ trước một phương tiện dùng chung trong thời hạn xác định.
`ParkingReservation`	Lượt đặt chỗ đỗ	Quyền giữ trước một chỗ đỗ cho phương tiện điện cá nhân.
`Trip`	Chuyến đi	Khoảng thời gian từ khi sinh viên nhận xe dùng chung đến khi trả xe.
`ChargingRequest`	Yêu cầu sạc	Nhu cầu sạc chờ được kiểm tra và xếp lịch.
`ChargingSession`	Phiên sạc	Khoảng thời gian một phương tiện thực tế sử dụng cổng sạc.
`Incident`	Sự cố	Sự kiện làm tài nguyên hoặc quy trình không hoạt động bình thường.
`RedistributionPlan`	Kế hoạch điều chuyển	Kế hoạch chuyển phương tiện giữa các Hub để điều chỉnh phân bố.
`SimulationScenario`	Kịch bản mô phỏng	Tập giả định và tham số đầu vào của một bài toán What-if.
`SimulationRun`	Lần chạy mô phỏng	Một lần thực thi kịch bản trên ảnh chụp trạng thái xác định.
`Recommendation`	Khuyến nghị	Phương án điều phối được tạo từ trạng thái hoặc kết quả mô phỏng.

Bảng 5: *Trạng thái chuẩn của tài nguyên và tài khoản*

Đối tượng	Tập trạng thái
VehicleStatus	Available | Reserved | InUse | Charging | OutOfService
ParkingSpaceStatus	Available | Reserved | Occupied | OutOfService
ChargingPointStatus	Available | Reserved | Charging | OutOfService
ServiceStatus	Draft | Active | Inactive
AccountStatus	Active | Locked
HubStatus	Normal | NearCapacity | Full | OutOfService

`ServiceStatus` biểu diễn quyền phục vụ của Hub hoặc tài nguyên, độc lập với trạng thái vận hành và dữ liệu cảm biến. Bản ghi mới là `Draft`; chỉ `ACT-OPR` được đổi sang `Active` hoặc `Inactive` sau kiểm tra. Tài nguyên chỉ được cấp phát khi chính nó và Hub cha đều `Active`, đồng thời đáp ứng điều kiện nghiệp vụ và trạng thái vận hành. `AccountStatus.Active` không đồng nghĩa có quyền nghiệp vụ; `Locked` chặn các yêu cầu được bảo vệ.

Bảng 6: *Trạng thái chuẩn của quy trình nghiệp vụ*

Đối tượng	Tập trạng thái
VehicleReservationStatus	Pending | Confirmed | Fulfilled | Cancelled | Expired | Rejected
ParkingReservationStatus	Pending | Confirmed | CheckedIn | Completed | Cancelled | Expired | Rejected
TripStatus	InProgress | Completed | Interrupted
ChargingRequestStatus	Pending | Scheduled | Charging | Completed | Cancelled | Rejected
ChargingSessionStatus	Ready | Charging | Paused | Completed | Interrupted | Failed
IncidentStatus	Open | Acknowledged | InProgress | Resolved | Closed
RedistributionPlanStatus	Draft | Recommended | Approved | InProgress | Completed | Cancelled
SimulationRunStatus	Draft | Running | Completed | Failed

Danh mục trạng thái không cho phép chuyển tùy ý: mỗi transition phải có sự kiện và điều kiện theo business rule hoặc use case; diagram giữ nguyên tên chuẩn.

Thiếu dữ liệu thì giữ trạng thái hợp lệ cuối cùng kèm thời điểm cập nhật, không tự suy đoán. Chỉ mở lại trạng thái kết thúc khi FR/BR quy định rõ; nếu không, phải tạo quy trình mới.

II Yêu cầu hệ thống

1 Quy ước đặc tả yêu cầu

Mỗi yêu cầu chỉ mô tả một trách nhiệm có thể quan sát hoặc kiểm tra. Yêu cầu chức năng dùng mã `FR-[PHÂN HỆ]-[SỐ]`, quy tắc nghiệp vụ dùng `BR-[PHÂN HỆ]-[SỐ]`, chức năng tự động dùng `NIFR-[PHÂN HỆ]-[SỐ]` và yêu cầu phi chức năng dùng `NFR-[NHÓM]-[SỐ]`. Mã `GEN` dành cho chức năng và quy tắc dùng chung, không phải mã của một phân hệ bổ sung.

Nội dung phải dùng đúng actor, thuật ngữ và trạng thái đã thống nhất ở Phần I, đặc biệt là các bảng thuật ngữ nghiệp vụ, trạng thái tài nguyên và trạng thái quy trình dùng chung. Các ngưỡng thời gian, dung lượng và mức pin trong business rule là quyết định nghiệp vụ của nhóm cho phạm vi bài tập; chúng không hàm ý một thiết bị hay công nghệ triển khai cụ thể.

Trong phần này, `ACT-STU`, `ACT-OPR`, `ACT-MNT` và `ACT-ADM` là các actor con người. `ACT-DAT` là vai trò của *IoT & State Data Gateway* (`EXT-STATE`); `ACT-MAP` là vai trò của *Map & Geolocation Service* (`EXT-MAP`). Hệ thống chỉ tiếp nhận dữ liệu trạng thái hoặc kết quả địa lý từ các hệ thống ngoài; cách cảm biến, khóa xe, cổng sạc hoặc nền tảng bản đồ hoạt động nằm ngoài system boundary.

2 Xác thực và phân quyền dùng chung

Xác thực xác định người đang thao tác; phân quyền xác định chức năng và dữ liệu người đó được phép truy cập. Phần này áp dụng xuyên suốt bảy phân hệ. Quản trị viên (`ACT-ADM`) quản lý tài khoản, quyền truy cập và danh mục ban đầu; đây là trách nhiệm dùng chung, không phải phân hệ nghiệp vụ thứ tám. Ba use case của SUB-HUB cho phép xem thông tin công khai mà không cần đăng nhập; các thao tác còn lại cần phiên đăng nhập hợp lệ.

FR-GEN-01 – Đăng nhập.

Hệ thống phải cho phép người dùng đăng nhập bằng tài khoản đang được phép truy cập do Quản trị viên cấp. Khi thông tin hợp lệ, hệ thống thiết lập phiên gắn với danh tính và quyền đã cấu hình; khi không hợp lệ, không tạo phiên và thông báo lỗi chung, không xác nhận tài khoản có tồn tại hay không.

FR-GEN-02 – Đăng xuất.

Hệ thống phải cho phép người dùng kết thúc phiên hiện tại. Phiên đã đăng xuất không được tiếp tục truy cập chức năng được bảo vệ; đăng xuất không tự hủy lượt đặt, chuyến đi hoặc phiên sạc đang có hiệu lực.

FR-GEN-03 – Kiểm tra quyền truy cập.

Trước mỗi yêu cầu được bảo vệ, hệ thống phải kiểm tra hiệu lực tài khoản, phiên, quyền hiện hành và phạm vi đối tượng được yêu cầu. Yêu cầu không được phép phải bị

từ chối trước khi đọc dữ liệu riêng hoặc ghi thay đổi, kể cả khi gửi trực tiếp mà không qua giao diện.

FR-GEN-04 – Cấp tài khoản.

Hệ thống phải cho phép ACT-ADM tạo tài khoản với định danh duy nhất cho người được cấp quyền truy cập; không tự cấp vai trò vận hành khi chưa có phân quyền tương ứng. Mật khẩu khởi tạo không lưu dưới dạng rõ, không được hiển thị lại hoặc ghi vào audit.

FR-GEN-05 – Cập nhật thông tin tài khoản.

Hệ thống phải cho phép ACT-ADM cập nhật thông tin định danh của tài khoản mà không làm thay đổi chủ sở hữu các lượt đặt, chuyến đi hoặc bản ghi lịch sử; thay đổi vai trò phải thực hiện theo FR-GEN-07.

FR-GEN-06 – Khóa hoặc mở lại tài khoản.

Hệ thống phải cho phép ACT-ADM khóa hoặc mở lại tài khoản sau khi xác nhận và nhập lý do. Khi khóa, các phiên của tài khoản không được tiếp tục truy cập chức năng được bảo vệ; việc khóa không tự hủy lượt đặt, chuyến đi, phiên sạc hoặc lần chạy mô phỏng đang có hiệu lực. Mở lại tài khoản không khôi phục các phiên đã bị thu hồi.

FR-GEN-07 – Cấp hoặc thu hồi quyền.

Hệ thống phải cho phép ACT-ADM thay đổi vai trò và phạm vi dữ liệu của tài khoản sau khi xác nhận và nhập lý do. Quyền mới phải có hiệu lực ở yêu cầu được bảo vệ tiếp theo; phiên cũ không được tiếp tục sử dụng quyền đã bị thu hồi.

FR-GEN-08 – Khai báo danh mục tài nguyên ban đầu.

Hệ thống phải cho phép ACT-ADM khai báo định danh và quan hệ thuộc Hub của tài nguyên khi thiết lập mạng lưới, từ chối định danh trùng hoặc Hub tham chiếu không tồn tại. Khai báo danh mục không tự xác nhận vị trí, mức pin, trạng thái vật lý hoặc điều kiện phục vụ; không được dùng để ghi đè trạng thái vận hành hay chuyển tài nguyên đang được sử dụng sang Hub khác.

UC: UC-GEN-01 (FR-GEN-04–FR-GEN-06), UC-GEN-02 (FR-GEN-07) và UC-GEN-03 (FR-GEN-08).

Quy tắc áp dụng:

- **BR-GEN-01 – Nguồn quyền truy cập:** danh tính lấy từ tài khoản đã xác thực; vai trò và phạm vi lấy từ phân quyền hiện hành do Quản trị viên quản lý, không lấy từ lựa chọn vai trò hoặc mã người dùng do phía người dùng tự gửi.
- **BR-GEN-02 – Giới hạn theo vai trò và đối tượng:** Sinh viên chỉ đặt, nhận, trả xe và quản lý chỗ đỗ, yêu cầu sạc thuộc quyền của mình. Nhân viên vận hành được thêm, sửa thông tin thiết bị, kích hoạt hoặc ngừng phục vụ tài nguyên tại Hub được giao; quản lý sạc, sự cố, điều phối và mô phỏng trong phạm vi được cấp. Nhân viên kỹ thuật chỉ tiếp nhận, cập nhật và xác nhận kết quả công việc kỹ thuật được giao trong UC-OPS-02; không được phê duyệt điều phối hoặc chạy mô phỏng.

Quản trị viên chỉ quản lý tài khoản, phân quyền và danh mục ban đầu, không mặc nhiên được phê duyệt điều phối, điều chỉnh lịch sạc, chạy mô phỏng hoặc xác nhận kết quả kỹ thuật. Nhân viên vận hành và Nhân viên kỹ thuật không được quản lý tài khoản hay cấp quyền. Quyền không được cấp bị từ chối mặc định.

- **BR-GEN-03 – Hiệu lực phiên:** phiên không còn hiệu lực sau đăng xuất hoặc 30 phút không có yêu cầu được bảo vệ hợp lệ của người dùng. Bản tin IoT và tiến trình tự động không kéo dài phiên; hết phiên không làm dừng chuyến đi, sạc hoặc mô phỏng đang chạy.
- **BR-GEN-04 – Kiểm soát thao tác quản trị:** mọi thay đổi tài khoản, quyền và danh mục phải lưu actor, đối tượng, thời điểm, lý do, trạng thái trước–sau và kết quả. Không được khóa hoặc thu hồi quyền của Quản trị viên hoạt động cuối cùng. Quản trị viên không được sửa lịch sử truy vết hoặc bỏ qua điều kiện an toàn của tài nguyên. Hỗ trợ khẩn cấp về truy cập dùng thao tác khóa tài khoản hoặc thu hồi quyền có ghi lý do, không phải quyền vượt qua mọi kiểm tra.

Khi chưa xác thực hoặc phiên hết hạn, hệ thống yêu cầu đăng nhập lại. Khi đã xác thực nhưng thiếu quyền, hệ thống thông báo từ chối truy cập, không làm lộ dữ liệu của người khác và không thay đổi trạng thái nghiệp vụ. Đăng nhập lại không tự gửi lại yêu cầu thay đổi dữ liệu trước đó; người dùng phải xem trạng thái hiện tại và xác nhận lại.

Nguồn: SCP-IN-09, SCP-IN-10, SN-ADM-01, SN-ADM-02, ASM-GEN-03. Các FR dùng chung tuân theo BR-GEN-01–BR-GEN-04 và được kiểm chứng cùng NFR-SEC-01.

2.1 Phạm vi quyền của các vai trò

Quản trị viên thiết lập quyền và danh mục ban đầu; Nhân viên vận hành tác nghiệp trên tài nguyên theo trạng thái hiện tại. Hai vai trò không phải quan hệ kế thừa. Nhân viên kỹ thuật xác nhận kết quả chuyên môn; không vai trò nào được bỏ qua điều kiện an toàn để đưa tài nguyên trở lại phục vụ.

Bảng 7: *Phạm vi quyền theo vai trò*

Nhóm thao tác	Sinh viên	Vận hành	Kỹ thuật	Quản trị
Tra cứu thông tin Hub công khai	Có	Công khai	Công khai	Công khai
Đặt, nhận, trả xe; chỗ đỗ cá nhân	Của mình	Không	Không	Không
Đăng ký và theo dõi sạc	Của mình	Phạm vi cấp	Không	Không
Điều chỉnh lịch sạc	Không	Phạm vi cấp	Không	Không
Giám sát, giao xử lý và đóng sự cố	Không	Phạm vi cấp	Không	Không
Cập nhật và xác nhận kết quả kỹ thuật	Không	Không	Được giao	Không
Phê duyệt điều phối; chạy mô phỏng	Không	Phạm vi cấp	Không	Không
Cấp, cập nhật, khóa hoặc mở tài khoản	Không	Không	Không	Có
Cấp hoặc thu hồi vai trò, phạm vi	Không	Không	Không	Có
Khai báo Hub và danh mục ban đầu	Không	Không	Không	Có
Thêm, sửa thông tin thiết bị tại Hub	Không	Phạm vi cấp	Không	Chỉ khởi tạo
Kích hoạt hoặc ngừng phục vụ	Không	Phạm vi cấp	Không	Không
Khóa tài khoản khi có nguy cơ bảo mật	Không	Không	Không	Có, ghi lý do

Quyền được kiểm tra bởi `AccessService` tại mỗi yêu cầu được bảo vệ. `ACT-ADM` không thay thế `ACT-OPR` hoặc `ACT-MNT` trong các luồng nghiệp vụ. Khai báo danh mục không phải thao tác bật thiết bị hoặc xác nhận tài nguyên khả dụng.

3 Business Rules

Business rule quy định điều kiện, giới hạn hoặc bất biến mà mọi luồng nghiệp vụ phải tuân theo. Business rule không thay thế functional requirement; nó ràng buộc cách requirement và use case được thực hiện.

3.1 SUB-HUB – Tra cứu Hub và tài nguyên

BR-HUB-01 – Ghi nhận tài nguyên tại Hub.

Mỗi chỗ đỗ (`ParkingSpace`) và cổng sạc (`ChargingPoint`) chỉ thuộc một Mobility Hub. Một xe dùng chung (`SharedVehicle`) chỉ được tính vào tồn xe của một Hub khi vị trí của xe tại Hub đó đã được xác nhận. Xe ở trạng thái `InUse` không được tính là xe khả dụng của bất kỳ Hub nào.

Áp dụng cho: FR-HUB-01, FR-HUB-02, FR-HUB-03; UC-HUB-01, UC-HUB-02, UC-HUB-03.

BR-HUB-02 – Điều kiện hiển thị tài nguyên khả dụng.

Tài nguyên chỉ được hiển thị để cấp phát khi trạng thái hiện tại là `Available`, bản thân tài nguyên và Hub cha có `ServiceStatus.Active`, đồng thời không có lượt giữ chỗ, phiên sử dụng hoặc sự cố đang có hiệu lực. `Available` từ IoT không tự mở lại tài nguyên `Inactive` hoặc `Draft`.

Áp dụng cho: FR-HUB-01, FR-HUB-02, FR-HUB-03; UC-HUB-01, UC-HUB-02, UC-HUB-03.

3.2 SUB-RES – Đặt phương tiện dùng chung

BR-RES-01 – Giới hạn lượt đặt của Sinh viên.

Mỗi Sinh viên chỉ được có tối đa một `VehicleReservation` ở trạng thái `Pending` hoặc `Confirmed` tại một thời điểm.

Áp dụng cho: FR-RES-01; UC-RES-01.

BR-RES-02 – Ngăn chặn đặt trùng phương tiện.

Mỗi `SharedVehicle` chỉ có tối đa một `VehicleReservation` ở trạng thái `Pending` hoặc `Confirmed`. Việc kiểm tra điều kiện và giữ xe phải được thực hiện như một thay đổi nhất quán để hai yêu cầu đồng thời không cùng được xác nhận.

Áp dụng cho: FR-RES-01, NFR-CON-01; UC-RES-01.

BR-RES-03 – Hết hạn lượt đặt.

Một lượt đặt đã `Confirmed` có hiệu lực trong 10 phút. Nếu Sinh viên chưa nhận xe khi hết thời hạn, lượt đặt chuyển sang `Expired`; xe trở lại `Available` nếu không có sự cố hoặc quy trình khác ngăn xe tiếp tục phục vụ.

Áp dụng cho: FR-RES-01, NIFR-RES-01; UC-RES-01.

BR-RES-04 – Điều kiện xe được phép đặt.

Xe chỉ được đưa vào luồng đặt khi đang ở trạng thái `Available`, xe và Hub đang `ServiceStatus.Active`, và mức pin không thấp hơn 30%. Xe không đủ điều kiện vẫn có thể xuất hiện trong thông tin vận hành nhưng không thể được xác nhận cho Sinh viên.

Áp dụng cho: FR-RES-01, FR-HUB-02; UC-RES-01, UC-HUB-02.

3.3 SUB-TRIP – Quản lý chuyến đi

BR-TRIP-01 – Điều kiện bắt đầu chuyến đi.

Chuyến đi chỉ được bắt đầu khi có một `VehicleReservation Confirmed` còn hiệu lực, thuộc đúng Sinh viên và đúng phương tiện. Khi việc nhận xe được xác nhận, lượt đặt chuyển sang `Fulfilled`, xe chuyển sang `InUse` và chuyến đi chuyển sang `InProgress`.

Áp dụng cho: FR-TRIP-01; UC-TRIP-01.

BR-TRIP-02 – Điều kiện hoàn tất chuyến đi.

Chuyến đi chỉ chuyển sang `Completed` khi xe đã được xác nhận tại một Hub hợp lệ và việc trả xe an toàn đã hoàn tất. Sau đó, trạng thái xe được xác định theo mức pin và tình trạng vận hành, không mặc định luôn trở về `Available`.

Áp dụng cho: FR-TRIP-02; UC-TRIP-02.

3.4 SUB-PARK – Quản lý chỗ đỗ xe cá nhân

BR-PARK-01 – Giữ chỗ đỗ không xung đột.

Một `ParkingSpace` chỉ có tối đa một `ParkingReservation` ở trạng thái `Pending` hoặc `Confirmed`. Chỉ chỗ đỗ `Available` mới được giữ; việc kiểm tra và giữ chỗ phải ngăn hai yêu cầu đồng thời cùng được xác nhận.

Áp dụng cho: FR-PARK-01, NFR-CON-01; UC-PARK-01.

BR-PARK-02 – Hết hạn lượt đặt chỗ đỗ.

Một lượt đặt chỗ `Confirmed` có hiệu lực tối đa 20 phút. Khi hết hạn mà chưa check-in, hệ thống chuyển lượt đặt sang `Expired` và hủy giữ chỗ trong cùng giao dịch kiểm tra lại trạng thái. Chỉ đưa chỗ về `Available` nếu chỗ trống, dữ liệu đủ tin cậy, không có sự cố hoặc ràng buộc khác; chỗ lỗi giữ `OutOfService`, chưa xác minh được thì giữ trạng thái an toàn. Chỗ và Hub vẫn phải `ServiceStatus.Active` mới được cấp phát lại.

Áp dụng cho: FR-PARK-01, NIFR-PARK-01; UC-PARK-01.

3.5 SUB-CHG – Quản lý sạc và lịch sạc

BR-CHG-01 – Ưu tiên sạc.

Yêu cầu có pin dưới 20% hoặc cần dùng xe trong 60 phút tiếp theo được ưu tiên cao; các yêu cầu khác ưu tiên thường. Cùng mức ưu tiên thì FIFO theo thời điểm tiếp nhận, trùng thời điểm thì theo mã yêu cầu. Thiếu thời điểm cần dùng thì xét pin; thiếu pin thì chỉ ưu tiên cao khi có kế hoạch dùng trong 60 phút, nếu không là ưu tiên thường và chờ đủ dữ liệu để xếp lịch.

Áp dụng cho: FR-CHG-01, FR-CHG-03, NIFR-CHG-01; UC-CHG-01, UC-CHG-03.

BR-CHG-02 – Giới hạn sử dụng cổng sạc.

Mỗi `ChargingPoint` chỉ phục vụ một `ChargingSession` ở trạng thái `Charging` tại một thời điểm. Cổng sạc `OutOfService` không được cấp cho yêu cầu mới.

BR-CHG-03 – Ước tính thời lượng sạc.

Mô hình demo dùng công suất cố định, mục tiêu 100% pin và hiệu suất ước tính $\eta = 0.9$. Với dung lượng pin C (kWh), mức pin b (%) và công suất $P = \min(P_{\text{cổng}}, P_{\text{xe}}) > 0$ (kW), thời lượng dự kiến là $d = \lceil 60C(1 - b/100)/(\eta P) \rceil$ phút. Thiếu mức pin đủ tin cậy, dung lượng hoặc thông số công suất thì giữ `Pending`, chưa giữ cổng và không công bố giờ hoàn tất. Pin đã đạt mục tiêu không tạo yêu cầu mới. Đây là ước tính phục vụ lập lịch, không phải mô hình điện hóa hay cam kết thời gian thực tế.

BR-CHG-04 – Phân bổ cổng và công suất.

Xét các yêu cầu chưa bắt đầu theo `BR-CHG-01`. Chỉ dùng cổng tương thích với xe, cổng và Hub `Active`, không `OutOfService`. Chọn khoảng $[s, s + d)$ sớm nhất không trùng phân bổ cổng và không làm tổng công suất các phân bổ đồng thời vượt hạn mức Hub; hòa thì chọn mã cổng tăng dần. Nếu có hạn mong muốn hoặc thời điểm cần dùng, lấy mốc sớm hơn làm hạn hoàn tất. Không tìm được khoảng đáp ứng thì giữ `Pending` và nêu lý do. Tính lại chỉ tác động lịch chưa bắt đầu, giữ nguyên phiên đang sạc; kiểm tra và lưu phân bổ phải nguyên tử. Thiếu hạn mức Hub hoặc thông số tương thích thì chưa được phân bổ.

Áp dụng cho: FR-CHG-02, FR-CHG-03, NIFR-CHG-02; UC-CHG-02, UC-CHG-03.

3.6 SUB-OPS – Giám sát và điều phối vận hành

BR-OPS-01 – Cảnh báo mất cân bằng tại Hub.

Hệ thống tạo cảnh báo khi số xe `Available` tại một Hub thấp hơn 15% sức chứa hoặc tổng số xe đang hiện diện vượt 90% sức chứa. Cảnh báo không tự động trở thành lệnh điều chuyển; `ACT-OPR` phải xem xét và quyết định.

Áp dụng cho: FR-OPS-01, FR-OPS-03, NIFR-OPS-02; UC-OPS-01, UC-OPS-03.

BR-OPS-02 – Đưa tài nguyên ra khỏi phục vụ.

Phương tiện đạt mốc 1.000 km kể từ lần bảo trì gần nhất hoặc nhận sự kiện lỗi

phần cứng phải chuyển sang `OutOfService`. Tài nguyên chỉ được trở lại phục vụ sau khi `ACT-MNT` xác nhận kết quả xử lý đạt yêu cầu.

Áp dụng cho: FR-OPS-02, NIFR-OPS-01; UC-OPS-02.

BR-OPS-03 – Tách danh mục, quyền phục vụ và trạng thái vật lý.

Hub và tài nguyên mới có `ServiceStatus.Draft`. Quản trị viên khai báo Hub và danh mục ban đầu; Operator thêm thiết bị trong Hub được giao. Chỉ Operator có quyền chuyển `Draft` hoặc `Inactive` sang `Active`. Luồng IoT chỉ cập nhật trạng thái vận hành, không sửa `ServiceStatus`. Khai báo, sửa thông tin hoặc kích hoạt không được giả lập dữ liệu cảm biến hoặc tự đổi `OutOfService` thành `Available`.

BR-OPS-04 – Giới hạn cập nhật thông tin.

Định danh, loại tài nguyên và Hub sở hữu được giữ cố định sau khi tạo. Operator chỉ sửa thông tin mô tả hoặc thông số quản lý được phép; thông số ảnh hưởng cấp phát chỉ được thay đổi khi không có ràng buộc sử dụng liên quan. Không sửa telemetry, chủ sở hữu lượt đặt hoặc lịch sử. Di chuyển xe thực tế phải qua `UC-OPS-03`, không thực hiện bằng biểu mẫu sửa danh mục.

BR-OPS-05 – Điều kiện bật hoặc tắt phục vụ.

Kích hoạt cần danh mục hợp lệ, Hub cha `Active` nếu có, dữ liệu trạng thái cần thiết theo loại và không có lỗi chưa được kỹ thuật xác nhận khắc phục. Ngừng phục vụ chỉ được chấp nhận khi không có lượt giữ, chuyến đi, lượt đỗ, phiên hoặc phân bổ sạc, hay kế hoạch điều chuyển đang ràng buộc; với Hub phải xét cả tài nguyên con. Kiểm tra ràng buộc, phiên bản, thay đổi trạng thái và audit được thực hiện nguyên tử với kiểm tra cấp phát cạnh tranh. Thao tác không hủy quy trình đang có và không điều khiển điện. Lỗi kỹ thuật vẫn được xử lý qua `UC-OPS-02` và trạng thái `OutOfService`.

3.7 SUB-SIM – What-if Simulation và khuyến nghị

BR-SIM-01 – Cách ly dữ liệu mô phỏng.

Mỗi `SimulationRun` chỉ làm việc trên bản sao trạng thái được tạo khi bắt đầu lần chạy. Kết quả và khuyến nghị không được thay đổi trạng thái vận hành thật; mọi hành động áp dụng phải do `ACT-OPR` tạo hoặc phê duyệt qua quy trình nghiệp vụ tương ứng.

Áp dụng cho: FR-SIM-01, FR-SIM-02; UC-SIM-01, UC-SIM-02.

4 Functional Requirements

FR mô tả năng lực tương tác; các xử lý theo thời gian hoặc sự kiện được tách thành NIFR.

4.1 SUB-HUB – Tra cứu Hub và tài nguyên

FR-HUB-01 – Tra cứu Hub phù hợp.

Hệ thống phải cho phép `ACT-STU` tra cứu danh sách Mobility Hub theo vị trí hoặc nhu cầu sử dụng và nhận thông tin tóm tắt về khoảng cách cùng khả năng phục vụ của từng Hub.

Actor/trigger: ACT-STU khởi tạo yêu cầu tra cứu.

Nguồn: SN-STU-01, US-HUB-01. UC: UC-HUB-01. BR: BR-HUB-01, BR-HUB-02.

FR-HUB-02 – Xem trạng thái tài nguyên tại Hub.

Hệ thống phải cung cấp trạng thái gần hiện tại của xe dùng chung, chỗ đỗ và cổng sạc tại Hub được chọn, bao gồm các thông tin cần thiết để `ACT-STU` đánh giá tài nguyên có thể phục vụ hay không.

Actor/trigger: ACT-STU chọn một Hub.

Nguồn: SN-STU-01, US-HUB-02. UC: UC-HUB-02. BR: BR-HUB-01, BR-HUB-02.

FR-HUB-03 – Xem Hub thay thế.

Khi Hub được chọn không còn khả năng phục vụ nhu cầu, hệ thống phải cung cấp cho `ACT-STU` danh sách Hub thay thế kèm lý do đề xuất và trạng thái tài nguyên liên quan.

Actor/trigger: ACT-STU yêu cầu Hub thay thế hoặc Hub ban đầu không đáp ứng điều kiện.

Nguồn: SN-STU-01, US-HUB-02. UC: UC-HUB-03. BR: BR-HUB-01, BR-HUB-02.

4.2 SUB-RES – Đặt phương tiện dùng chung

FR-RES-01 – Tạo lượt đặt phương tiện.

Khi `ACT-STU` chọn một xe đủ điều kiện, hệ thống phải tạo lượt đặt phương tiện và trả kết quả xác nhận kèm thời điểm hết hạn. Nếu xe không còn khả dụng tại thời điểm xác nhận, hệ thống phải từ chối yêu cầu và không thay đổi trạng thái xe.

Actor/trigger: ACT-STU yêu cầu đặt một xe đã chọn.

Nguồn: SN-STU-02, US-RES-01. UC: UC-RES-01. BR: BR-RES-01–BR-RES-04.

FR-RES-02 – Hủy lượt đặt phương tiện.

Hệ thống phải cho phép `ACT-STU` hủy lượt đặt của chính mình khi lượt đặt đang `Pending` hoặc `Confirmed`. Sau khi hủy, lượt đặt chuyển sang `Cancelled` và xe được giải phóng nếu không có ràng buộc nghiệp vụ khác.

Actor/trigger: ACT-STU yêu cầu hủy lượt đặt.

Nguồn: SN-STU-02, US-RES-02. UC: UC-RES-02. BR: BR-RES-01, BR-RES-02.

4.3 SUB-TRIP – Quản lý chuyến đi

FR-TRIP-01 – Nhận phương tiện và bắt đầu chuyến đi.

Hệ thống phải xác minh `ACT-STU`, phương tiện và lượt đặt còn hiệu lực; sau khi nhận được xác nhận bàn giao xe, hệ thống phải khởi tạo `Trip` với thời điểm, Hub xuất phát và trạng thái ban đầu của xe.

Actor/trigger: ACT-STU yêu cầu nhận xe; ACT-DAT hỗ trợ xác nhận trạng thái bàn giao.

Nguồn: SN-STU-03, US-TRIP-01. UC: UC-TRIP-01. BR: BR-TRIP-01.

FR-TRIP-02 – Trả phương tiện và kết thúc chuyến đi.

Hệ thống phải kiểm tra Hub tiếp nhận và xác nhận trả xe; nếu đủ điều kiện, hệ thống phải hoàn tất `Trip`, ghi nhận thời gian kết thúc cùng trạng thái xe và cung cấp tóm tắt chuyến đi cho `ACT-STU`.

Actor/trigger: ACT-STU yêu cầu trả xe; ACT-DAT hỗ trợ xác nhận vị trí và tình trạng trả.

Nguồn: SN-STU-03, US-TRIP-02. UC: UC-TRIP-02. BR: BR-TRIP-02.

4.4 SUB-PARK – Quản lý chỗ đỗ xe cá nhân

FR-PARK-01 – Đặt trước chỗ đỗ.

Khi `ACT-STU` chọn một Hub còn chỗ, hệ thống phải tạo `ParkingReservation` cho một chỗ đỗ `Available` và trả xác nhận kèm thời điểm hết hạn.

Actor/trigger: ACT-STU yêu cầu đặt chỗ đỗ tại Hub đích.

Nguồn: SN-STU-04, US-PARK-01. UC: UC-PARK-01. BR: BR-PARK-01, BR-PARK-02.

FR-PARK-02 – Check-in phương tiện cá nhân.

Hệ thống phải xác minh lượt đặt còn hiệu lực và xác nhận phương tiện đã đến đúng chỗ đỗ; sau đó chuyển `ParkingReservation` sang `CheckedIn` và `ParkingSpace` sang `Occupied`.

Actor/trigger: ACT-STU thực hiện check-in; ACT-DAT hỗ trợ xác nhận trạng thái chỗ đỗ.

Nguồn: SN-STU-04, US-PARK-02. UC: UC-PARK-02. BR: BR-PARK-01.

FR-PARK-03 – Check-out phương tiện cá nhân.

Hệ thống phải xác nhận phương tiện đã rời chỗ đỗ, chuyển `ParkingReservation` sang `Completed` và giải phóng `ParkingSpace` về `Available` nếu chỗ đỗ không có sự cố.

Actor/trigger: ACT-STU thực hiện check-out; ACT-DAT hỗ trợ xác nhận trạng thái chỗ đỗ.

Nguồn: SN-STU-04, US-PARK-02. UC: UC-PARK-03. BR: BR-PARK-01.

4.5 SUB-CHG – Quản lý sạc và lịch sạc

FR-CHG-01 – Đăng ký nhu cầu sạc.

Hệ thống phải cho phép ACT-STU hoặc ACT-OPR tạo ChargingRequest cho một phương tiện và nhận kết quả tiếp nhận, từ chối hoặc thời gian sạc dự kiến khi có đủ dữ liệu.

Actor/trigger: ACT-STU đăng ký cho xe cá nhân hoặc ACT-OPR tạo nhu cầu vận hành.

Nguồn: SN-STU-05, US-CHG-01. UC: UC-CHG-01. BR: BR-CHG-01–BR-CHG-04.

FR-CHG-02 – Theo dõi lịch và phiên sạc.

Hệ thống phải cung cấp trạng thái của ChargingRequest và ChargingSession, bao gồm cổng sạc được phân bổ, mức pin gần hiện tại và thời gian hoàn tất dự kiến khi dữ liệu này sẵn có.

Actor/trigger: ACT-STU theo dõi yêu cầu của mình hoặc ACT-OPR theo dõi hoạt động sạc.

Nguồn: SN-STU-05, US-CHG-01. UC: UC-CHG-02. BR: BR-CHG-02.

FR-CHG-03 – Điều chỉnh lịch sạc ưu tiên.

Hệ thống phải cho phép ACT-OPR thay đổi thứ tự xử lý các yêu cầu chưa bắt đầu, phân bổ lại cổng sạc khả dụng và ghi nhận lý do điều chỉnh. Việc điều chỉnh không được tạo ra hai phiên sạc đồng thời trên cùng một cổng.

Actor/trigger: ACT-OPR yêu cầu điều chỉnh lịch.

Nguồn: SN-OPR-05, US-CHG-02. UC: UC-CHG-03. BR: BR-CHG-01–BR-CHG-04.

4.6 SUB-OPS – Giám sát và điều phối vận hành

FR-OPS-01 – Giám sát mạng lưới Mobility Hub.

Hệ thống phải cung cấp cho ACT-OPR góc nhìn tổng hợp về trạng thái Hub, số xe khả dụng, mức sử dụng chỗ đỗ, cổng sạc, sự cố và cảnh báo mất cân bằng.

Actor/trigger: ACT-OPR theo dõi trạng thái vận hành.

Nguồn: SN-OPR-01, SN-OPR-02, US-OPS-01. UC: UC-OPS-01. BR: BR-OPS-01.

FR-OPS-02 – Quản lý sự cố vận hành.

Hệ thống phải cho phép ACT-OPR ghi nhận, xác nhận tiếp nhận, giao xử lý và theo dõi vòng đời Incident; ACT-MNT phải có thể cập nhật kết quả khắc phục để hệ thống quyết định tài nguyên có đủ điều kiện trở lại phục vụ hay không.

Actor/trigger: ACT-OPR quản lý sự cố; ACT-MNT cập nhật kết quả xử lý.

Nguồn: SN-OPR-03, SN-MNT-01, US-OPS-02. UC: UC-OPS-02. BR: BR-OPS-02.

FR-OPS-03 – Lập và theo dõi kế hoạch điều chuyển.

Hệ thống phải cho phép ACT-OPR tạo RedistributionPlan gồm Hub nguồn, Hub

đích, danh sách phương tiện, thời gian dự kiến và trạng thái thực hiện; kế hoạch chỉ được chuyển sang `Approved` sau thao tác phê duyệt của `ACT-OPR`.

Actor/trigger: ACT-OPR tạo hoặc phê duyệt kế hoạch.

Nguồn: SN-OPR-04, US-OPS-03. UC: UC-OPS-03. BR: BR-OPS-01.

FR-OPS-04 – Thêm thiết bị tại Hub.

Hệ thống phải cho phép `ACT-OPR` khai báo xe dùng chung, chỗ đỗ hoặc cổng sạc với định danh duy nhất trong Hub đã tồn tại và thuộc phạm vi được giao. Bản ghi mới có `ServiceStatus.Draft`, chưa được cấp phát.

Nguồn: SN-OPR-07, US-OPS-04, US-OPS-05. UC: UC-OPS-04. BR: BR-GEN-02, BR-OPS-03–BR-OPS-05.

FR-OPS-05 – Cập nhật thông tin tài nguyên.

Hệ thống phải cho phép `ACT-OPR` cập nhật các trường thông tin được phép trong phạm vi Hub; giữ định danh, loại, Hub, telemetry và lịch sử theo `BR-OPS-04`. Lưu thay đổi cùng lý do và audit.

Nguồn: SN-OPR-07, US-OPS-04, US-OPS-05. UC: UC-OPS-04. BR: BR-GEN-02, BR-OPS-03–BR-OPS-05.

FR-OPS-06 – Kích hoạt phục vụ tài nguyên.

Hệ thống phải cho phép `ACT-OPR` chuyển `ServiceStatus.Draft` hoặc `Inactive` sang `Active` khi đáp ứng `BR-OPS-05`. Kích hoạt không ghi đè trạng thái vận hành hoặc kết quả kỹ thuật.

Nguồn: SN-OPR-07, US-OPS-04, US-OPS-05. UC: UC-OPS-05. BR: BR-GEN-02, BR-OPS-03–BR-OPS-05.

FR-OPS-07 – Ngừng phục vụ tài nguyên.

Hệ thống phải cho phép `ACT-OPR` chuyển ServiceStatus.`Active` sang `Inactive` sau xác nhận và nhập lý do, chỉ khi không có ràng buộc sử dụng theo `BR-OPS-05`. Từ chối khi còn ràng buộc; không tự hủy nghiệp vụ.

Nguồn: SN-OPR-07, US-OPS-04, US-OPS-05. UC: UC-OPS-05. BR: BR-GEN-02, BR-OPS-03–BR-OPS-05.

4.7 SUB-SIM – What-if Simulation và khuyến nghị

FR-SIM-01 – Thiết lập và chạy kịch bản mô phỏng.

Hệ thống phải cho phép `ACT-OPR` tạo `SimulationScenario` từ các tham số giả định, chọn ảnh chụp trạng thái mạng lưới và khởi tạo `SimulationRun` mà không thay đổi dữ liệu vận hành thật.

Actor/trigger: ACT-OPR xác nhận chạy kịch bản.

Nguồn: SN-OPR-06, US-SIM-01. UC: UC-SIM-01. BR: BR-SIM-01.

FR-SIM-02 – Phân tích kết quả và khuyến nghị.

Sau khi lần chạy hoàn tất, hệ thống phải cho phép `ACT-OPR` xem các chỉ số kết quả, so sánh với trạng thái cơ sở và xem danh sách `Recommendation`. Khuyến nghị phải nêu hành động đề xuất, đối tượng bị tác động và cơ sở từ kết quả mô phỏng.

Actor/trigger: ACT-OPR mở kết quả của một lần chạy đã hoàn tất.

Nguồn: SN-OPR-06, US-SIM-02. UC: UC-SIM-02. BR: BR-SIM-01.

5 Non-interactive Functional Requirements

NIFR nêu trigger thời gian/sự kiện, điều kiện, xử lý tự động và kết quả quan sát được.

NIFR-HUB-01 – Cập nhật trạng thái Hub.

Trigger: Hệ thống nhận dữ liệu trạng thái mới từ `ACT-DAT` hoặc đến chu kỳ làm mới đã cấu hình. *Điều kiện:* dữ liệu hợp lệ và mới hơn trạng thái đang lưu. *Xử lý:* cập nhật tài nguyên, tính lại mức sử dụng và `HubStatus`. *Kết quả:* dữ liệu tra cứu và giám sát phản ánh trạng thái mới nhất đã chấp nhận.

Hỗ trợ: FR-HUB-01, FR-HUB-02, FR-HUB-03, FR-OPS-01. BR: BR-HUB-01, BR-HUB-02.

NIFR-RES-01 – Giải phóng lượt đặt phương tiện hết hạn.

Trigger: thời điểm hết hạn của lượt đặt đã đến. *Điều kiện:* `VehicleReservation` vẫn `Confirmed` và chưa được dùng để nhận xe. *Xử lý:* chuyển lượt đặt sang `Expired` và giải phóng xe nếu xe không bị ràng buộc bởi sự cố khác. *Kết quả:* Sinh viên nhận thông báo hết hạn và xe có thể được người khác đặt khi đủ điều kiện.

Hỗ trợ: FR-RES-01. UC: UC-RES-01. BR: BR-RES-03.

NIFR-PARK-01 – Giải phóng chỗ đỗ hết hạn.

Trigger: đến hạn lượt đặt chỗ. *Điều kiện:* vẫn `Confirmed`, chưa check-in tại thời điểm cập nhật. *Xử lý:* chuyển sang `Expired`, hủy giữ chỗ và xác định lại trạng thái theo `BR-PARK-02` trong cùng giao dịch; không ghi đè sự cố hoặc một lượt check-in vừa hoàn tất. *Kết quả:* chỉ tăng số chỗ khả dụng nếu chỗ thực sự đủ điều kiện cấp phát; thiếu dữ liệu thì chờ xác minh, không tự mở chỗ.

Hỗ trợ: FR-PARK-01. UC: UC-PARK-01. BR: BR-PARK-02.

NIFR-CHG-01 – Tính lại mức ưu tiên sạc.

Trigger: hàng đợi, pin, kế hoạch dùng xe, tình trạng cổng hoặc công suất khả dụng của Hub thay đổi. *Điều kiện:* có yêu cầu chưa bắt đầu. *Xử lý:* tính ưu tiên, thời lượng và xếp lại các yêu cầu chưa bắt đầu theo `BR-CHG-01`, `BR-CHG-03`, `BR-CHG-04`; cố định phiên đang sạc. *Kết quả:* yêu cầu đủ điều kiện chuyển `Scheduled`; còn lại `Pending` kèm lý do, lịch mới được lưu nhất quán và hiển thị cho actor liên quan.

Hỗ trợ: FR-CHG-01–FR-CHG-03. BR: BR-CHG-01–BR-CHG-04.

NIFR-CHG-02 – Xử lý cổng sạc gặp sự cố.

Trigger: hệ thống nhận sự kiện cổng sạc không thể tiếp tục phục vụ từ `ACT-DAT`. *Điều kiện:* cổng sạc đang `Reserved` hoặc `Charging`. *Xử lý:* chuyển cổng sạc sang `OutOfService`, đánh dấu phiên bị ảnh hưởng và tính lại các phân bổ chưa bắt đầu. *Kết quả:* không có yêu cầu mới được gán vào cổng lỗi và actor liên quan nhận được cảnh báo.

Hỗ trợ: FR-CHG-02, FR-OPS-02. BR: BR-CHG-02, BR-OPS-02.

NIFR-OPS-01 – Phát hiện và mở sự cố.

Trigger: hệ thống nhận sự kiện lỗi tài nguyên từ `ACT-DAT`. *Điều kiện:* sự kiện hợp lệ và chưa thuộc một `Incident` đang mở. *Xử lý:* chuyển tài nguyên bị ảnh hưởng sang `OutOfService` và tạo `Incident Open`. *Kết quả:* tài nguyên không còn được cấp phát và sự cố xuất hiện trong danh sách theo dõi của `ACT-OPR`.

Hỗ trợ: FR-OPS-01, FR-OPS-02. UC: UC-OPS-01, UC-OPS-02. BR: BR-OPS-02.

NIFR-OPS-02 – Tạo cảnh báo nguy cơ quá tải hoặc thiếu xe.

Trigger: trạng thái tổng hợp của một Hub thay đổi. *Điều kiện:* một trong các ngưỡng tại `BR-OPS-01` bị vượt qua. *Xử lý:* tạo hoặc cập nhật cảnh báo cho Hub, tránh tạo nhiều cảnh báo trùng cho cùng một tình trạng. *Kết quả:* `ACT-OPR` nhận được cảnh báo và có thể tạo kế hoạch điều chuyển nếu cần.

Hỗ trợ: FR-OPS-01, FR-OPS-03. UC: UC-OPS-01, UC-OPS-03. BR: BR-OPS-01.

NIFR-SIM-01 – Tạo khuyến nghị sau mô phỏng.

Trigger: một `SimulationRun` chuyển sang `Completed`. *Điều kiện:* kết quả đủ dữ liệu để đánh giá khả năng phục vụ của các Hub. *Xử lý:* phân tích Hub thiếu xe, gần đầy hoặc thiếu năng lực sạc và tạo danh sách `Recommendation`. *Kết quả:* khuyến nghị được gắn với lần chạy và không làm thay đổi dữ liệu vận hành.

Hỗ trợ: FR-SIM-02. UC: UC-SIM-02. BR: BR-SIM-01.

6 Non-functional Requirements

Các NFR dưới đây áp dụng cho môi trường demo, kèm ngưỡng và cách kiểm tra; không phải cam kết vận hành thương mại.

NFR-PERF-01 – Hiệu năng tra cứu và đặt xe.

Với tập dữ liệu demo tối thiểu 20 Hub và 500 phương tiện, trong bài kiểm tra có 50 người dùng ảo hoạt động đồng thời, phân vị thứ 95 của thời gian phản hồi cho `FR-HUB-01` không vượt quá 2 giây và cho `FR-RES-01` không vượt quá 3 giây; tỷ lệ yêu cầu thất bại do lỗi hệ thống thấp hơn 1%.

Cách kiểm tra: chạy bài kiểm tra tải lặp lại ít nhất ba lần trong cùng môi trường, ghi p95 và tỷ lệ lỗi cho từng chức năng.

NFR-SEC-01 – Kiểm soát truy cập theo vai trò.

Mọi yêu cầu được bảo vệ phải được kiểm tra tại hệ thống theo `FR-GEN-03`, không chỉ bằng cách ẩn chức năng trên giao diện. Actor đúng vai trò nhưng không có quyền với đối tượng cũng phải bị từ chối. Không yêu cầu bị từ chối nào được làm thay đổi trạng thái nghiệp vụ hoặc làm lộ dữ liệu ngoài phạm vi của actor.

Cách kiểm tra: kiểm thử bốn vai trò với phiên hợp lệ, không có phiên, phiên đã đăng xuất và phiên hết hạn sau 30 phút không hoạt động. Dùng hai tài khoản Sinh viên để thử truy cập lượt đặt, chuyến đi và yêu cầu sạc của nhau; thử gửi trực tiếp yêu cầu điều phối bằng tài khoản Sinh viên hoặc Nhân viên kỹ thuật. Tất cả trường hợp không được cấp quyền phải bị từ chối, không lộ nội dung và không đổi dữ liệu. Đăng nhập sai phải không tạo phiên và không tiết lộ sự tồn tại của tài khoản. Thử trực tiếp API thêm, sửa hoặc bật/tắt tài nguyên bằng Admin, Sinh viên và Kỹ thuật; phải bị từ chối, không thay đổi dữ liệu. Với Operator, thử tài nguyên thuộc Hub ngoài phạm vi và xác nhận bị từ chối. Thử quản trị tài khoản bằng vai trò Vận hành hoặc Kỹ thuật và phê duyệt điều phối bằng vai trò Quản trị viên; tất cả phải bị từ chối. Khóa tài khoản hoặc thu hồi quyền khi đang có phiên, xác nhận yêu cầu được bảo vệ tiếp theo bị từ chối đúng quyền đã thu hồi; kiểm tra không thể khóa Quản trị viên hoạt động cuối cùng.

NFR-CON-01 – Nhất quán khi cấp phát tài nguyên.

Khi 50 yêu cầu đồng thời cùng cố gắng đặt một xe hoặc một chỗ đỗ `Available`, chỉ một yêu cầu được xác nhận; các yêu cầu còn lại phải nhận kết quả từ chối và trạng thái cuối không được chứa nhiều lượt đặt đang hiệu lực cho cùng tài nguyên.

Cách kiểm tra: chạy kịch bản cạnh tranh tự động cho `FR-RES-01` và `FR-PARK-01`; kiểm tra số kết quả thành công, trạng thái tài nguyên và tập lượt đặt sau khi hoàn tất. Thử đặt đồng thời với thao tác ngừng phục vụ cùng tài nguyên; không được có kết quả vừa ngừng thành công vừa tạo lượt giữ mới còn hiệu lực.

NFR-REL-01 – An toàn khi nguồn dữ liệu gián đoạn.

Khi `EXT-STATE` không sẵn sàng hoặc gửi dữ liệu không hợp lệ, hệ thống không được ghi đè trạng thái hợp lệ cuối cùng và phải cho actor biết dữ liệu có thể đã cũ. Sau khi nguồn được khôi phục, trạng thái tra cứu phải được đồng bộ lại trong vòng 60 giây.

Cách kiểm tra: ngắt nguồn dữ liệu trong một kịch bản kiểm thử, gửi một bản tin sai định dạng, sau đó khôi phục nguồn; đối chiếu trạng thái trước, trong và sau sự cố cùng thời gian đồng bộ.

NFR-USA-01 – Khả năng hoàn thành luồng đặt xe.

Trong một buổi thử nghiệm với 10 Sinh viên chưa từng dùng sản phẩm, ít nhất 9 người phải hoàn thành luồng "Tra cứu Hub – Xem xe – Đặt xe" mà không cần hướng dẫn; thời gian trung vị không vượt quá 60 giây và luồng chính không quá năm thao tác chọn.

Cách kiểm tra: giao cùng một nhiệm vụ cho 10 người tham gia, ghi nhận tỷ lệ

hoàn thành, thời gian và số thao tác; không hỗ trợ trong khi người tham gia thực hiện luồng.

NFR-AUD-01 – Truy vết thay đổi trạng thái quan trọng.

Mọi thay đổi trạng thái do tạo hoặc hủy lượt đặt, bắt đầu hoặc kết thúc chuyến đi, check-in hoặc check-out, thay đổi phiên sạc, xử lý sự cố, phê duyệt kế hoạch điều chuyển, quản trị tài khoản, phân quyền, khai báo danh mục, sửa thông tin và bật hoặc tắt phục vụ tài nguyên phải được ghi nhận. Mỗi bản ghi tối thiểu có thời điểm, actor hoặc nguồn kích hoạt, đối tượng, hành động, trạng thái trước, trạng thái sau và kết quả.

Cách kiểm tra: thực hiện một chuỗi giao dịch đại diện, gồm cấp tài khoản, khóa hoặc mở tài khoản, thay đổi quyền và khai báo danh mục; đối chiếu từng chuyển trạng thái với bản ghi truy vết và xác nhận các bản ghi không thể bị sửa qua chức năng nghiệp vụ thông thường.

NFR-MNT-01 – Khả năng bảo trì logic nghiệp vụ.

Phần cài đặt các business rule phải được tách khỏi giao diện người dùng và có bộ kiểm thử tự động. Các module thực hiện business rule cốt lõi phải đạt tối thiểu 80% statement coverage trong báo cáo kiểm thử của bản MVP.

Cách kiểm tra: xem xét phụ thuộc giữa giao diện và logic nghiệp vụ, chạy bộ unit test và lưu báo cáo coverage của các module được xác định là cốt lõi.

III Mô hình, đặc tả và thiết kế use case

1 Mô hình use case toàn hệ thống

1.1 Actor Catalog

Bảng 8: *Actor của Smart E-Mobility Hub*

Mã	Actor	Mục tiêu chính	Phân hệ tương tác
ACT-STU	Sinh viên	Tìm và sử dụng xe dùng chung; đặt chỗ đỗ, đăng ký sạc và theo dõi tài nguyên cho xe cá nhân.	HUB, RES, TRIP, PARK, CHG
ACT-OPR	Nhân viên vận hành	Thêm, sửa thông tin và bật/tắt phục vụ tài nguyên tại Hub được giao; giám sát, quản lý sạc, sự cố, điều phối và mô phỏng; không quản trị tài khoản.	CHG, OPS, SIM
ACT-ADM	Quản trị viên	Quản lý tài khoản, phân quyền, danh mục tài nguyên ban đầu; hỗ trợ khẩn cấp về truy cập, không thay thế vận hành hoặc kỹ thuật.	GEN (dùng chung)
ACT-MNT	Nhân viên kỹ thuật	Tiếp nhận công việc kỹ thuật, cập nhật kết quả khắc phục và xác nhận tài nguyên đủ điều kiện trở lại phục vụ.	OPS
ACT-DAT	IoT & State Data Gateway	Cung cấp trạng thái xe, mức pin, chỗ đỗ, cổng sạc và sự kiện vận hành từ `EXT-STATE`.	HUB, TRIP, PARK, CHG, OPS
ACT-MAP	Map & Geolocation Service	Chuẩn hóa địa chỉ hoặc tọa độ, tính khoảng cách và xác định các Hub trong vùng tìm kiếm từ `EXT-MAP`.	HUB

1.2 Danh mục 23 use case

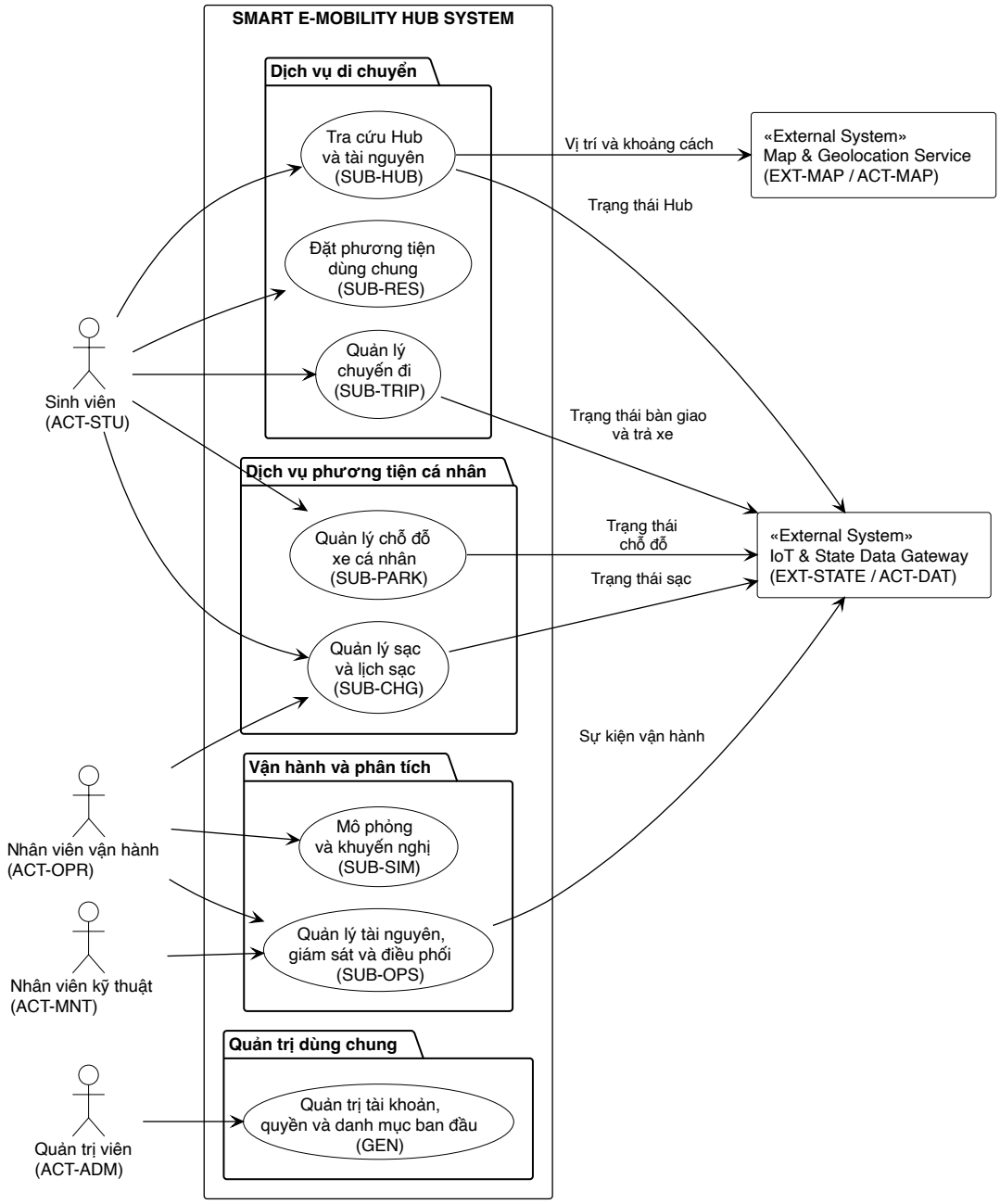
Bảng 9: *Danh mục use case nghiệp vụ và quản trị dùng chung*

Use Case ID	Tên use case	Phân hệ	Actor chính
UC-HUB-01	Tra cứu Hub phù hợp	SUB-HUB	ACT-STU
UC-HUB-02	Xem trạng thái tài nguyên tại Hub	SUB-HUB	ACT-STU
UC-HUB-03	Xem Hub thay thế	SUB-HUB	ACT-STU
UC-RES-01	Đặt phương tiện dùng chung	SUB-RES	ACT-STU
UC-RES-02	Hủy lượt đặt phương tiện	SUB-RES	ACT-STU
UC-TRIP-01	Nhận phương tiện đã đặt	SUB-TRIP	ACT-STU
UC-TRIP-02	Trả phương tiện và kết thúc chuyến đi	SUB-TRIP	ACT-STU
UC-PARK-01	Đặt chỗ đỗ cho xe cá nhân	SUB-PARK	ACT-STU
UC-PARK-02	Check-in phương tiện cá nhân	SUB-PARK	ACT-STU
UC-PARK-03	Check-out phương tiện cá nhân	SUB-PARK	ACT-STU
UC-CHG-01	Đăng ký nhu cầu sạc	SUB-CHG	ACT-STU, ACT-OPR
UC-CHG-02	Theo dõi lịch và phiên sạc	SUB-CHG	ACT-STU, ACT-OPR
UC-CHG-03	Điều chỉnh lịch sạc ưu tiên	SUB-CHG	ACT-OPR
UC-OPS-01	Giám sát mạng lưới Mobility Hub	SUB-OPS	ACT-OPR
UC-OPS-02	Xử lý sự cố vận hành	SUB-OPS	ACT-OPR
UC-OPS-03	Điều phối phương tiện giữa các Hub	SUB-OPS	ACT-OPR
UC-OPS-04	Thêm và cập nhật thông tin tài nguyên	SUB-OPS	ACT-OPR
UC-OPS-05	Kích hoạt hoặc ngừng phục vụ tài nguyên	SUB-OPS	ACT-OPR
UC-SIM-01	Chạy kịch bản What-if Simulation	SUB-SIM	ACT-OPR
UC-SIM-02	Phân tích kết quả và khuyến nghị điều phối	SUB-SIM	ACT-OPR
UC-GEN-01	Quản lý tài khoản	GEN	ACT-ADM

Use Case ID	Tên use case	Phân hệ	Actor chính
UC-GEN-02	Quản lý vai trò và phạm vi truy cập	GEN	ACT-ADM
UC-GEN-03	Thiết lập danh mục tài nguyên ban đầu	GEN	ACT-ADM

1.3 Use-case Diagram toàn hệ thống

Sơ đồ khái quát actor, bảy phân hệ và quản trị dùng chung (GEN); chi tiết 23 use case theo Bảng 9.

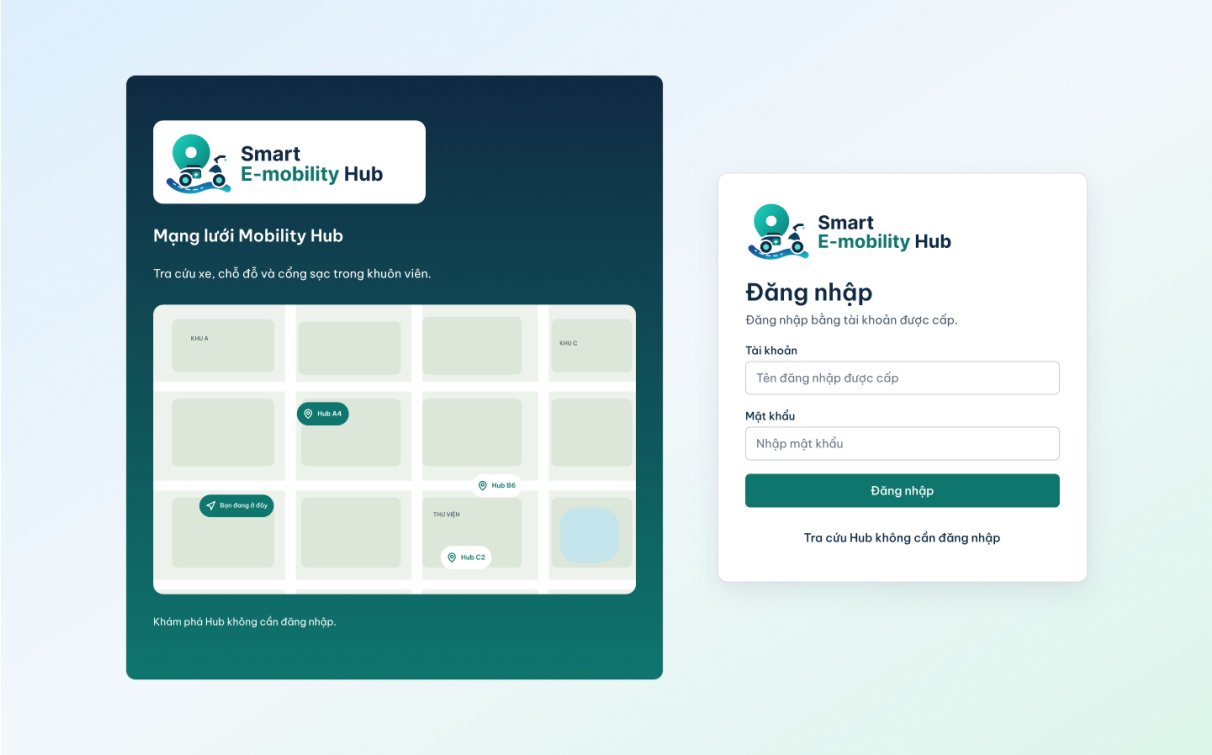


Hình 3: *Use-case Diagram tổng quát của Smart E-Mobility Hub*

2 Thiết kế giao diện dùng chung

2.1 Đăng nhập và kiểm soát truy cập

Giao diện đăng nhập gồm tài khoản, mật khẩu và lựa chọn tra cứu Hub công khai.



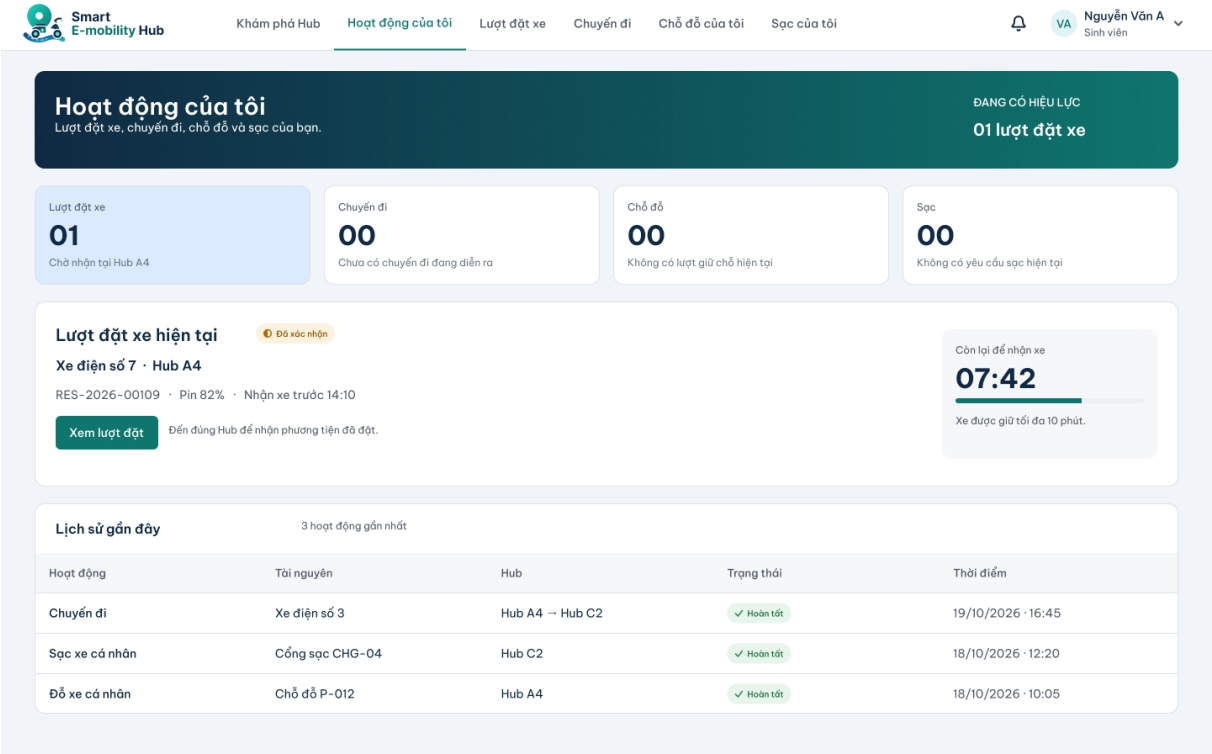
Hình 4: *Giao diện đăng nhập*

2.2 Bố cục và điều hướng theo vai trò

2.2.1 Giao diện dành cho Sinh viên

Màn hình Hoạt động của tôi tổng hợp lượt đặt xe, chuyến đi, chỗ đỗ và yêu cầu sạc của sinh viên. Lượt đặt còn hiệu lực hiển thị phương tiện, Hub nhận xe, thời gian giữ xe còn lại và thao tác xem chi tiết; lịch sử hoạt động được trình bày bên dưới.

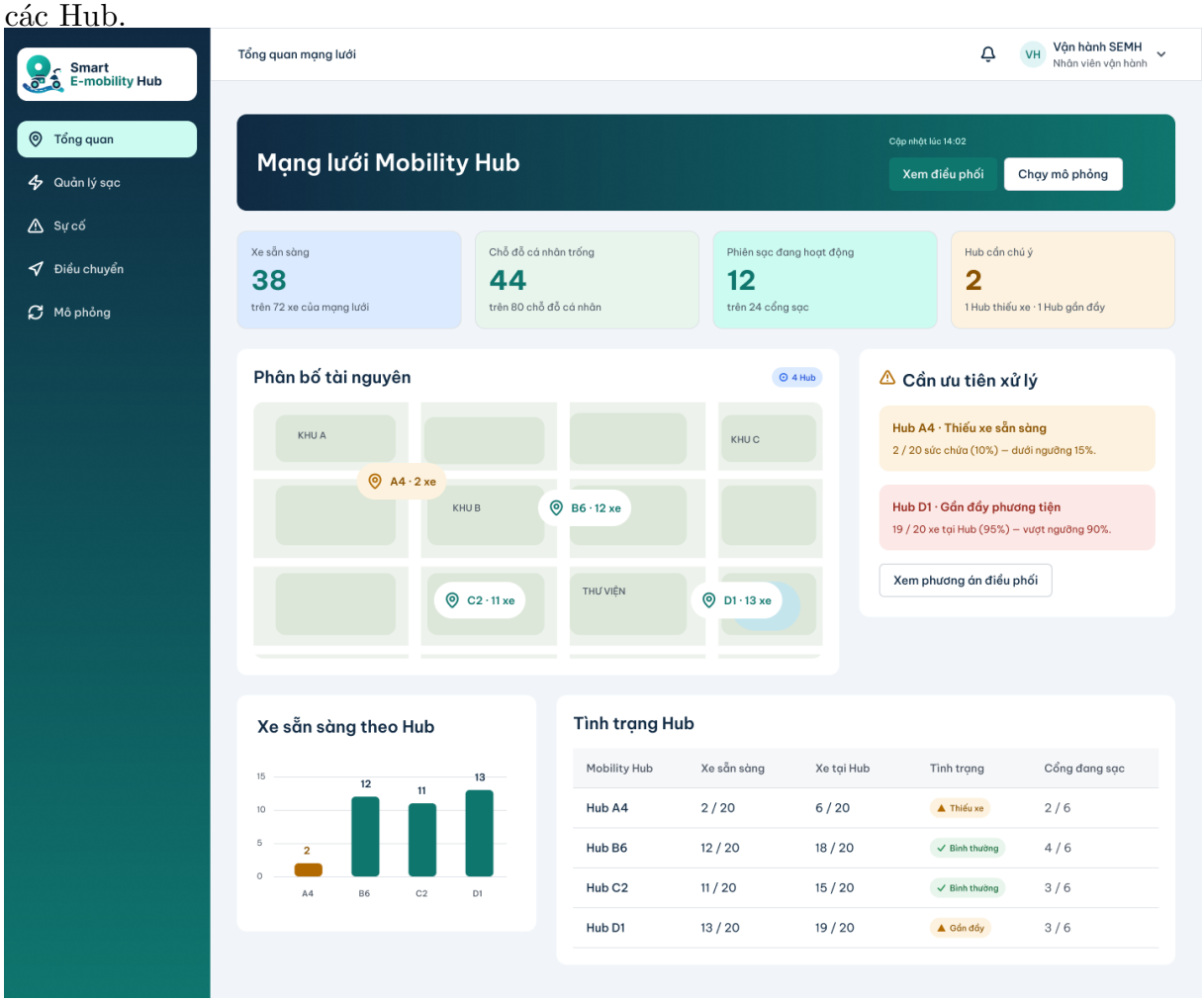
Sau đăng nhập, mọi màn hình Sinh viên dùng chung sáu mục điều hướng theo thứ tự: Khám phá Hub, Hoạt động của tôi, Lượt đặt xe, Chuyến đi, Chỗ đỗ của tôi và Sạc của tôi; chỉ mục đang chọn thay đổi theo trang. Mục Lượt đặt xe mở thông tin lượt đặt, không tự tạo yêu cầu đặt mới; thao tác đặt xe bắt đầu từ việc chọn Hub và phương tiện.



Hình 5: *Giao diện Hoạt động của tôi dành cho Sinh viên*

2.2.2 Giao diện dành cho Nhân viên vận hành

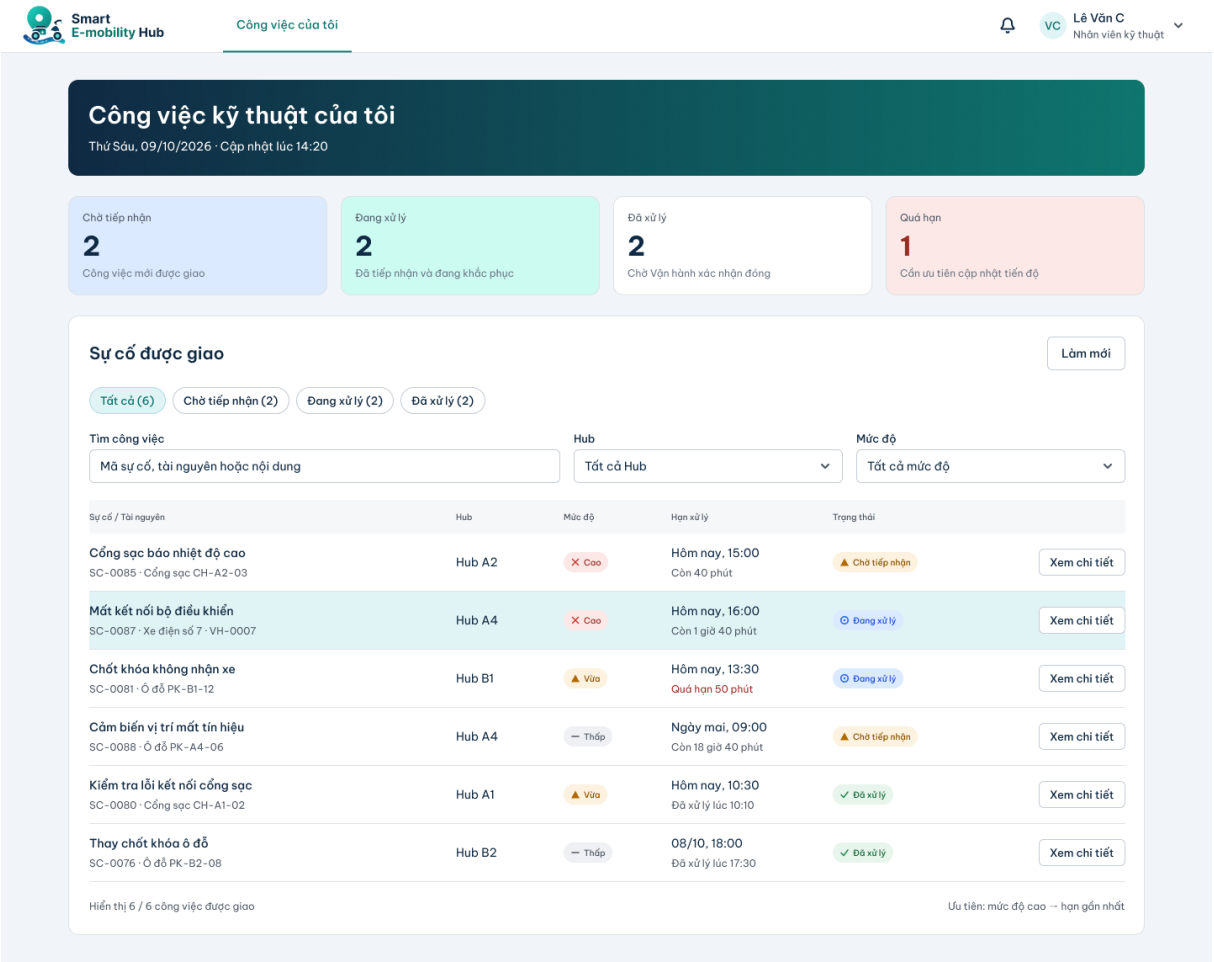
Bố cục sử dụng thanh điều hướng bên trái, thông tin tài khoản ở phía trên và vùng nội dung chính gồm chỉ số, bản đồ phân bố tài nguyên, cảnh báo và tình trạng các Hub.



Hình 6: *Bố cục tổng quan mạng lưới dành cho Nhân viên vận hành*

2.2.3 Giao diện dành cho Nhân viên kỹ thuật

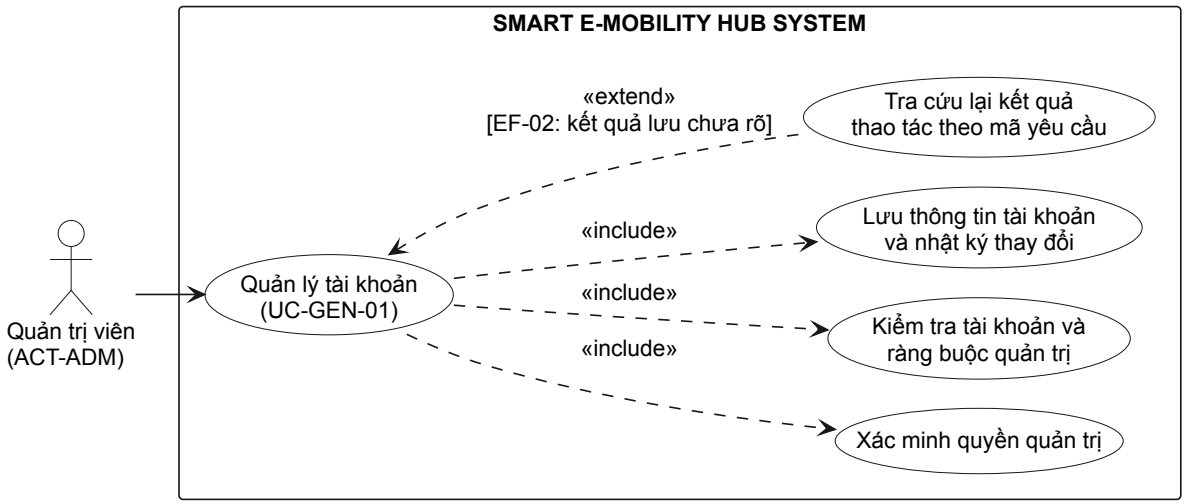
Màn hình công việc kỹ thuật có thống kê theo trạng thái, danh sách sự cố được giao, tìm kiếm và bộ lọc. Mỗi công việc hiển thị tài nguyên, Hub, mức độ, hạn xử lý, trạng thái và thao tác xem chi tiết.



Hình 7: *Bố cục công việc dành cho Nhân viên kỹ thuật*

3 GEN – Quản trị dùng chung

3.1 UC-GEN-01 – Quản lý tài khoản



Hình 8: *Sơ đồ Use Case UC-GEN-01 – Quản lý tài khoản*

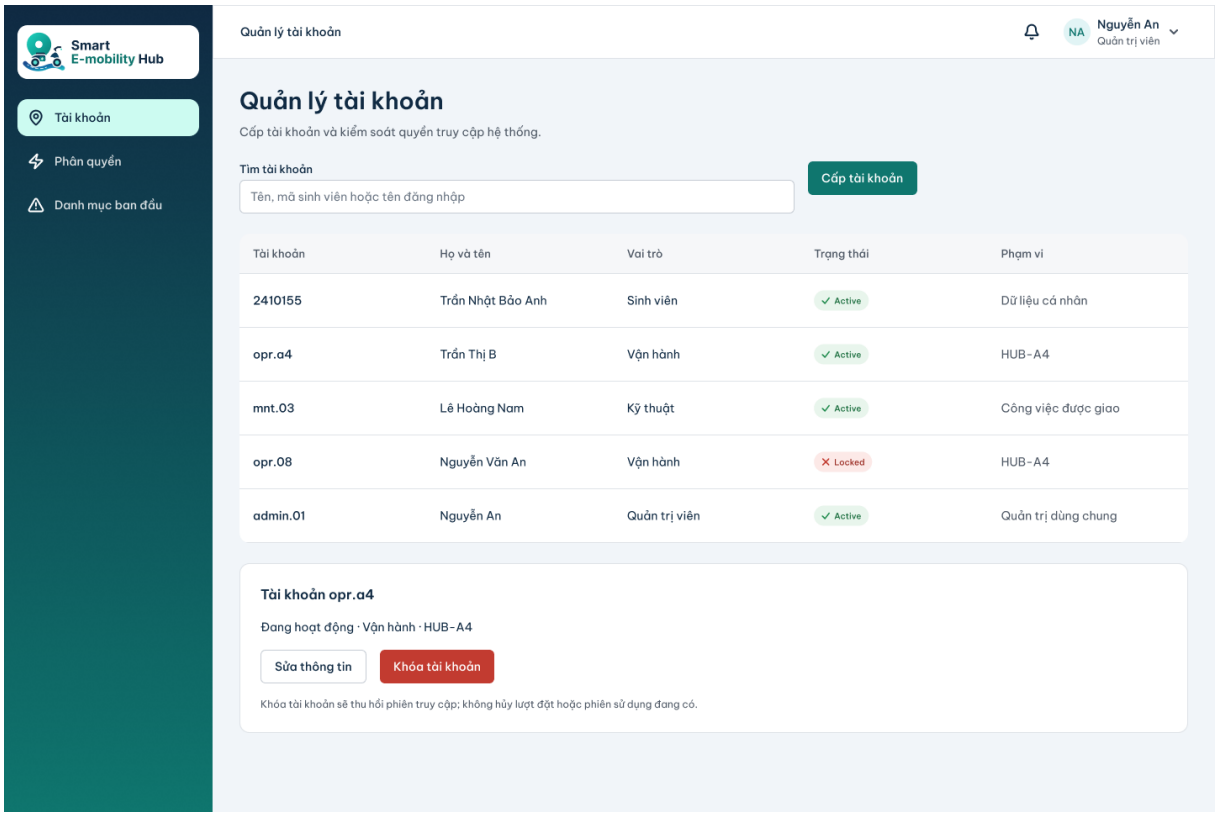
3.1.1 Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

Bảng 10: *Đặc tả Use Case UC-GEN-01 – Quản lý tài khoản*

Trường	**Nội dung**
Actors	**Primary:** `ACT-ADM`.
Description / Goal	Cấp, cập nhật hoặc khóa/mở tài khoản mà không thay đổi chủ sở hữu và lịch sử nghiệp vụ.
Trigger	Quản trị viên mở danh sách tài khoản hoặc chọn một tài khoản để quản lý.
Preconditions	**1.** Actor có phiên hợp lệ và quyền quản trị tài khoản. **2.** Đã có tài khoản Quản trị viên khởi tạo ban đầu; hệ thống có thể đọc danh sách tài khoản và quyền hiện hành.
Postconditions	**Thành công:** Thông tin hoặc trạng thái Account được cập nhật và có lịch sử quản trị; khóa tài khoản thu hồi quyền sử dụng các phiên hiện có, mở lại không phục hồi phiên cũ. **Không thành công:** Không lưu thay đổi một phần; giữ dữ liệu hợp lệ và hiển thị nguyên nhân hoặc kết quả tra cứu lại.

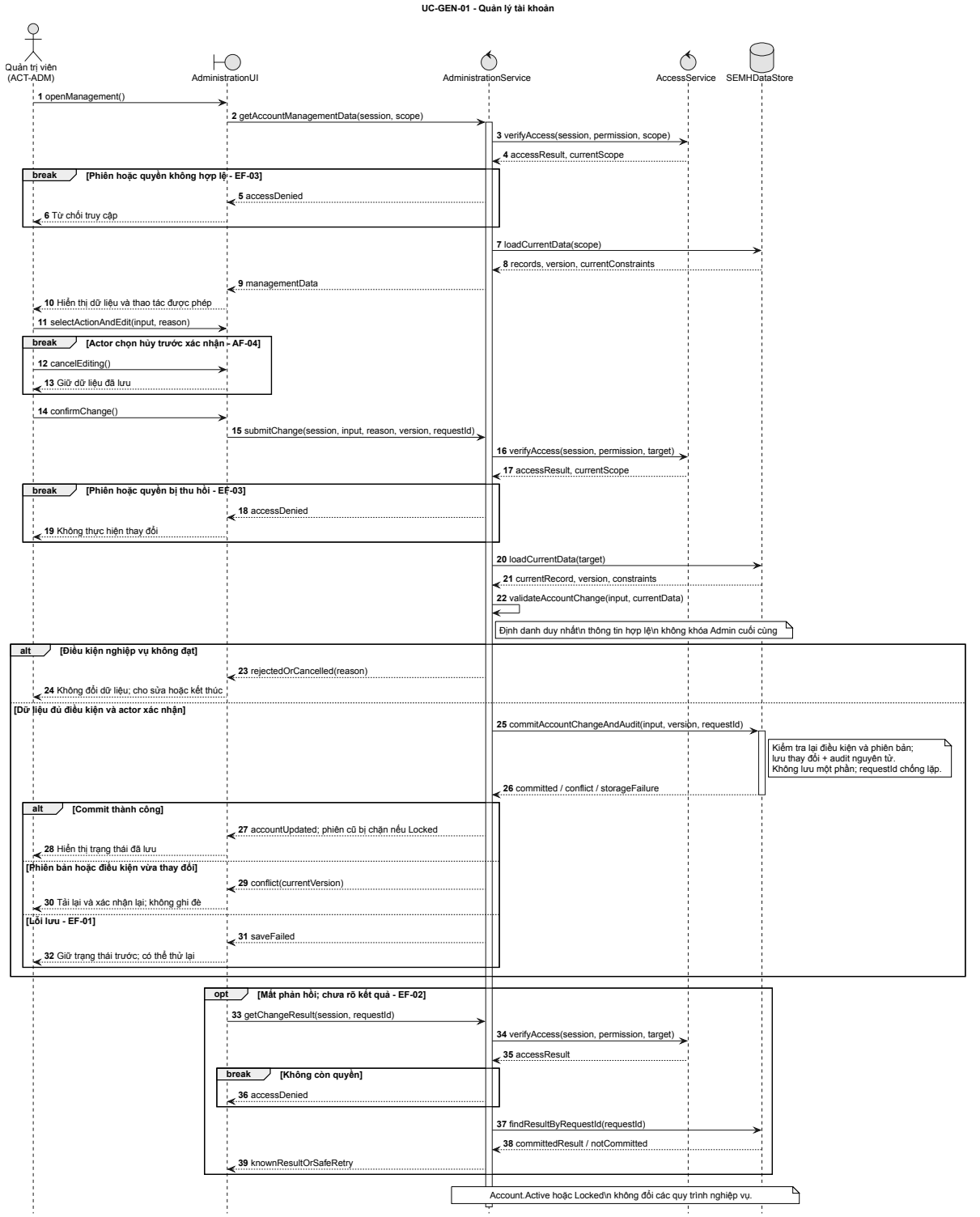
Trường	Nội dung (tiếp theo)
Main Flow	**1.** Quản trị viên mở danh sách tài khoản; hệ thống kiểm tra quyền và tải dữ liệu. **2.** Actor chọn cấp tài khoản mới, cập nhật thông tin hoặc khóa/mở một tài khoản. **3.** Hệ thống hiển thị biểu mẫu và trạng thái hiện tại; vai trò không được thay đổi qua biểu mẫu cập nhật thông tin. **4.** Actor nhập thông tin hoặc chọn trạng thái đích, cung cấp lý do và xem lại trước khi xác nhận. **5.** Hệ thống kiểm tra định danh duy nhất, tài khoản đích và điều kiện bảo toàn Quản trị viên hoạt động cuối cùng. **6.** Actor xác nhận; hệ thống kiểm tra lại phiên, quyền và phiên bản tài khoản. **7.** Hệ thống lưu thay đổi và audit cùng một giao dịch. Khi khóa, mọi yêu cầu được bảo vệ tiếp theo từ phiên cũ phải bị từ chối. **8.** Hệ thống hiển thị kết quả; lượt đặt, chuyến đi, phiên sạc và lịch sử vẫn giữ nguyên.
Alternative Flows	**AF-01 – Cấp tài khoản mới.** Tại bước 2: tạo `Account.Active` với định danh duy nhất; quyền nghiệp vụ được cấp qua `UC-GEN-02`, không tự có quyền Operator. **AF-02 – Trùng định danh hoặc thiếu thông tin.** Tại bước 5: không lưu; chỉ rõ trường cần sửa và quay lại bước 4. **AF-03 – Khóa Quản trị viên hoạt động cuối cùng.** Tại bước 5 hoặc 7: từ chối thay đổi, giữ tài khoản và quyền hiện tại. **AF-04 – Hủy hoặc dữ liệu đã thay đổi.** Trước khi lưu: hủy không thay đổi dữ liệu; nếu phiên bản đã đổi, tải lại và yêu cầu xác nhận mới.
Exception Flows	**EF-01 – Không tải hoặc lưu được tài khoản.** Không lưu một phần; thông báo lỗi và giữ trạng thái đã lưu hợp lệ. **EF-02 – Mất phản hồi sau xác nhận.** Đọc lại theo mã yêu cầu trước khi gửi lại; không tạo tài khoản hoặc audit trùng. **EF-03 – Phiên hoặc quyền không hợp lệ.** Theo Mục 2; từ chối yêu cầu, đăng nhập lại nếu hết phiên.
Liên quan	`FR-GEN-04`, `FR-GEN-05`, `FR-GEN-06`; `FR-GEN-03`; `NFR-SEC-01`, `NFR-AUD-01`; `BR-GEN-01`, `BR-GEN-02`, `BR-GEN-04`.
Dependencies	`UC-GEN-02` quản lý quyền độc lập; `FR-GEN-03` kiểm tra hiệu lực tài khoản ở từng yêu cầu.

3.1.2 Thiết kế giao diện (UI Mockup)



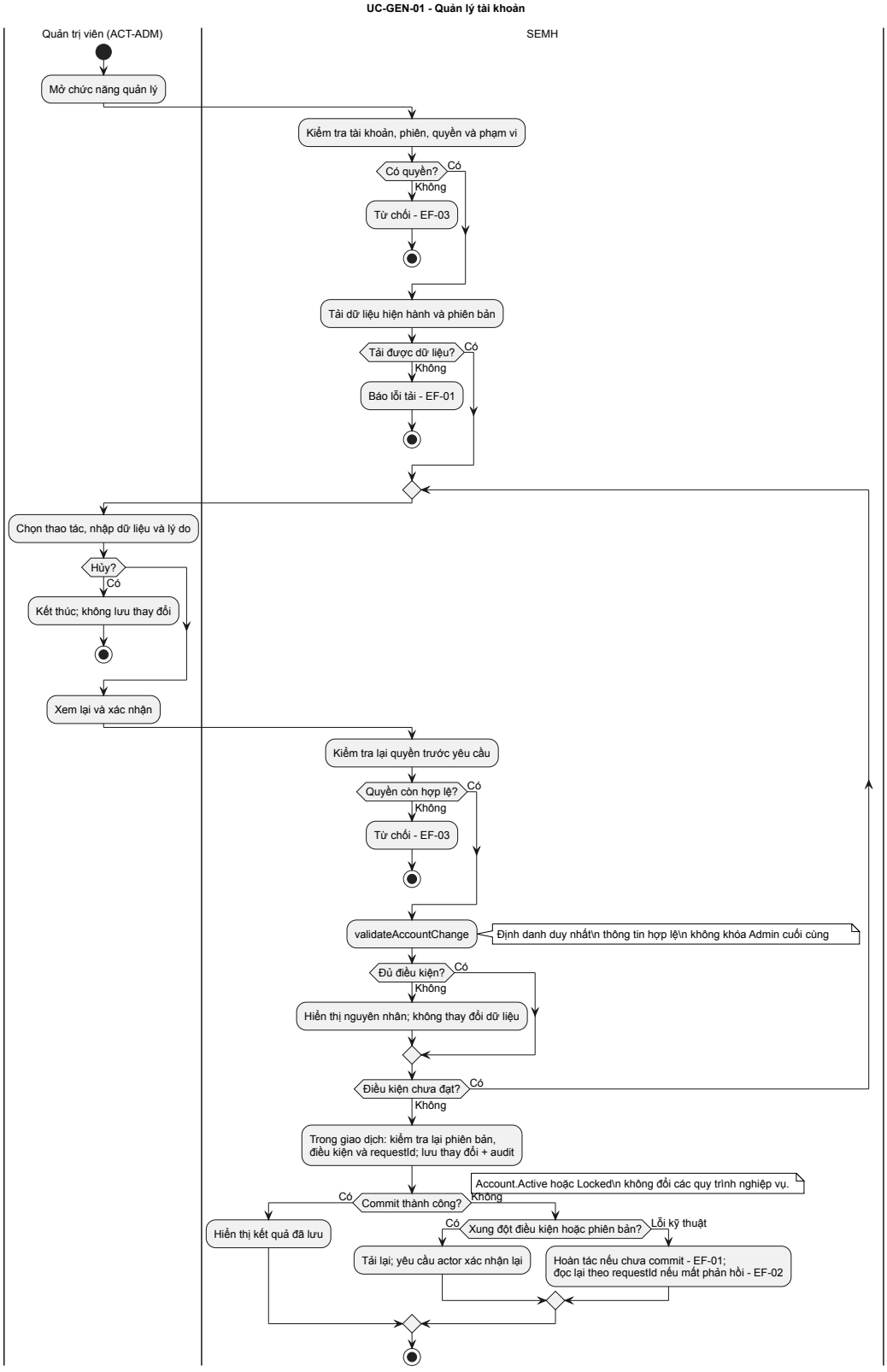
Hình 9: *Tài khoản và trạng thái truy cập – UC-GEN-01*

3.1.3 Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)



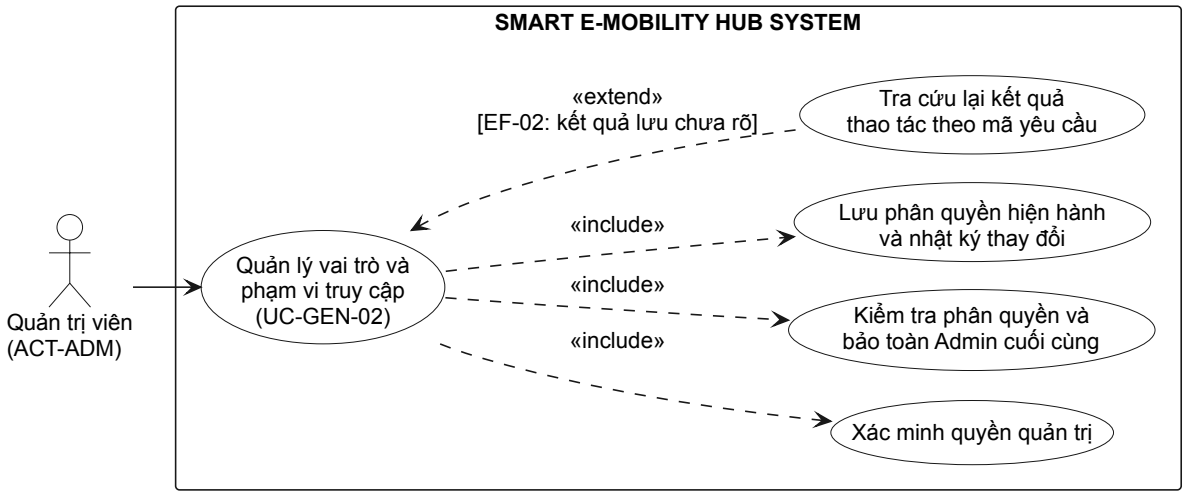
Hình 10: *Biểu đồ tuần tự – UC-GEN-01*

3.1.4 Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram)



Hình 11: *Biểu đồ hoạt động – UC-GEN-01*

3.2 UC-GEN-02 – Quản lý vai trò và phạm vi truy cập



Hình 12: *Sơ đồ Use Case UC-GEN-02 – Quản lý vai trò và phạm vi truy cập*

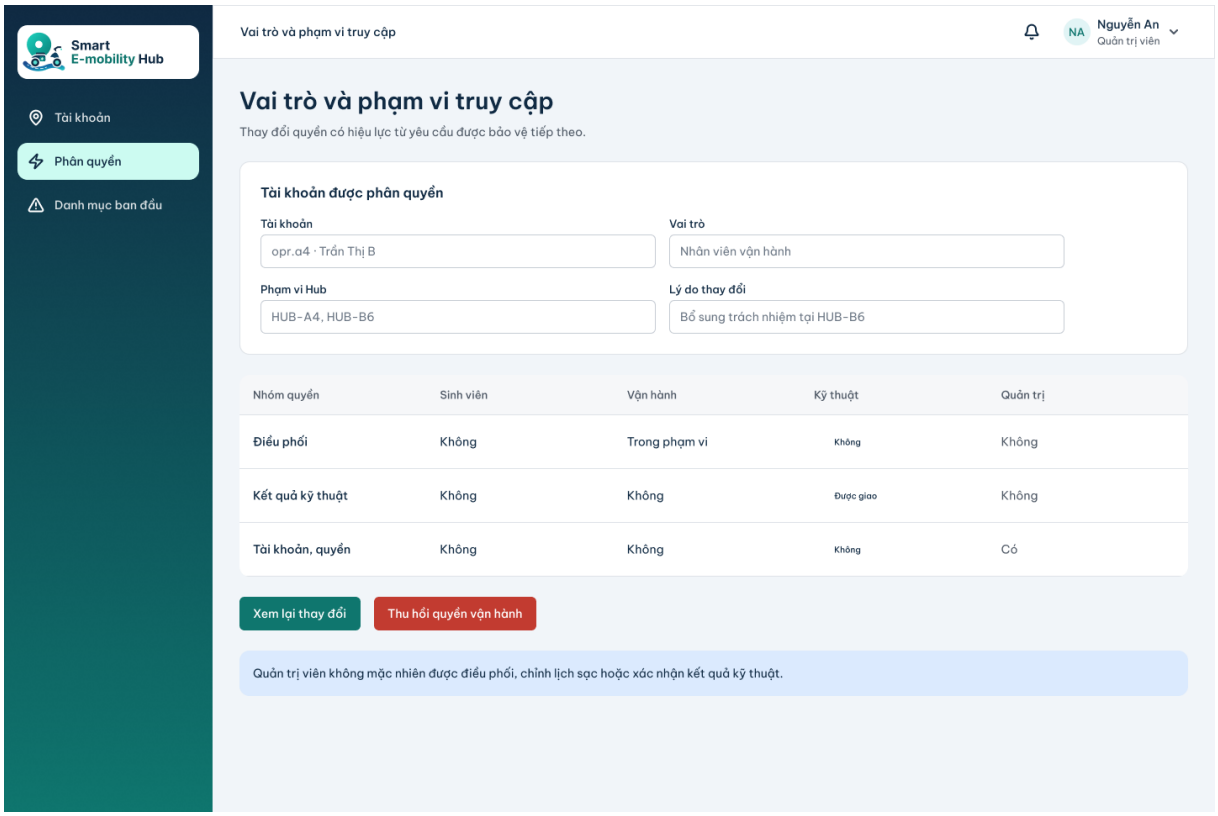
3.2.1 Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

Bảng 11: *Đặc tả Use Case UC-GEN-02 – Quản lý vai trò và phạm vi truy cập*

Trường	Nội dung
Actors	**Primary:** `ACT-ADM`.
Description / Goal	Cấp hoặc thu hồi vai trò và phạm vi Hub của tài khoản, không mặc nhiên cho Admin quyền vận hành.
Trigger	Quản trị viên chọn chức năng phân quyền cho một tài khoản.
Preconditions	**1.** Actor có phiên hợp lệ và quyền quản trị phân quyền. **2.** Tài khoản đích và các Hub nằm trong danh mục; bảng quyền của bốn vai trò đã được xác định.
Postconditions	**Thành công:** Phân quyền hiện hành và audit được lưu nhất quán; yêu cầu được bảo vệ tiếp theo áp dụng quyền mới, không chấp nhận quyền cũ đã thu hồi. **Không thành công:** Không lưu thay đổi một phần; giữ dữ liệu hợp lệ và hiển thị nguyên nhân hoặc kết quả tra cứu lại.

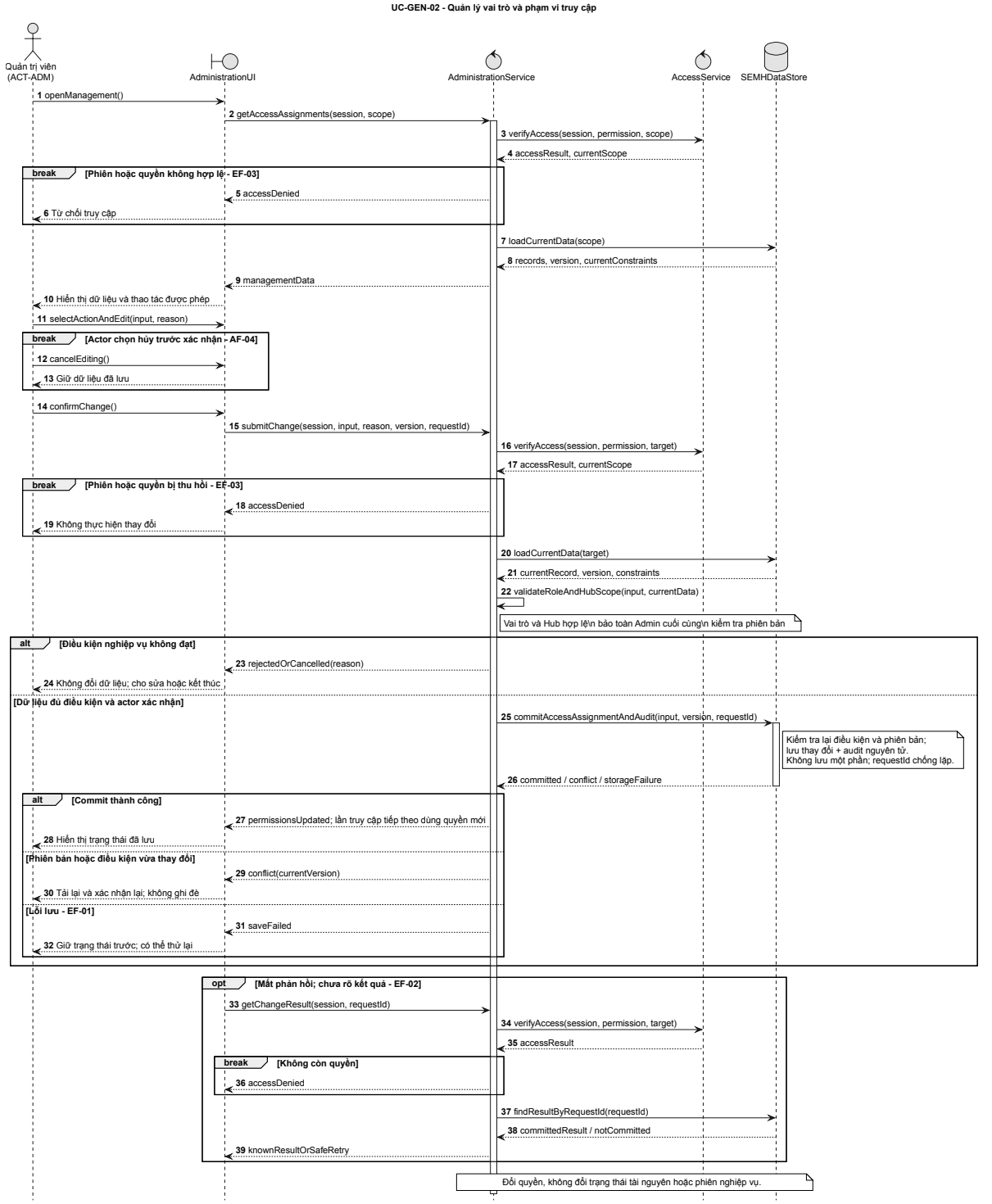
Trường	Nội dung (tiếp theo)
Main Flow	**1.** Actor mở phân quyền, hệ thống kiểm tra quyền quản trị. **2.** Hệ thống tải tài khoản, vai trò, phạm vi Hub và phiên bản phân quyền hiện tại. **3.** Actor chọn vai trò và phạm vi hoặc thu hồi quyền; nhập lý do. **4.** Hệ thống hiển thị phần thay đổi, các quyền sẽ có và các quyền sẽ mất. **5.** Actor xác nhận; hệ thống xác minh lại phiên, tài khoản đích, vai trò và phạm vi hợp lệ. **6.** Hệ thống kiểm tra bảo toàn Quản trị viên hoạt động cuối cùng và phiên bản dữ liệu trong giao dịch lưu. **7.** Hệ thống lưu quyền mới cùng audit; `AccessService` phải dùng quyền hiện hành ở yêu cầu tiếp theo. **8.** Hệ thống hiển thị kết quả; thay đổi quyền không tự hủy hoặc phê duyệt quy trình đang có.
Alternative Flows	**AF-01 – Thu hồi toàn bộ quyền nghiệp vụ.** Tại bước 3: tài khoản không còn truy cập các chức năng được bảo vệ ngoài quyền còn được cấp rõ ràng; dữ liệu nghiệp vụ không bị xóa. **AF-02 – Vai trò hoặc phạm vi không hợp lệ.** Tại bước 5: từ chối, giữ quyền cũ và yêu cầu sửa. **AF-03 – Thu hồi quyền Admin cuối cùng.** Tại bước 6: từ chối thay đổi để tránh mất khả năng quản trị. **AF-04 – Hủy hoặc thay đổi đồng thời.** Hủy trước lưu không có tác động; nếu phiên bản quyền thay đổi, tải lại và yêu cầu actor xác nhận lại.
Exception Flows	**EF-01 – Lỗi lưu phân quyền.** Hoàn tác quyền và audit của giao dịch; không công bố quyền mới chưa lưu thành công. **EF-02 – Không xác định được kết quả.** Tải quyền hiện hành theo mã yêu cầu trước khi gửi lại; không áp dụng thay đổi hai lần. **EF-03 – Phiên hoặc quyền không hợp lệ.** Theo Mục 2; từ chối yêu cầu, đăng nhập lại nếu hết phiên.
Liên quan	`FR-GEN-07`; `FR-GEN-03`; `NFR-SEC-01`, `NFR-AUD-01`; `BR-GEN-01`, `BR-GEN-02`, `BR-GEN-04`.
Dependencies	Tài khoản tạo qua `UC-GEN-01`; `FR-GEN-03` kiểm tra quyền hiện hành, không dùng đặc quyền Admin để bỏ qua các vai trò nghiệp vụ.

3.2.2 Thiết kế giao diện (UI Mockup)



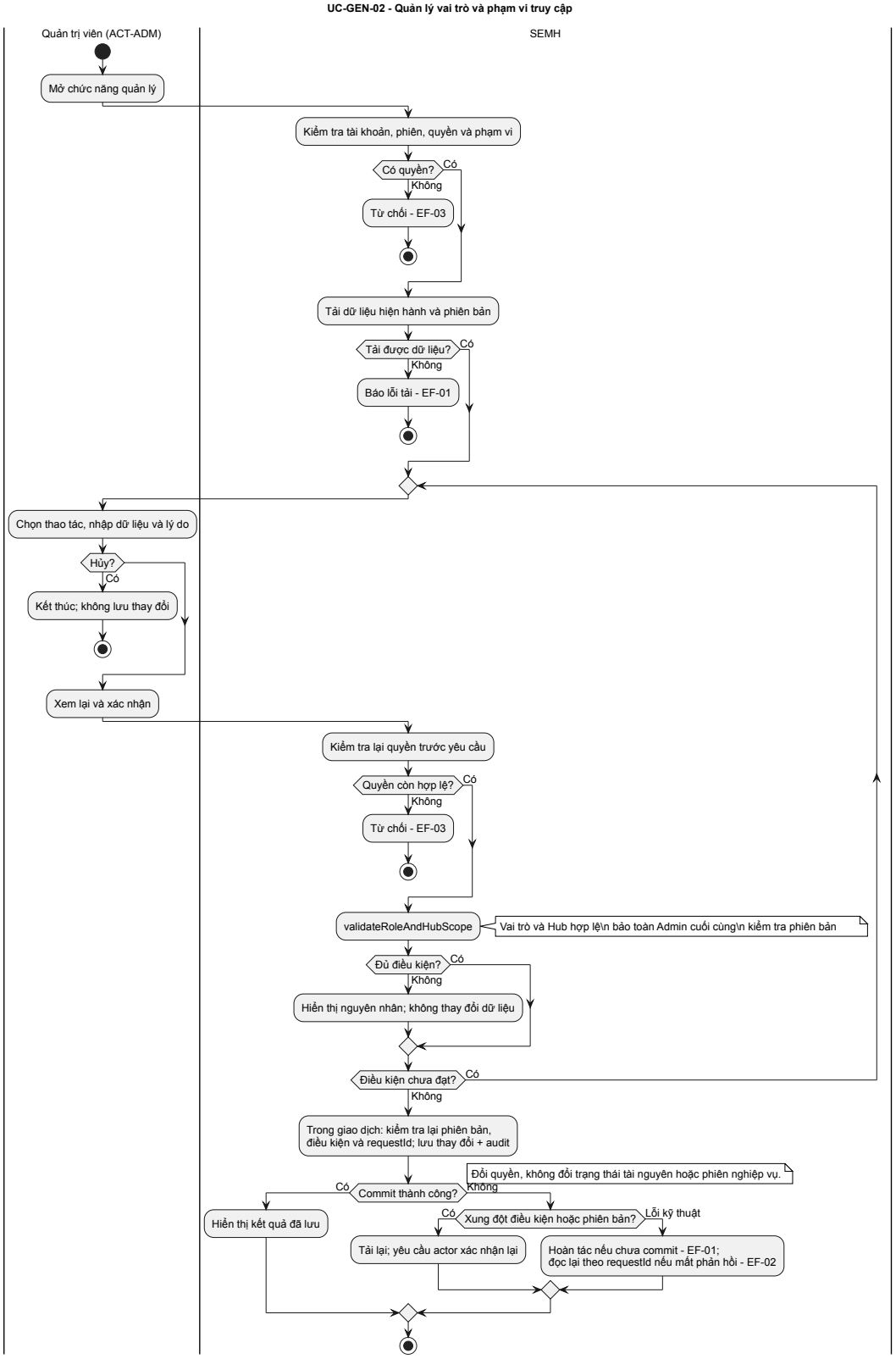
Hình 13: *Vai trò và phạm vi Hub – UC-GEN-02*

3.2.3 Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)



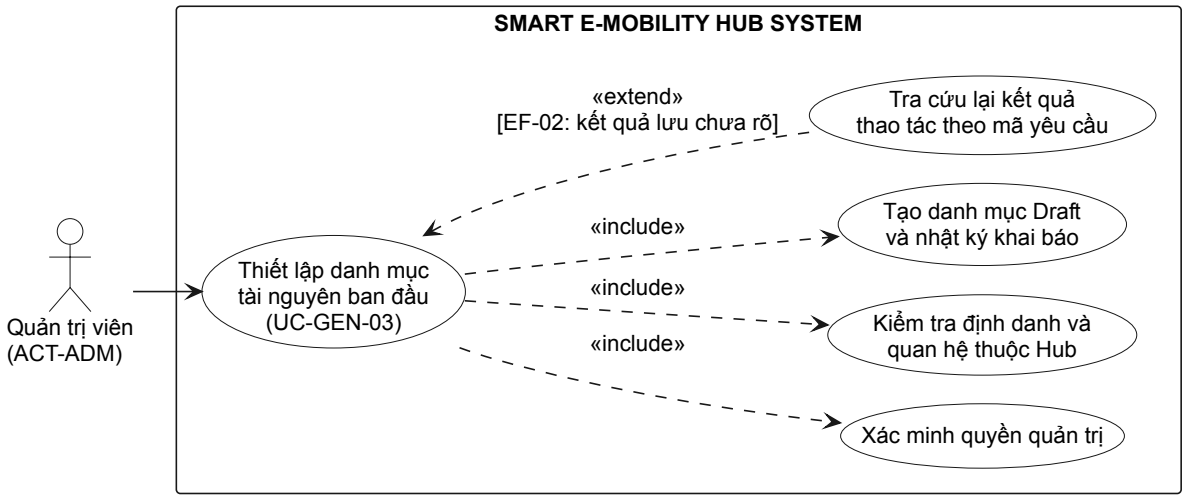
Hình 14: *Biểu đồ tuần tự – UC-GEN-02*

3.2.4 Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram)



Hình 15: *Biểu đồ hoạt động – UC-GEN-02*

3.3 UC-GEN-03 – Thiết lập danh mục tài nguyên ban đầu



Hình 16: *Sơ đồ Use Case UC-GEN-03 – Thiết lập danh mục tài nguyên ban đầu*

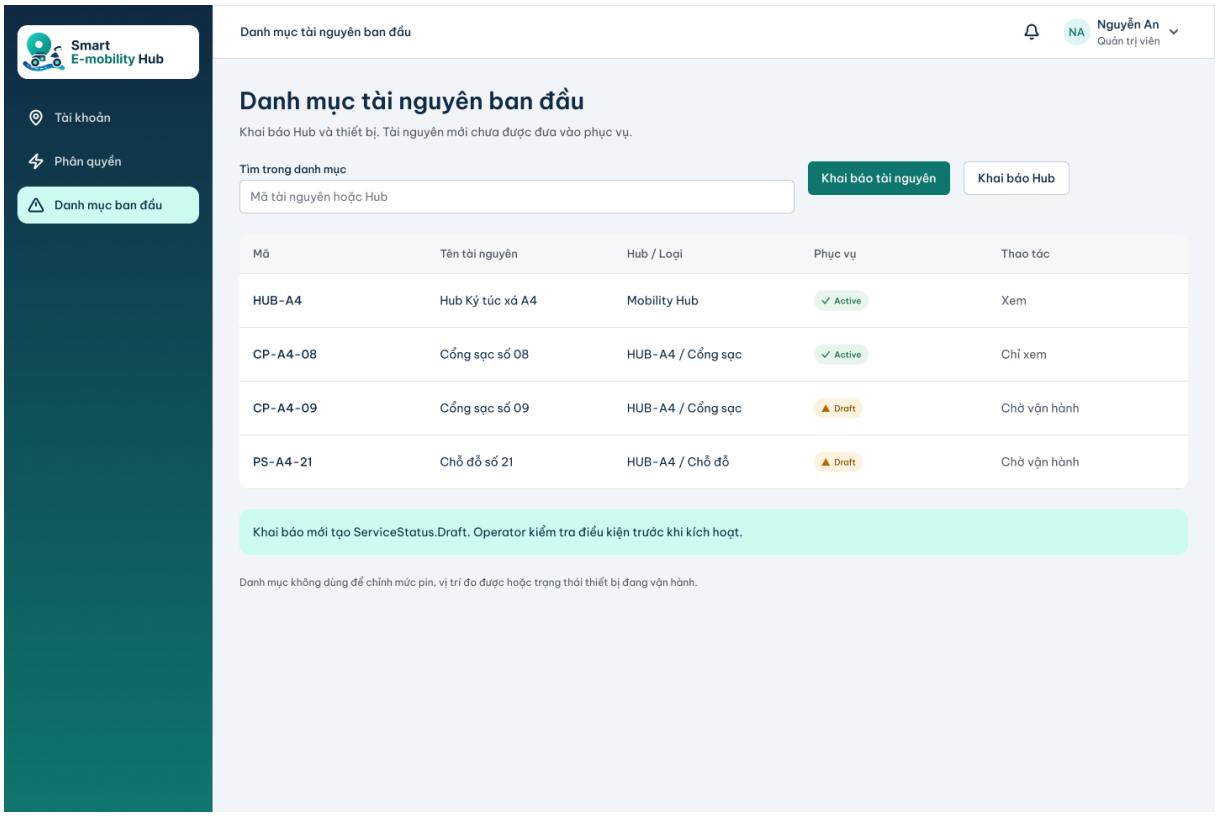
3.3.1 Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

Bảng 12: *Đặc tả Use Case UC-GEN-03 – Thiết lập danh mục tài nguyên ban đầu*

Trường	**Nội dung**
Actors	**Primary:** `ACT-ADM`.
Description / Goal	Khai báo Hub và tài nguyên ban đầu với định danh thống nhất, chưa cho phép cấp phát trước khi Operator kích hoạt hợp lệ.
Trigger	Quản trị viên mở danh mục ban đầu và yêu cầu khai báo Hub hoặc tài nguyên.
Preconditions	**1.** Actor có phiên hợp lệ và quyền thiết lập danh mục. **2.** Khi khai báo xe, chỗ đỗ hoặc cổng sạc, Hub tham chiếu đã tồn tại.
Postconditions	**Thành công:** Bản ghi danh mục được lưu với `ServiceStatus.Draft` cùng audit; không tự tạo trạng thái `Available`, telemetry hay lượt cấp phát. **Không thành công:** Không lưu thay đổi một phần; giữ dữ liệu hợp lệ và hiển thị nguyên nhân hoặc kết quả tra cứu lại.

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Main Flow	**1.** Actor mở danh mục ban đầu; hệ thống kiểm tra quyền. **2.** Hệ thống hiển thị các Hub, loại tài nguyên, định danh và trạng thái phục vụ đã khai báo. **3.** Actor chọn khai báo Hub hoặc tài nguyên thuộc Hub; nhập định danh, tên và thông số theo loại. **4.** Hệ thống kiểm tra định danh duy nhất, cấu trúc thông tin và Hub tham chiếu. **5.** Hệ thống hiển thị bản xem lại, nêu rõ bản ghi được tạo ở `ServiceStatus.Draft`. **6.** Actor nhập lý do và xác nhận; hệ thống kiểm tra lại quyền và xung đột định danh. **7.** Hệ thống tạo bản ghi `Draft` và audit trong một giao dịch; không ghi đè trạng thái IoT hoặc bản ghi đang vận hành. **8.** Hệ thống hiển thị bản ghi; Operator xem và kích hoạt qua `UC-OPS-05` khi đủ điều kiện.
Alternative Flows	**AF-01 – Khai báo Hub.** Tại bước 3: nhập vị trí và sức chứa; không yêu cầu Hub cha. **AF-02 – Khai báo thiết bị thuộc Hub.** Tại bước 3: chọn Hub hợp lệ; ghi thông số loại xe, chỗ đỗ hoặc cổng sạc, không nhập telemetry như dữ liệu đo thực tế. **AF-03 – Trùng mã hoặc dữ liệu không hợp lệ.** Tại bước 4 hoặc 6: không tạo mới, chỉ rõ lỗi và cho sửa. **AF-04 – Hủy hoặc chọn bản ghi đã vận hành.** Hủy trước lưu không đổi dữ liệu; bản ghi đang vận hành chỉ được xem, không sửa qua luồng thiết lập ban đầu.
Exception Flows	**EF-01 – Không tải hoặc lưu được danh mục.** Không tạo bản ghi một phần; thông báo lỗi và cho phép thử lại. **EF-02 – Mất phản hồi sau lưu.** Đọc lại theo mã yêu cầu hoặc định danh trước khi tạo lại để tránh trùng. **EF-03 – Phiên hoặc quyền không hợp lệ.** Theo Mục 2; từ chối yêu cầu, đăng nhập lại nếu hết phiên.
Liên quan	`FR-GEN-08`; `FR-GEN-03`; `NFR-SEC-01`, `NFR-AUD-01`; `BR-GEN-02`, `BR-GEN-04`, `BR-OPS-03`.
Dependencies	`UC-OPS-04` quản lý thông tin tại Hub được giao; `UC-OPS-05` kích hoạt phục vụ. `ACT-DAT` cung cấp trạng thái thực tế qua luồng đồng bộ hiện có.

3.3.2 Thiết kế giao diện (UI Mockup)



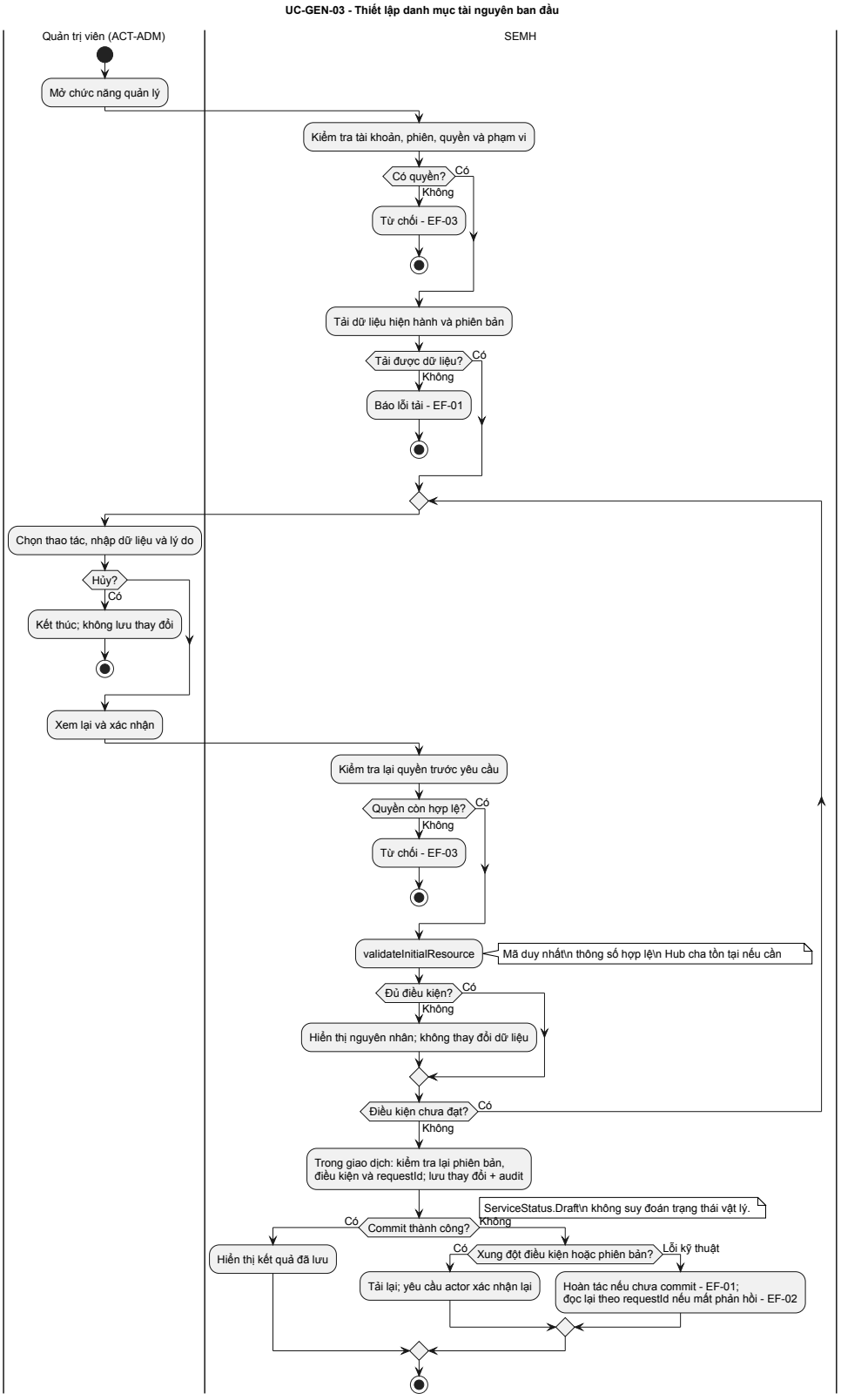
Hình 17: *Danh mục tài nguyên ban đầu – UC-GEN-03*

3.3.3 Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)



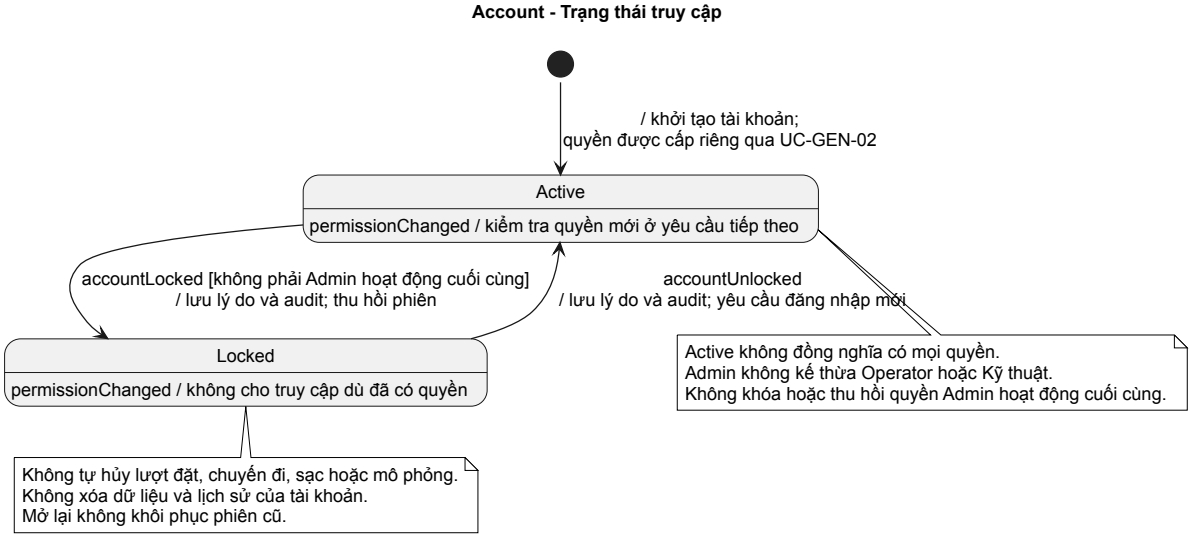
Hình 18: *Biểu đồ tuần tự – UC-GEN-03*

3.3.4 Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram)



Hình 19: *Biểu đồ hoạt động – UC-GEN-03*

3.4 Biểu đồ trạng thái – Account



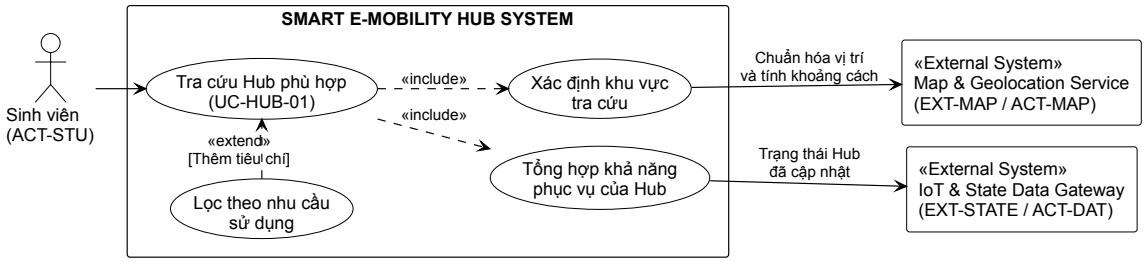
Hình 20: *Biểu đồ trạng thái truy cập của Account*

4 SUB-HUB – Tra cứu Hub và tài nguyên

Ba use case dưới đây cho phép xem thông tin Hub và tài nguyên công khai mà không cần đăng nhập. Actor Sinh viên thể hiện vai trò có nhu cầu tra cứu, không mặc định là tài khoản đã xác thực; kết quả không chứa danh tính hoặc dữ liệu lượt đặt của người khác. Khi chuyển sang đặt hoặc sử dụng tài nguyên, hệ thống kiểm tra phiên và quyền theo `FR-GEN-03`.

Các hình giao diện dưới đây minh họa phiên Sinh viên đã đăng nhập với thanh điều hướng dùng chung; chế độ tra cứu công khai vẫn được hỗ trợ.

4.1 UC-HUB-01 – Tra cứu Hub phù hợp



Hình 21: *Sơ đồ Use Case UC-HUB-01 – Tra cứu Hub phù hợp*

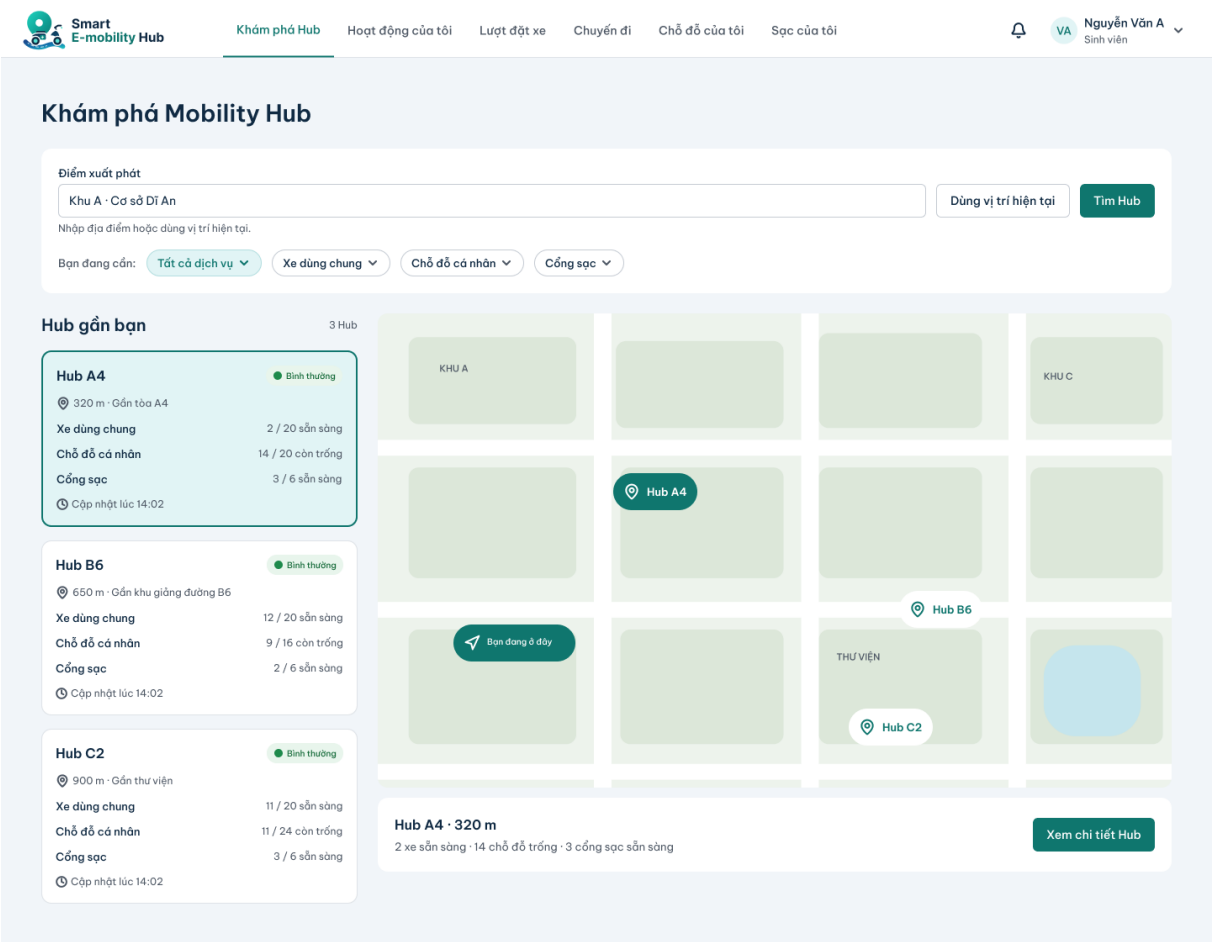
4.1.1 Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

Bảng 13: *Đặc tả Use Case UC-HUB-01 – Tra cứu Hub phù hợp*

Trường	Nội dung
Actors	**Primary:** `ACT-STU`. **Supporting:** `ACT-MAP`, `ACT-DAT`.
Description / Goal	Tra cứu Hub theo vị trí, nhu cầu; nhận danh sách xếp hạng, khoảng cách, tài nguyên khả dụng và thời điểm cập nhật.
Trigger	Sinh viên mở chức năng tra cứu và gửi yêu cầu tìm Hub.
Preconditions	**1.** Chức năng tra cứu của SEMH đang sẵn sàng. **2.** Danh mục Mobility Hub đã được cấu hình trong hệ thống. **3.** Hệ thống có trạng thái hợp lệ gần nhất của các Hub hoặc có thể đánh dấu rõ dữ liệu chưa sẵn sàng.
Postconditions	**Thành công:** Danh sách Hub phù hợp hoặc kết quả rỗng hợp lệ được hiển thị cùng tiêu chí tra cứu và thời điểm cập nhật. **Thất bại:** Không có trạng thái nghiệp vụ nào bị thay đổi; tiêu chí đã nhập được giữ lại khi có thể và Sinh viên nhận thông báo lỗi cùng hành động tiếp theo.

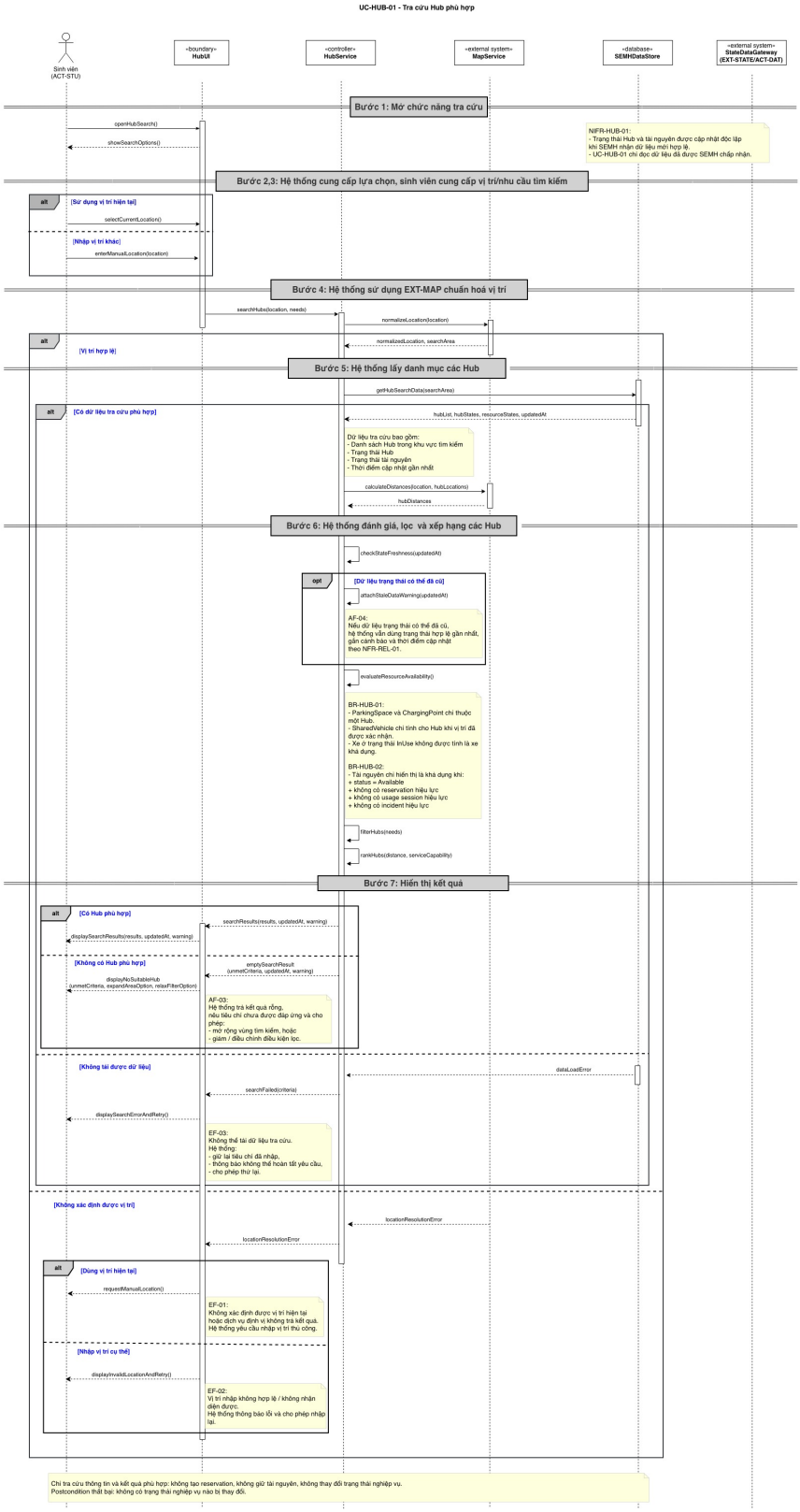
Trường	Nội dung (tiếp theo)
Main Flow	**1.** Sinh viên mở chức năng tra cứu Hub. **2.** Hệ thống hiển thị lựa chọn dùng vị trí hiện tại hoặc nhập một vị trí cần tra cứu. **3.** Sinh viên cung cấp vị trí và có thể chọn nhu cầu về xe dùng chung, chỗ đỗ hoặc cổng sạc. **4.** Hệ thống sử dụng `EXT-MAP` để chuẩn hóa vị trí, xác định vùng tìm kiếm và tính khoảng cách. **5.** Hệ thống lấy danh mục Hub cùng trạng thái hợp lệ gần nhất, sau đó xác định tài nguyên khả dụng theo `BR-HUB-01` và `BR-HUB-02`. **6.** Hệ thống lọc và xếp hạng các Hub theo khoảng cách và mức đáp ứng nhu cầu. **7.** Hệ thống hiển thị kết quả trên bản đồ hoặc danh sách, gồm tên Hub, khoảng cách, `HubStatus`, số tài nguyên khả dụng và thời điểm cập nhật.
Alternative Flows	**AF-01 – Nhập vị trí thủ công.** *Rẽ từ bước 3.* Sinh viên nhập địa chỉ hoặc chọn một vị trí khác; hệ thống chuẩn hóa vị trí rồi tiếp tục từ bước 4. **AF-02 – Thay đổi tiêu chí lọc.** *Rẽ từ bước 3 hoặc 7.* Sinh viên thêm, bỏ hoặc điều chỉnh tiêu chí; hệ thống thực hiện lại bước 5–7 trên cùng khu vực. **AF-03 – Không có Hub phù hợp.** *Tại bước 6.* Hệ thống trả kết quả rỗng, nêu tiêu chí chưa được đáp ứng và cho phép mở rộng vùng hoặc giảm điều kiện lọc. **AF-04 – Dữ liệu trạng thái có thể đã cũ.** *Tại bước 5.* Hệ thống dùng trạng thái hợp lệ gần nhất, hiển thị cảnh báo và thời điểm cập nhật theo `NFR-REL-01`, sau đó tiếp tục bước 6.
Exception Flows	**EF-01 – Không xác định được vị trí.** *Tại bước 3 hoặc 4.* Nếu quyền vị trí bị từ chối hoặc dịch vụ định vị không trả kết quả, hệ thống yêu cầu nhập vị trí thủ công; use case kết thúc nếu Sinh viên không cung cấp vị trí thay thế. **EF-02 – Vị trí nhập không hợp lệ.** *Tại bước 4.* Hệ thống thông báo không thể nhận diện vị trí và quay lại bước 3. **EF-03 – Không thể tải dữ liệu tra cứu.** *Tại bước 5.* Hệ thống giữ tiêu chí đã nhập, thông báo không thể hoàn tất yêu cầu và cho phép thử lại.
Liên quan	`FR-HUB-01`; `NIFR-HUB-01`; `NFR-PERF-01`, `NFR-REL-01`, `NFR-USA-01`; `BR-HUB-01`, `BR-HUB-02`.
Dependencies	`EXT-MAP/ACT-MAP`; `EXT-STATE/ACT-DAT`.

4.1.2 Thiết kế giao diện (UI Mockup)



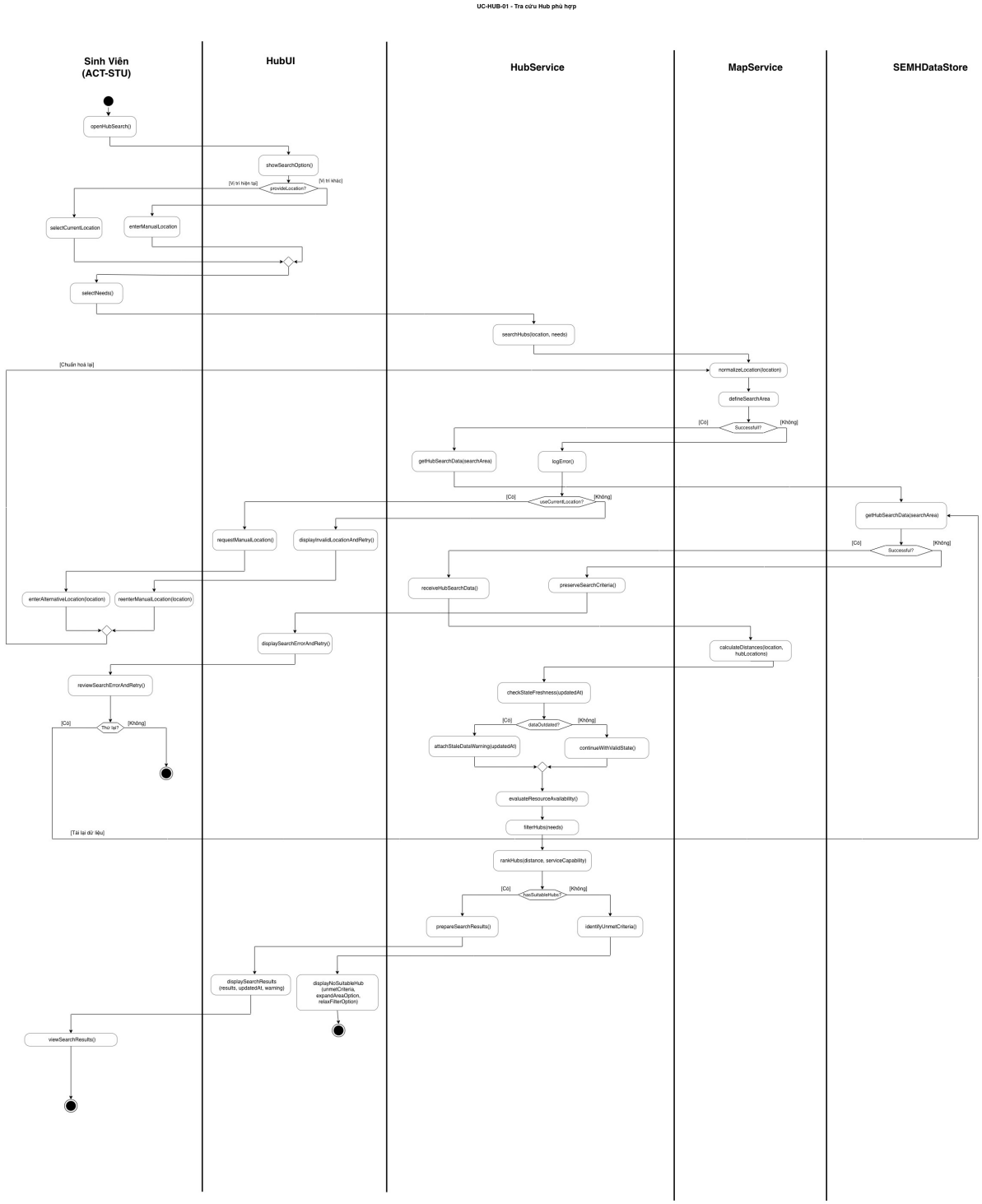
Hình 22: *Giao diện tra cứu Hub phù hợp – UC-HUB-01*

4.1.3 Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)



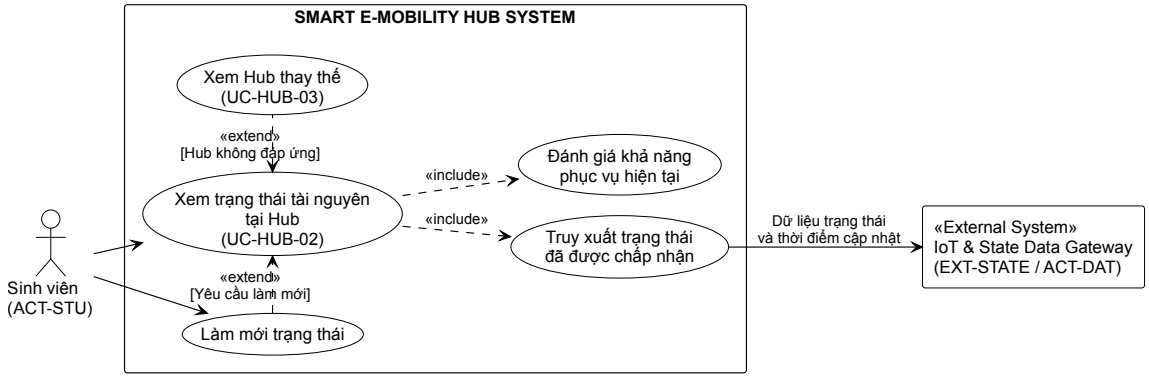
Hình 23: *Biểu đồ tuần tự – UC-HUB-01*

4.1.4 Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram)



Hình 24: *Biểu đồ hoạt động – UC-HUB-01*

4.2 UC-HUB-02 – Xem trạng thái tài nguyên tại Hub



Hình 25: *Sơ đồ Use Case UC-HUB-02 – Xem trạng thái tài nguyên tại Hub*

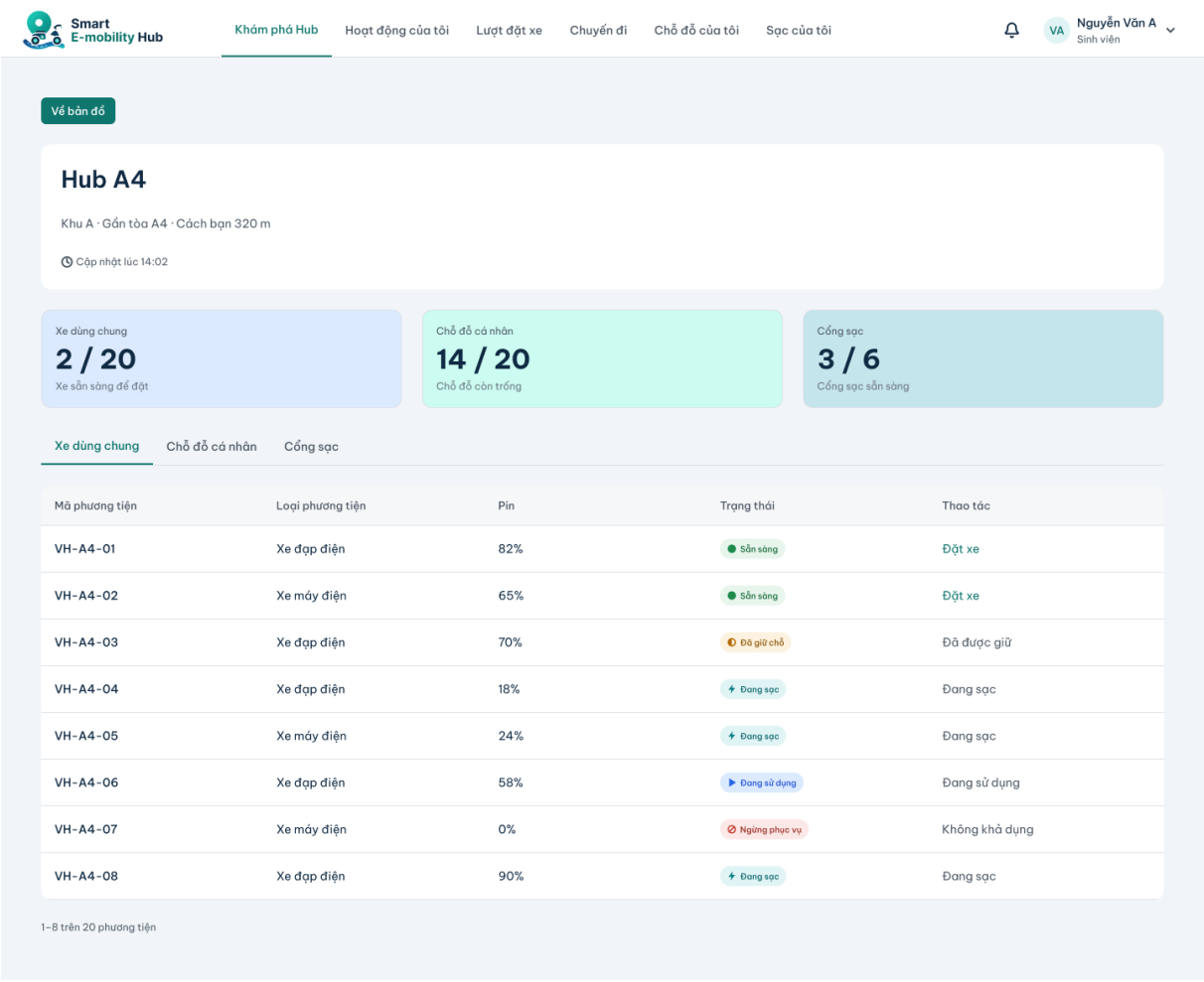
4.2.1 Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

Bảng 14: *Đặc tả Use Case UC-HUB-02 – Xem trạng thái tài nguyên tại Hub*

Trường	Nội dung
Actors	**Primary:** `ACT-STU`. **Supporting:** `ACT-DAT`.
Description / Goal	Xem xe, chỗ đỗ, cổng sạc và trạng thái gần hiện tại để đánh giá một Hub có đáp ứng nhu cầu.
Trigger	Sinh viên chọn một Hub từ kết quả của `UC-HUB-01`, danh sách Hub thay thế hoặc một liên kết Hub hợp lệ khác.
Preconditions	**1.** Sinh viên đã xác định một Mobility Hub cần xem. **2.** Hub có mã định danh hợp lệ trong SEMH.
Postconditions	**Thành công:** Thông tin Hub và trạng thái tài nguyên được hiển thị cùng thời điểm cập nhật; không có tài nguyên nào bị giữ hoặc thay đổi trạng thái. **Thất bại:** Hệ thống không thay đổi dữ liệu nghiệp vụ, giữ màn hình trước đó khi có thể và thông báo nguyên nhân không thể tải thông tin.
Main Flow	**1.** Sinh viên chọn một Mobility Hub và yêu cầu xem chi tiết. **2.** Hệ thống kiểm tra mã Hub và lấy thông tin mô tả của Hub. **3.** Hệ thống truy xuất trạng thái hợp lệ gần nhất của xe dùng chung, chỗ đỗ và cổng sạc cùng thời điểm cập nhật. **4.** Hệ thống áp dụng `BR-HUB-01`, `BR-HUB-02` và các điều kiện liên quan để tính số tài nguyên có thể phục vụ. **5.** Hệ thống hiển thị `HubStatus`, sức chứa, số tài nguyên theo trạng thái, thông tin pin cần thiết và cảnh báo đang có hiệu lực. **6.** Sinh viên xem thông tin; use case kết thúc mà không thay đổi trạng thái tài nguyên.

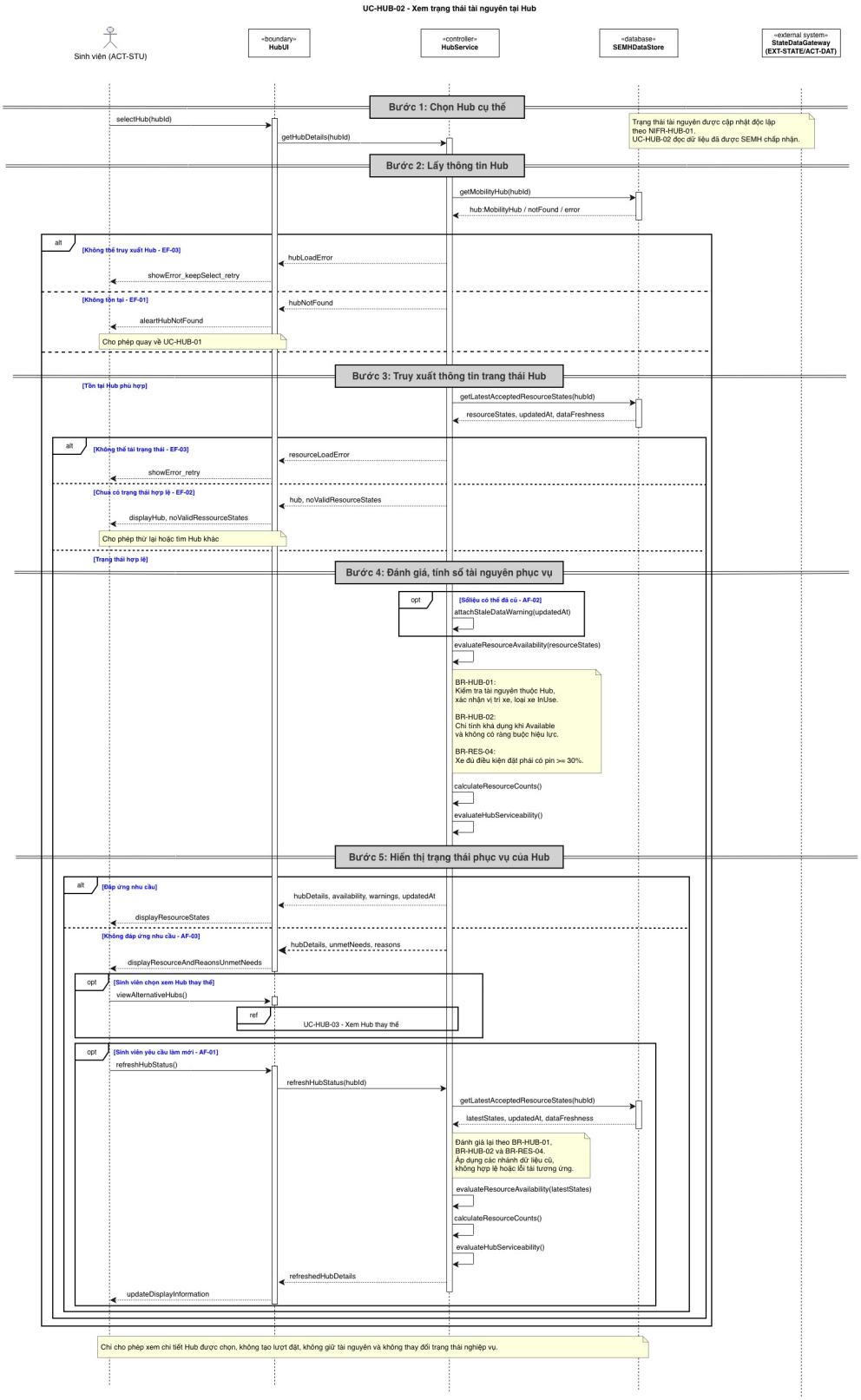
Trường	Nội dung (tiếp theo)
Alternative Flows	**AF-01 – Làm mới trạng thái.** *Rẽ từ bước 6.* Sinh viên yêu cầu làm mới; hệ thống thực hiện lại bước 3–5 bằng trạng thái mới nhất đã được chấp nhận. **AF-02 – Dữ liệu có thể đã cũ.** *Tại bước 3.* Nếu EXT-STATE gián đoạn nhưng còn trạng thái hợp lệ trước đó, hệ thống hiển thị dữ liệu này kèm cảnh báo và thời điểm cập nhật, rồi tiếp tục bước 4. **AF-03 – Hub không đáp ứng nhu cầu.** *Tại bước 4.* Hệ thống vẫn hiển thị trạng thái thực tế, nêu lý do không đáp ứng và cung cấp hành động mở UC-HUB-03.
Exception Flows	**EF-01 – Hub không tồn tại.** *Tại bước 2.* Hệ thống thông báo Hub không còn trong danh mục và cho phép quay về UC-HUB-01. **EF-02 – Chưa có trạng thái tài nguyên hợp lệ.** *Tại bước 3.* Hệ thống hiển thị thông tin Hub nhưng đánh dấu trạng thái tài nguyên chưa sẵn sàng; Sinh viên có thể thử lại hoặc tìm Hub khác. **EF-03 – Không thể tải thông tin Hub.** *Tại bước 2 hoặc 3.* Hệ thống thông báo lỗi, giữ lựa chọn hiện tại và cho phép thử lại.
Liên quan	FR-HUB-02; NIFR-HUB-01; NFR-REL-01, NFR-USA-01; BR-HUB-01, BR-HUB-02, BR-RES-04.
Dependencies	EXT-STATE/ACT-DAT; có thể được mở từ UC-HUB-01, UC-HUB-03 và có thể khởi tạo UC-HUB-03.

4.2.2 Thiết kế giao diện (UI Mockup)



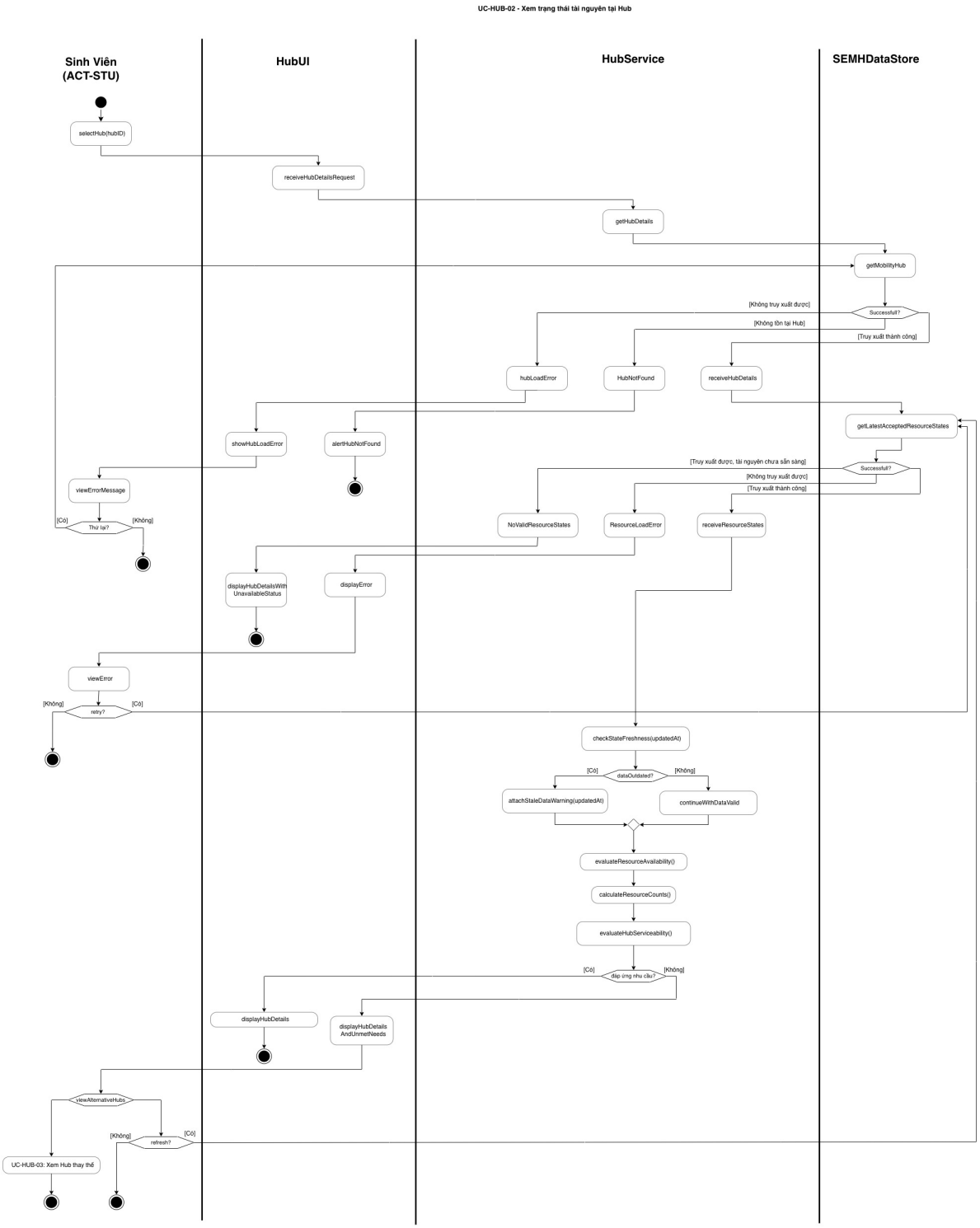
Hình 26: *Giao diện xem trạng thái tài nguyên tại Hub – UC-HUB-02*

4.2.3 Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)



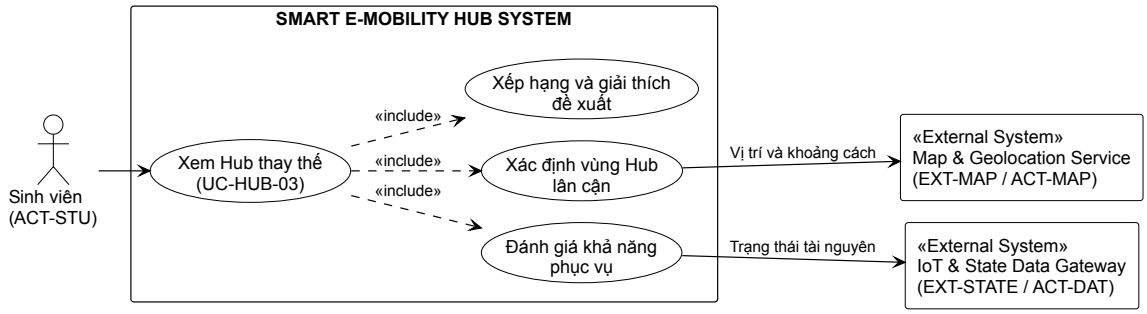
Hình 27: *Biểu đồ tuần tự – UC-HUB-02*

4.2.4 Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram)



Hình 28: *Biểu đồ hoạt động – UC-HUB-02*

4.3 UC-HUB-03 – Xem Hub thay thế



Hình 29: *Sơ đồ Use Case UC-HUB-03 – Xem Hub thay thế*

4.3.1 Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

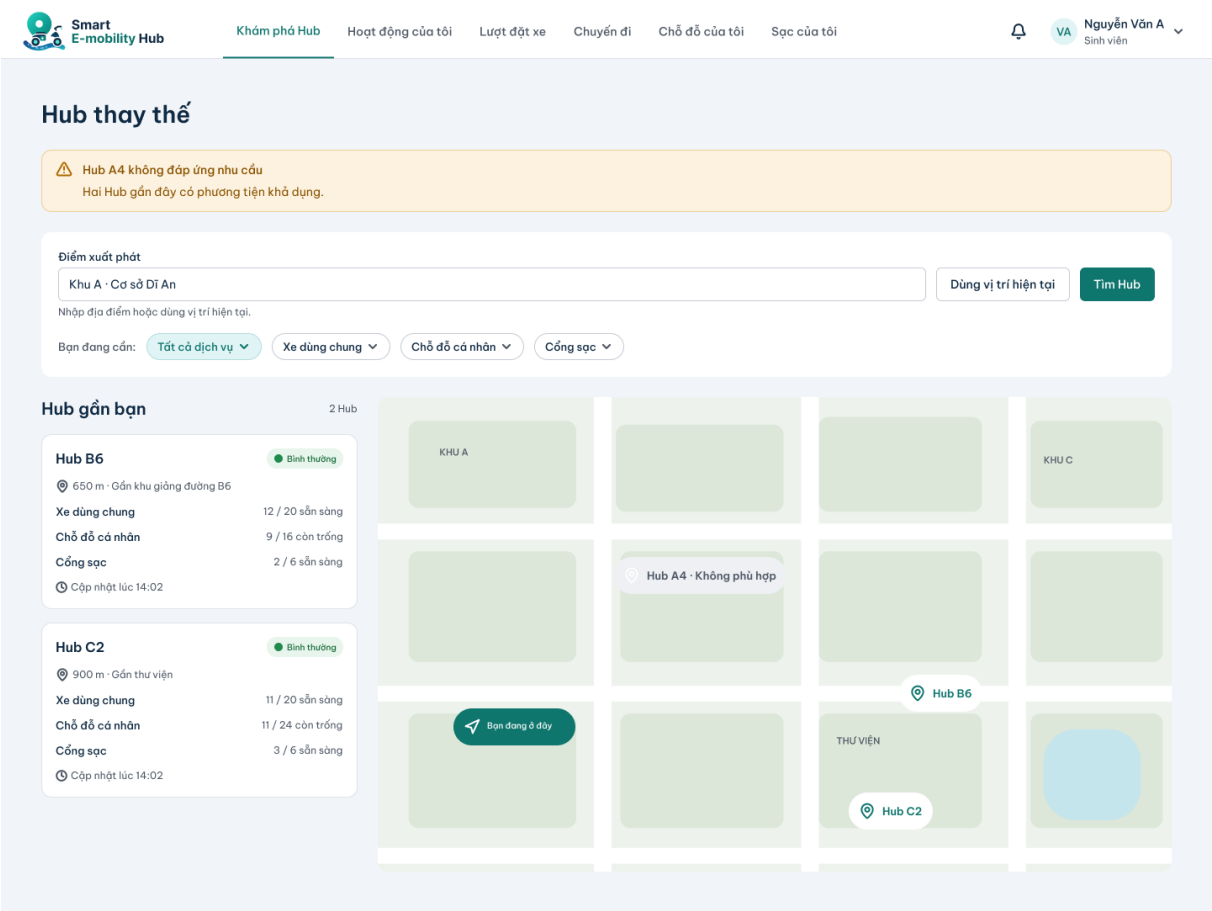
Bảng 15: *Đặc tả Use Case UC-HUB-03 – Xem Hub thay thế*

Trường	Nội dung
Actors	**Primary:** ACT-STU. **Supporting:** ACT-MAP, ACT-DAT.
Description / Goal	Xem Hub thay thế khi chủ động yêu cầu hoặc Hub đang xem không phù hợp, kèm khoảng cách, tài nguyên và lý do đề xuất.
Trigger	Sinh viên yêu cầu Hub thay thế, hoặc từ UC-HUB-02 khi Hub đang xem không đáp ứng nhu cầu đã xác định.
Preconditions	**1.** Hệ thống biết vị trí tham chiếu từ Hub đang xem hoặc vị trí tra cứu của Sinh viên. **2.** Nhu cầu chưa được đáp ứng đã được xác định, chẳng hạn cần xe dùng chung, chỗ đỗ hoặc cổng sạc khả dụng.
Postconditions	**Thành công:** Danh sách Hub thay thế hoặc kết quả rỗng hợp lệ được hiển thị cùng lý do đề xuất và thời điểm cập nhật; không có tài nguyên nào được giữ trước. **Thất bại:** Hub ban đầu và dữ liệu nghiệp vụ không thay đổi; Sinh viên nhận thông báo và có thể quay lại màn hình trước.

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Main Flow	**1.** Sinh viên yêu cầu xem Hub thay thế hoặc chấp nhận gợi ý tìm Hub khác từ UC-HUB-02. **2.** Hệ thống xác định vị trí tham chiếu, nhu cầu chưa được đáp ứng và phạm vi tìm kiếm ban đầu. **3.** Hệ thống sử dụng EXT-MAP để xác định các Hub lân cận và khoảng cách đến từng Hub. **4.** Hệ thống lấy trạng thái hợp lệ gần nhất của các Hub ứng viên. **5.** Hệ thống loại các Hub OutOfService hoặc không có tài nguyên đáp ứng nhu cầu theo BR-HUB-02. **6.** Hệ thống xếp hạng các Hub còn lại theo khoảng cách và mức đáp ứng, đồng thời tạo lý do đề xuất. **7.** Hệ thống hiển thị danh sách Hub thay thế với khoảng cách, tài nguyên liên quan, lý do đề xuất và thời điểm cập nhật. **8.** Use case kết thúc sau khi Sinh viên nhận được danh sách; nếu chọn một Hub để xem chi tiết, hệ thống chuyển tiếp sang UC-HUB-02 theo AF-03.
Alternative Flows	**AF-01 – Mở rộng phạm vi tìm kiếm.** *Rẽ từ bước 5.* Nếu không có Hub phù hợp, Sinh viên đồng ý mở rộng bán kính; hệ thống thực hiện lại bước 3–7. **AF-02 – Điều chỉnh nhu cầu.** *Rẽ từ bước 5 hoặc 7.* Sinh viên giảm hoặc thay đổi tiêu chí; hệ thống thực hiện lại bước 4–7. **AF-03 – Xem chi tiết Hub thay thế.** *Rẽ từ bước 7.* Sinh viên chọn một Hub; hệ thống khởi tạo UC-HUB-02 cho Hub đó. **AF-04 – Dữ liệu có thể đã cũ.** *Tại bước 4.* Hệ thống dùng trạng thái hợp lệ gần nhất, gắn cảnh báo và thời điểm cập nhật trước khi tiếp tục đánh giá. **AF-05 – Không tiếp tục chọn Hub.** *Tại bước 7.* Sinh viên đóng danh sách; use case kết thúc mà không thay đổi dữ liệu.
Exception Flows	**EF-01 – Không xác định được vùng lân cận.** *Tại bước 3.* Hệ thống thông báo không thể tính khoảng cách, giữ thông tin Hub ban đầu và cho phép thử lại. **EF-02 – Không có trạng thái hợp lệ để đánh giá.** *Tại bước 4.* Hệ thống không đưa Hub chưa xác định trạng thái vào danh sách và thông báo nếu không còn ứng viên có thể đánh giá. **EF-03 – Không thể tải danh sách thay thế.** *Tại bước 3 hoặc 4.* Hệ thống thông báo lỗi, không thay đổi lựa chọn hiện tại và cho phép thử lại.
Liên quan	FR-HUB-03; NIFR-HUB-01; NFR-REL-01, NFR-USA-01; BR-HUB-01, BR-HUB-02.

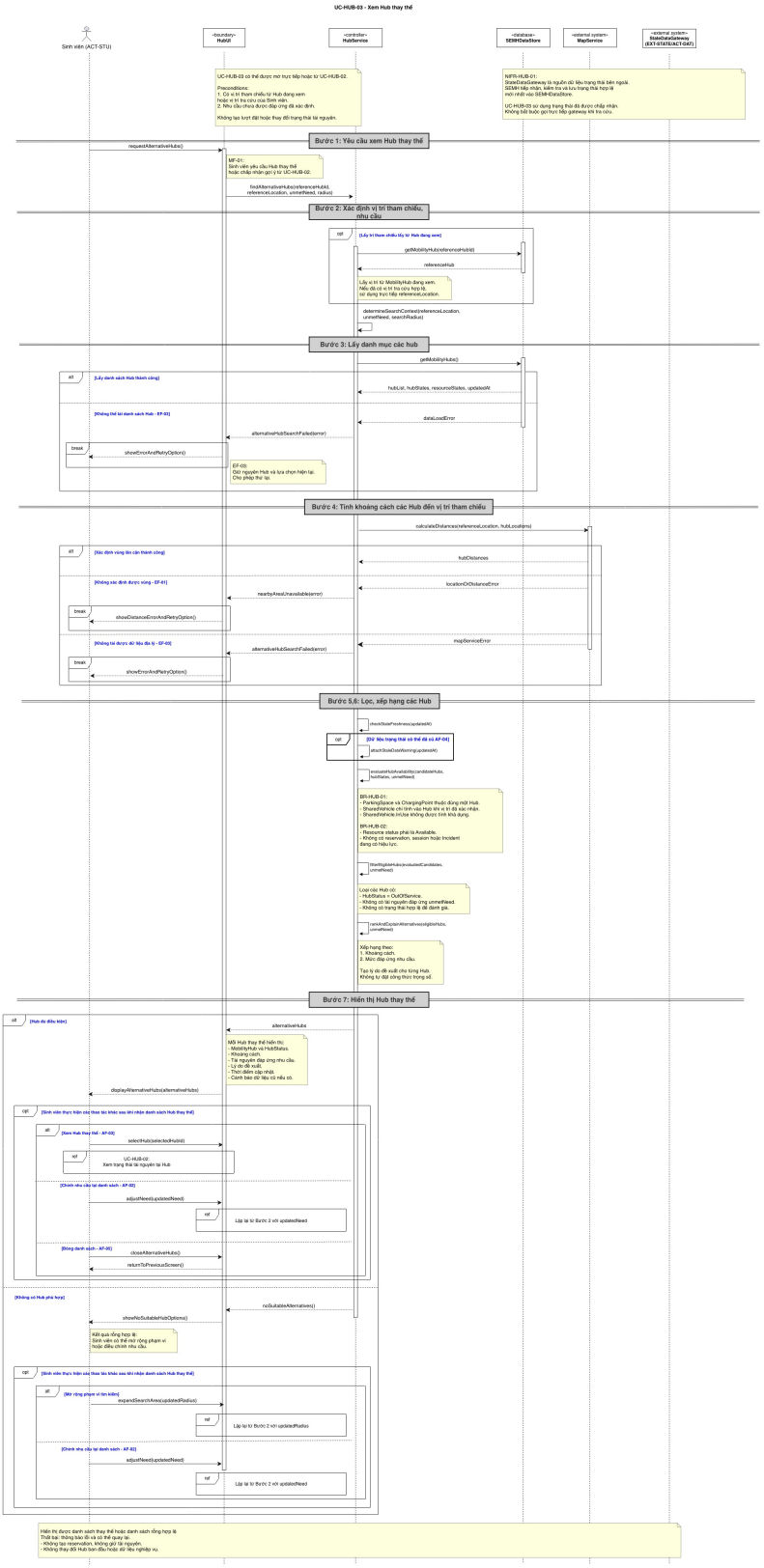
Trường	Nội dung (tiếp theo)
Dependencies	EXT-MAP/ACT-MAP; EXT-STATE/ACT-DAT; mở từ và có thể chuyển sang UC-HUB-02.

4.3.2 Thiết kế giao diện (UI Mockup)



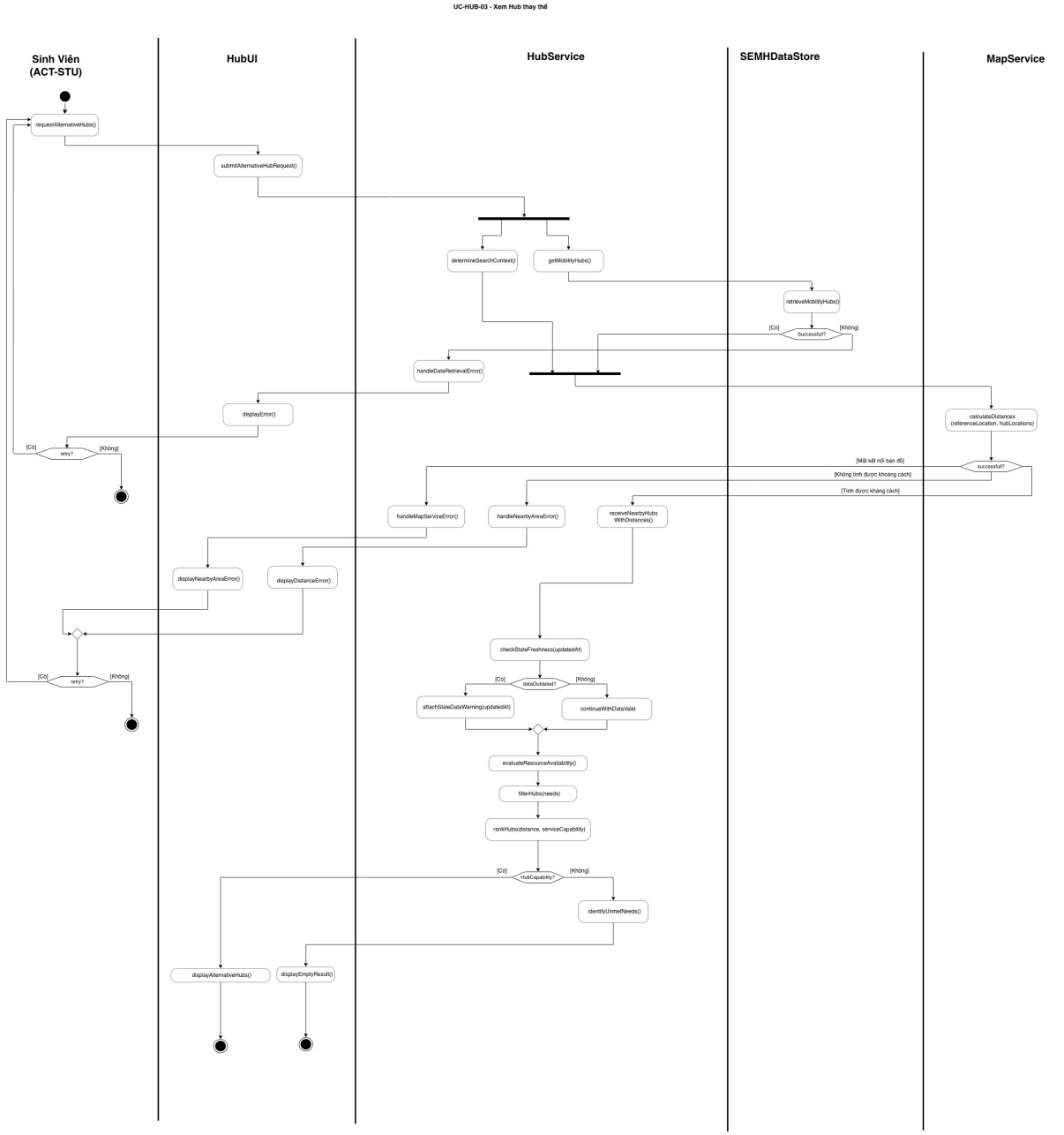
Hình 30: *Giao diện xem Hub thay thế – UC-HUB-03*

4.3.3 Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)



Hình 31: *Biểu đồ tuần tự – UC-HUB-03*

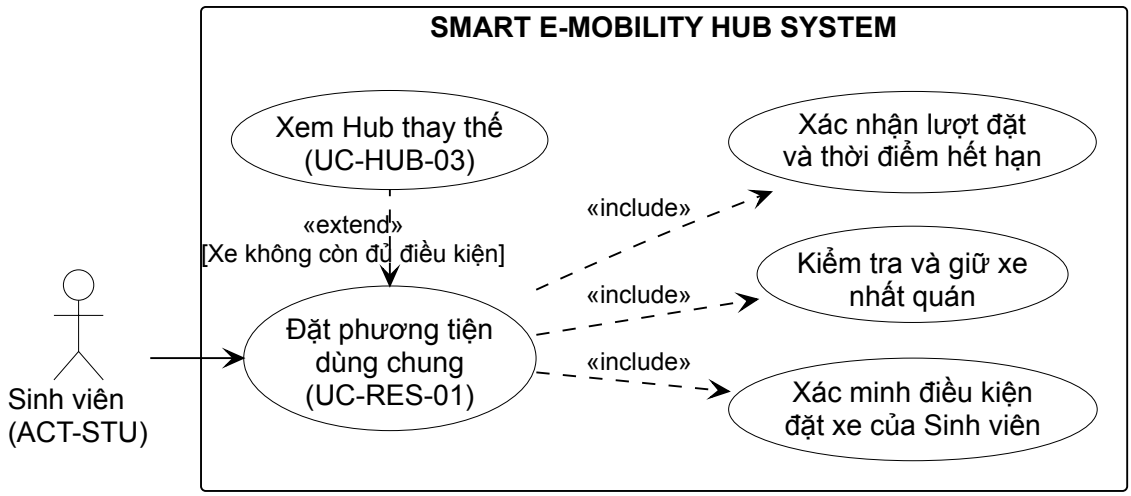
4.3.4 Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram)



Hình 32: *Biểu đồ hoạt động – UC-HUB-03*

5 SUB-RES – Đặt phương tiện dùng chung

5.1 UC-RES-01 – Đặt phương tiện dùng chung



Hình 33: *Sơ đồ Use Case UC-RES-01 – Đặt phương tiện dùng chung*

5.1.1 Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

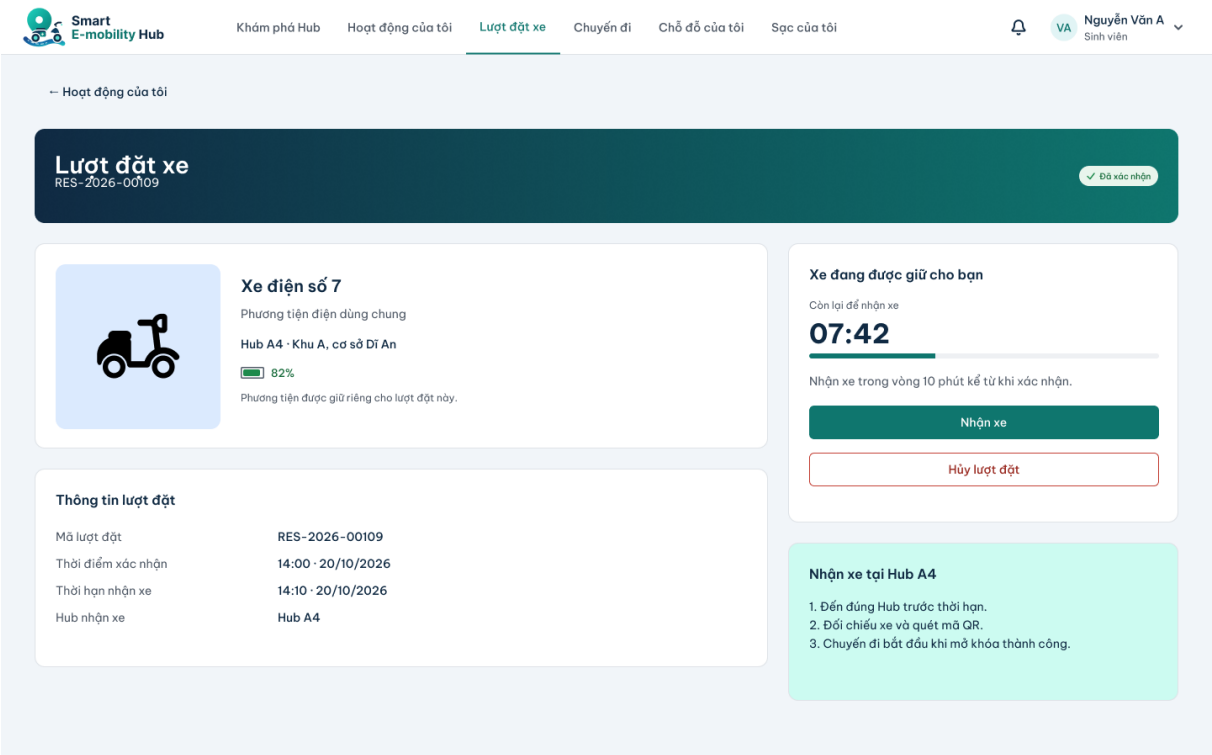
Bảng 16: *Đặc tả Use Case UC-RES-01 – Đặt phương tiện dùng chung*

Trường	Nội dung
Actors	**Primary:** `ACT-STU`. **Supporting:** Không có; dùng trạng thái đã chấp nhận.
Description / Goal	Giữ một xe đủ điều kiện trong 10 phút, không đặt trùng và nhận thời điểm hết hạn.
Trigger	Sinh viên chọn một xe dùng chung và gửi yêu cầu đặt xe.
Preconditions	**1.** Sinh viên đã đăng nhập với phiên hợp lệ và có quyền đặt xe. **2.** Xe được chọn thuộc một Mobility Hub hợp lệ và có mã định danh trong SEMH. **3.** Hệ thống có trạng thái hợp lệ của Sinh viên, xe và các lượt đặt đang có hiệu lực để kiểm tra tại thời điểm xác nhận.
Postconditions	**Thành công:** Một `VehicleReservation` `Confirmed` thuộc Sinh viên và xe được tạo với thời điểm hết hạn sau 10 phút; xe chuyển từ `Available` sang `Reserved`. **Thất bại:** Không có lượt đặt mới được xác nhận, trạng thái xe không bị thay đổi bởi yêu cầu thất bại và Sinh viên nhận được lý do từ chối.

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Main Flow	**1.** Sinh viên xem xe đã chọn, điều kiện sử dụng và thời hạn giữ xe. **2.** Sinh viên xác nhận yêu cầu đặt phương tiện. **3.** Hệ thống xác minh Sinh viên và kiểm tra Sinh viên không có `VehicleReservation` `Pending` hoặc `Confirmed` theo `BR-RES-01`. **4.** Trong cùng một thao tác nhất quán, hệ thống kiểm tra xe đang `Available`, mức pin không thấp hơn 30% và chưa có lượt đặt hiệu lực theo `BR-RES-02` và `BR-RES-04`. **5.** Hệ thống tạo `VehicleReservation`, giữ xe bằng cách chuyển xe sang `Reserved` và chuyển lượt đặt sang `Confirmed`. **6.** Hệ thống thiết lập thời điểm hết hạn bằng thời điểm xác nhận cộng 10 phút theo `BR-RES-03`. **7.** Hệ thống hiển thị mã lượt đặt, thông tin xe và Hub nhận xe, thời điểm hết hạn, thời gian còn lại và hướng dẫn nhận xe.
Alternative Flows	**AF-01 – Thay đổi xe trước khi xác nhận.** *Rẽ từ bước 1.* Sinh viên quay lại thông tin Hub để chọn xe khác; use case kết thúc mà không tạo lượt đặt. **AF-02 – Sinh viên đã có lượt đặt hiệu lực.** *Tại bước 3.* Hệ thống từ chối yêu cầu, hiển thị lượt đặt hiện có và cho phép Sinh viên quay về quản lý lượt đặt đó. **AF-03 – Xe không còn đủ điều kiện.** *Tại bước 4.* Hệ thống từ chối yêu cầu, nêu điều kiện không còn được đáp ứng và cung cấp hành động mở `UC-HUB-03` để xem Hub thay thế. **AF-04 – Yêu cầu cạnh tranh được xác nhận trước.** *Tại bước 4 hoặc 5.* Nếu xe vừa được giữ bởi yêu cầu khác, hệ thống không tạo lượt đặt thứ hai, trả kết quả từ chối nhất quán và cung cấp hành động chọn xe khác. **AF-05 – Lượt đặt hết hạn trước khi nhận xe.** Sau khi luồng chính hoàn tất, nếu Sinh viên chưa nhận xe khi hết 10 phút, `NIFR-RES-01` chuyển lượt đặt sang `Expired`, giải phóng xe khi đủ điều kiện và thông báo kết quả cho Sinh viên.

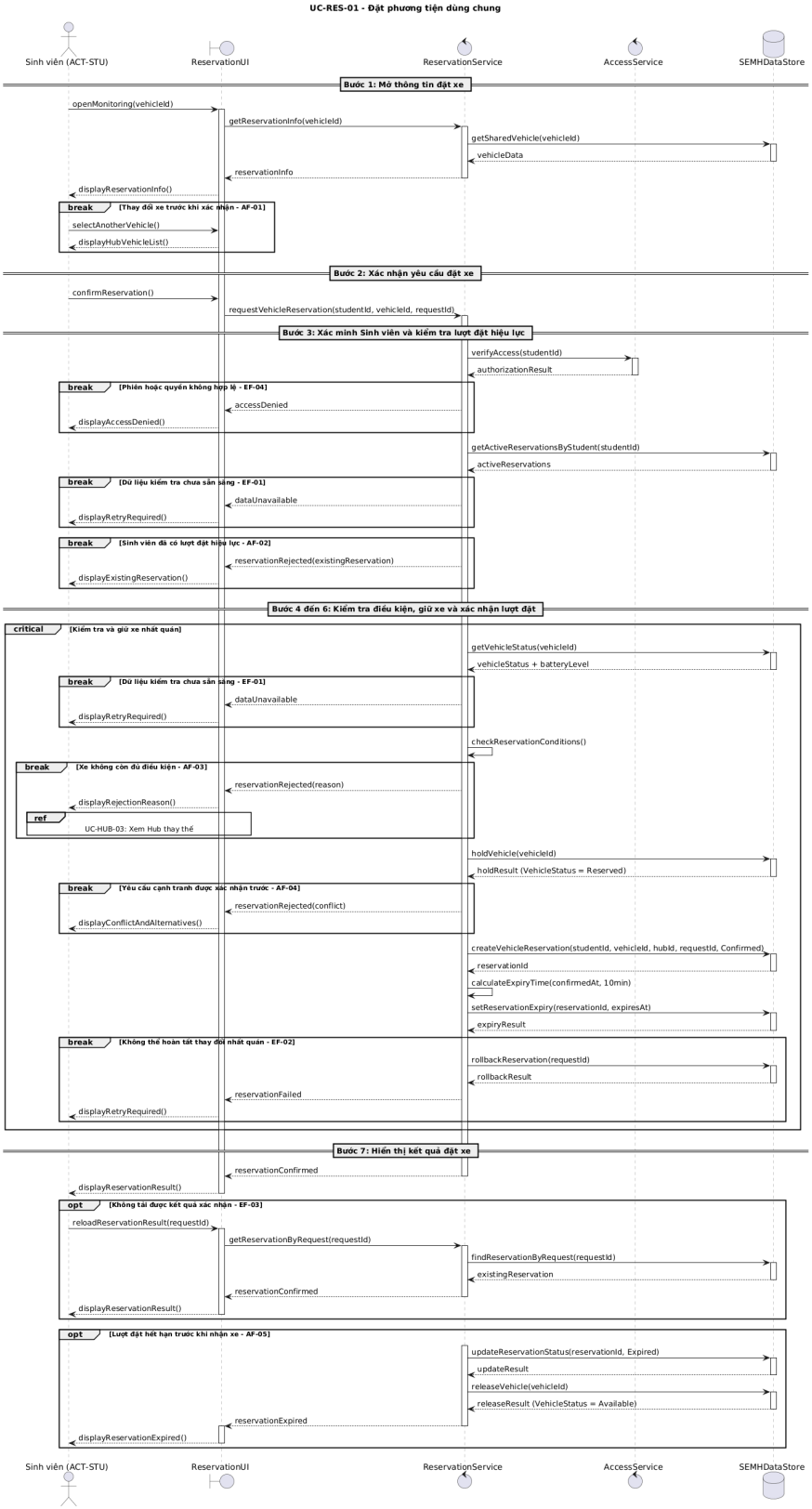
Trường	Nội dung (tiếp theo)
Exception Flows	**EF-01 – Dữ liệu kiểm tra chưa sẵn sàng.** *Tại bước 3 hoặc 4.* Nếu hệ thống không thể xác định chắc chắn trạng thái Sinh viên, lượt đặt hoặc xe, yêu cầu bị từ chối an toàn và Sinh viên được hướng dẫn thử lại. **EF-02 – Không thể hoàn tất thay đổi nhất quán.** *Tại bước 5.* Hệ thống hoàn tác toàn bộ thay đổi của yêu cầu, không để lại lượt đặt `Confirmed` hoặc xe `Reserved` đơn lẻ, sau đó thông báo lỗi và cho phép thử lại. **EF-03 – Không tải được kết quả xác nhận.** *Tại bước 7.* Hệ thống kiểm tra lại kết quả theo mã yêu cầu; nếu lượt đặt đã được tạo, hệ thống hiển thị lại thay vì gửi một yêu cầu đặt mới. **EF-04 – Phiên hoặc quyền không hợp lệ.** Theo Mục 2; từ chối yêu cầu, đăng nhập lại nếu hết phiên.
Liên quan	`FR-GEN-03`; `FR-RES-01`; `NIFR-RES-01`; `NFR-PERF-01`, `NFR-CON-01`, `NFR-REL-01`, `NFR-AUD-01`; `BR-GEN-02`; `BR-RES-01`–`BR-RES-04`.
Dependencies	Xe thường được chọn từ `UC-HUB-02`; có thể chuyển sang `UC-HUB-03` khi xe không còn phù hợp. Lượt đặt `Confirmed` là đầu vào của `UC-TRIP-01`; việc hết hạn do `NIFR-RES-01` xử lý.

5.1.2 Thiết kế giao diện (UI Mockup)



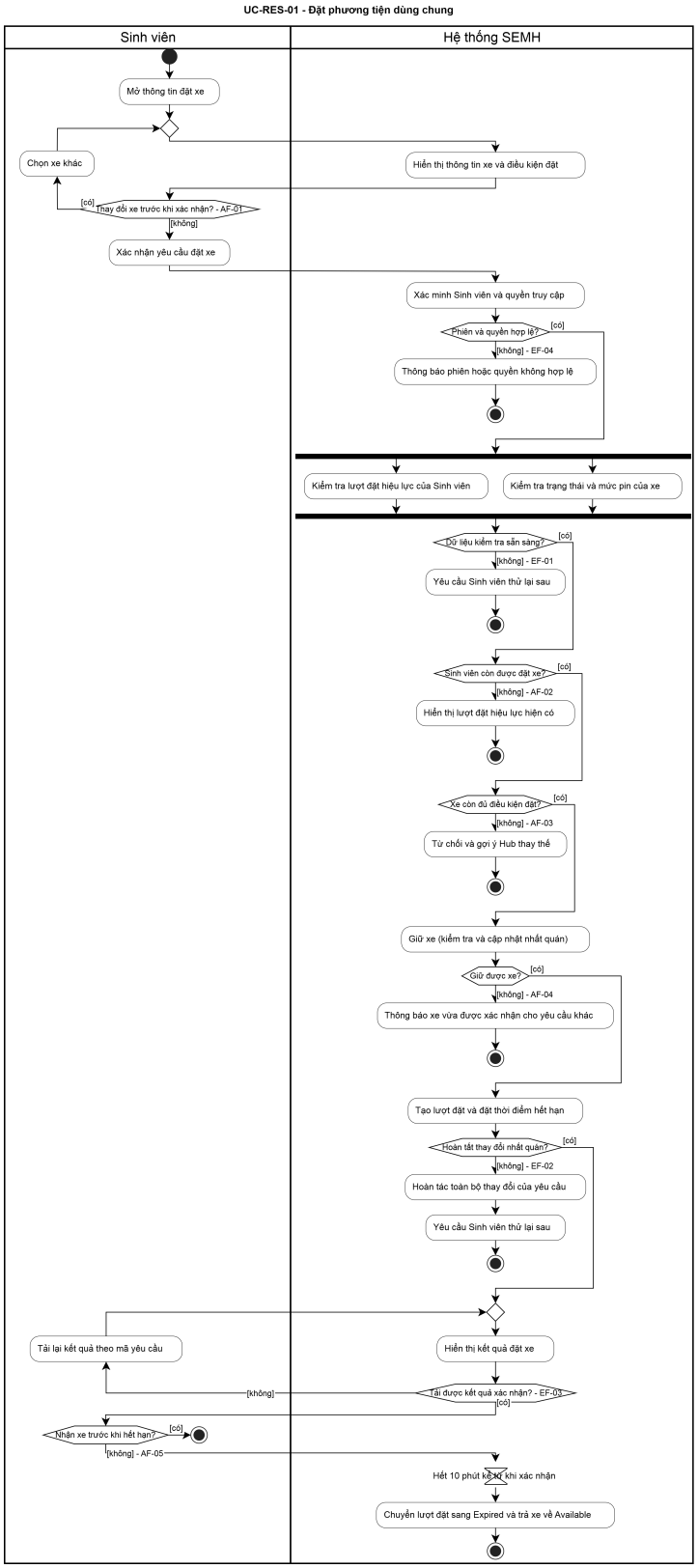
Hình 34: *Giao diện chi tiết lượt đặt phương tiện đã xác nhận – UC-RES-01*

5.1.3 Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)



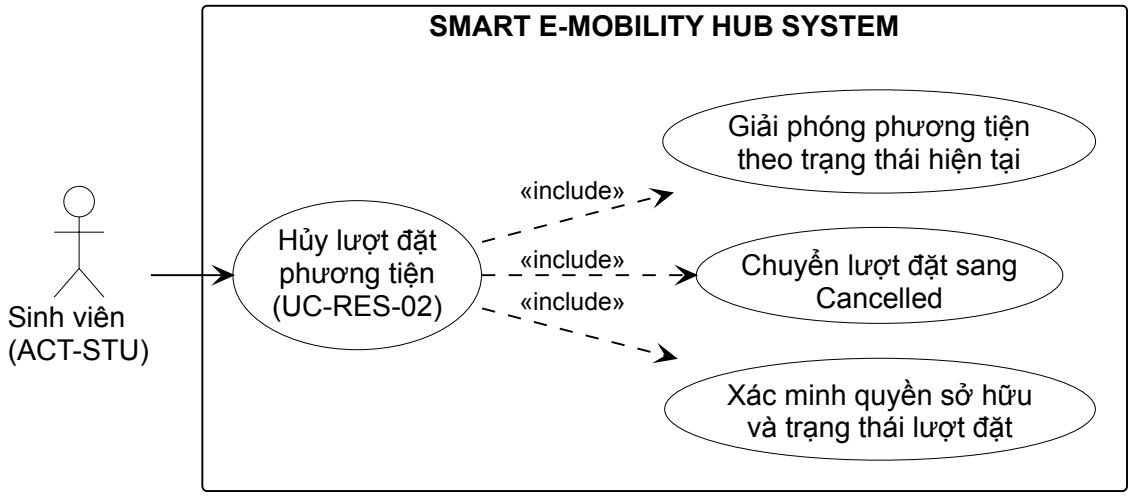
Hình 35: *Biểu đồ tuần tự – UC-RES-01*

5.1.4 Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram)



Hình 36: *Biểu đồ hoạt động – UC-RES-01*

5.2 UC-RES-02 – Hủy lượt đặt phương tiện



Hình 37: *Sơ đồ Use Case UC-RES-02 – Hủy lượt đặt phương tiện*

5.2.1 Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

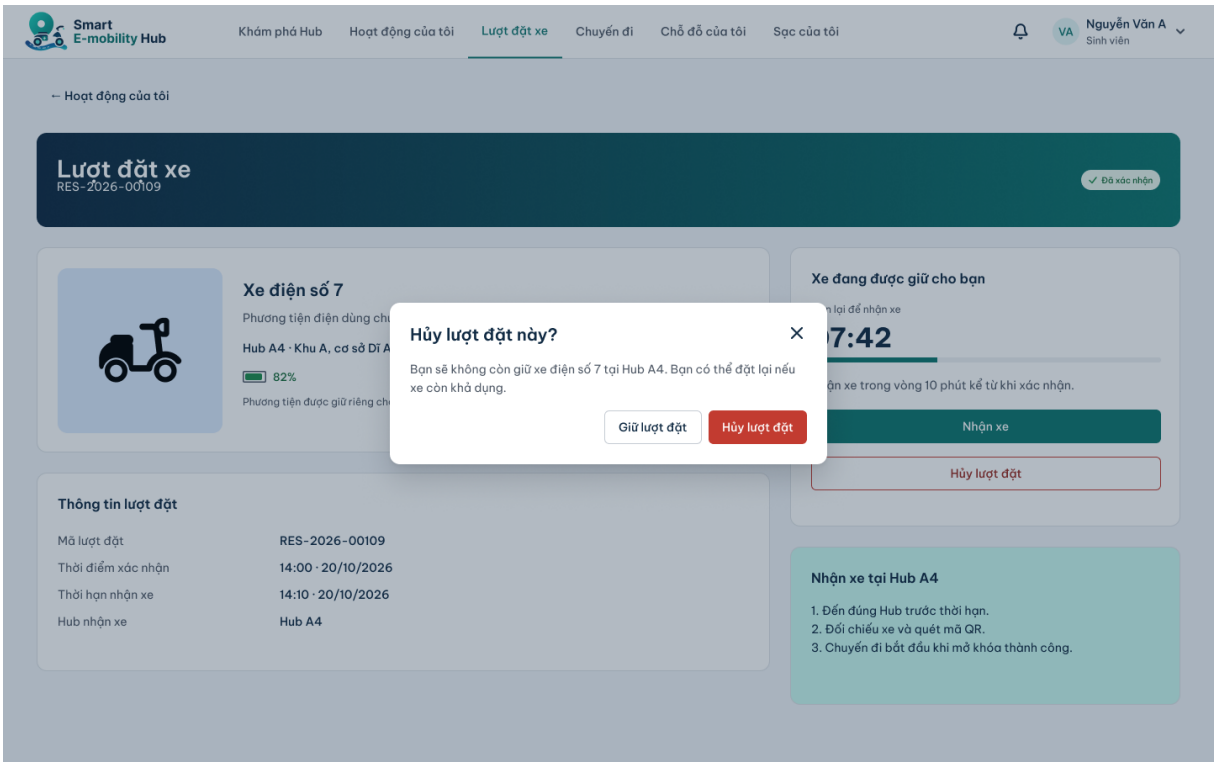
Bảng 17: *Đặc tả Use Case UC-RES-02 – Hủy lượt đặt phương tiện*

Trường	Nội dung
Actors	**Primary:** `ACT-STU`. **Supporting:** Không có.
Description / Goal	Hủy lượt đặt của mình còn `Pending`/`Confirmed`, giải phóng xe khi đủ điều kiện phục vụ.
Trigger	Sinh viên mở lượt đặt đang có hiệu lực và chọn hủy lượt đặt.
Preconditions	**1.** Sinh viên đã đăng nhập với phiên hợp lệ và có quyền hủy lượt đặt của mình. **2.** Mã lượt đặt tồn tại và hệ thống có thể xác định chủ sở hữu cùng trạng thái hiện tại của lượt đặt.
Postconditions	**Thành công:** Lượt đặt chuyển sang `Cancelled`; xe được chuyển về `Available` nếu vẫn đủ điều kiện phục vụ và không bị ràng buộc bởi sự cố hoặc quy trình khác. **Thất bại:** Trạng thái lượt đặt và xe trước yêu cầu được bảo toàn; Sinh viên nhận được trạng thái hiện tại hoặc lý do không thể hủy.

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Main Flow	**1.** Sinh viên mở chi tiết lượt đặt đang có hiệu lực. **2.** Hệ thống kiểm tra phiên và quyền xem lượt đặt trước khi hiển thị xe, Hub nhận xe, trạng thái và thời điểm hết hạn. **3.** Sinh viên chọn hủy và xác nhận quyết định. **4.** Hệ thống xác minh lượt đặt thuộc Sinh viên và đang ở trạng thái `Pending` hoặc `Confirmed`. **5.** Trong cùng một thao tác nhất quán, hệ thống chuyển lượt đặt sang `Cancelled` và gỡ quan hệ giữ xe của lượt đặt. **6.** Hệ thống đánh giá trạng thái hiện tại của xe; nếu xe không có sự cố hoặc ràng buộc khác, hệ thống chuyển xe từ `Reserved` về `Available`. **7.** Hệ thống hiển thị xác nhận hủy thành công và trạng thái cuối của lượt đặt.
Alternative Flows	**AF-01 – Sinh viên không xác nhận hủy.** *Rẽ từ bước 3.* Sinh viên đóng hộp xác nhận; use case kết thúc và không thay đổi dữ liệu. **AF-02 – Lượt đặt đã hết hạn hoặc đã được hủy.** *Tại bước 4.* Hệ thống không thực hiện hủy lần nữa, hiển thị trạng thái `Expired` hoặc `Cancelled` hiện tại và làm mới thông tin trên màn hình. **AF-03 – Lượt đặt đã được dùng để nhận xe.** *Tại bước 4.* Nếu lượt đặt đã `Fulfilled`, hệ thống từ chối hủy và hướng Sinh viên đến thông tin chuyến đi tương ứng. **AF-04 – Xe không thể trở lại phục vụ.** *Tại bước 6.* Hệ thống vẫn hoàn tất việc hủy lượt đặt nhưng giữ xe ở trạng thái hiện tại, chẳng hạn `OutOfService`, và không hiển thị xe là khả dụng.

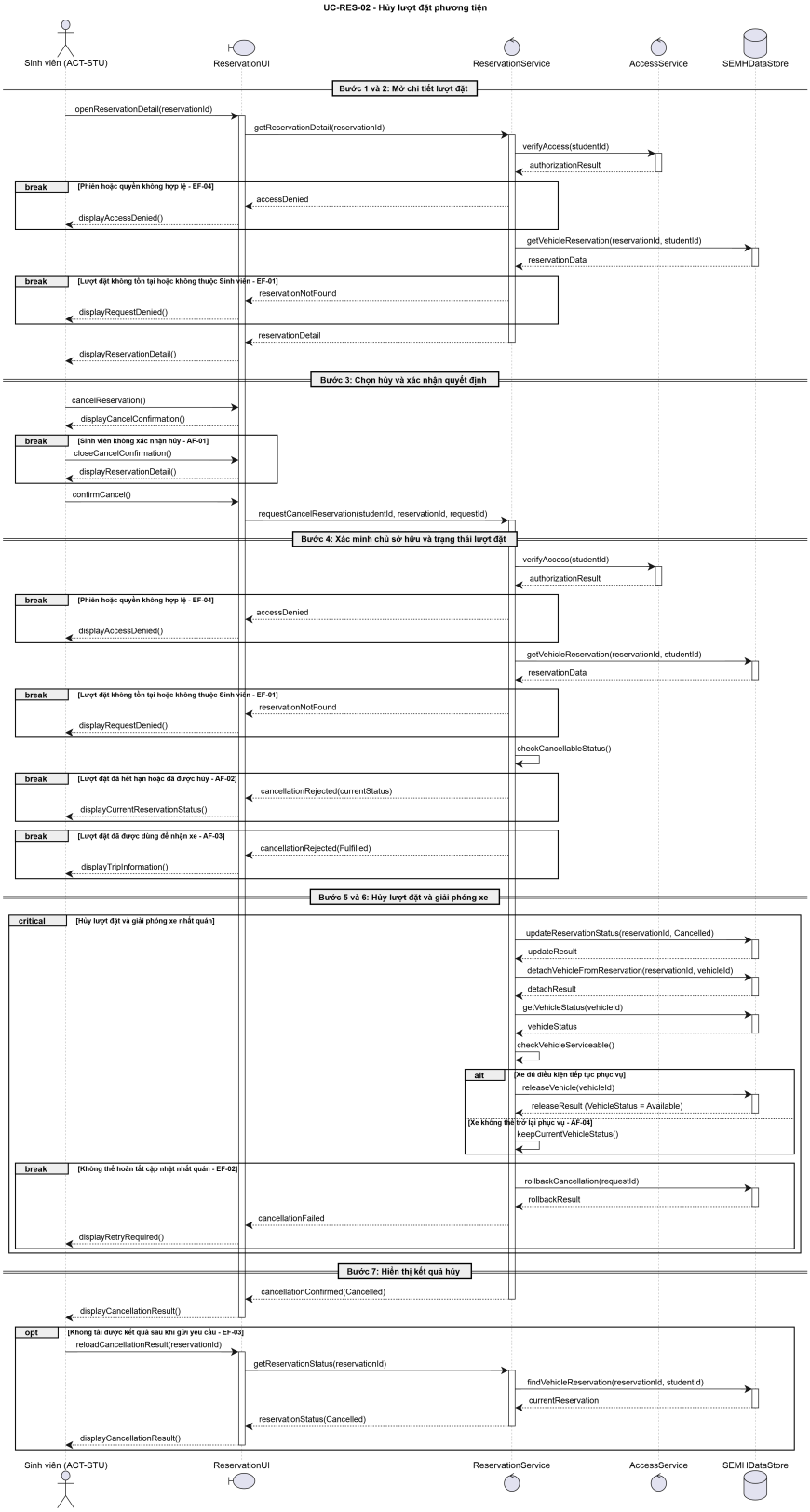
Trường	Nội dung (tiếp theo)
Exception Flows	**EF-01 – Lượt đặt không tồn tại hoặc không thuộc Sinh viên.** *Tại bước 2 hoặc 4.* Hệ thống từ chối yêu cầu, không tiết lộ thông tin của người khác và không thay đổi dữ liệu. **EF-02 – Không thể hoàn tất cập nhật nhất quán.** *Tại bước 5 hoặc 6.* Hệ thống hoàn tác thay đổi của yêu cầu để tránh trạng thái lượt đặt và xe mâu thuẫn, sau đó thông báo lỗi và cho phép thử lại. **EF-03 – Không tải được kết quả sau khi gửi yêu cầu.** *Tại bước 7.* Hệ thống đọc lại trạng thái theo mã lượt đặt và hiển thị kết quả thực tế, không lặp lại thao tác hủy nếu lượt đặt đã `Cancelled`. **EF-04 – Phiên hoặc quyền không hợp lệ.** Theo Mục 2; từ chối yêu cầu, đăng nhập lại nếu hết phiên.
Liên quan	`FR-GEN-03`; `FR-RES-02`; `NFR-SEC-01`, `NFR-CON-01`, `NFR-REL-01`, `NFR-AUD-01`; `BR-GEN-02`; `BR-RES-01`, `BR-RES-02`, `BR-RES-03`.
Dependencies	Lượt đặt được tạo bởi `UC-RES-01`; trạng thái có thể đồng thời thay đổi bởi `NIFR-RES-01`. Lượt đặt đã `Fulfilled` thuộc luồng của `UC-TRIP-01` và không còn được hủy.

5.2.2 Thiết kế giao diện (UI Mockup)



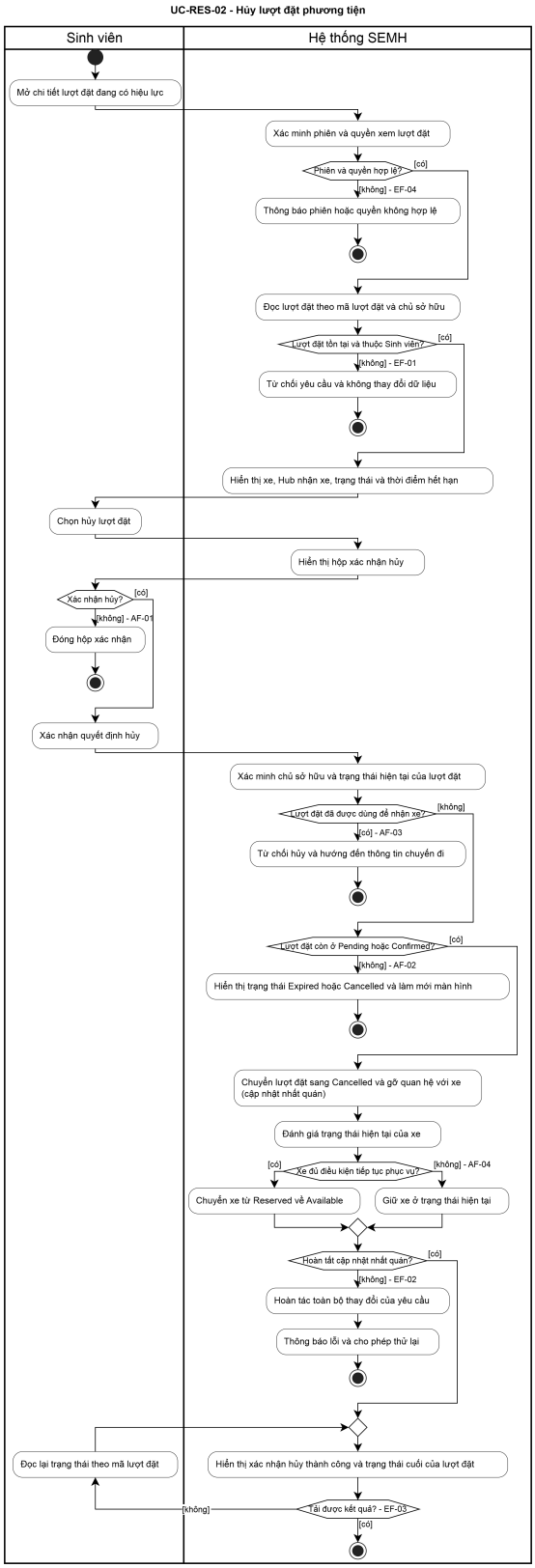
Hình 38: *Giao diện xác nhận hủy lượt đặt phương tiện – UC-RES-02*

5.2.3 Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)



Hình 39: *Biểu đồ tuần tự – UC-RES-02*

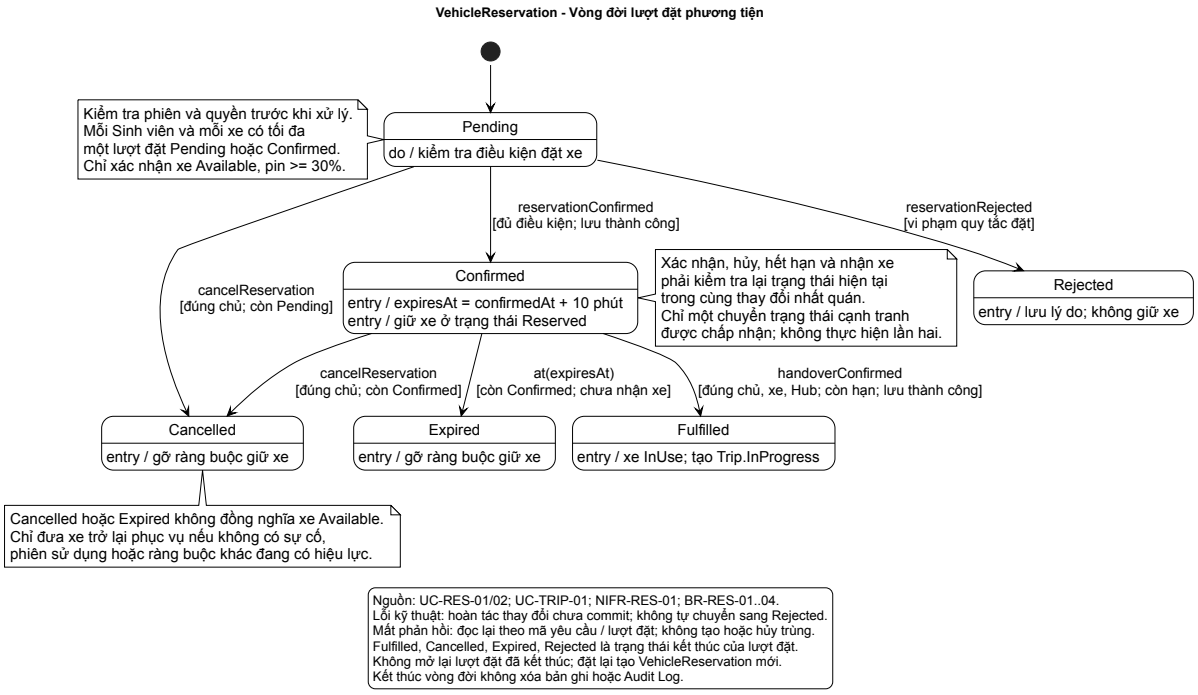
5.2.4 Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram)



Hình 40: *Biểu đồ hoạt động – UC-RES-02*

5.3 Biểu đồ trạng thái – VehicleReservation

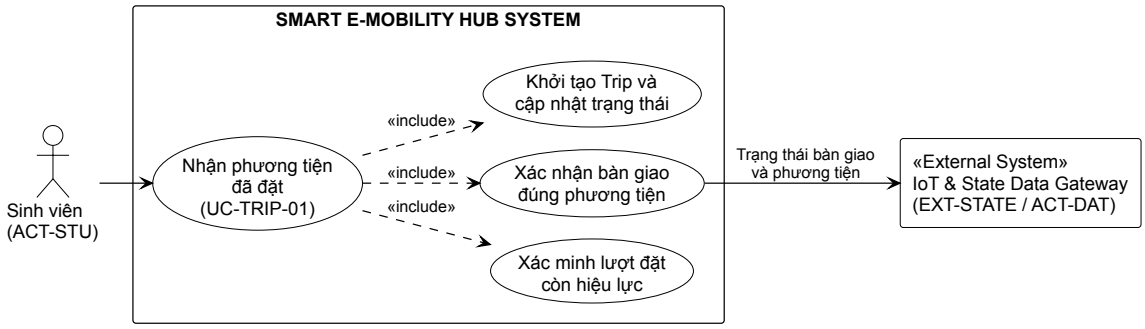
Lượt đặt được kiểm tra ở `Pending`, sau đó được xác nhận hoặc từ chối. Lượt đặt `Confirmed` kết thúc khi nhận xe, hủy hoặc hết hạn sau 10 phút. Việc hủy hoặc hết hạn chỉ giải phóng ràng buộc giữ xe; xe chỉ trở lại `Available` khi vẫn đủ điều kiện phục vụ.



Hình 41: *Biểu đồ trạng thái của VehicleReservation*

6 SUB-TRIP – Quản lý chuyến đi

6.1 UC-TRIP-01 – Nhận phương tiện đã đặt



Hình 42: *Sơ đồ Use Case UC-TRIP-01 – Nhận phương tiện đã đặt*

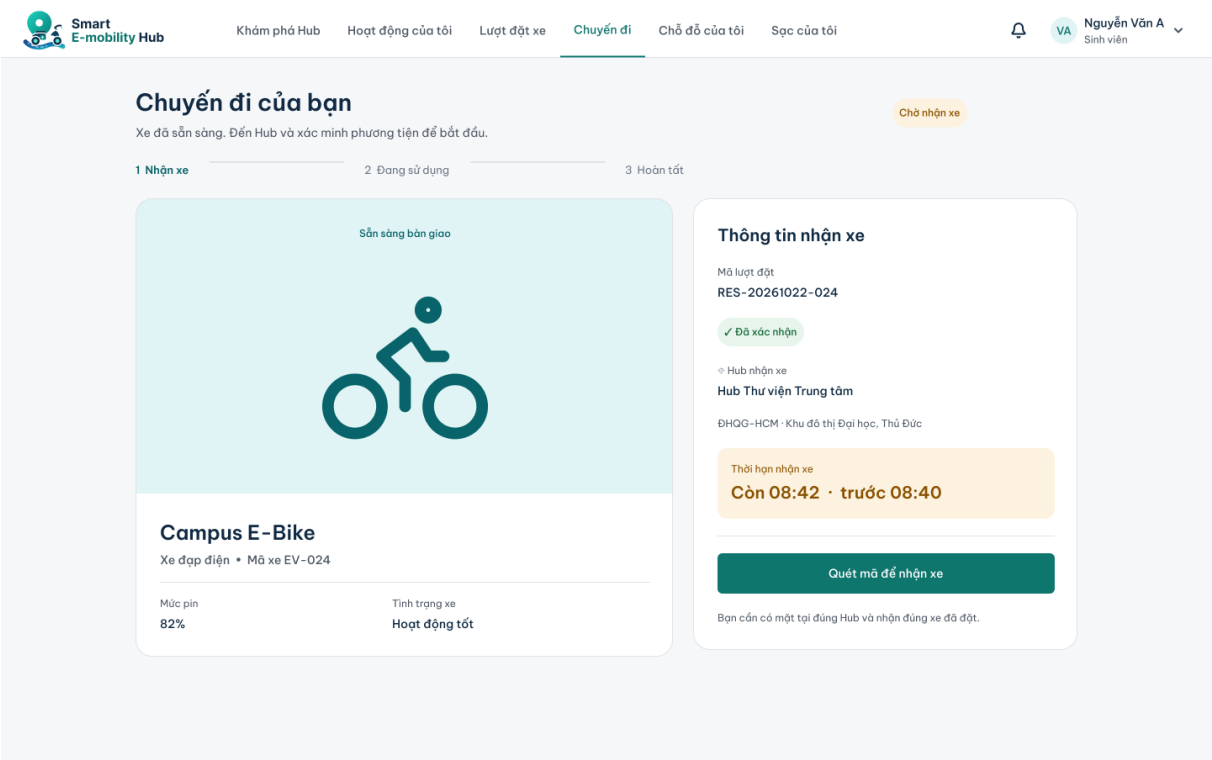
6.1.1 Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

Bảng 18: *Đặc tả Use Case UC-TRIP-01 – Nhận phương tiện đã đặt*

Trường	Nội dung
Actors	**Primary:** `ACT-STU`. **Supporting:** `ACT-DAT`.
Description / Goal	Nhận đúng xe đã đặt, hoàn tất bàn giao và bắt đầu `Trip`, không tạo lượt cấp phát mới.
Trigger	Sinh viên có mặt tại Hub, chọn nhận xe và cung cấp định danh của phương tiện đã đặt.
Preconditions	**1.** Sinh viên đã đăng nhập với phiên hợp lệ và có một lượt đặt `Confirmed` chưa hết hạn. **2.** Lượt đặt thuộc đúng Sinh viên, đúng xe và đúng Hub nhận xe. **3.** Chưa có `Trip InProgress` được tạo từ lượt đặt này.
Postconditions	**Thành công:** `VehicleReservation` chuyển sang `Fulfilled`, xe chuyển sang `InUse` và một `Trip InProgress` được tạo với thời điểm, Hub xuất phát và trạng thái xe ban đầu. **Thất bại:** Không có chuyến đi mới; lượt đặt và xe giữ nguyên trạng thái hợp lệ trước yêu cầu, trừ khi một tiến trình hợp lệ khác đã cập nhật chúng.

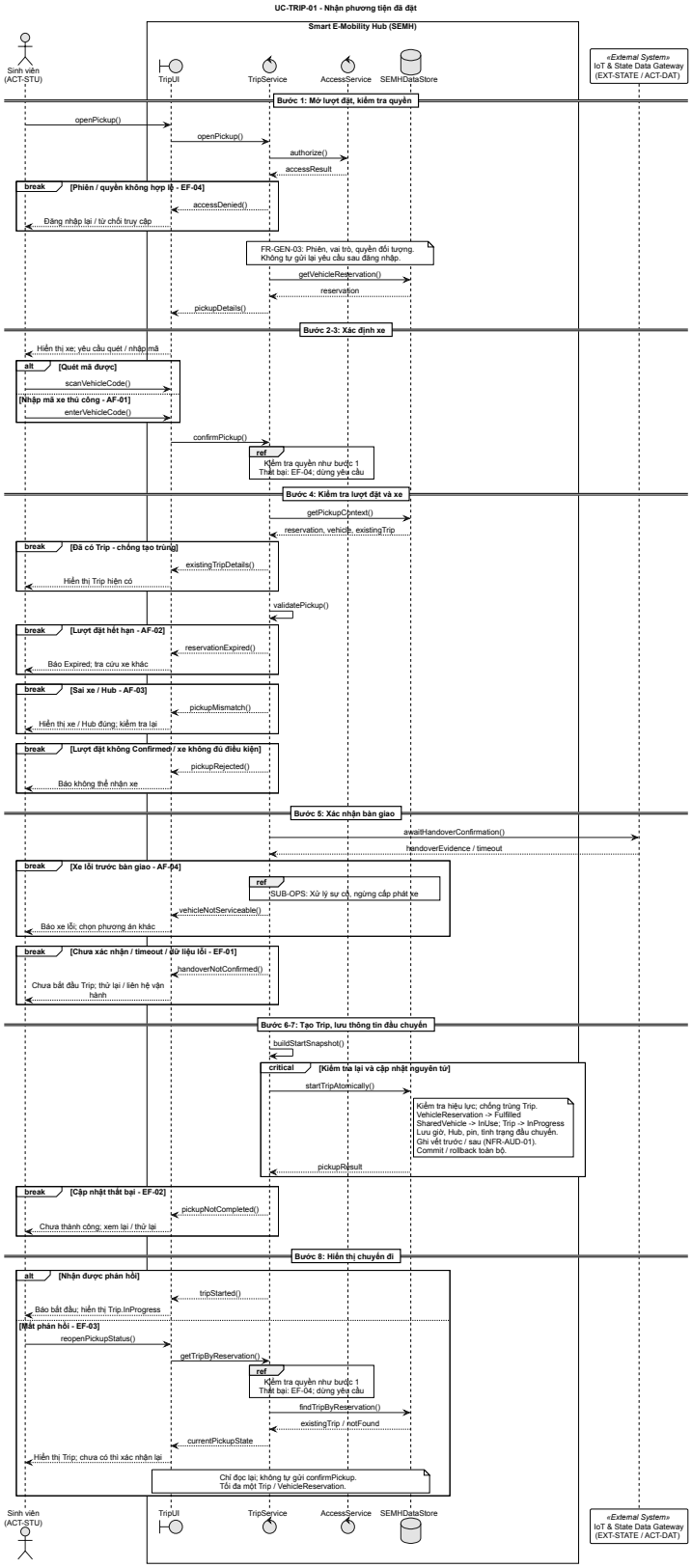
Trường	Nội dung (tiếp theo)
Main Flow	**1.** Sinh viên mở lượt đặt đã xác nhận và yêu cầu nhận xe. **2.** Hệ thống yêu cầu Sinh viên xác định xe, chẳng hạn bằng mã xe hoặc mã QR. **3.** Sinh viên cung cấp định danh phương tiện. **4.** Hệ thống xác minh lượt đặt còn hiệu lực, thuộc đúng Sinh viên và khớp đúng phương tiện theo `BR-TRIP-01`. **5.** Hệ thống nhận xác nhận bàn giao và trạng thái hiện tại của xe từ `ACT-DAT`. **6.** Trong cùng một thao tác nhất quán, hệ thống chuyển lượt đặt sang `Fulfilled`, xe sang `InUse` và tạo `Trip InProgress`. **7.** Hệ thống ghi thời điểm bắt đầu, Hub xuất phát, mức pin và trạng thái xe ban đầu. **8.** Hệ thống hiển thị xác nhận bắt đầu chuyến đi và thông tin cần thiết trong quá trình sử dụng.
Alternative Flows	**AF-01 – Nhập mã xe thủ công.** *Rẽ từ bước 2.* Nếu không thể quét mã, Sinh viên nhập mã xe; hệ thống tiếp tục từ bước 4. **AF-02 – Lượt đặt vừa hết hạn.** *Tại bước 4.* Hệ thống từ chối nhận xe, hiển thị trạng thái `Expired` và cung cấp hành động quay lại tra cứu phương tiện. **AF-03 – Xe không đúng với lượt đặt.** *Tại bước 4.* Hệ thống không bàn giao xe, hiển thị thông tin nhận diện của xe đã đặt và cho phép Sinh viên kiểm tra lại. **AF-04 – Xe phát sinh sự cố trước bàn giao.** *Tại bước 5.* Hệ thống không tạo chuyến đi, giữ xe ngoài luồng sử dụng và thông báo Sinh viên chọn phương án khác.
Exception Flows	**EF-01 – Không nhận được xác nhận bàn giao.** *Tại bước 5.* Hệ thống không suy đoán rằng xe đã được nhận, giữ lượt đặt ở trạng thái hiện tại và hướng dẫn thử lại hoặc liên hệ vận hành. **EF-02 – Cập nhật trạng thái không hoàn tất.** *Tại bước 6.* Hệ thống hoàn tác thay đổi để không tồn tại `Trip InProgress` nếu lượt đặt chưa `Fulfilled` hoặc xe chưa `InUse`. **EF-03 – Mất phản hồi sau khi gửi yêu cầu.** *Tại bước 8.* Hệ thống đọc lại theo mã lượt đặt; nếu chuyến đi đã được tạo, hệ thống hiển thị chuyến đi đó thay vì tạo bản ghi thứ hai. **EF-04 – Phiên hoặc quyền không hợp lệ.** Theo Mục 2; từ chối yêu cầu, đăng nhập lại nếu hết phiên.
Liên quan	`FR-GEN-03`; `FR-TRIP-01`; `NFR-REL-01`, `NFR-AUD-01`; `BR-GEN-02`; `BR-TRIP-01`, `BR-RES-03`.
Dependencies	Nhận `VehicleReservation` từ `UC-RES-01`; sử dụng `EXT-STATE/ACT-DAT`; chuyến đi được hoàn tất bởi `UC-TRIP-02`.

6.1.2 Thiết kế giao diện (UI Mockup)



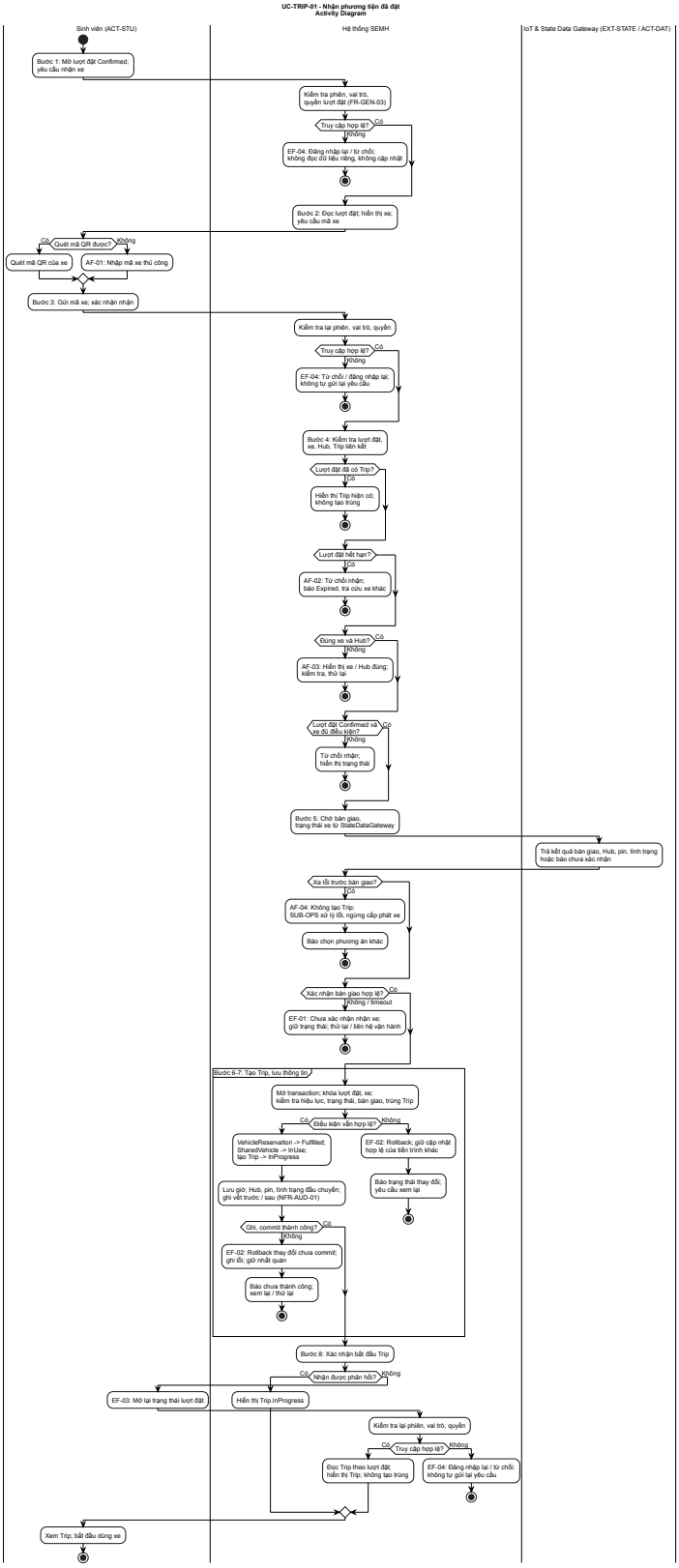
Hình 43: *Giao diện nhận phương tiện đã đặt – UC-TRIP-01*

6.1.3 Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)



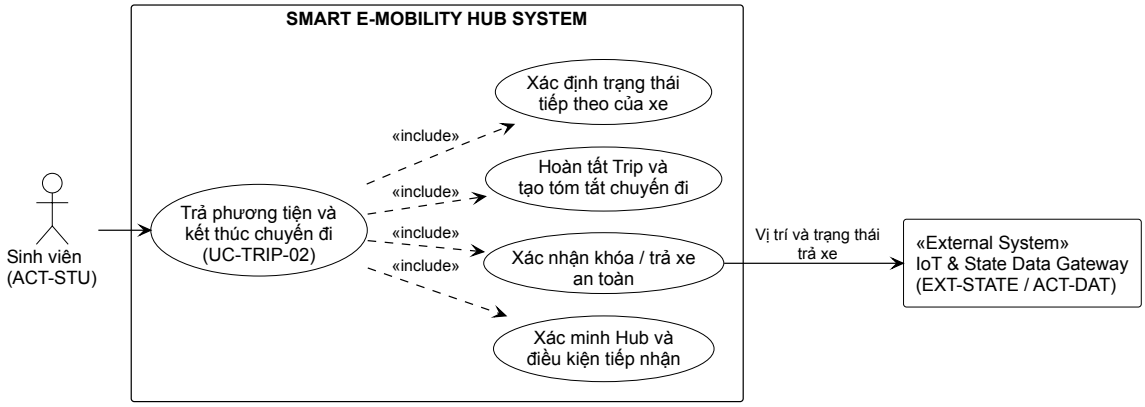
Hình 44: *Biểu đồ tuần tự – UC-TRIP-01*

6.1.4 Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram)



Hình 45: *Biểu đồ hoạt động – UC-TRIP-01*

6.2 UC-TRIP-02 – Trả phương tiện và kết thúc chuyến đi



Hình 46: *Sơ đồ Use Case UC-TRIP-02 – Trả phương tiện và kết thúc chuyến đi*

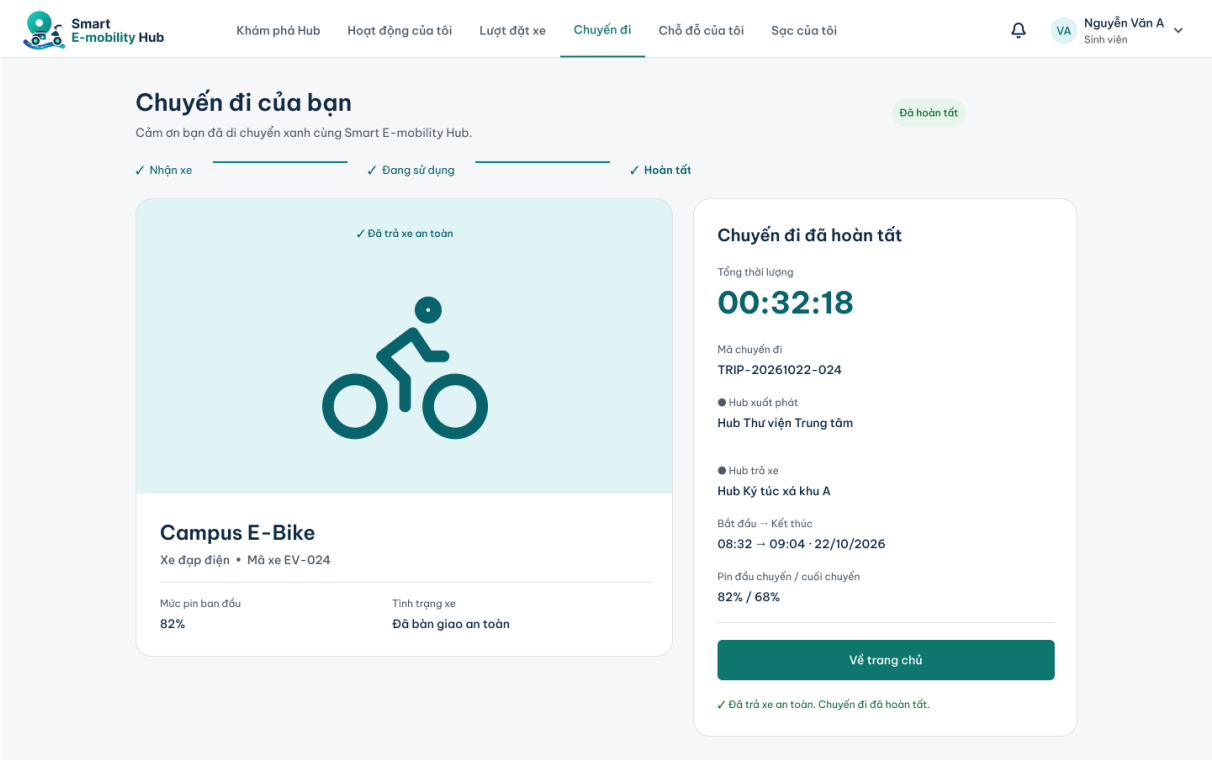
6.2.1 Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

Bảng 19: *Đặc tả Use Case UC-TRIP-02 – Trả phương tiện và kết thúc chuyến đi*

Trường	Nội dung
Actors	**Primary:** `ACT-STU`. **Supporting:** `ACT-DAT`.
Description / Goal	Trả xe tại Hub hợp lệ, xác nhận khóa hoặc bàn giao an toàn và nhận tóm tắt chuyến đi.
Trigger	Sinh viên đưa xe đến Hub và gửi yêu cầu kết thúc chuyến đi.
Preconditions	**1.** Sinh viên đã đăng nhập với phiên hợp lệ và có một `Trip InProgress` của mình gắn với xe đang trả. **2.** Xe đang ở trạng thái `InUse`. **3.** Hệ thống có thể xác định Hub và nhận trạng thái trả xe.
Postconditions	**Thành công:** `Trip` chuyển sang `Completed`; thời điểm, Hub đích và trạng thái kết thúc được lưu. Xe chuyển sang trạng thái phù hợp với mức pin và tình trạng vận hành. **Thất bại:** `Trip` vẫn `InProgress`, xe không bị hiển thị là đã trả và Sinh viên nhận hướng dẫn khắc phục.

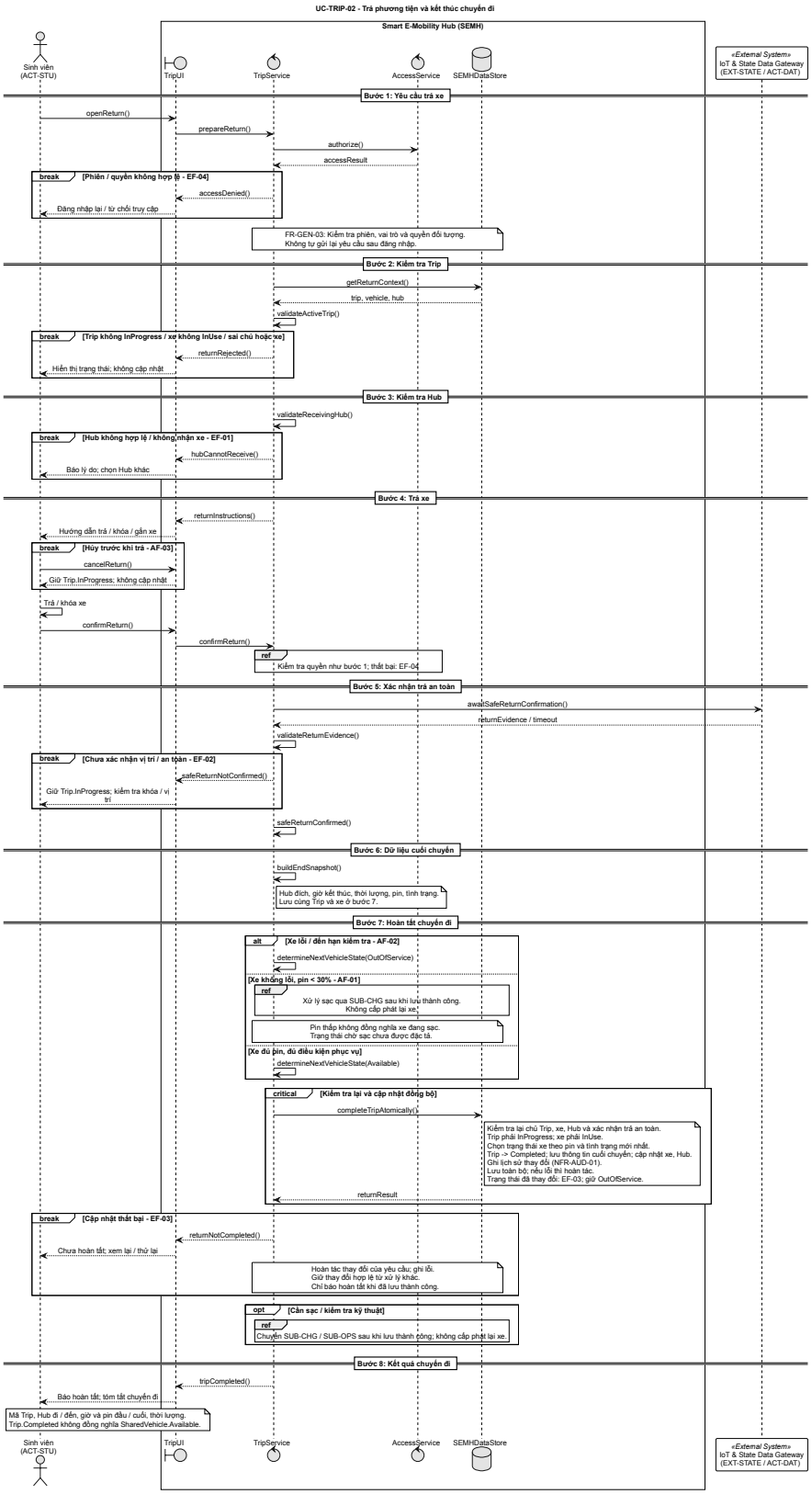
Trường	Nội dung (tiếp theo)
Main Flow	**1.** Sinh viên chọn kết thúc chuyến đi tại Hub đang đến. **2.** Hệ thống xác minh chuyến đi thuộc Sinh viên và đang `InProgress`. **3.** Hệ thống xác định Hub tiếp nhận và kiểm tra Hub hợp lệ. **4.** Sinh viên thực hiện thao tác trả, khóa hoặc gắn xe vào vị trí tiếp nhận theo hướng dẫn. **5.** Hệ thống nhận xác nhận vị trí và trạng thái trả xe an toàn từ `ACT-DAT`. **6.** Hệ thống ghi nhận Hub đích, thời điểm kết thúc, thời lượng, trạng thái và mức pin cuối chuyến. **7.** Hệ thống chuyển `Trip` sang `Completed` và xác định trạng thái tiếp theo của xe theo `BR-TRIP-02`. **8.** Hệ thống hiển thị xác nhận hoàn tất cùng bản tóm tắt chuyến đi.
Alternative Flows	**AF-01 – Xe cần sạc sau khi trả.** *Tại bước 7.* Nếu mức pin không đáp ứng điều kiện phục vụ nhưng xe không có sự cố, hệ thống không chuyển xe sang `Available` và ghi nhận trạng thái phù hợp cho quy trình sạc. **AF-02 – Xe cần kiểm tra kỹ thuật.** *Tại bước 5 hoặc 7.* Hệ thống hoàn tất chuyến đi nếu việc trả an toàn đã được xác nhận, nhưng chuyển xe sang `OutOfService` và không cấp phát lại. **AF-03 – Sinh viên hủy thao tác trước khi trả.** *Rẽ từ bước 4.* Use case kết thúc, chuyến đi tiếp tục `InProgress` và không có trạng thái nào bị thay đổi.
Exception Flows	**EF-01 – Hub không hợp lệ hoặc không thể tiếp nhận.** *Tại bước 3.* Hệ thống không kết thúc chuyến đi, giải thích nguyên nhân và yêu cầu Sinh viên chọn Hub hợp lệ khác. **EF-02 – Không xác nhận được việc trả xe an toàn.** *Tại bước 5.* Hệ thống giữ chuyến đi `InProgress`, không chuyển xe sang `Available` và hướng dẫn kiểm tra lại khóa hoặc vị trí xe. **EF-03 – Không thể hoàn tất cập nhật nhất quán.** *Tại bước 7.* Hệ thống hoàn tác thay đổi để trạng thái `Trip` và xe không mâu thuẫn, ghi nhận lỗi và cho phép thử lại. **EF-04 – Phiên hoặc quyền không hợp lệ.** Theo Mục 2; từ chối yêu cầu, đăng nhập lại nếu hết phiên.
Liên quan	`FR-GEN-03`; `FR-TRIP-02`; `NFR-REL-01`, `NFR-AUD-01`; `BR-GEN-02`; `BR-TRIP-02`, `BR-RES-04`, `BR-OPS-02`.
Dependencies	Hoàn tất chuyến đi được tạo bởi `UC-TRIP-01`; sử dụng `EXT-STATE/ACT-DAT`. Xe cần sạc được chuyển tiếp tới nghiệp vụ SUB-CHG, còn xe lỗi được theo dõi bởi SUB-OPS.

6.2.2 Thiết kế giao diện (UI Mockup)



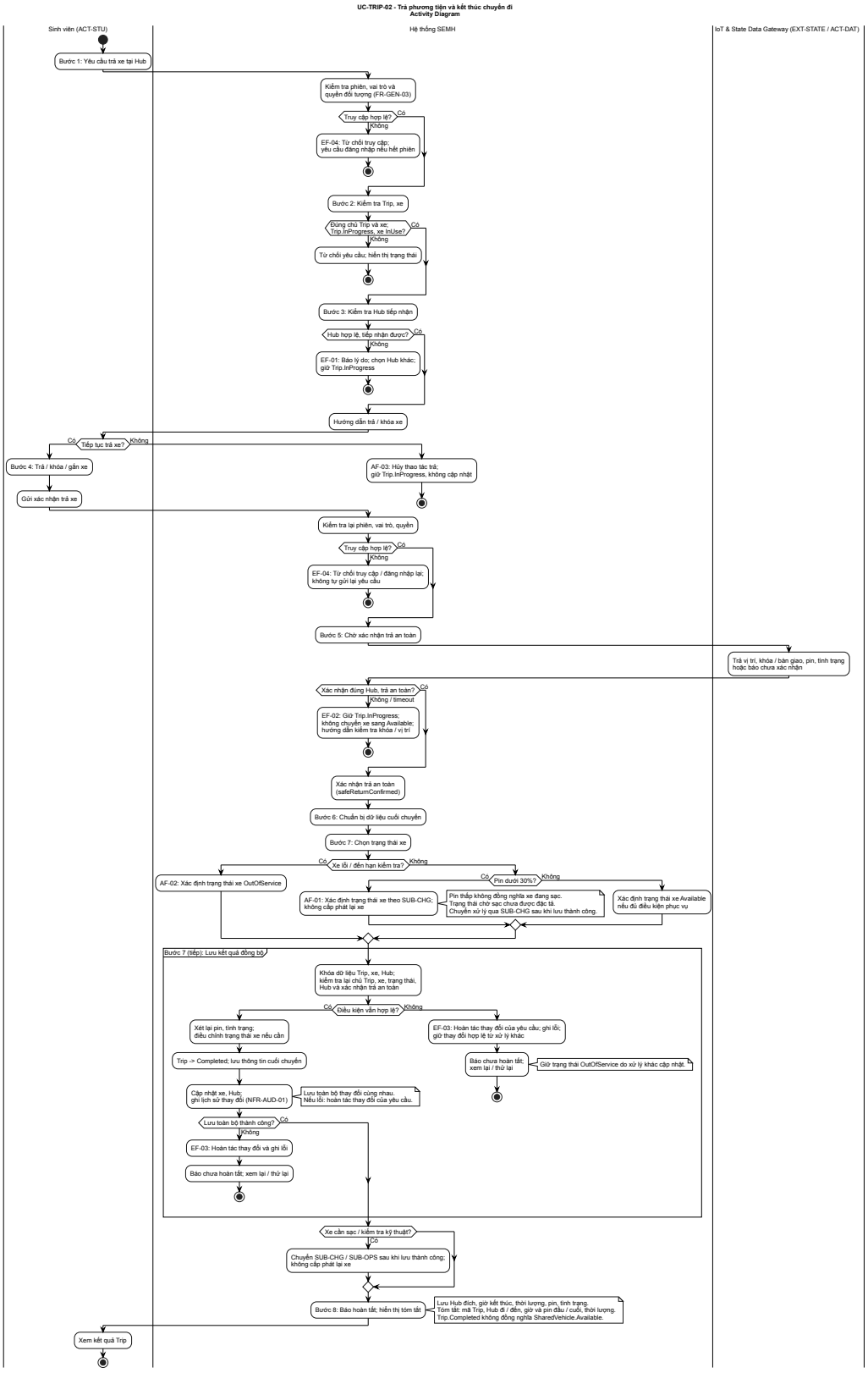
Hình 47: *Giao diện hoàn tất chuyến đi và xác nhận trả xe an toàn – UC-TRIP-02*

6.2.3 Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)



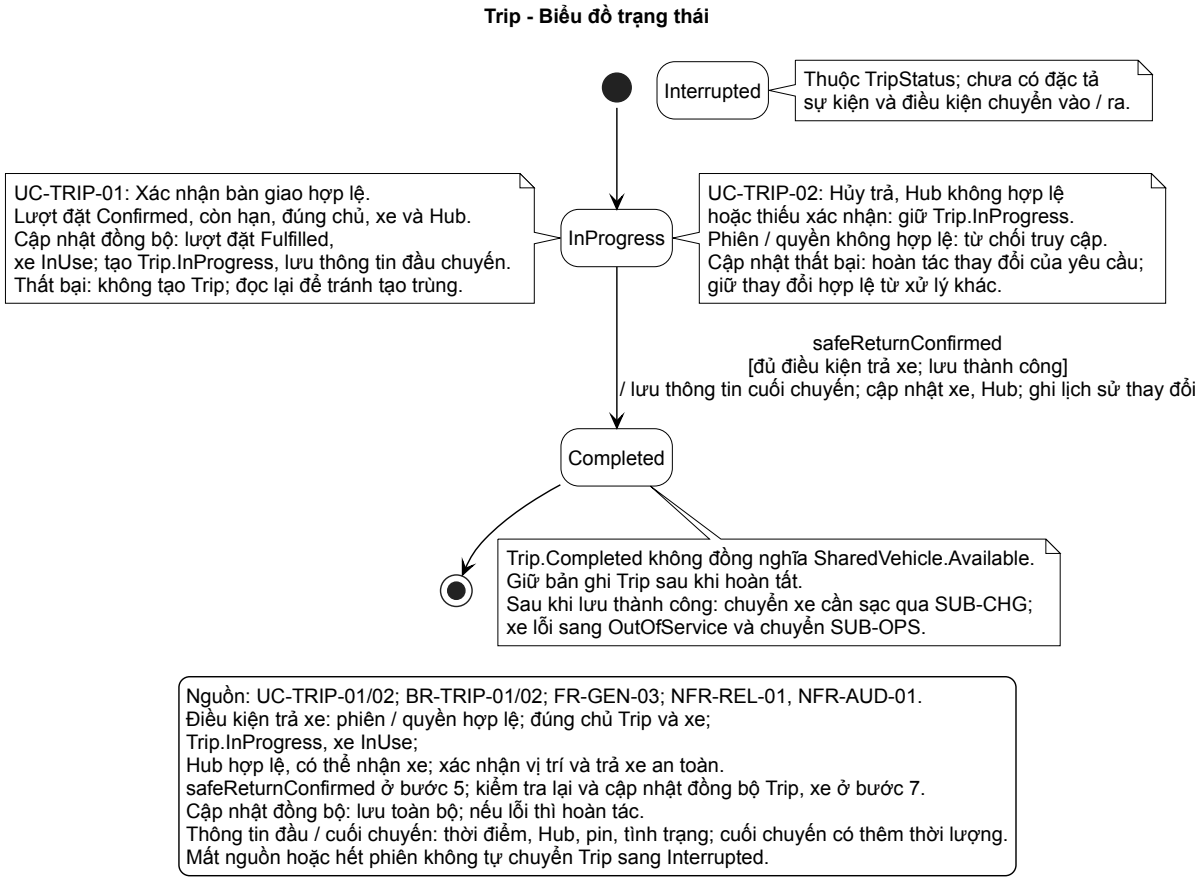
Hình 48: *Biểu đồ tuần tự – UC-TRIP-02*

6.2.4 Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram)



Hình 49: *Biểu đồ hoạt động – UC-TRIP-02*

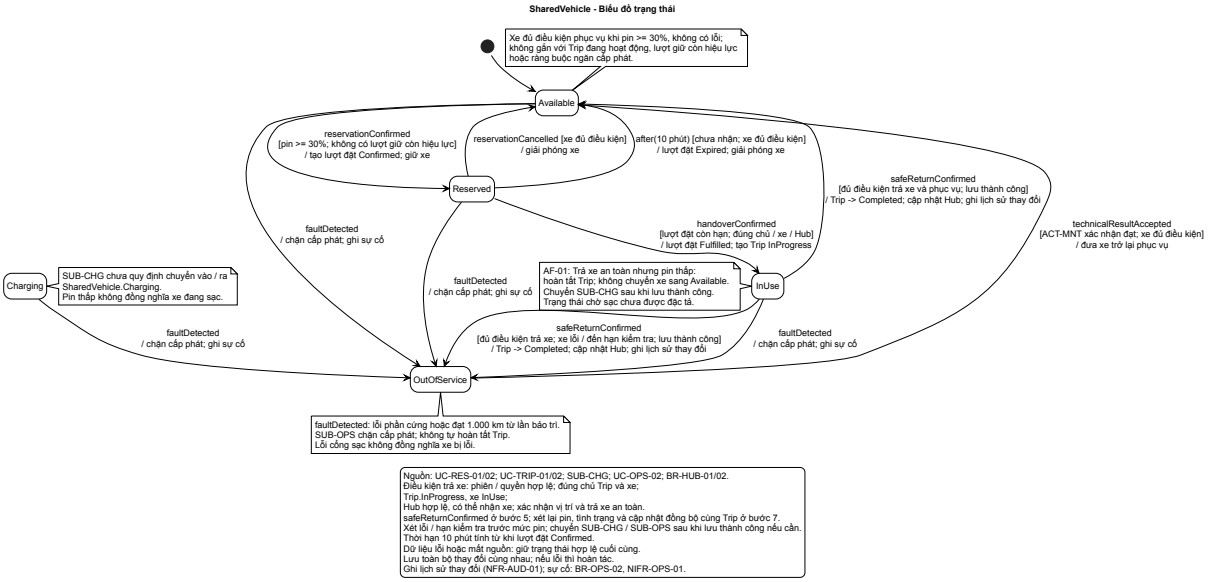
6.3 Biểu đồ trạng thái – Trip



Hình 50: *Biểu đồ trạng thái của Trip*

6.4 Biểu đồ trạng thái – SharedVehicle

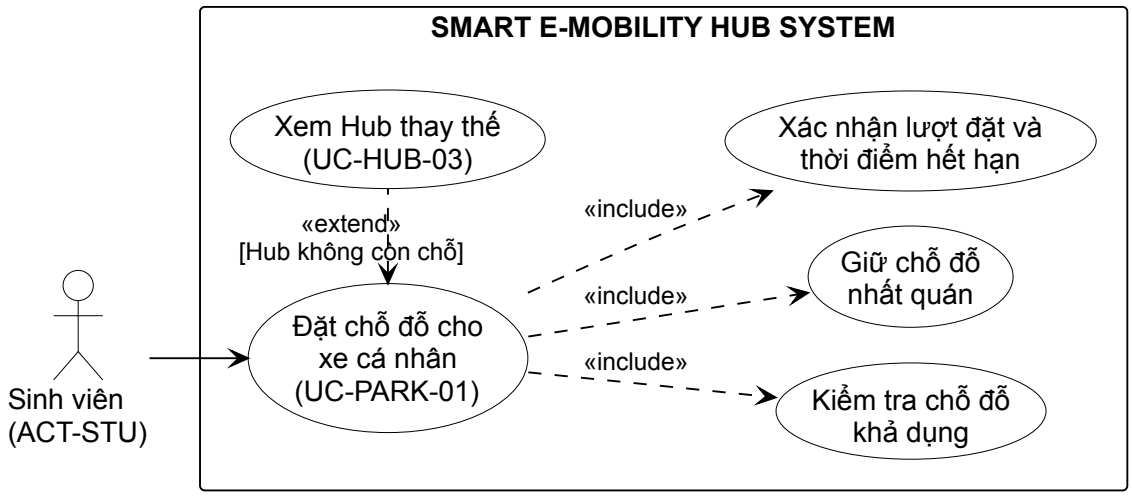
Vòng đời phương tiện dùng chung được trình bày tại SUB-TRIP, bao quát các chuyển trạng thái khi đặt, nhận và trả xe, sạc hoặc xử lý sự cố trong SUB-RES, SUB-TRIP, SUB-CHG và SUB-OPS.



Hình 51: *Biểu đồ trạng thái của SharedVehicle*

7 SUB-PARK – Quản lý chỗ đỗ xe cá nhân

7.1 UC-PARK-01 – Đặt chỗ đỗ cho xe cá nhân



Hình 52: *Sơ đồ Use Case UC-PARK-01 – Đặt chỗ đỗ cho xe cá nhân*

7.1.1 Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

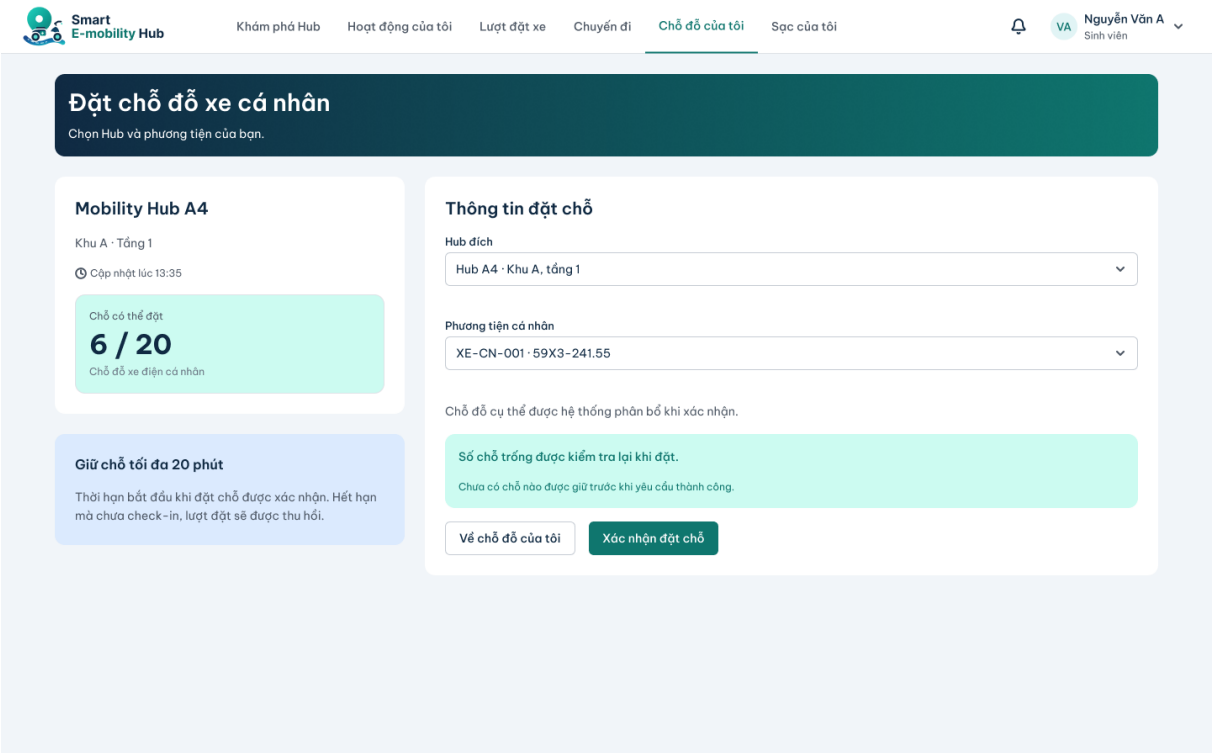
Bảng 20: *Đặc tả Use Case UC-PARK-01 – Đặt chỗ đỗ cho xe cá nhân*

Trường	Nội dung
Actors	**Primary:** `ACT-STU`. **Supporting:** Không có actor bên ngoài tham gia trực tiếp.
Description / Goal	Giữ chỗ đỗ `Available` tại Hub đích tối đa 20 phút, nhận xác nhận để check-in.
Trigger	Sinh viên chọn một Mobility Hub và gửi yêu cầu đặt chỗ cho phương tiện cá nhân.
Preconditions	**1.** Sinh viên đã đăng nhập với phiên hợp lệ và có quyền đặt chỗ cho phương tiện cá nhân đã chọn. **2.** Hub đích tồn tại, đang phục vụ và có danh mục chỗ đỗ hợp lệ. **3.** Hệ thống có trạng thái chỗ đỗ đủ tin cậy để kiểm tra tại thời điểm xác nhận.
Postconditions	**Thành công:** Một `ParkingReservation Confirmed` được tạo cho đúng Sinh viên, phương tiện và chỗ đỗ; chỗ chuyển sang `Reserved` với thời điểm hết hạn không quá 20 phút. **Thất bại:** Không có lượt đặt chỗ mới và không có chỗ đỗ nào bị giữ bởi yêu cầu thất bại.

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Main Flow	**1.** Sinh viên chọn Hub đích và chức năng đặt chỗ đỗ. **2.** Hệ thống hiển thị số chỗ đỗ có thể đặt cùng điều kiện và thời hạn giữ chỗ. **3.** Sinh viên chọn phương tiện cá nhân và xác nhận yêu cầu. **4.** Hệ thống xác minh quyền đặt chỗ cho phương tiện đã chọn, rồi chọn một `ParkingSpace Available` phù hợp. **5.** Trong cùng một thao tác nhất quán, hệ thống kiểm tra chỗ chưa có lượt đặt hiệu lực, tạo `ParkingReservation` và chuyển chỗ sang `Reserved` theo `BR-PARK-01`. **6.** Hệ thống chuyển lượt đặt sang `Confirmed` và thiết lập thời điểm hết hạn không quá 20 phút theo `BR-PARK-02`. **7.** Hệ thống hiển thị mã lượt đặt, Hub, vị trí chỗ đỗ, thời điểm hết hạn và hướng dẫn check-in.
Alternative Flows	**AF-01 – Không còn chỗ đáp ứng.** *Tại bước 4.* Hệ thống trả kết quả không thể đặt, giữ nguyên dữ liệu và cung cấp hành động mở `UC-HUB-03`. **AF-02 – Yêu cầu khác giữ chỗ trước.** *Tại bước 5.* Hệ thống chọn lại một chỗ `Available` khác trong cùng Hub; nếu không còn chỗ, chuyển sang AF-01. **AF-03 – Sinh viên đổi Hub hoặc phương tiện.** *Rẽ từ bước 3.* Hệ thống quay lại lựa chọn tương ứng; chưa có chỗ nào bị giữ. **AF-04 – Lượt đặt hết hạn trước check-in.** Sau luồng chính, `NIFR-PARK-01` kiểm tra lại lượt đặt; nếu vẫn `Confirmed` và chưa check-in thì chuyển `Expired`, hủy giữ chỗ và chỉ mở lại chỗ khi đủ điều kiện theo `BR-PARK-02`; không ghi đè `OutOfService`.

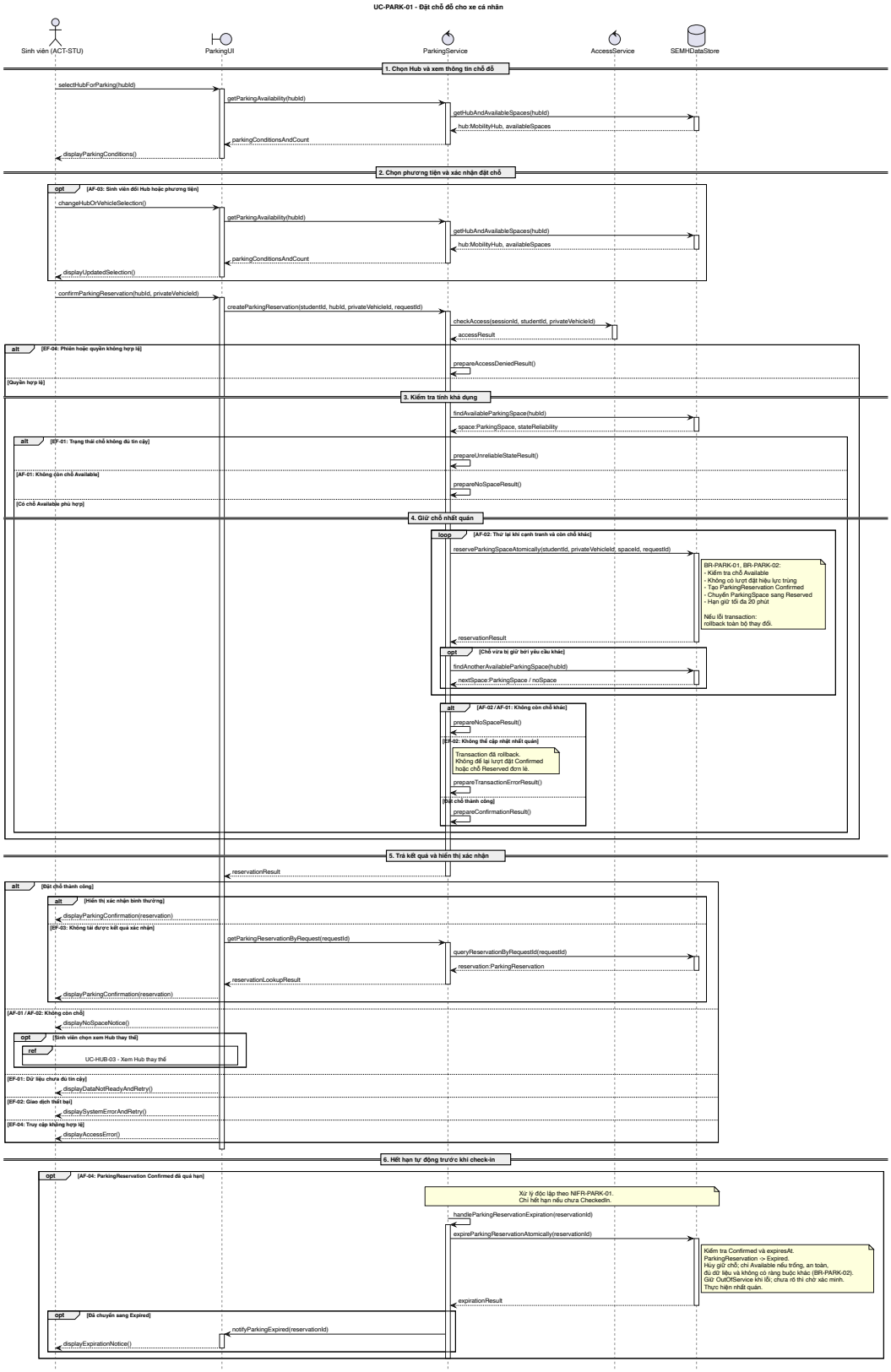
Trường	Nội dung (tiếp theo)
Exception Flows	**EF-01 – Trạng thái chỗ đỗ chưa đủ tin cậy.** *Tại bước 4.* Hệ thống từ chối giữ chỗ an toàn, thông báo dữ liệu chưa sẵn sàng và cho phép thử lại. **EF-02 – Không thể hoàn tất thay đổi nhất quán.** *Tại bước 5 hoặc 6.* Hệ thống hoàn tác yêu cầu để không tồn tại lượt đặt `Confirmed` và chỗ `Available`, hoặc lượt đặt thất bại nhưng chỗ vẫn `Reserved`. **EF-03 – Không tải được kết quả xác nhận.** *Tại bước 7.* Hệ thống đọc lại kết quả theo mã yêu cầu và hiển thị lượt đặt đã tạo, không gửi yêu cầu đặt trùng. **EF-04 – Phiên hoặc quyền không hợp lệ.** Theo Mục 2; từ chối yêu cầu, đăng nhập lại nếu hết phiên.
Liên quan	`FR-GEN-03`; `FR-PARK-01`; `NIFR-PARK-01`; `NFR-CON-01`, `NFR-REL-01`, `NFR-AUD-01`; `BR-GEN-02`; `BR-PARK-01`, `BR-PARK-02`.
Dependencies	Hub thường được chọn từ `UC-HUB-02`; có thể mở `UC-HUB-03` khi không còn chỗ. Lượt đặt được sử dụng bởi `UC-PARK-02` và có thể hết hạn qua `NIFR-PARK-01`.

7.1.2 Thiết kế giao diện (UI Mockup)



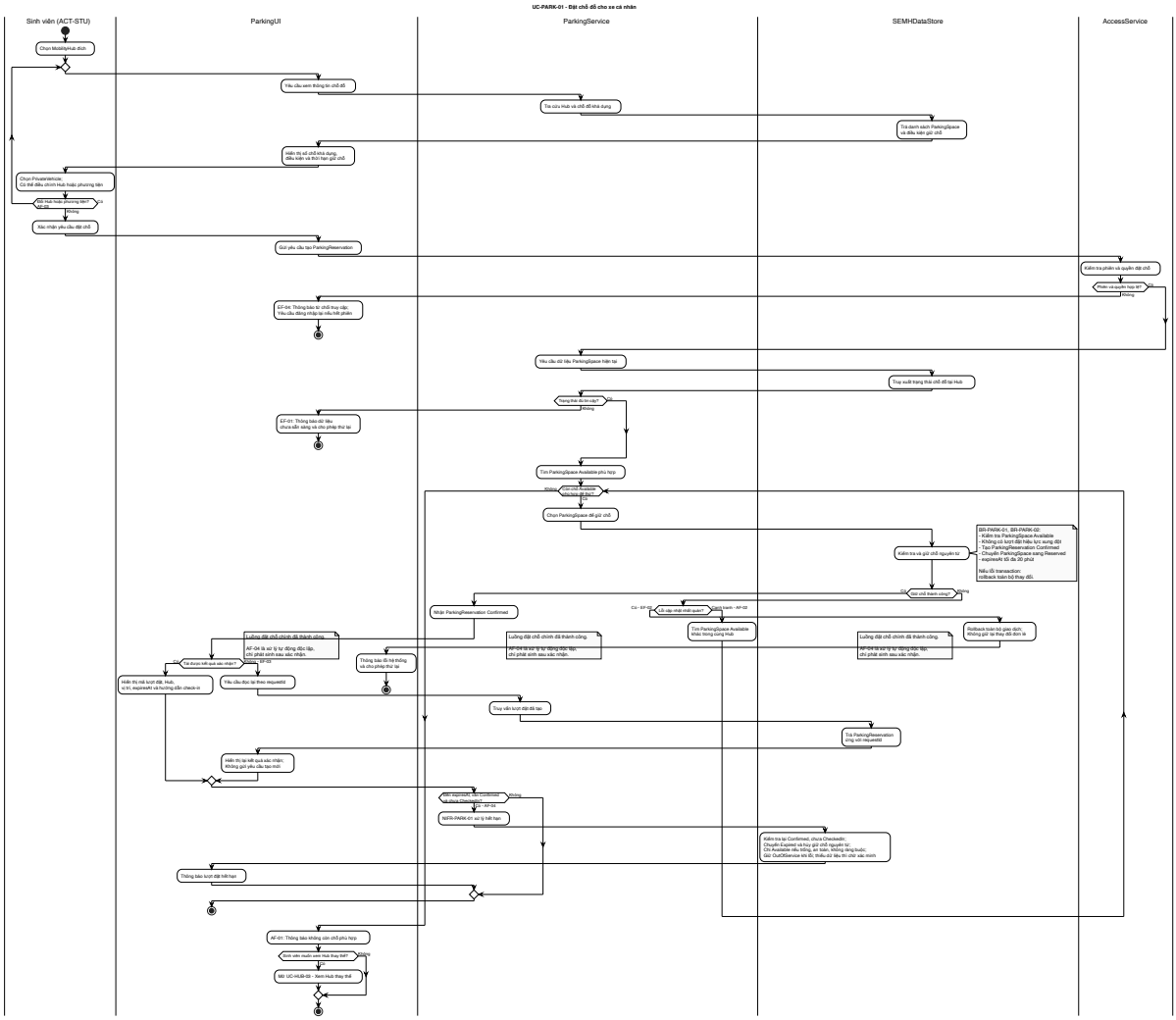
Hình 53: *Đặt chỗ đỗ cho phương tiện cá nhân – UC-PARK-01*

7.1.3 Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)



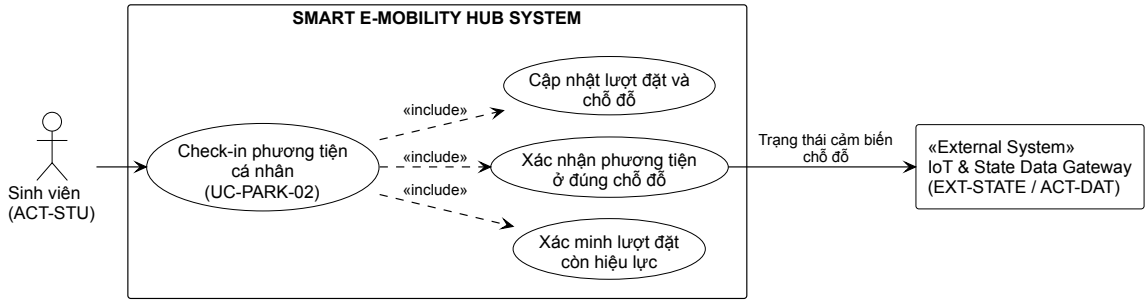
Hình 54: *Biểu đồ tuần tự – UC-PARK-01*

7.1.4 Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram)



Hình 55: *Biểu đồ hoạt động – UC-PARK-01*

7.2 UC-PARK-02 – Check-in phương tiện cá nhân



Hình 56: *Sơ đồ Use Case UC-PARK-02 – Check-in phương tiện cá nhân*

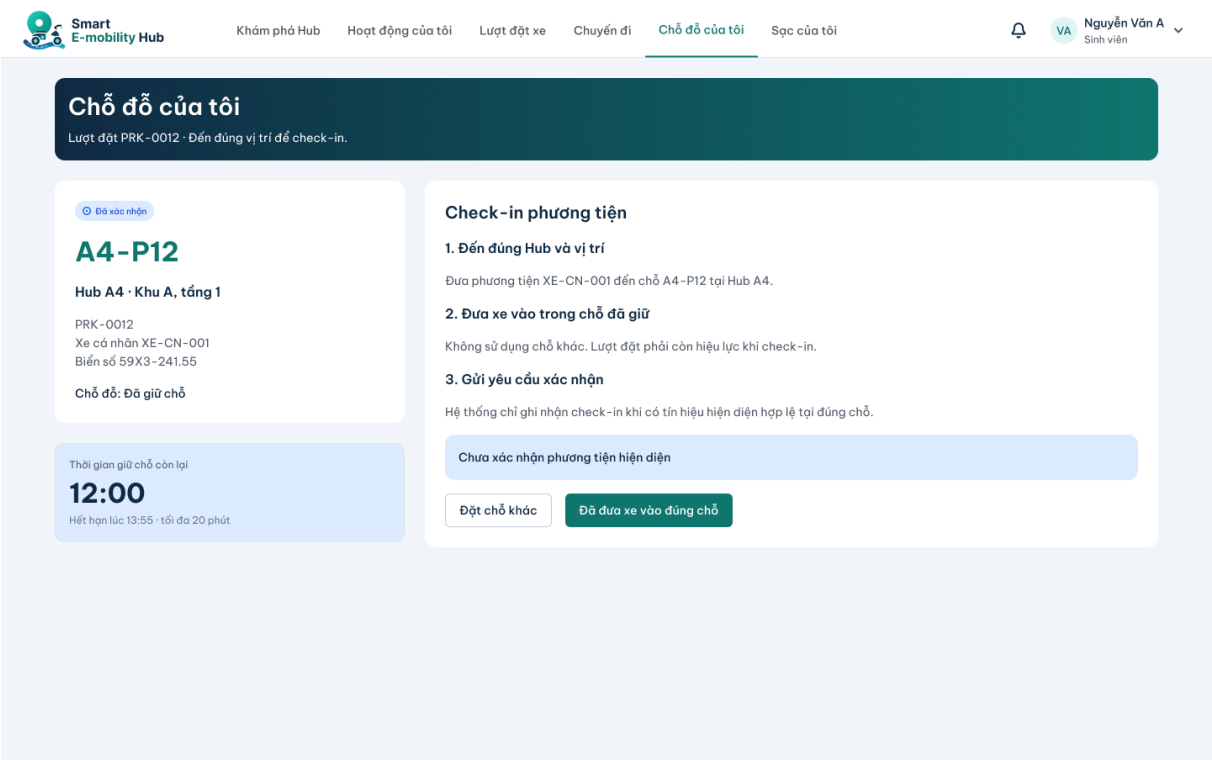
7.2.1 Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

Bảng 21: *Đặc tả Use Case UC-PARK-02 – Check-in phương tiện cá nhân*

Trường	Nội dung
Actors	**Primary:** `ACT-STU`. **Supporting:** `ACT-DAT`.
Description / Goal	Xác nhận xe cá nhân đến đúng chỗ của lượt đặt còn hạn; chuyển lượt đặt sang `CheckedIn`, chỗ sang `Occupied`.
Trigger	Sinh viên đến Hub, đưa phương tiện vào chỗ đã giữ và yêu cầu check-in.
Preconditions	**1.** Sinh viên đã đăng nhập với phiên hợp lệ và có một `ParkingReservation` `Confirmed` của mình chưa hết hạn. **2.** Lượt đặt thuộc đúng Sinh viên, phương tiện, Hub và chỗ đỗ. **3.** Chỗ đỗ đang `Reserved` bởi chính lượt đặt này.
Postconditions	**Thành công:** `ParkingReservation` chuyển sang `CheckedIn`; `ParkingSpace` chuyển sang `Occupied` và thời điểm check-in được ghi nhận. **Thất bại:** Lượt đặt và chỗ đỗ giữ nguyên trạng thái hợp lệ trước yêu cầu; hệ thống không ghi nhận phương tiện đã vào chỗ khi chưa được xác nhận.

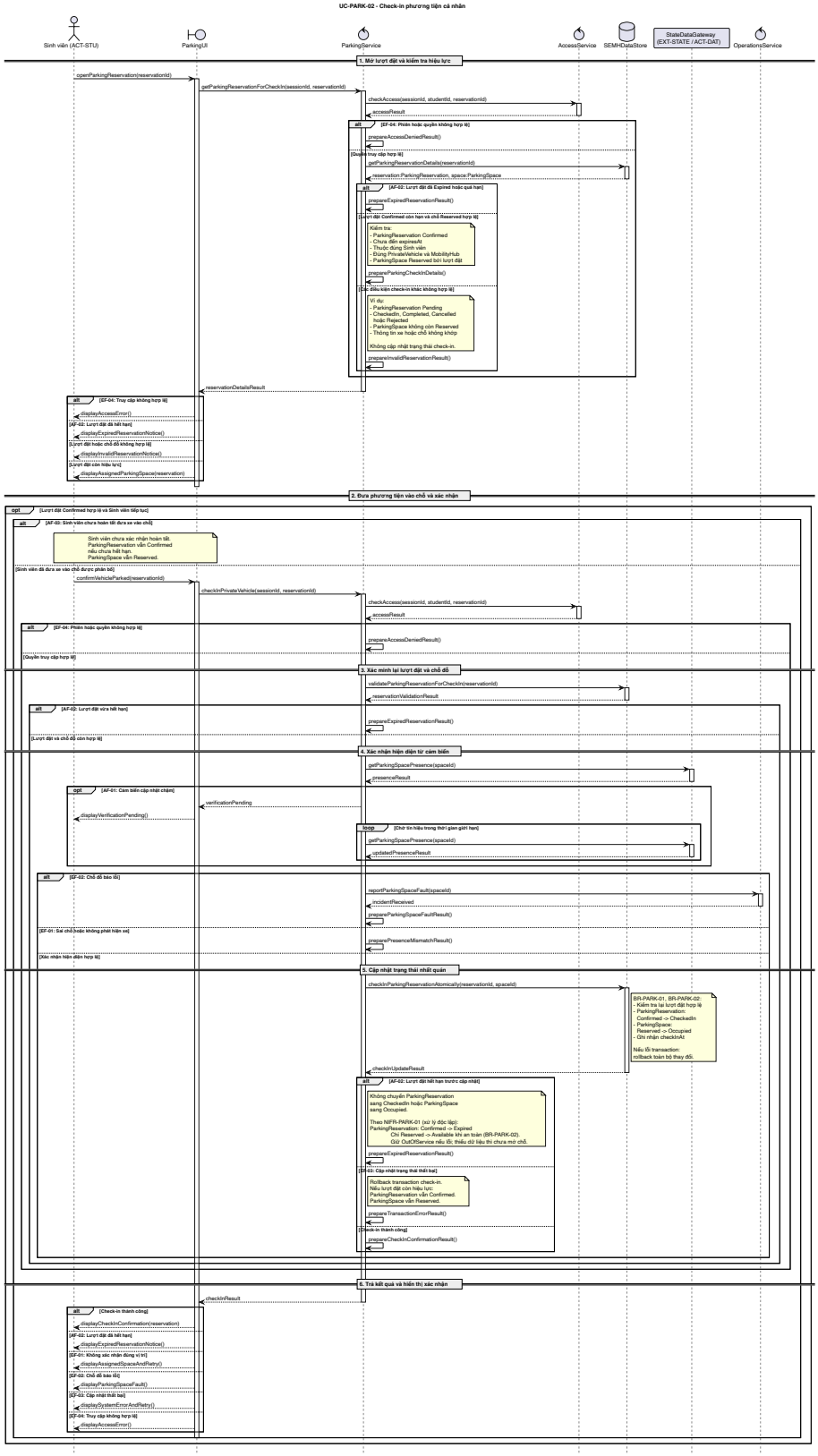
Trường	Nội dung (tiếp theo)
Main Flow	**1.** Sinh viên mở lượt đặt chỗ và chọn check-in. **2.** Hệ thống xác minh lượt đặt `Confirmed`, chưa hết hạn và thuộc Sinh viên. **3.** Hệ thống hiển thị Hub và chỗ đỗ đã được phân bổ. **4.** Sinh viên đưa đúng phương tiện vào chỗ đỗ và xác nhận đã hoàn tất. **5.** Hệ thống nhận từ `ACT-DAT` tín hiệu phương tiện hiện diện tại đúng chỗ. **6.** Trong cùng một thao tác nhất quán, hệ thống chuyển lượt đặt sang `CheckedIn`, chỗ đỗ sang `Occupied` và ghi thời điểm check-in. **7.** Hệ thống hiển thị xác nhận phương tiện đã được ghi nhận tại Hub.
Alternative Flows	**AF-01 – Cảm biến cập nhật chậm.** *Tại bước 5.* Hệ thống giữ yêu cầu trong thời gian chờ có giới hạn, hiển thị trạng thái đang xác minh và tiếp tục khi nhận được tín hiệu hợp lệ. **AF-02 – Lượt đặt vừa hết hạn.** *Tại bước 2.* Hệ thống hiển thị `Expired`, không check-in theo lượt cũ và hướng Sinh viên tra cứu khả năng đỗ hiện tại. **AF-03 – Sinh viên chưa hoàn tất đưa xe vào chỗ.** *Rẽ từ bước 4.* Use case dừng, lượt đặt vẫn `Confirmed` nếu chưa hết hạn.
Exception Flows	**EF-01 – Phương tiện ở sai chỗ hoặc không được phát hiện.** *Tại bước 5.* Hệ thống không cập nhật trạng thái, chỉ rõ chỗ được phân bổ và yêu cầu Sinh viên kiểm tra lại. **EF-02 – Chỗ đỗ báo lỗi.** *Tại bước 5.* Hệ thống không đánh dấu `Occupied`, thông báo không thể check-in và chuyển thông tin sự cố cho SUB-OPS. **EF-03 – Cập nhật trạng thái thất bại.** *Tại bước 6.* Hệ thống hoàn tác để lượt đặt và chỗ đỗ không ở hai trạng thái mâu thuẫn, sau đó cho phép thử lại. **EF-04 – Phiên hoặc quyền không hợp lệ.** Theo Mục 2; từ chối yêu cầu, đăng nhập lại nếu hết phiên.
Liên quan	`FR-GEN-03`; `FR-PARK-02`; `NFR-REL-01`, `NFR-AUD-01`; `BR-GEN-02`; `BR-PARK-01`, `BR-PARK-02`.
Dependencies	Sử dụng lượt đặt từ `UC-PARK-01` và trạng thái từ `EXT-STATE`/`ACT-DAT`; tạo trạng thái đầu vào cho `UC-PARK-03`.

7.2.2 Thiết kế giao diện (UI Mockup)



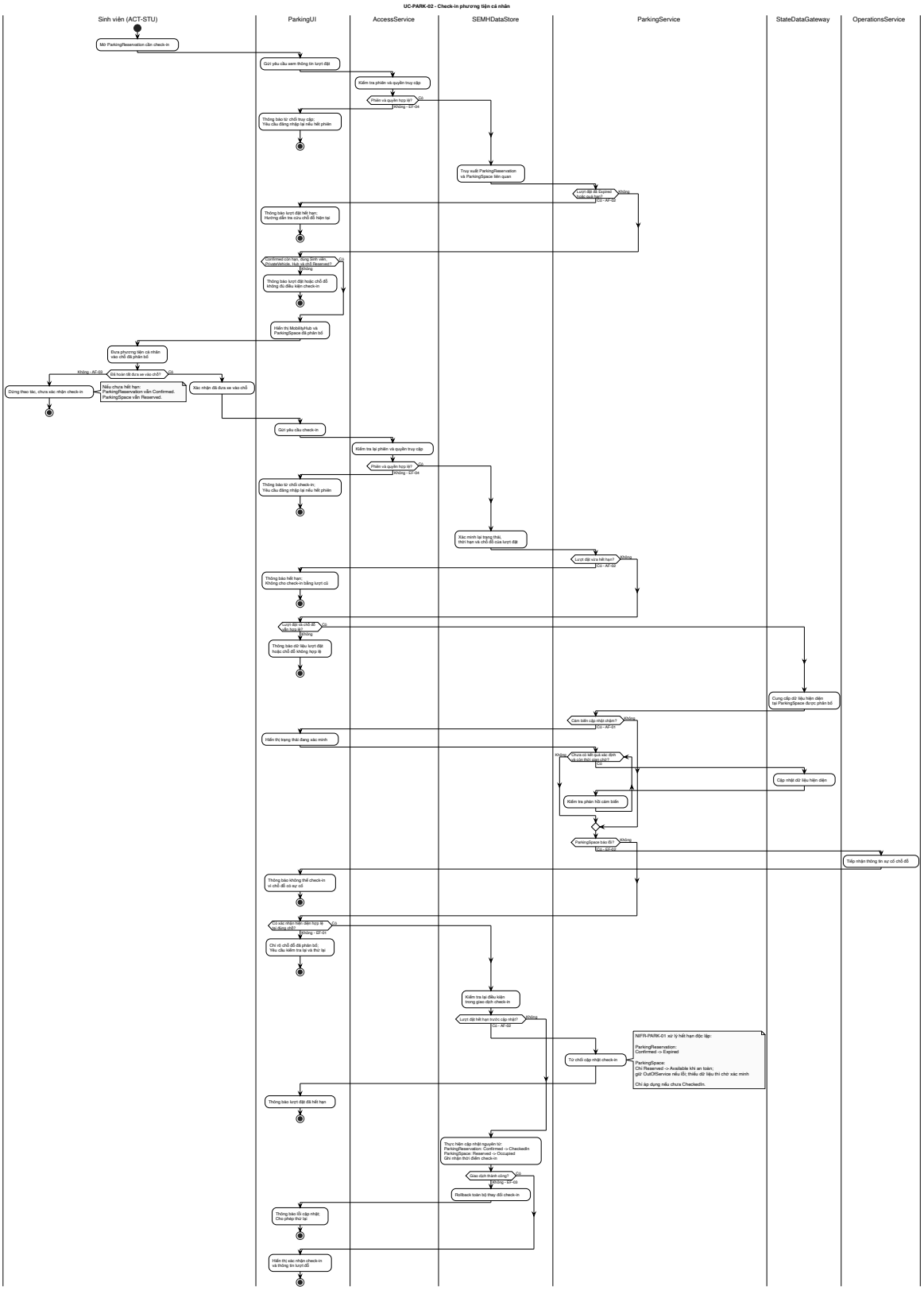
Hình 57: *Thông tin lượt đặt và check-in phương tiện cá nhân – UC-PARK-02*

7.2.3 Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)



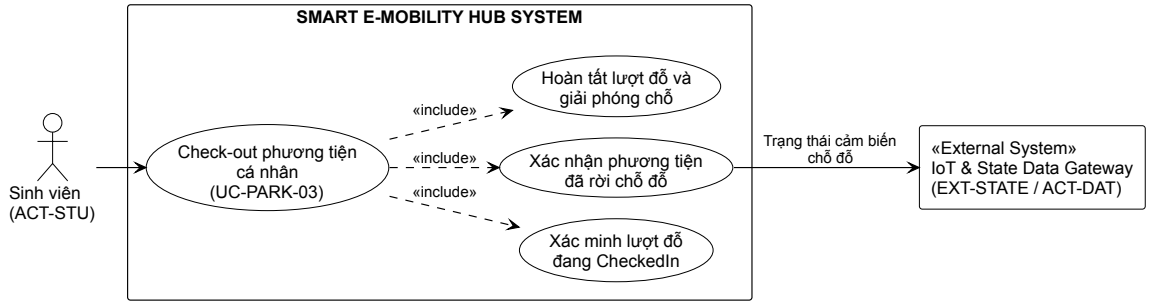
Hình 58: *Biểu đồ tuần tự – UC-PARK-02*

7.2.4 Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram)



Hình 59: *Biểu đồ hoạt động – UC-PARK-02*

7.3 UC-PARK-03 – Check-out phương tiện cá nhân



Hình 60: *Sơ đồ Use Case UC-PARK-03 – Check-out phương tiện cá nhân*

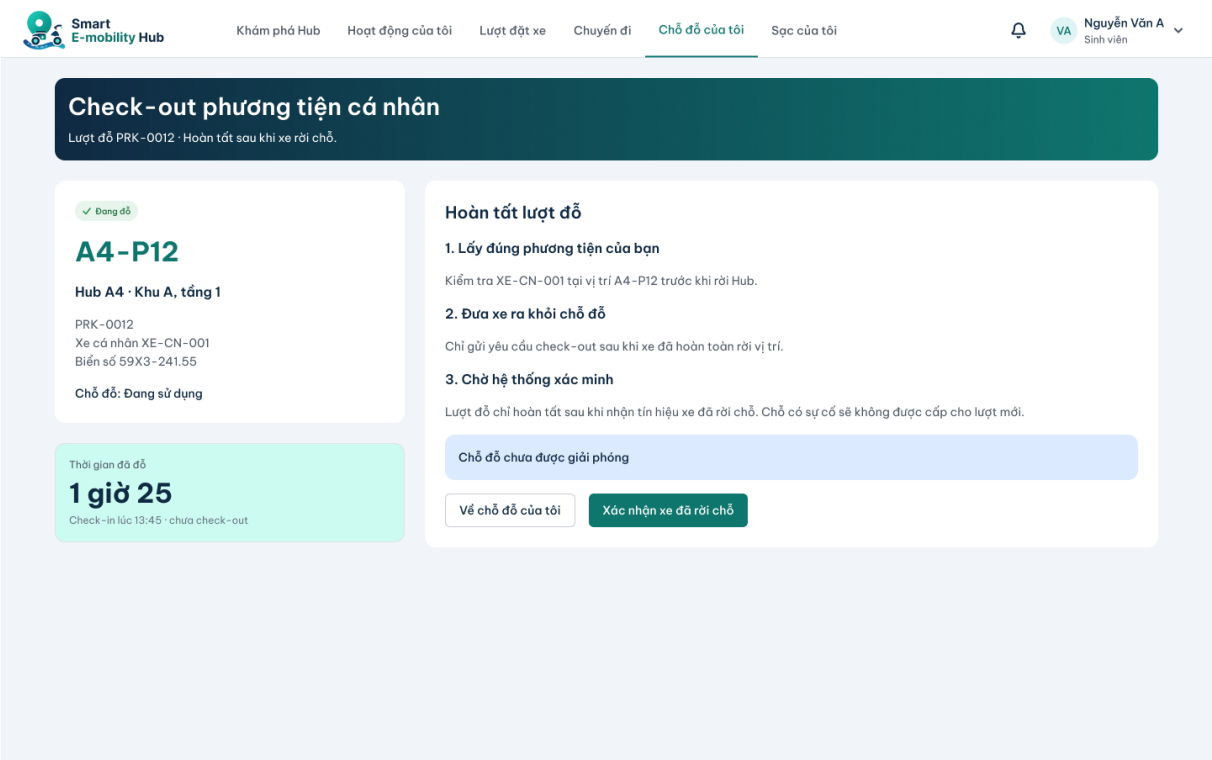
7.3.1 Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

Bảng 22: *Đặc tả Use Case UC-PARK-03 – Check-out phương tiện cá nhân*

Trường	Nội dung
Actors	**Primary:** `ACT-STU`. **Supporting:** `ACT-DAT`.
Description / Goal	Xác nhận xe đã rời đúng chỗ, hoàn tất `ParkingReservation` và giải phóng chỗ khi an toàn.
Trigger	Sinh viên lấy phương tiện khỏi chỗ đỗ và yêu cầu check-out.
Preconditions	**1.** Sinh viên đã đăng nhập với phiên hợp lệ và có một `ParkingReservation` `CheckedIn` của mình. **2.** Chỗ đỗ tương ứng đang `Occupied` bởi phương tiện của lượt đặt.
Postconditions	**Thành công:** `ParkingReservation` chuyển sang `Completed`; chỗ đỗ chuyển sang `Available` nếu không có sự cố và thời điểm check-out được ghi nhận. **Thất bại:** Lượt đặt vẫn `CheckedIn`, chỗ đỗ chưa được giải phóng và hệ thống nêu hành động tiếp theo.
Main Flow	**1.** Sinh viên mở lượt đỗ đang sử dụng và chọn check-out. **2.** Hệ thống xác minh lượt đặt thuộc Sinh viên và đang `CheckedIn`. **3.** Hệ thống hiển thị chỗ đỗ cần rời và yêu cầu Sinh viên lấy phương tiện ra khỏi chỗ. **4.** Sinh viên đưa phương tiện ra và xác nhận thao tác. **5.** Hệ thống nhận từ `ACT-DAT` tín hiệu phương tiện không còn hiện diện tại chỗ. **6.** Hệ thống chuyển lượt đặt sang `Completed`, ghi thời điểm check-out và chuyển chỗ sang `Available` nếu chỗ không có sự cố. **7.** Hệ thống hiển thị xác nhận check-out và kết thúc lượt sử dụng chỗ đỗ.

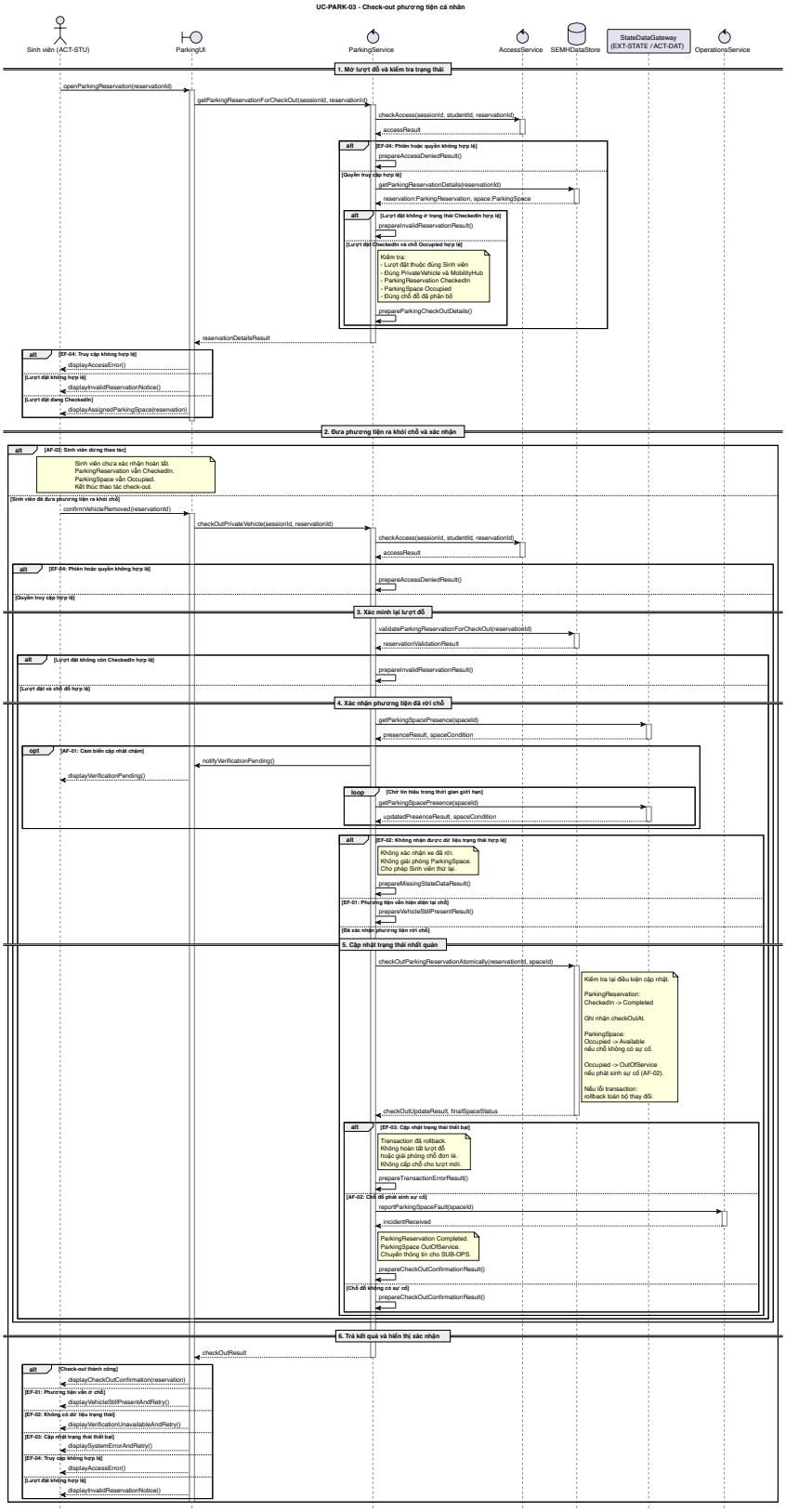
Trường	Nội dung (tiếp theo)
Alternative Flows	**AF-01 – Cảm biến cập nhật chậm.** *Tại bước 5.* Hệ thống hiển thị đang xác minh trong thời gian giới hạn và chưa giải phóng chỗ cho đến khi nhận tín hiệu hợp lệ. **AF-02 – Chỗ đỗ phát sinh sự cố sau khi xe rời.** *Tại bước 6.* Hệ thống hoàn tất lượt đặt nhưng chuyển chỗ sang `OutOfService` thay vì `Available`. **AF-03 – Sinh viên dừng thao tác.** *Rẽ từ bước 4.* Use case kết thúc, lượt đặt vẫn `CheckedIn` và chỗ vẫn `Occupied`.
Exception Flows	**EF-01 – Phương tiện vẫn được phát hiện tại chỗ.** *Tại bước 5.* Hệ thống từ chối check-out, không giải phóng chỗ và yêu cầu Sinh viên kiểm tra lại. **EF-02 – Không nhận được dữ liệu trạng thái.** *Tại bước 5.* Hệ thống giữ trạng thái hiện tại, cảnh báo chưa thể xác nhận và cho phép thử lại. **EF-03 – Cập nhật trạng thái thất bại.** *Tại bước 6.* Hệ thống hoàn tác để lượt đặt và chỗ đỗ nhất quán, ghi nhận lỗi và không cấp chỗ cho lượt mới. **EF-04 – Phiên hoặc quyền không hợp lệ.** Theo Mục 2; từ chối yêu cầu, đăng nhập lại nếu hết phiên.
Liên quan	`FR-GEN-03`; `FR-PARK-03`; `NFR-REL-01`, `NFR-AUD-01`; `BR-GEN-02`; `BR-PARK-01`.
Dependencies	Tiếp nối `UC-PARK-02`; sử dụng trạng thái từ `EXT-STATE/ACT-DAT`. Chỗ lỗi được chuyển cho SUB-OPS theo dõi.

7.3.2 Thiết kế giao diện (UI Mockup)



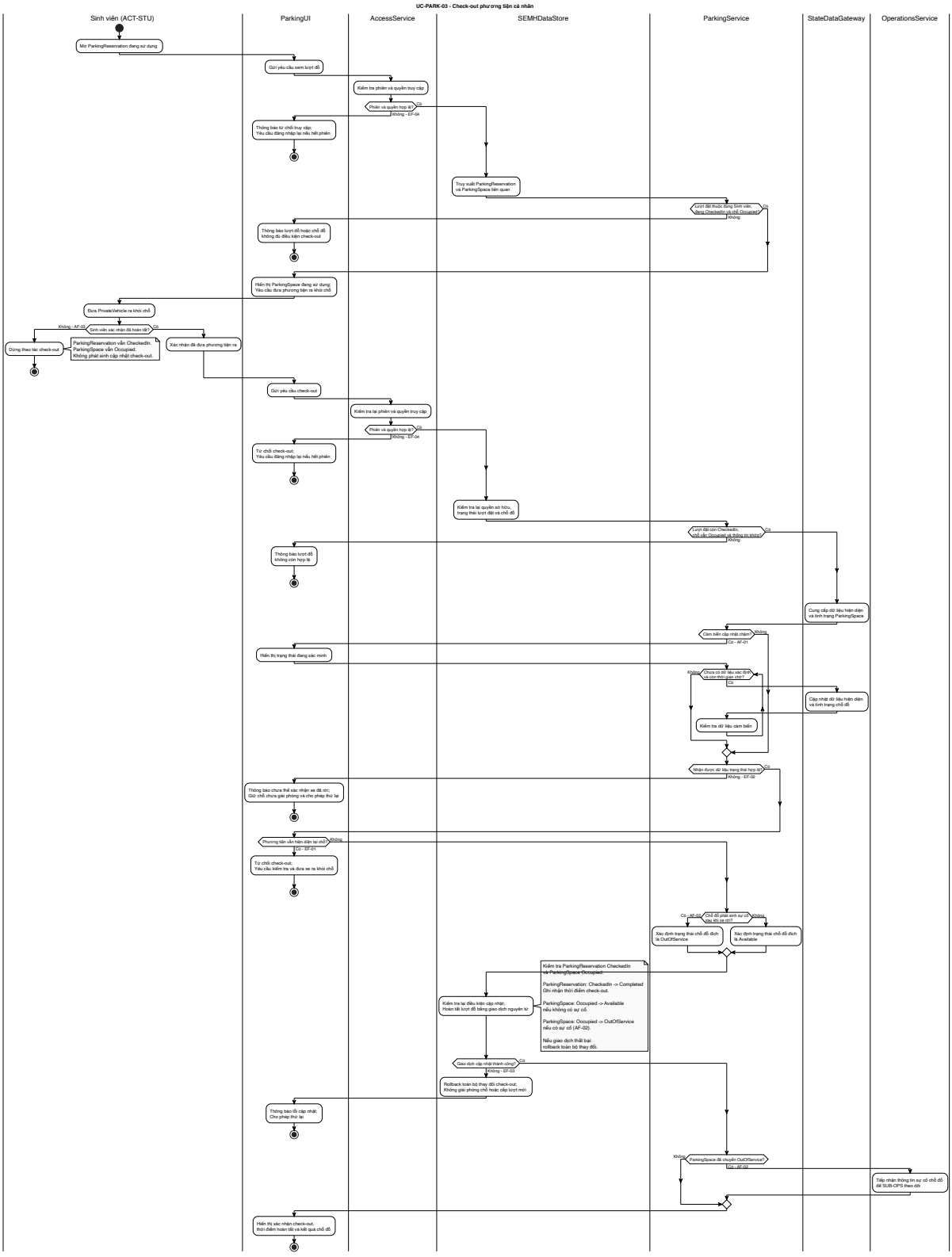
Hình 61: *Check-out và hoàn tất lượt đỗ phương tiện cá nhân – UC-PARK-03*

7.3.3 Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)



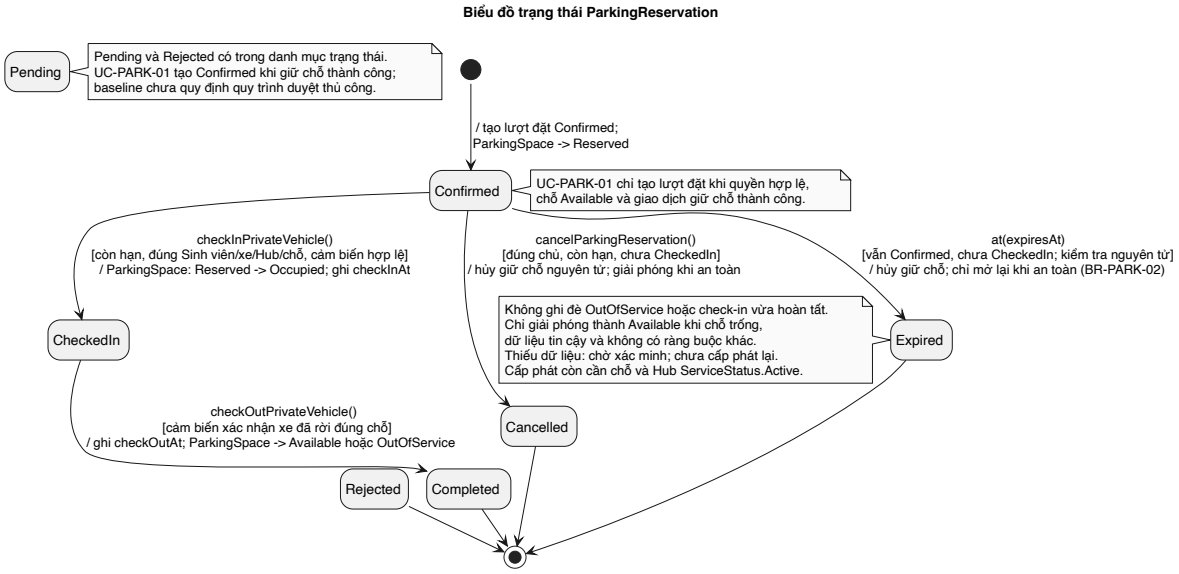
Hình 62: *Biểu đồ tuần tự – UC-PARK-03*

7.3.4 Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram)



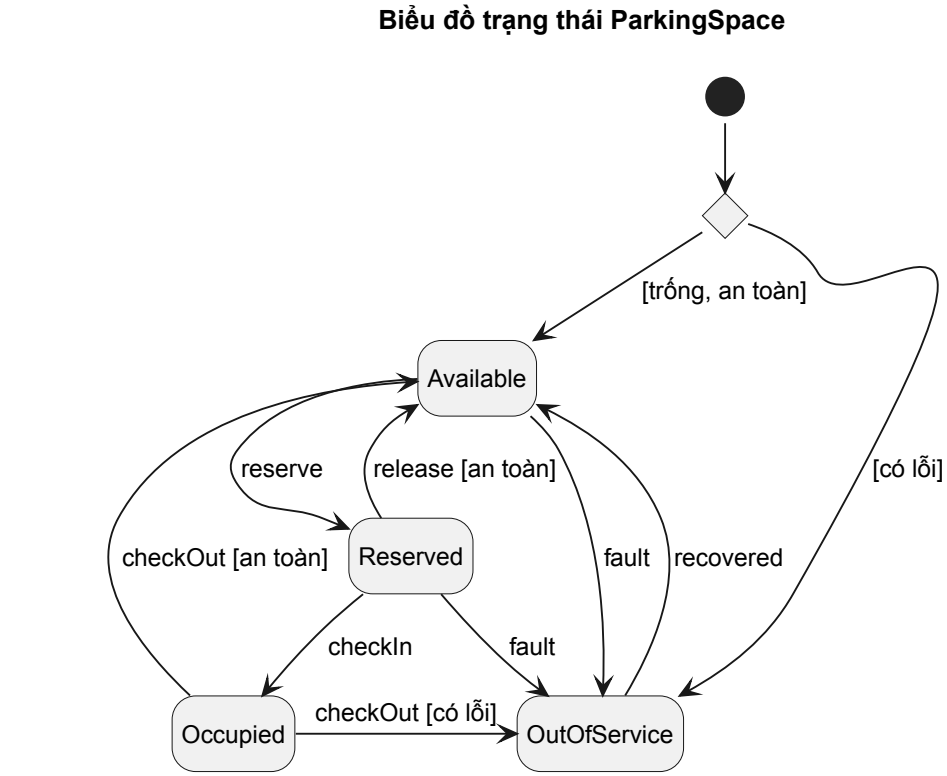
Hình 63: *Biểu đồ hoạt động – UC-PARK-03*

7.4 Biểu đồ trạng thái – ParkingReservation



Hình 64: *Biểu đồ trạng thái của ParkingReservation*

7.5 Biểu đồ trạng thái – ParkingSpace

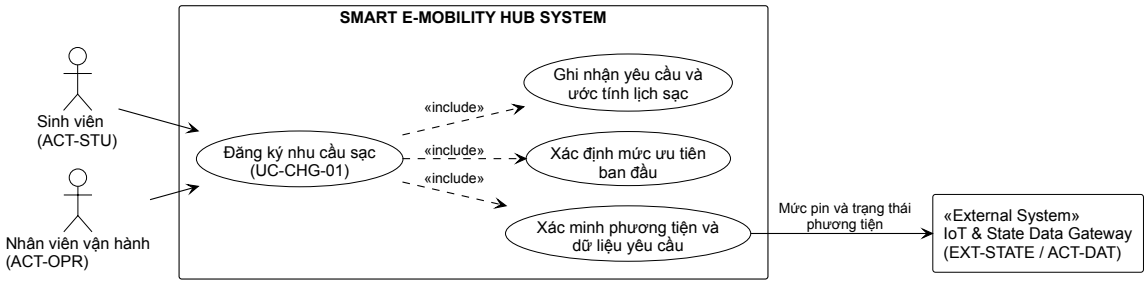


reserve: đủ điều kiện, không xung đột; UC-PARK-01 tạo lượt đặt Confirmed nguyên tử.
checkIn: còn hạn, đúng Sinh viên/xe/chỗ, cảm biến xác nhận; lượt đặt CheckedIn, ghi checkInAt.
checkOut: cảm biến xác nhận xe đã rời; lượt đặt Completed, ghi checkOutAt.
release: hết hạn chưa check-in (NIFR-PARK-01) hoặc hủy hợp lệ;
chuyển lượt đặt Expired/Cancelled và hủy giữ chỗ nguyên tử (BR-PARK-02).
Thiếu dữ liệu xác minh: chưa mở Reserved; chỉ cập nhật khi có trạng thái hợp lệ.
Nếu đã OutOfService, hết hạn chỉ đổi lượt đặt; không phục hồi chỗ lỗi.
fault: sự cố đã được xác nhận; ngừng cấp chỗ, chuyển thông tin cho SUB-OPS.
recovered: kỹ thuật xác nhận sửa đạt yêu cầu, chỗ trống, không ràng buộc, dữ liệu tin cậy.
Cấp phát mới còn cần chỗ và Hub ServiceStatus.Active (BR-HUB-02).

Hình 65: *Biểu đồ trạng thái của ParkingSpace*

8 SUB-CHG – Quản lý sạc và lịch sạc

8.1 UC-CHG-01 – Đăng ký nhu cầu sạc



Hình 66: *Sơ đồ Use Case UC-CHG-01 – Đăng ký nhu cầu sạc*

8.1.1 Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

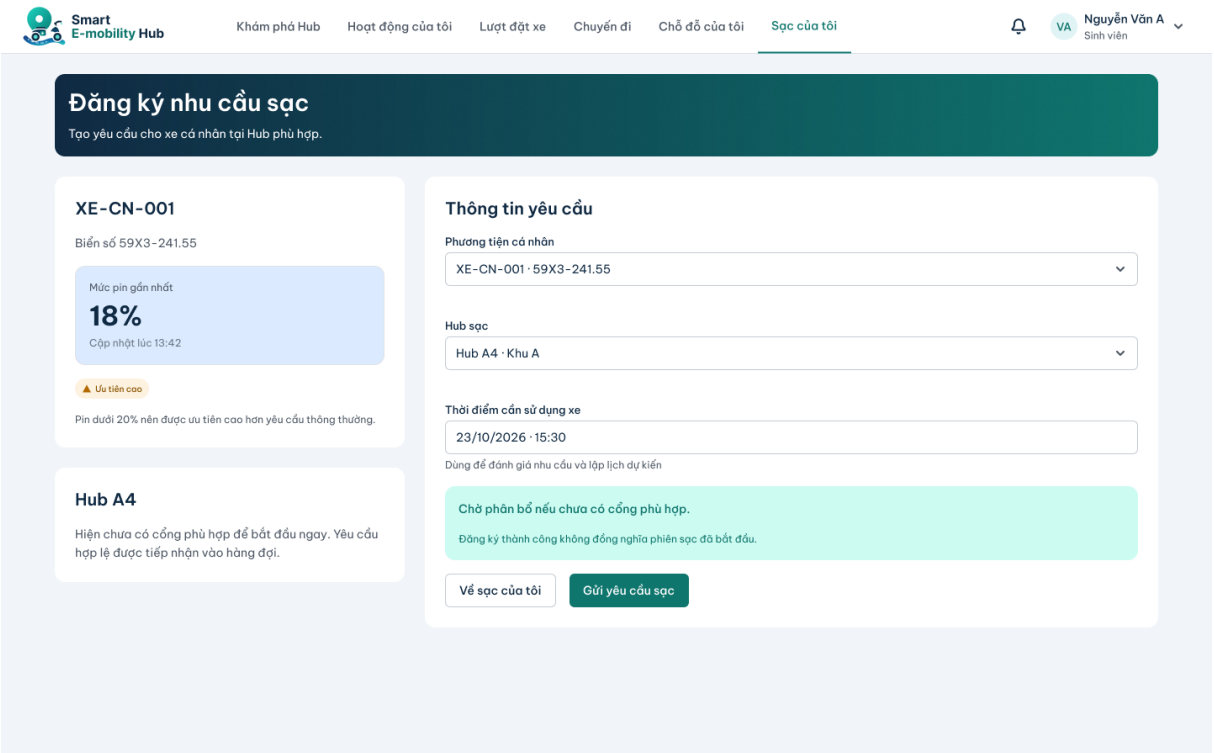
Bảng 23: *Đặc tả Use Case UC-CHG-01 – Đăng ký nhu cầu sạc*

Trường	Nội dung
Actors	**Primary:** `ACT-STU`, `ACT-OPR`. **Supporting:** `ACT-DAT`.
Description / Goal	Tạo `ChargingRequest`, nhận trạng thái, ưu tiên và lịch dự kiến khi đủ điều kiện.
Trigger	Sinh viên đăng ký sạc cho xe cá nhân hoặc Nhân viên vận hành tạo nhu cầu sạc cho phương tiện thuộc mạng lưới.
Preconditions	**1.** Actor đã đăng nhập với phiên hợp lệ và có quyền tạo yêu cầu cho phương tiện đã chọn. **2.** Phương tiện và Hub sạc tồn tại trong SEMH. **3.** Hệ thống có dữ liệu cần thiết để xác định yêu cầu hợp lệ hoặc có thể chỉ rõ dữ liệu còn thiếu.
Postconditions	**Thành công:** Một `ChargingRequest` `Pending` hoặc `Scheduled` được tạo, gắn với phương tiện, actor khởi tạo, mức ưu tiên và lịch dự kiến nếu đã phân bổ được cổng. **Thất bại:** Không có yêu cầu sạc mới và không có cổng sạc nào bị giữ bởi yêu cầu thất bại.

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Main Flow	**1.** Actor chọn phương tiện, Hub và chức năng đăng ký nhu cầu sạc. **2.** Hệ thống kiểm tra phiên và quyền với phương tiện trước khi hiển thị trạng thái, mức pin gần nhất và điều kiện sạc. **3.** Actor cung cấp thời hạn mong muốn hoặc kế hoạch sử dụng gần nhất, rồi xác nhận yêu cầu. **4.** Hệ thống xác minh quyền của actor, phương tiện và tính đầy đủ của dữ liệu. **5.** Hệ thống lấy mức pin và trạng thái hợp lệ gần nhất từ dữ liệu đã nhận qua `ACT-DAT`. **6.** Hệ thống xác định mức ưu tiên ban đầu theo `BR-CHG-01`. **7.** Hệ thống ước tính thời lượng theo `BR-CHG-03`, chọn cổng và khung giờ theo `BR-CHG-04`, rồi tạo yêu cầu `Scheduled`; nếu chưa đủ dữ liệu hoặc không có phân bổ đáp ứng thì tạo `Pending`. **8.** Hệ thống hiển thị trạng thái tiếp nhận, mức ưu tiên và lịch dự kiến khi có.
Alternative Flows	**AF-01 – Chưa có phân bổ đáp ứng.** *Tại bước 7.* Thiếu cổng tương thích, không đủ công suất hoặc không kịp hạn hoàn tất: giữ `Pending`, nêu lý do và chờ lần tính lịch tiếp theo. **AF-02 – Yêu cầu được ưu tiên cao.** *Tại bước 6.* Nếu pin dưới 20% hoặc phương tiện có kế hoạch sử dụng trong 60 phút, hệ thống gán mức ưu tiên cao theo `BR-CHG-01`. **AF-03 – Actor sửa thông tin trước xác nhận.** *Rẽ từ bước 3.* Hệ thống cập nhật dữ liệu dự kiến và tính lại thông tin hiển thị; chưa tạo yêu cầu. **AF-04 – Chưa đủ dữ liệu ước tính.** *Tại bước 5 hoặc 7.* Pin đã cũ hoặc thiếu dữ liệu theo `BR-CHG-03`/`BR-CHG-04`: hiển thị phần còn hợp lệ, tạo `Pending`, chưa giữ cổng; ưu tiên theo dữ liệu hiện có tại `BR-CHG-01`.

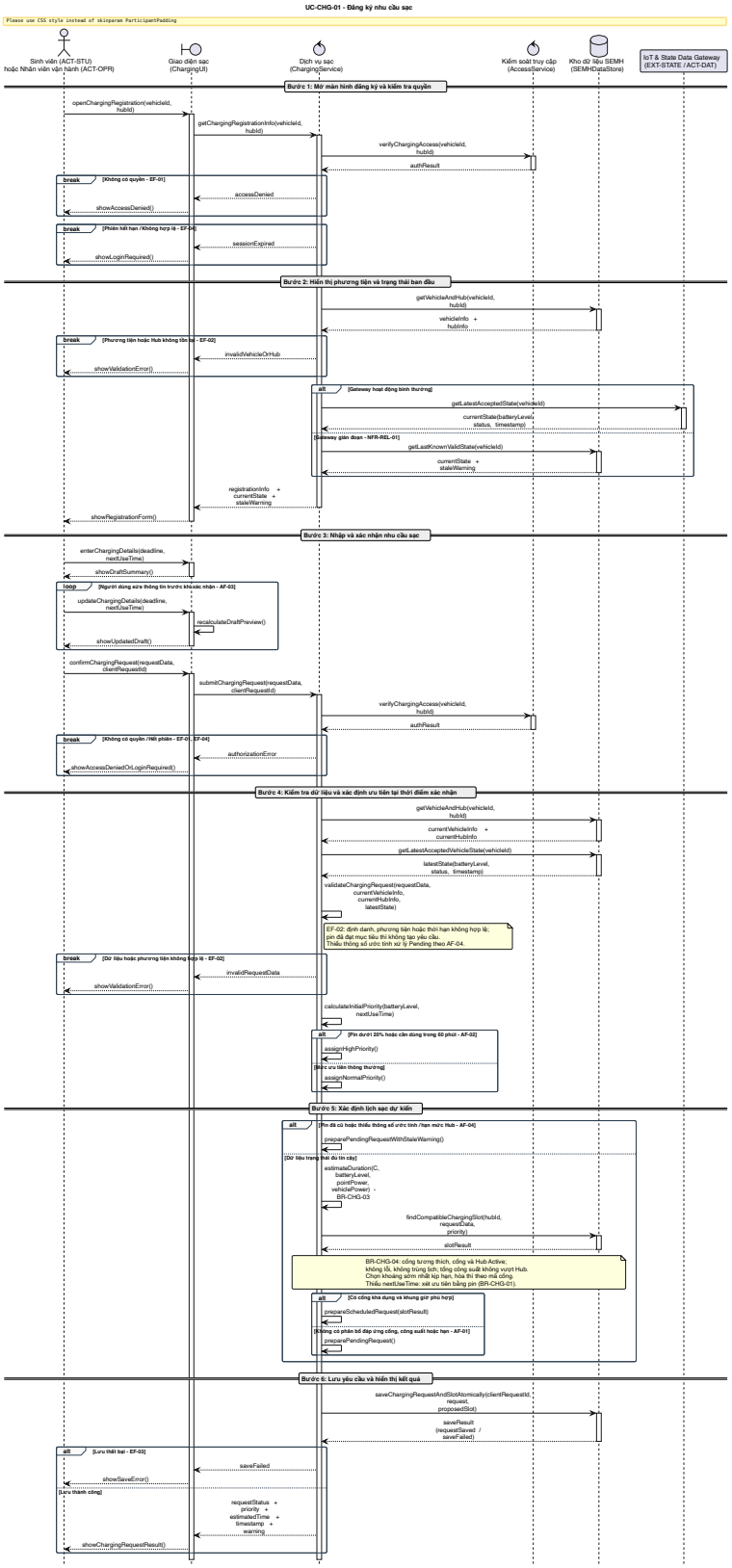
Trường	Nội dung (tiếp theo)
Exception Flows	**EF-01 – Actor không có quyền với phương tiện.** *Tại bước 2 hoặc 4.* Hệ thống từ chối yêu cầu, không tiết lộ dữ liệu ngoài phạm vi và không thay đổi lịch sạc. **EF-02 – Phương tiện hoặc yêu cầu không hợp lệ.** *Tại bước 4 hoặc 5.* Sai phương tiện, thiếu định danh, mốc giờ không hợp lệ hoặc pin đã đạt mục tiêu: không tạo yêu cầu, nêu nguyên nhân. Thiếu thông số ước tính xử lý tại AF-04. **EF-03 – Không thể lưu yêu cầu.** *Tại bước 7.* Hệ thống hoàn tác mọi phân bổ tạm thời, thông báo lỗi và cho phép gửi lại mà không tạo bản ghi trùng. **EF-04 – Phiên hoặc quyền không hợp lệ.** Theo Mục 2; từ chối yêu cầu, đăng nhập lại nếu hết phiên.
Liên quan	FR-GEN-03; FR-CHG-01; NIFR-CHG-01; NFR-SEC-01, NFR-REL-01, NFR-AUD-01; BR-GEN-02; BR-CHG-01–BR-CHG-04.
Dependencies	Sử dụng trạng thái từ EXT-STATE/ACT-DAT; lịch có thể được tính lại bởi NIFR-CHG-01. Yêu cầu được theo dõi trong UC-CHG-02 và có thể được điều chỉnh qua UC-CHG-03.

8.1.2 Thiết kế giao diện (UI Mockup)



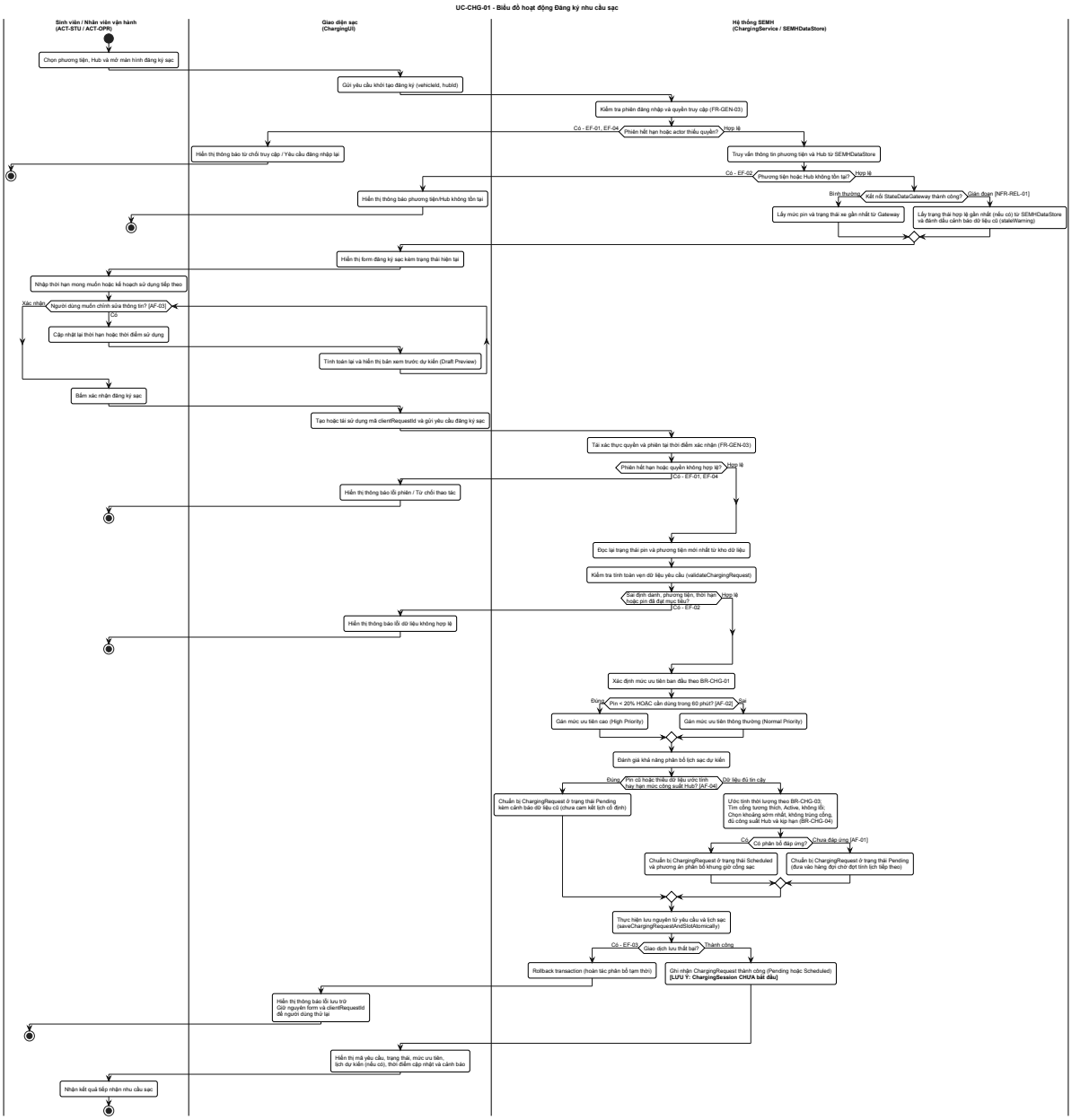
Hình 67: *Đăng ký nhu cầu sạc cho phương tiện cá nhân – UC-CHG-01*

8.1.3 Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)



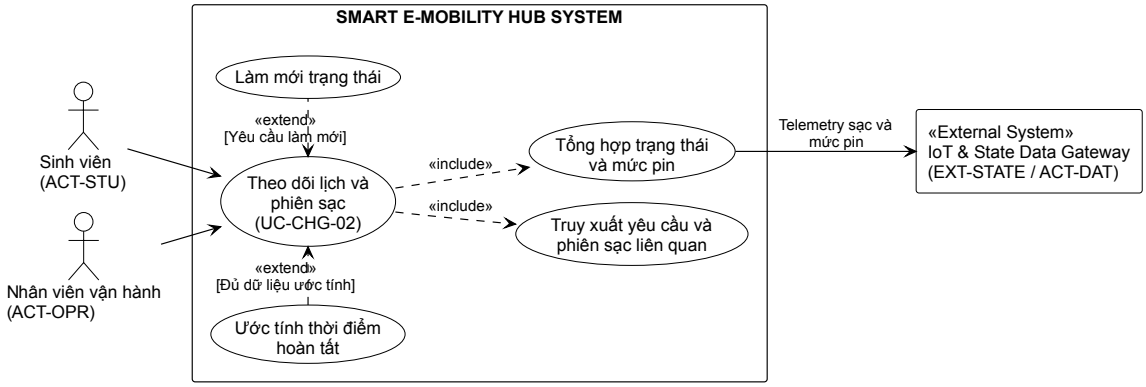
Hình 68: *Biểu đồ tuần tự – UC-CHG-01*

8.1.4 Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram)



Hình 69: *Biểu đồ hoạt động – UC-CHG-01*

8.2 UC-CHG-02 – Theo dõi lịch và phiên sạc



Hình 70: *Sơ đồ Use Case UC-CHG-02 – Theo dõi lịch và phiên sạc*

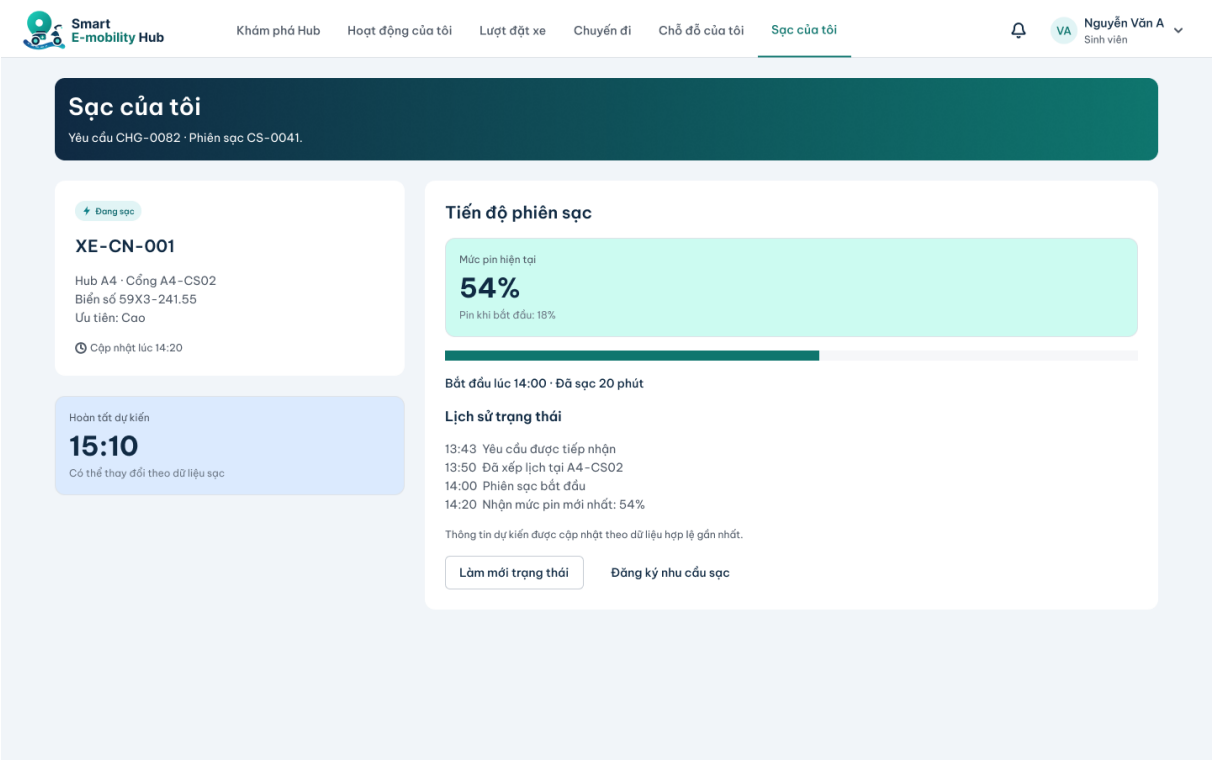
8.2.1 Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

Bảng 24: *Đặc tả Use Case UC-CHG-02 – Theo dõi lịch và phiên sạc*

Trường	Nội dung
Actors	**Primary:** `ACT-STU`, `ACT-OPR`. **Supporting:** `ACT-DAT`.
Description / Goal	Sinh viên theo dõi yêu cầu của mình; Operator theo dõi yêu cầu, cổng, phiên sạc và thời gian dự kiến trong phạm vi được cấp.
Trigger	Actor mở danh sách hoặc chi tiết lịch và phiên sạc.
Preconditions	**1.** Actor đã đăng nhập với phiên hợp lệ. **2.** Actor chỉ được truy cập yêu cầu của mình hoặc phạm vi vận hành được cấp quyền.
Postconditions	**Thành công:** Trạng thái `ChargingRequest`, `ChargingSession`, cổng sạc, mức pin và thời gian dự kiến khi tính được được hiển thị cùng thời điểm cập nhật; không có lịch nào bị thay đổi. **Thất bại:** Không thay đổi dữ liệu sạc; actor nhận thông báo và có thể thử lại.

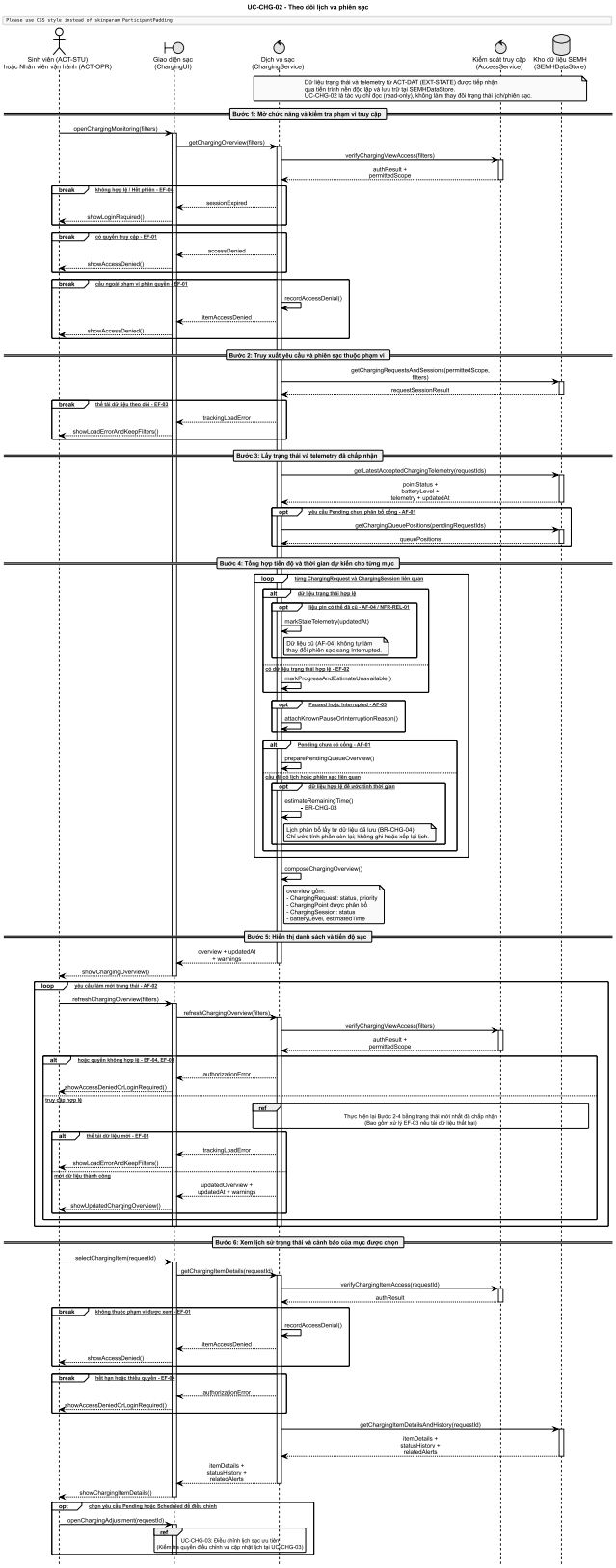
Trường	Nội dung (tiếp theo)
Main Flow	**1.** Actor mở chức năng theo dõi lịch và phiên sạc. **2.** Hệ thống xác định phạm vi dữ liệu actor được phép xem. **3.** Hệ thống truy xuất các `ChargingRequest` và `ChargingSession` liên quan. **4.** Hệ thống lấy trạng thái cổng sạc, mức pin và telemetry hợp lệ gần nhất từ dữ liệu đã nhận qua `ACT-DAT`. **5.** Hệ thống hiển thị lịch đã lưu; nếu đủ dữ liệu, ước tính thời gian còn lại theo `BR-CHG-03`. Thao tác xem không xếp lại hoặc ghi thay đổi lịch. **6.** Hệ thống hiển thị trạng thái yêu cầu, mức ưu tiên, cổng được phân bổ, trạng thái phiên, mức pin và thời điểm cập nhật. **7.** Actor chọn một mục để xem lịch sử chuyển trạng thái và cảnh báo liên quan.
Alternative Flows	**AF-01 – Yêu cầu đang chờ.** *Tại bước 5.* Nếu yêu cầu `Pending` chưa được phân bổ cổng, hệ thống hiển thị vị trí trong hàng đợi và chưa hiển thị thời điểm hoàn tất chắc chắn. **AF-02 – Làm mới trạng thái.** *Rẽ từ bước 6.* Actor yêu cầu làm mới; hệ thống thực hiện lại bước 3–6 bằng dữ liệu mới nhất đã chấp nhận. **AF-03 – Phiên bị tạm dừng hoặc gián đoạn.** *Tại bước 4.* Hệ thống hiển thị `Paused` hoặc `Interrupted`, nguyên nhân đã biết và thời gian dự kiến mới nếu tính được. **AF-04 – Dữ liệu có thể đã cũ.** *Tại bước 4.* Hệ thống dùng trạng thái hợp lệ gần nhất, gắn cảnh báo và thời điểm cập nhật theo `NFR-REL-01`.
Exception Flows	**EF-01 – Actor không có quyền xem mục được chọn.** *Tại bước 2 hoặc 3.* Hệ thống từ chối truy cập, không tiết lộ nội dung và ghi nhận kết quả. **EF-02 – Không có dữ liệu trạng thái hợp lệ.** *Tại bước 4.* Hệ thống vẫn hiển thị thông tin yêu cầu nhưng đánh dấu tiến độ và dự báo chưa sẵn sàng. **EF-03 – Không thể tải dữ liệu theo dõi.** *Tại bước 3.* Hệ thống giữ bộ lọc hiện tại, thông báo lỗi và cho phép thử lại. **EF-04 – Phiên hoặc quyền không hợp lệ.** Theo Mục 2; từ chối yêu cầu, đăng nhập lại nếu hết phiên.
Liên quan	`FR-GEN-03`; `FR-CHG-02`; `NIFR-CHG-01`, `NIFR-CHG-02`; `NFR-SEC-01`, `NFR-REL-01`; `BR-GEN-02`; `BR-CHG-01`–`BR-CHG-04`.
Dependencies	Theo dõi yêu cầu từ `UC-CHG-01`; sử dụng `EXT-STATE`/`ACT-DAT`. Nhân viên vận hành có thể mở `UC-CHG-03` từ một lịch chưa bắt đầu.

8.2.2 Thiết kế giao diện (UI Mockup)



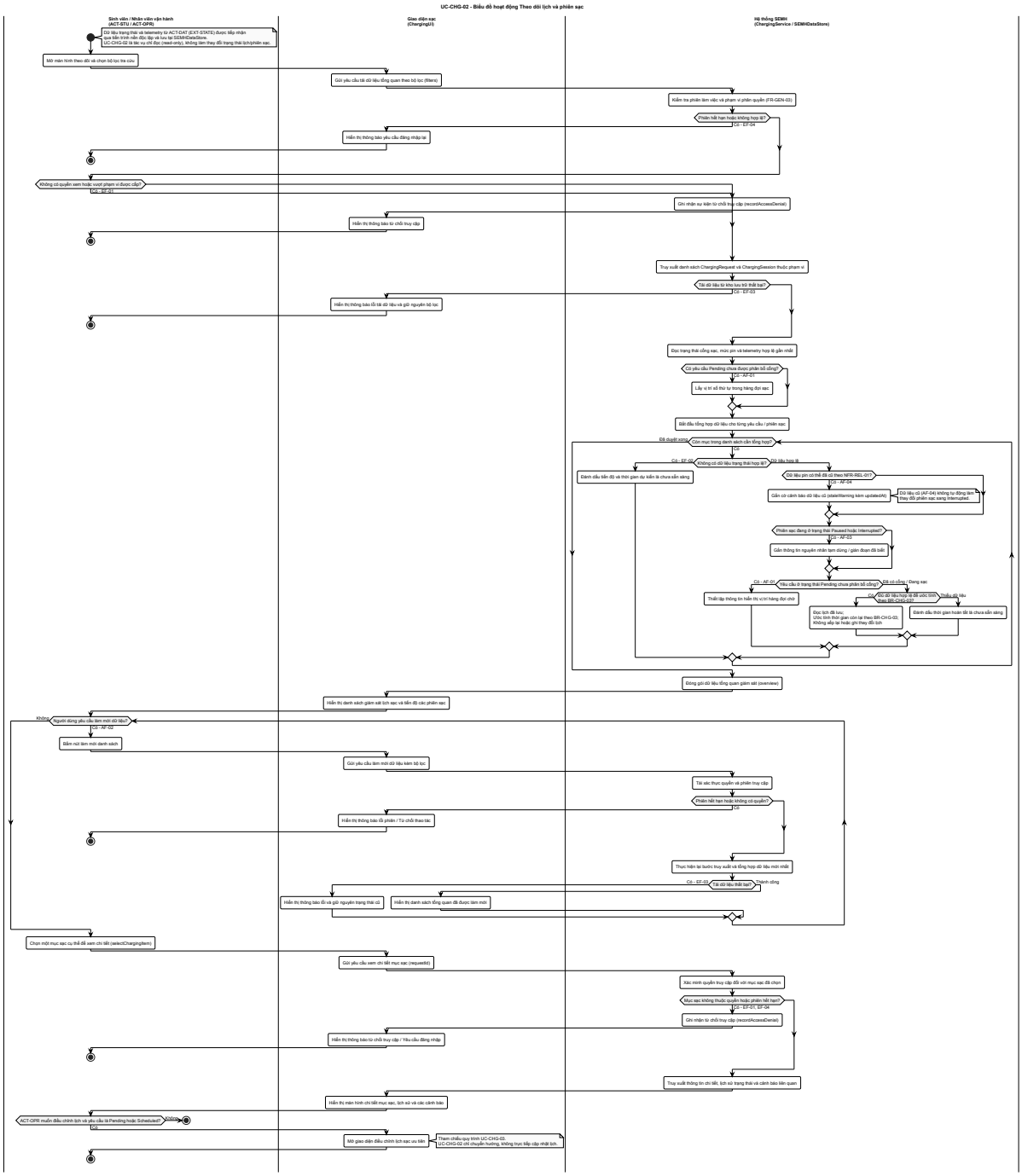
Hình 71: *Theo dõi yêu cầu và tiến độ phiên sạc của Sinh viên – UC-CHG-02*

8.2.3 Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)



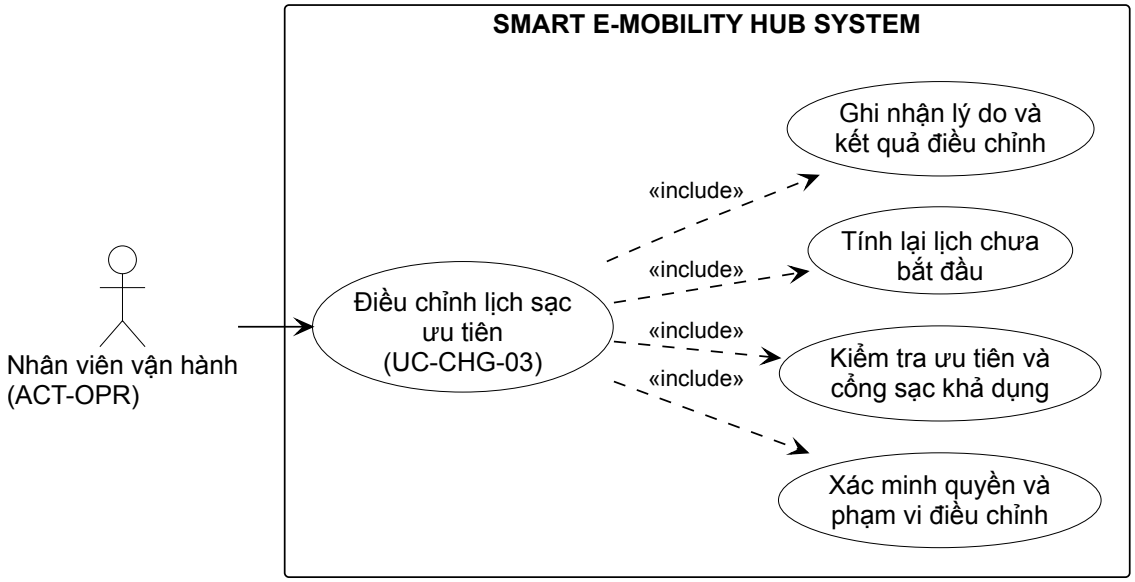
Hình 72: *Biểu đồ tuần tự – UC-CHG-02*

8.2.4 Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram)



Hình 73: *Biểu đồ hoạt động – UC-CHG-02*

8.3 UC-CHG-03 – Điều chỉnh lịch sạc ưu tiên



Hình 74: *Sơ đồ Use Case UC-CHG-03 – Điều chỉnh lịch sạc ưu tiên*

8.3.1 Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

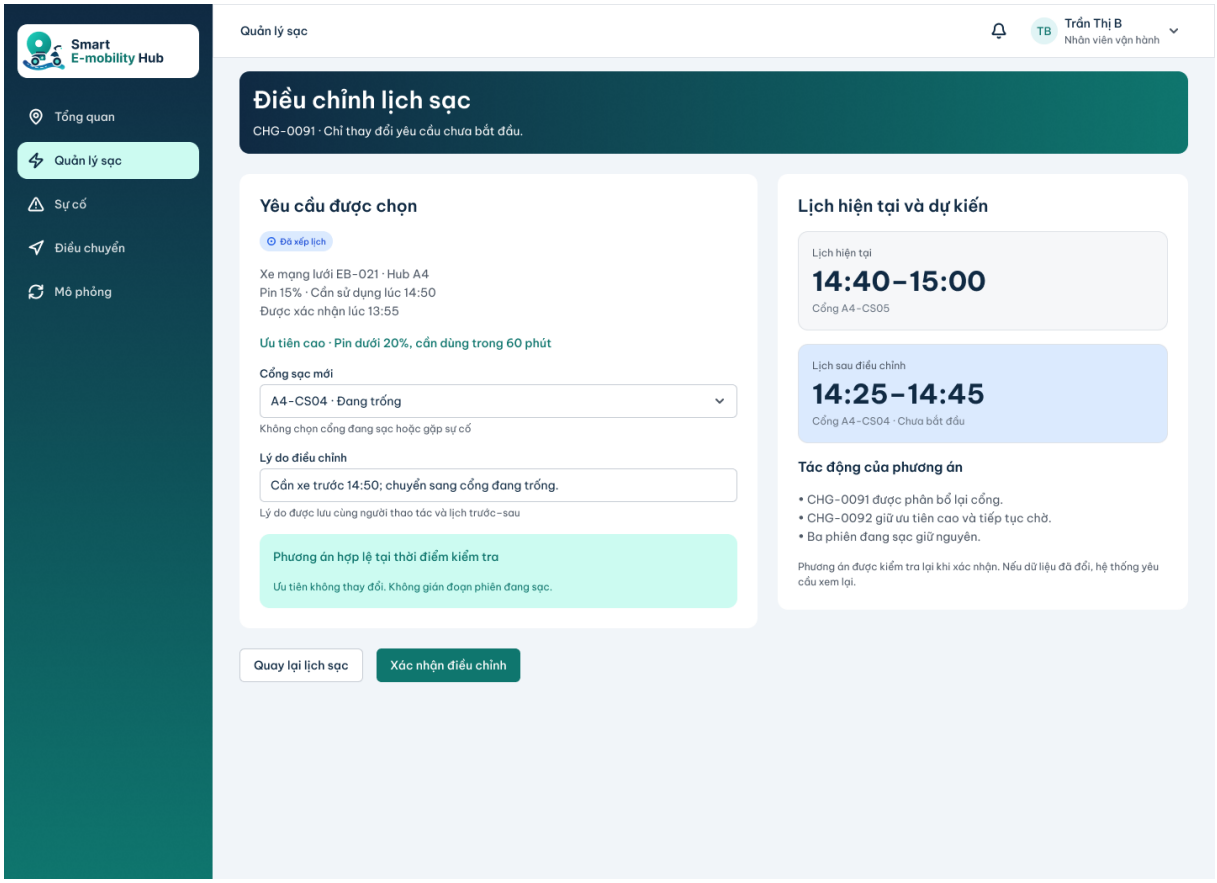
Bảng 25: *Đặc tả Use Case UC-CHG-03 – Điều chỉnh lịch sạc ưu tiên*

Trường	Nội dung
Actors	**Primary:** `ACT-OPR`. **Supporting:** Không có actor bên ngoài tham gia trực tiếp.
Description / Goal	Điều chỉnh thứ tự hoặc cổng của yêu cầu chưa bắt đầu, tuân thủ quy tắc ưu tiên và ghi lý do; không ngắt phiên đang sạc.
Trigger	Nhân viên vận hành chọn một lịch sạc và yêu cầu điều chỉnh.
Preconditions	**1.** Nhân viên vận hành đã đăng nhập với phiên hợp lệ và có quyền điều chỉnh lịch trong phạm vi được cấp. **2.** Các yêu cầu được chọn đang `Pending` hoặc `Scheduled`, chưa có phiên `Charging`. **3.** Hệ thống có trạng thái cổng sạc và lịch hiện tại đủ để kiểm tra xung đột.
Postconditions	**Thành công:** Thứ tự hoặc phân bổ của các yêu cầu chưa bắt đầu được cập nhật; không cổng nào có hai phiên `Charging`; lý do, actor và trạng thái trước–sau được ghi nhận. **Thất bại:** Lịch cũ được bảo toàn và không có phiên đang sạc nào bị thay đổi.

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Main Flow	**1.** Nhân viên vận hành mở lịch sạc và chọn các yêu cầu cần điều chỉnh. **2.** Hệ thống xác minh quyền và kiểm tra các yêu cầu chưa bắt đầu. **3.** Hệ thống hiển thị mức pin, kế hoạch sử dụng, mức ưu tiên và cổng đang được phân bổ. **4.** Nhân viên vận hành thay đổi thứ tự hoặc chọn cổng sạc khác, nhập lý do và xác nhận. **5.** Hệ thống kiểm tra ưu tiên, tương thích cổng, công suất Hub, hạn hoàn tất và xung đột theo `BR-CHG-01`–`BR-CHG-04`. **6.** Hệ thống tính lại thời lượng và phân bổ của các yêu cầu chưa bắt đầu theo `BR-CHG-03`/`BR-CHG-04`, giữ nguyên phiên đang `Charging`. **7.** Hệ thống lưu lịch mới, ghi nhận lý do và lịch sử thay đổi. **8.** Hệ thống hiển thị kết quả cùng các yêu cầu bị thay đổi thời gian dự kiến.
Alternative Flows	**AF-01 – Chỉ thay đổi thứ tự ưu tiên.** *Tại bước 4.* Nhân viên không đổi cổng; hệ thống tính lại thời gian dự kiến từ bước 5. **AF-02 – Phân bổ lại cổng sạc.** *Tại bước 4.* Nhân viên chọn cổng khác; hệ thống xác minh cổng `Available` hoặc có thể được dành cho yêu cầu chưa bắt đầu. **AF-03 – Điều chỉnh bị giảm phạm vi.** *Tại bước 5.* Một số yêu cầu đã bắt đầu trong lúc thao tác; hệ thống loại chúng khỏi phương án, hiển thị thay đổi và yêu cầu xác nhận lại phần còn hợp lệ. **AF-04 – Hủy trước khi xác nhận.** *Rẽ từ bước 4.* Use case kết thúc và lịch sạc không thay đổi.

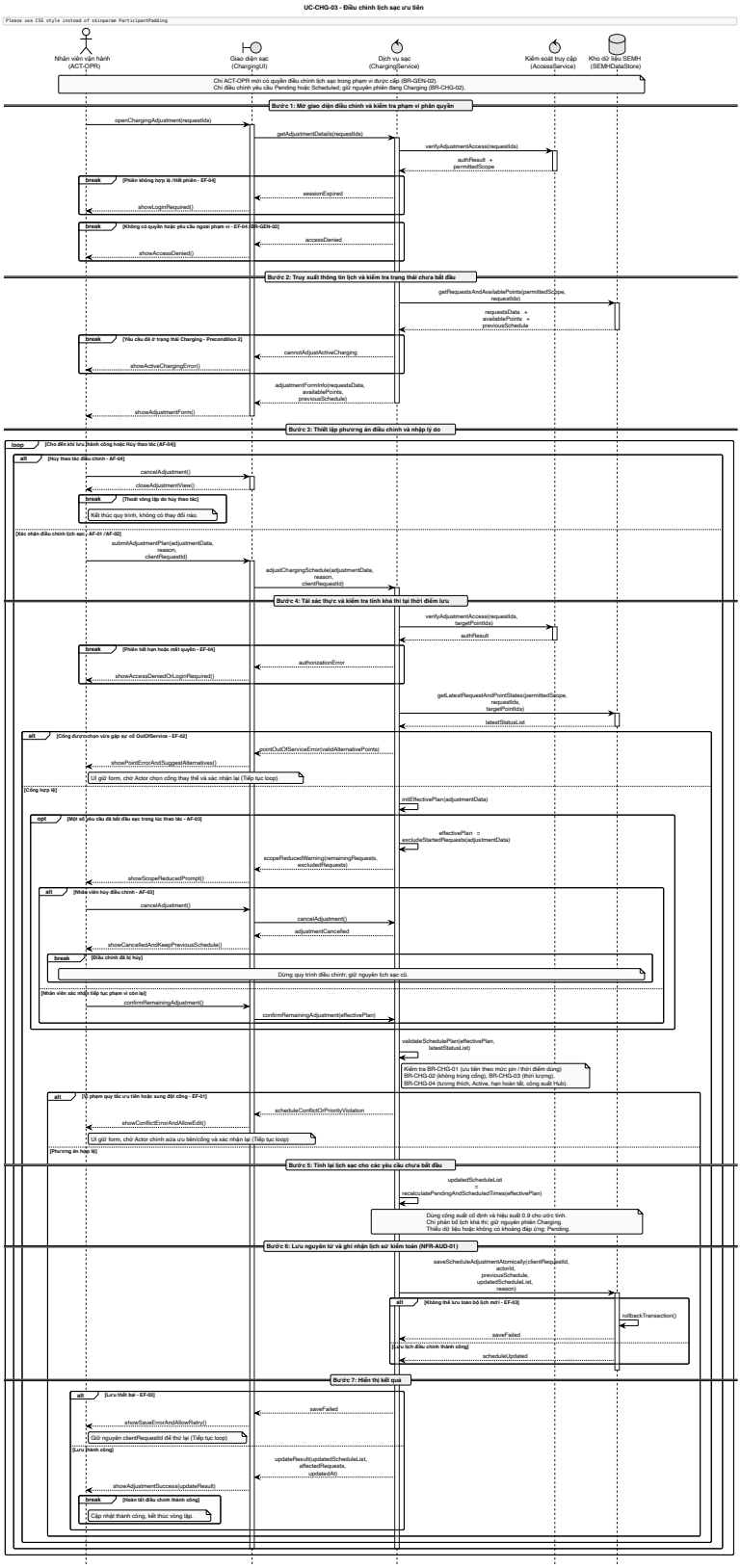
Trường	Nội dung (tiếp theo)
Exception Flows	**EF-01 – Vi phạm quy tắc ưu tiên hoặc xung đột cổng.** *Tại bước 5.* Hệ thống từ chối phương án, chỉ rõ yêu cầu hoặc cổng xung đột và cho phép chỉnh sửa. **EF-02 – Cổng được chọn vừa gặp sự cố.** *Tại bước 5 hoặc 6.* Hệ thống loại cổng, giữ lịch cũ và cung cấp các cổng hợp lệ còn lại nếu có. **EF-03 – Không thể lưu toàn bộ lịch mới.** *Tại bước 7.* Hệ thống hoàn tác thay đổi, bảo toàn lịch trước đó và thông báo thử lại. **EF-04 – Phiên hoặc quyền không hợp lệ.** Theo Mục 2; từ chối yêu cầu, đăng nhập lại nếu hết phiên.
Liên quan	FR-GEN-03; FR-CHG-03; NIFR-CHG-01, NIFR-CHG-02; NFR-SEC-01, NFR-AUD-01; BR-GEN-02; BR-CHG-01–BR-CHG-04.
Dependencies	Điều chỉnh các yêu cầu tạo từ UC-CHG-01 và quan sát qua UC-CHG-02. Sự cố cổng được xử lý tự động bởi NIFR-CHG-02 và theo dõi trong SUB-OPS.

8.3.2 Thiết kế giao diện (UI Mockup)



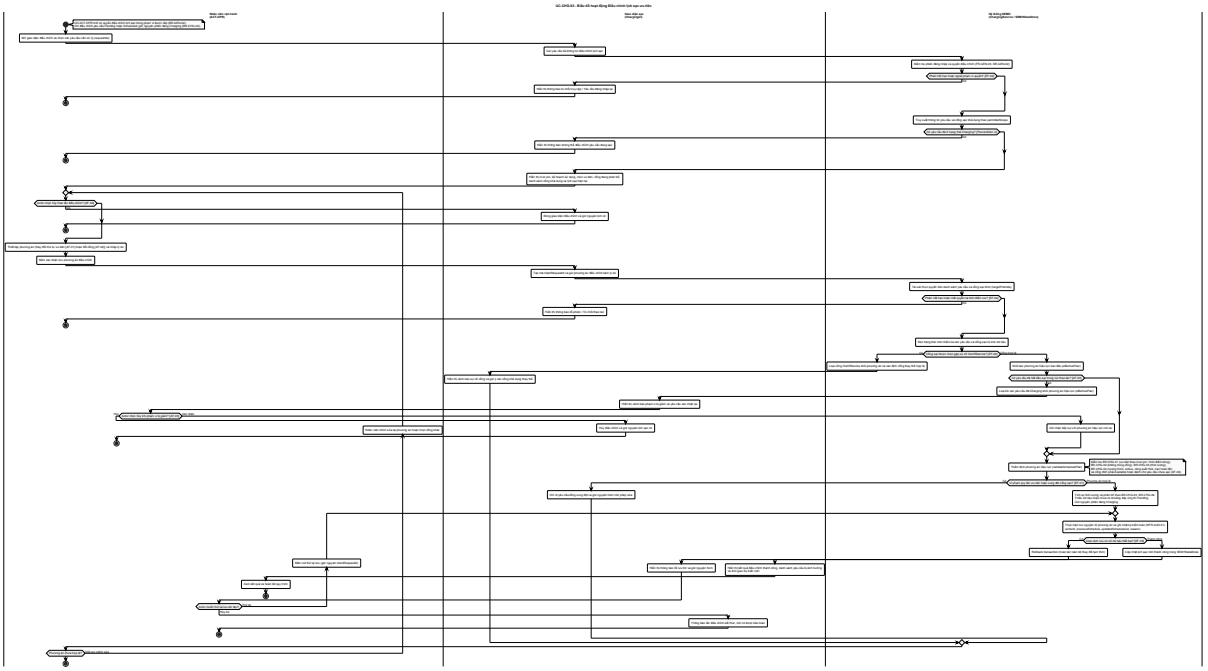
Hình 75: *Điều chỉnh phân bổ cổng và lịch sạc chưa bắt đầu – UC-CHG-03*

8.3.3 Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)



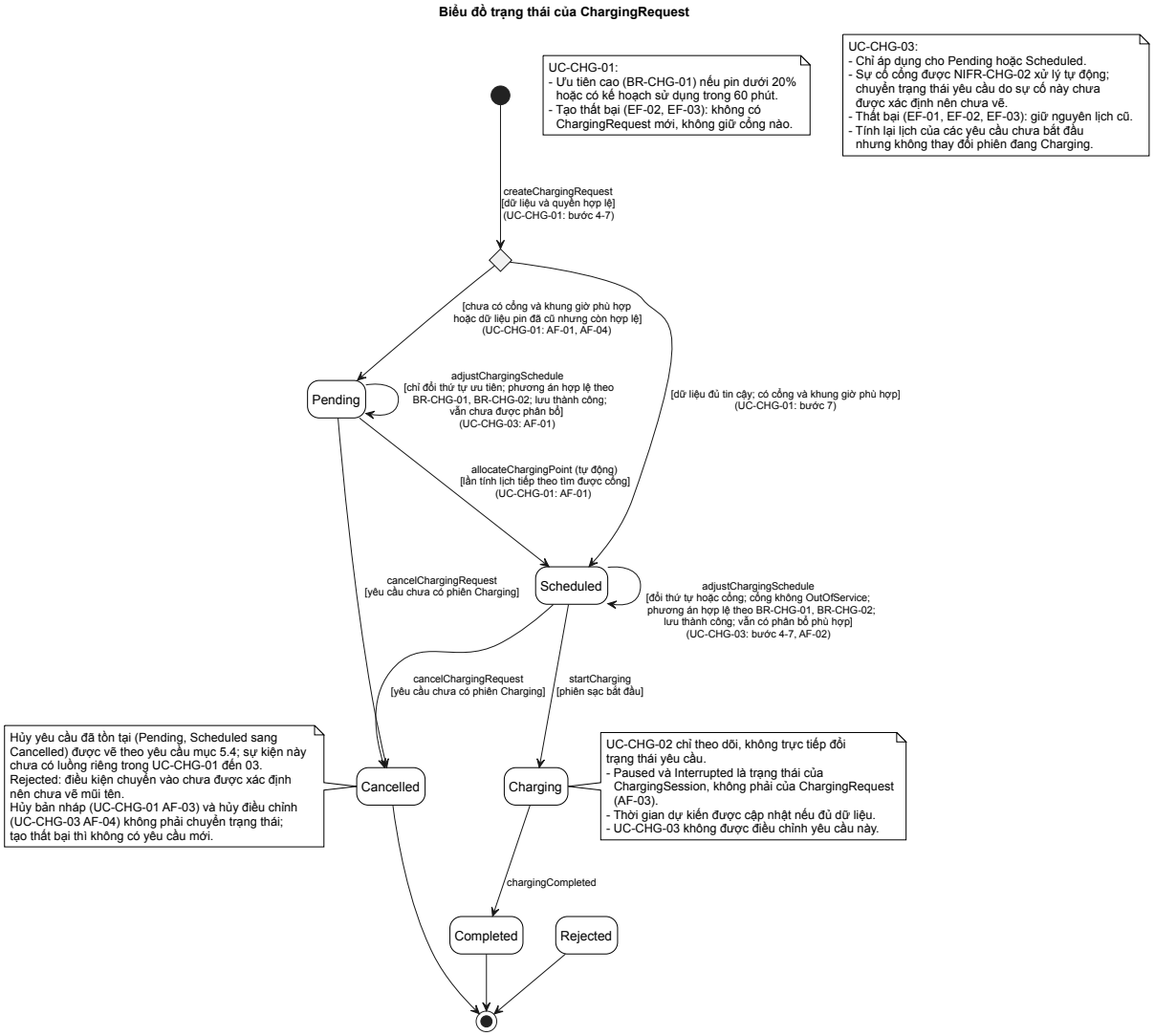
Hình 76: *Biểu đồ tuần tự – UC-CHG-03*

8.3.4 Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram)



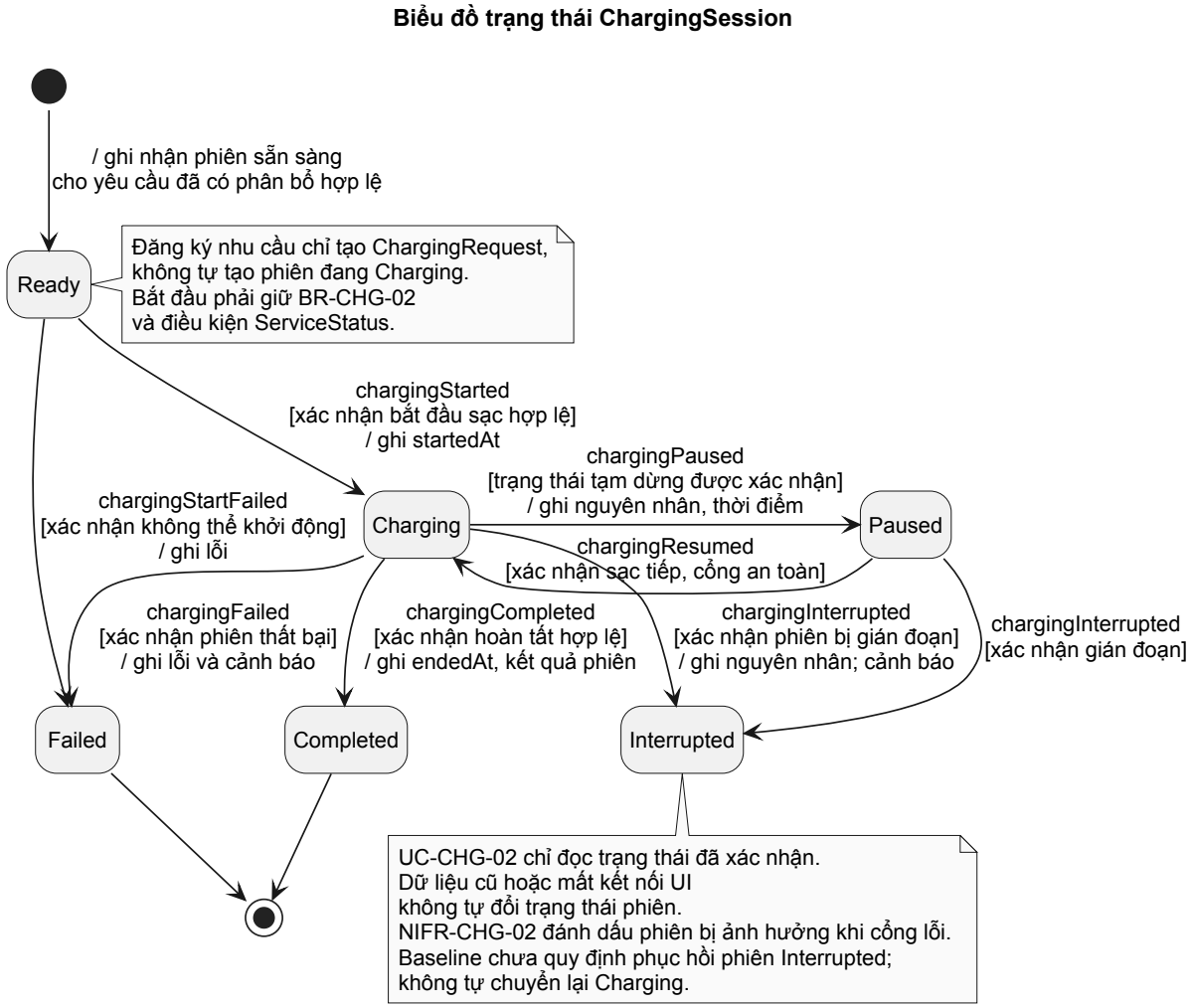
Hình 77: *Biểu đồ hoạt động – UC-CHG-03*

8.4 Biểu đồ trạng thái – ChargingRequest



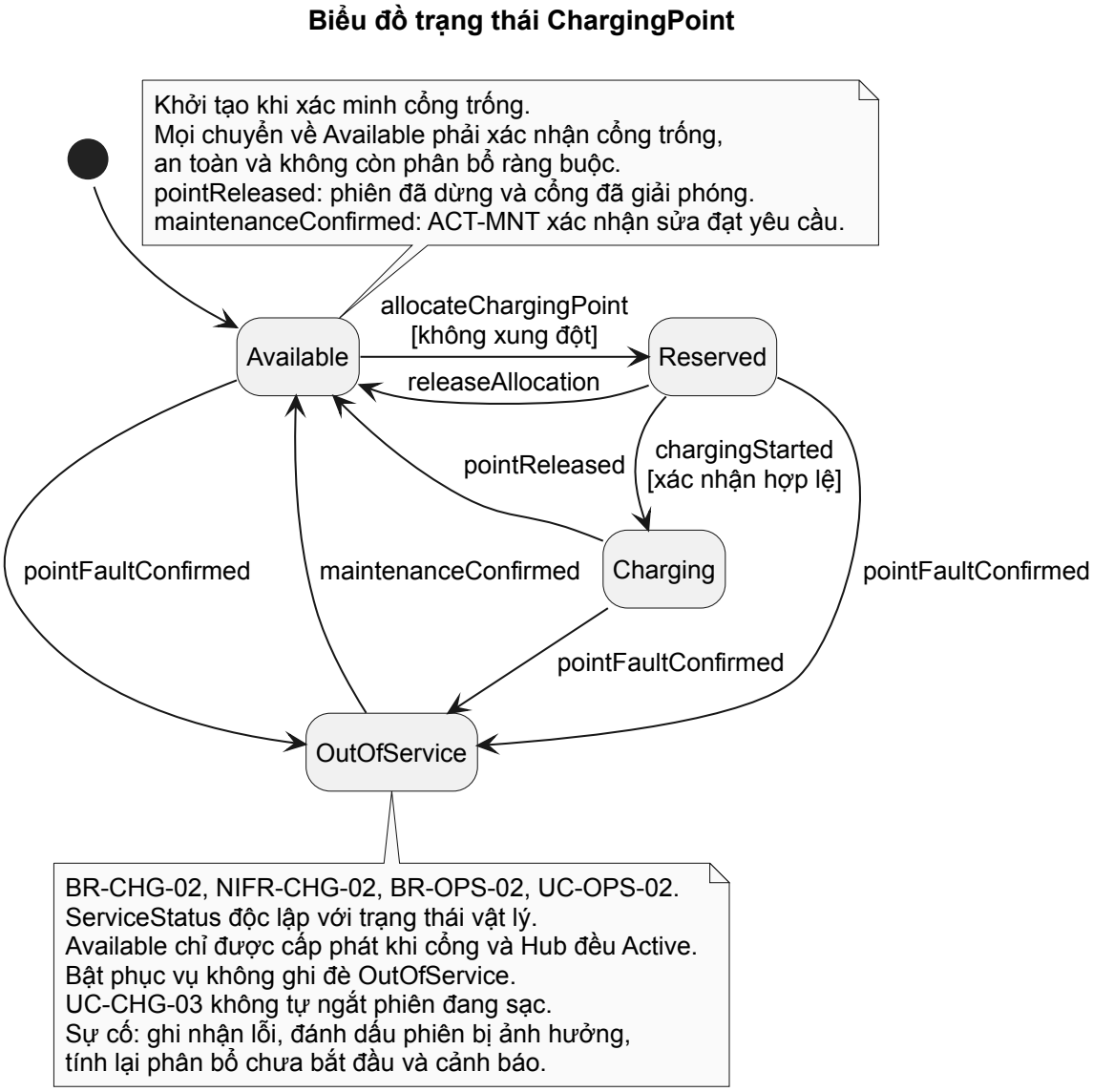
Hình 78: *Biểu đồ trạng thái của ChargingRequest*

8.5 Biểu đồ trạng thái – ChargingSession



Hình 79: *Biểu đồ trạng thái của ChargingSession*

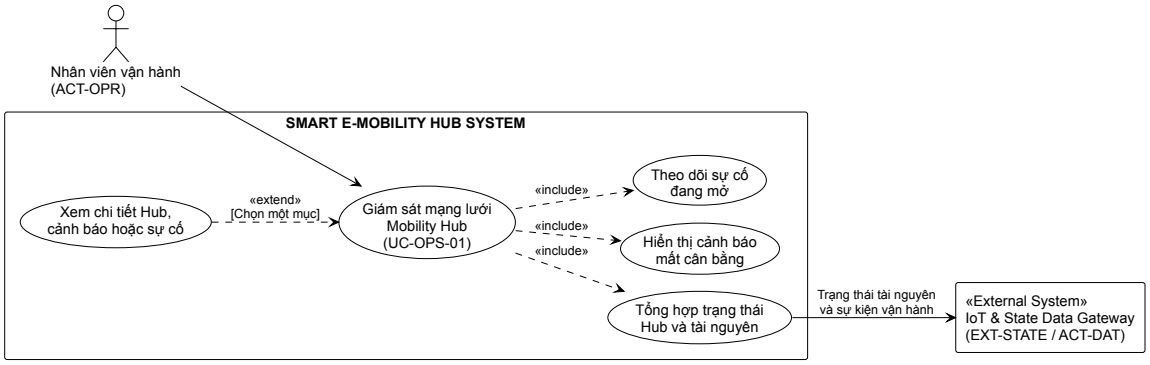
8.6 Biểu đồ trạng thái – ChargingPoint



Hình 80: *Biểu đồ trạng thái của ChargingPoint*

9 SUB-OPS – Giám sát và điều phối vận hành

9.1 UC-OPS-01 – Giám sát mạng lưới Mobility Hub



Hình 81: *Sơ đồ Use Case UC-OPS-01 – Giám sát mạng lưới Mobility Hub*

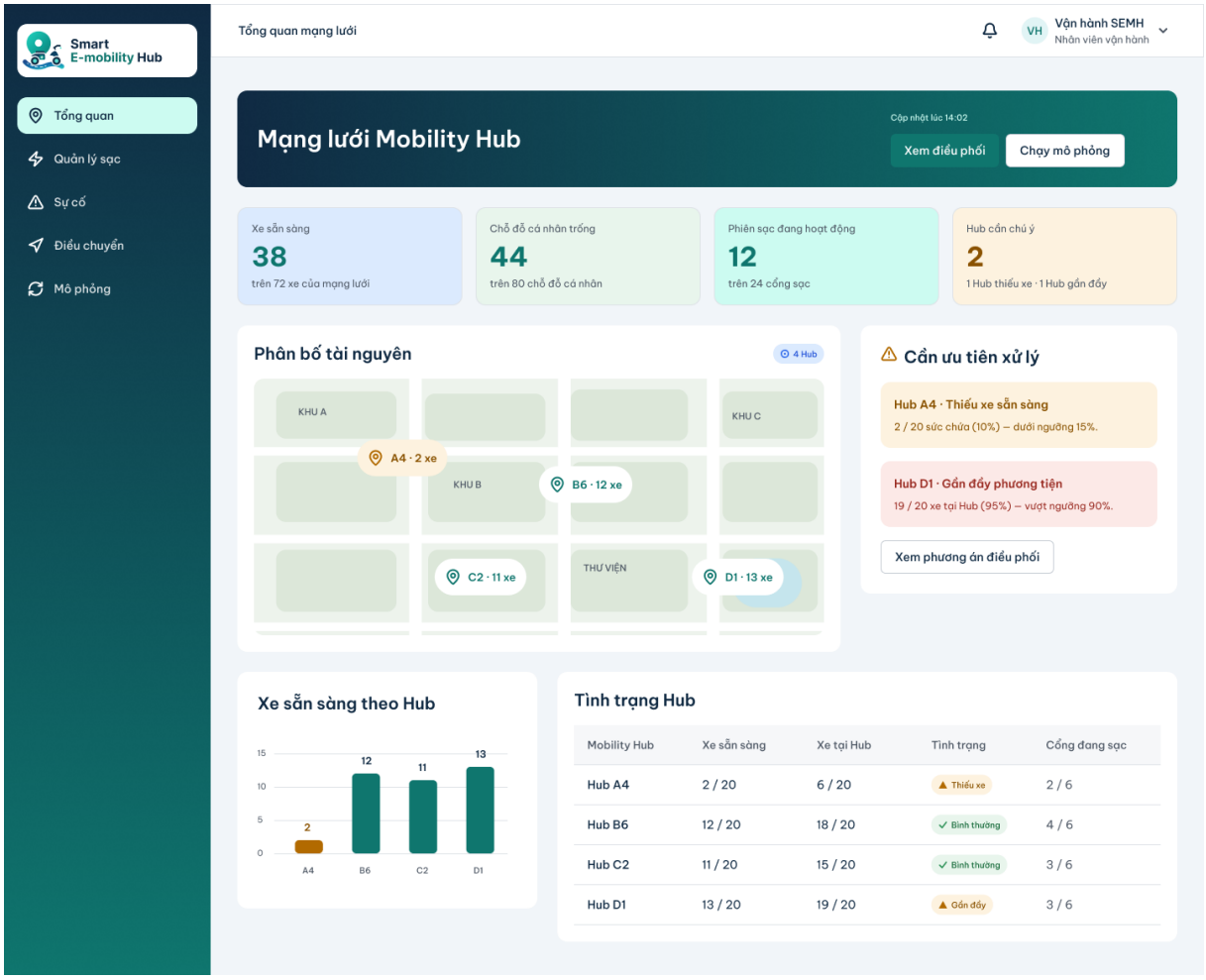
9.1.1 Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

Bảng 26: *Đặc tả Use Case UC-OPS-01 – Giám sát mạng lưới Mobility Hub*

Trường	Nội dung
Actors	**Primary:** `ACT-OPR`. **Supporting:** `ACT-DAT`.
Description / Goal	Giám sát Hub, tài nguyên, sự cố và cảnh báo mất cân bằng để xác định nơi cần can thiệp.
Trigger	Nhân viên vận hành mở màn hình giám sát mạng lưới hoặc chọn một cảnh báo được hệ thống thông báo.
Preconditions	**1.** Nhân viên vận hành đã đăng nhập với phiên hợp lệ và có quyền giám sát phạm vi Hub được cấp. **2.** Hệ thống đã có danh mục Hub và dữ liệu trạng thái gần nhất được chấp nhận.
Postconditions	**Thành công:** Trạng thái tổng hợp, thời điểm cập nhật, sự cố đang mở và cảnh báo mất cân bằng được hiển thị; việc xem không làm thay đổi dữ liệu vận hành. **Thất bại:** Không có trạng thái nghiệp vụ nào bị thay đổi; actor được thông báo phạm vi dữ liệu chưa thể tải.

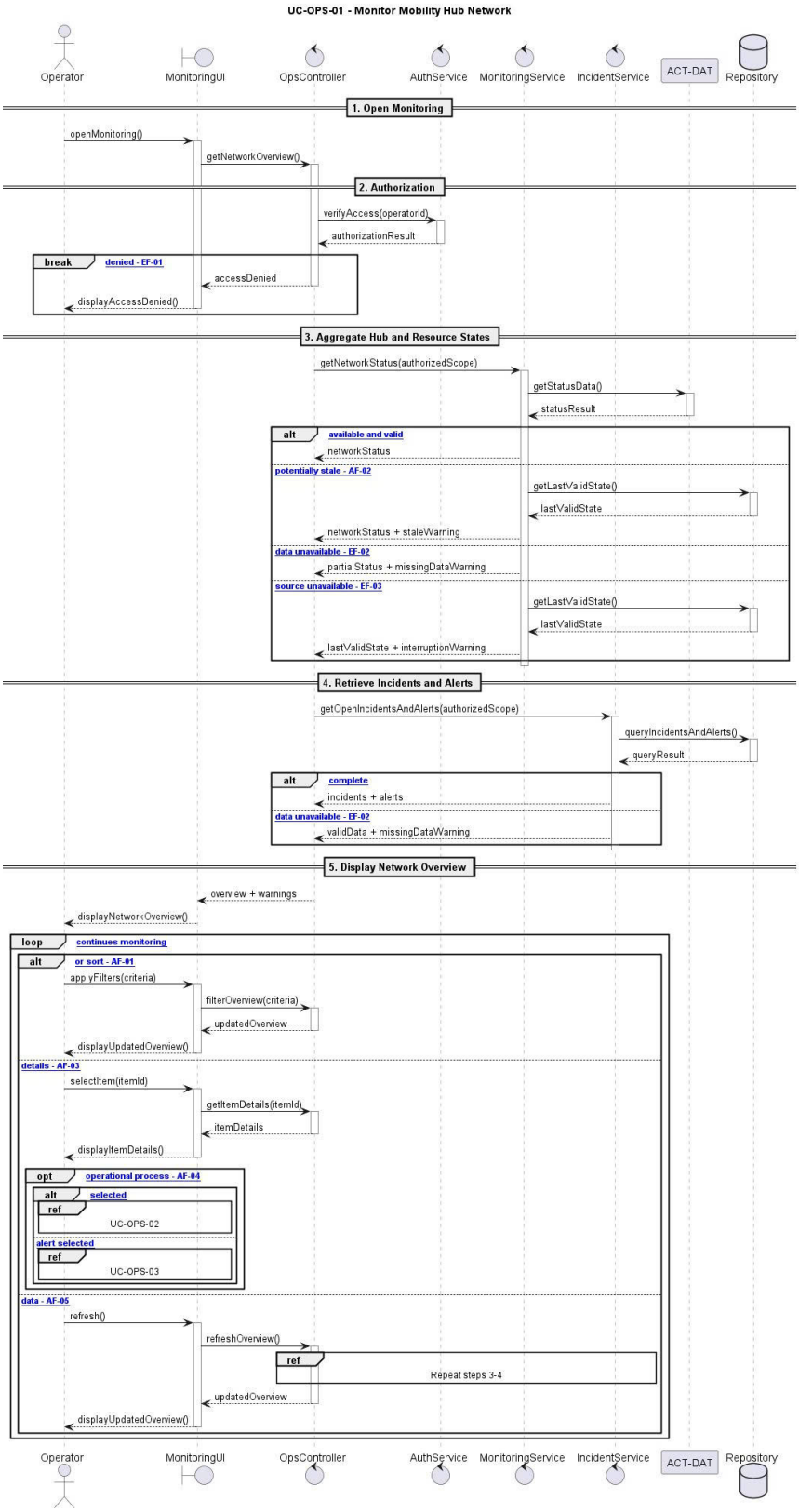
Trường	Nội dung (tiếp theo)
Main Flow	**1.** Nhân viên vận hành mở màn hình giám sát mạng lưới. **2.** Hệ thống xác minh quyền và phạm vi Hub actor được xem. **3.** Hệ thống tổng hợp trạng thái Hub, xe khả dụng, mức sử dụng chỗ đỗ, cổng sạc và thời điểm cập nhật. **4.** Hệ thống truy xuất các `Incident` đang mở và cảnh báo đã tạo bởi `NIFR-OPS-01`, `NIFR-OPS-02`. **5.** Hệ thống hiển thị toàn cảnh mạng lưới, đánh dấu Hub thiếu xe, gần đầy hoặc có tài nguyên `OutOfService`; Nhân viên có thể kết thúc sau khi xem tổng quan hoặc thực hiện một luồng thay thế.
Alternative Flows	**AF-01 – Lọc và sắp xếp.** *Rẽ từ bước 5.* Actor lọc theo Hub, loại tài nguyên, trạng thái hoặc mức độ cảnh báo; hệ thống cập nhật góc nhìn và quay lại bước 5. **AF-02 – Dữ liệu có thể đã cũ.** *Tại bước 3.* Hệ thống giữ trạng thái hợp lệ gần nhất, hiển thị thời điểm đồng bộ và cảnh báo dữ liệu có thể đã cũ. **AF-03 – Xem chi tiết một mục.** *Rẽ từ bước 5.* Nhân viên chọn một Hub, cảnh báo hoặc sự cố; hệ thống hiển thị chi tiết, nguồn dữ liệu, thời điểm cập nhật và các tác vụ nghiệp vụ phù hợp. **AF-04 – Mở quy trình xử lý.** *Rẽ từ AF-03.* Actor mở `UC-OPS-02` cho sự cố hoặc `UC-OPS-03` cho cảnh báo mất cân bằng. **AF-05 – Làm mới dữ liệu.** *Rẽ từ bước 5.* Actor yêu cầu làm mới; hệ thống thực hiện lại bước 3–5 bằng trạng thái mới nhất đã chấp nhận.
Exception Flows	**EF-01 – Không có quyền giám sát.** *Tại bước 2.* Hệ thống từ chối truy cập, không tiết lộ dữ liệu ngoài phạm vi và ghi nhận kết quả. **EF-02 – Không thể tổng hợp một phần dữ liệu.** *Tại bước 3 hoặc 4.* Hệ thống hiển thị phần còn hợp lệ, đánh dấu phần thiếu và không suy diễn trạng thái thay thế. **EF-03 – Mất nguồn trạng thái.** *Tại bước 3.* Hệ thống không ghi đè dữ liệu hợp lệ cuối, cảnh báo gián đoạn và cho phép thử lại. **EF-04 – Phiên hoặc quyền không hợp lệ.** Theo Mục 2; từ chối yêu cầu, đăng nhập lại nếu hết phiên.
Liên quan	`FR-GEN-03`; `FR-OPS-01`; `NIFR-HUB-01`, `NIFR-OPS-01`, `NIFR-OPS-02`; `NFR-SEC-01`, `NFR-REL-01`; `BR-GEN-02`; `BR-OPS-01`, `BR-OPS-02`.
Dependencies	Sử dụng trạng thái từ `EXT-STATE/ACT-DAT` và dữ liệu do các phân hệ HUB, PARK, CHG, TRIP tạo. Có thể chuyển sang `UC-OPS-02` hoặc `UC-OPS-03`.

9.1.2 Thiết kế giao diện (UI Mockup)



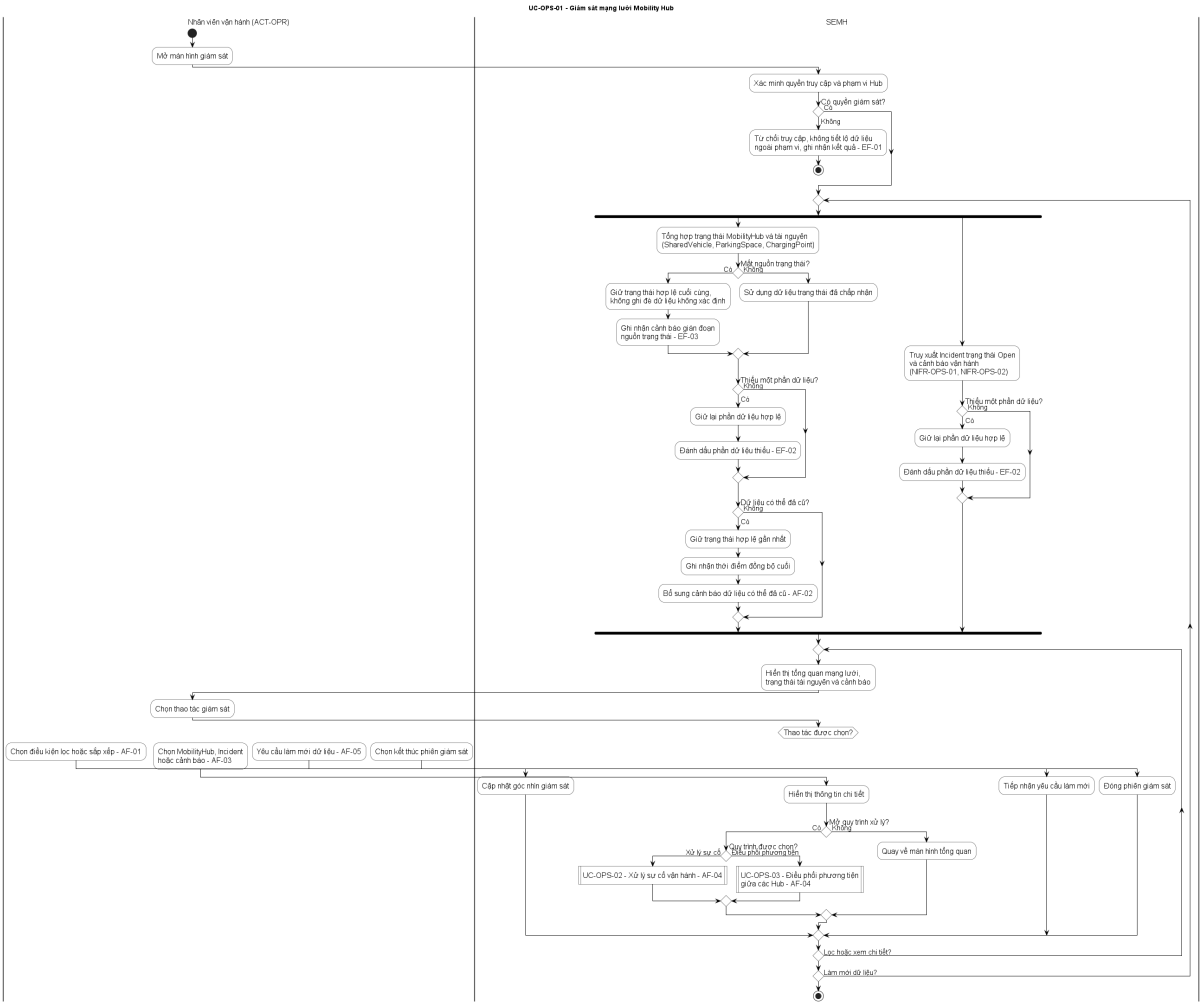
Hình 82: *Tổng quan mạng lưới Mobility Hub và cảnh báo vận hành – UC-OPS-01*

9.1.3 Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)



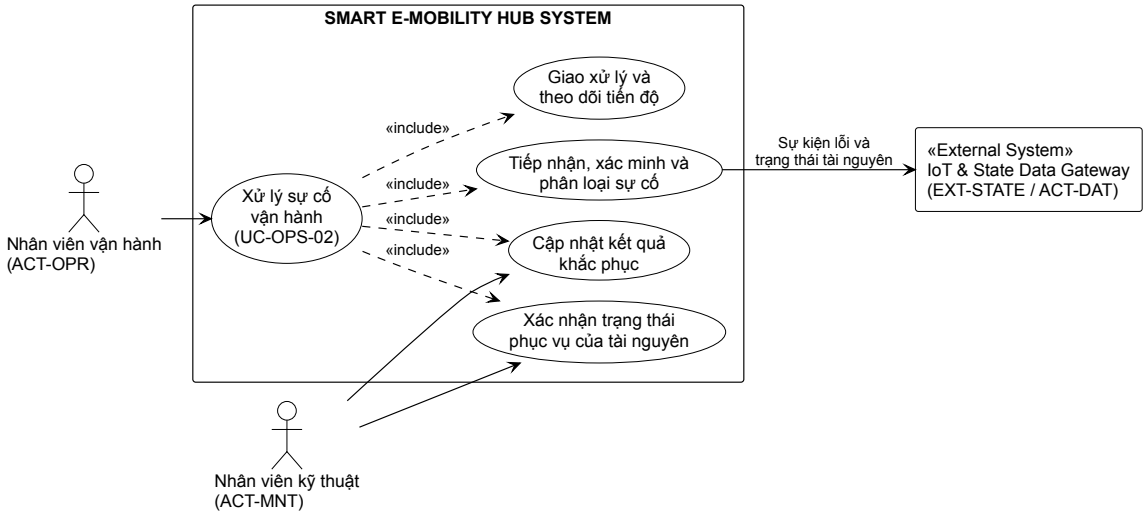
Hình 83: *Biểu đồ tuần tự – UC-OPS-01*

9.1.4 Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram)



Hình 84: *Biểu đồ hoạt động – UC-OPS-01*

9.2 UC-OPS-02 – Xử lý sự cố vận hành



Hình 85: *Sơ đồ Use Case UC-OPS-02 – Xử lý sự cố vận hành*

9.2.1 Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

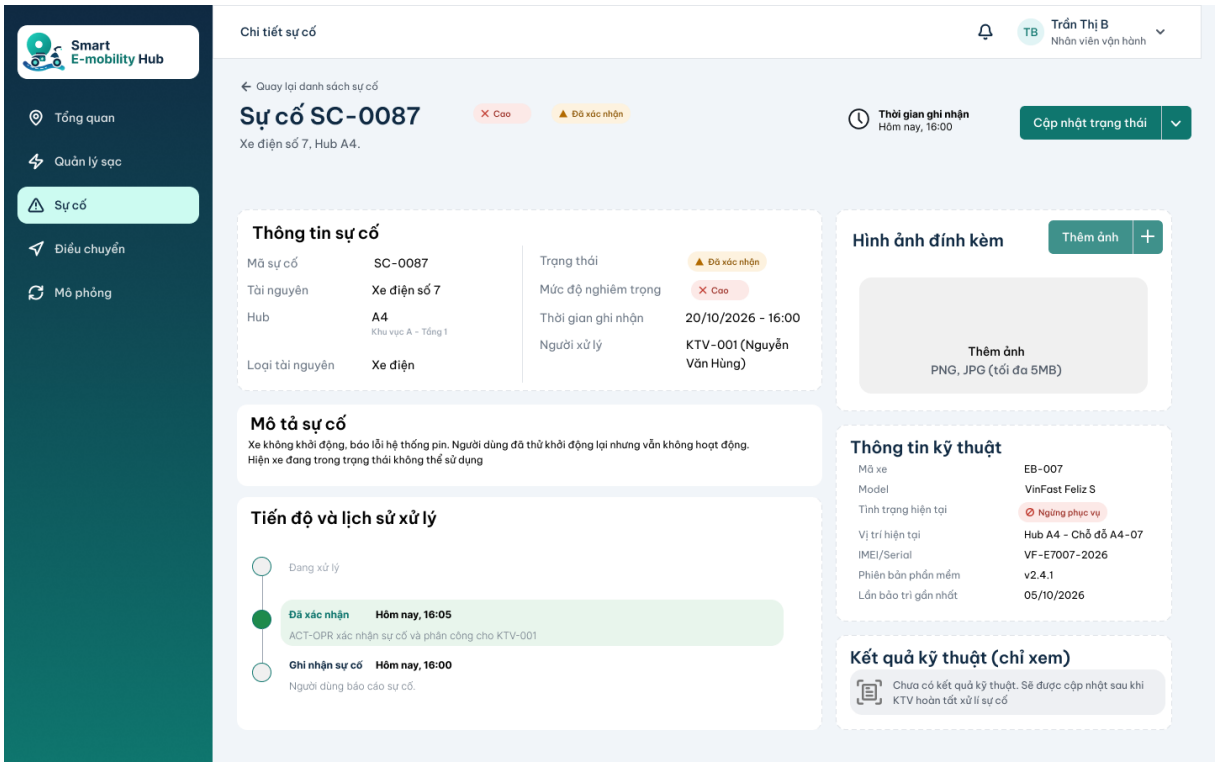
Bảng 27: *Đặc tả Use Case UC-OPS-02 – Xử lý sự cố vận hành*

Trường	Nội dung
Actors	**Primary:** `ACT-OPR`. **Supporting:** `ACT-MNT`, `ACT-DAT`.
Description / Goal	Quản lý `Incident` từ tiếp nhận, giao xử lý đến xác nhận kỹ thuật và hoàn tất, bảo đảm tài nguyên ở trạng thái an toàn.
Trigger	Nhân viên vận hành chọn một sự cố `Open` hoặc ghi nhận sự cố mới từ thông tin vận hành.
Preconditions	**1.** Nhân viên vận hành đã đăng nhập với phiên hợp lệ và có quyền quản lý sự cố; Nhân viên kỹ thuật tham gia bằng phiên riêng, chỉ cập nhật công việc được giao. **2.** Tài nguyên bị ảnh hưởng tồn tại hoặc thông tin báo cáo đủ để xác định phạm vi sự cố.
Postconditions	**Thành công:** `Incident` có trạng thái và lịch sử xử lý nhất quán; tài nguyên chỉ trở lại phục vụ sau khi `ACT-MNT` xác nhận kết quả đạt yêu cầu. **Thất bại:** Sự cố và tài nguyên giữ trạng thái an toàn trước đó; không tài nguyên lỗi nào bị đưa trở lại phục vụ.

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Main Flow	**1.** Nhân viên vận hành mở một sự cố `Open`. **2.** Hệ thống hiển thị nguồn phát hiện, tài nguyên, thời điểm, trạng thái gần nhất và kiểm tra sự cố trùng đang mở. **3.** Nhân viên xác nhận tiếp nhận, phân loại mức độ và bổ sung mô tả; sự cố chuyển sang `Acknowledged`. **4.** Nhân viên giao xử lý cho Nhân viên kỹ thuật; hệ thống ghi người nhận và hạn dự kiến. **5.** Nhân viên kỹ thuật tiếp nhận công việc, cập nhật sự cố sang `InProgress` và thực hiện khắc phục ngoài hệ thống. **6.** Nhân viên kỹ thuật ghi nhận nguyên nhân, hành động, kết quả kiểm tra và xác nhận tài nguyên có đạt điều kiện phục vụ hay không. **7.** Hệ thống kiểm tra kết quả; nếu đạt yêu cầu, chuyển sự cố sang `Resolved` và cập nhật tài nguyên về trạng thái phục vụ hợp lệ. **8.** Nhân viên vận hành xem kết quả, xác nhận hoàn tất; hệ thống chuyển sự cố sang `Closed` và lưu toàn bộ lịch sử.
Alternative Flows	**AF-01 – Ghi nhận sự cố thủ công.** *Thay cho bước 1.* Actor chọn tài nguyên, nhập mô tả; hệ thống tạo `Incident Open`, đưa tài nguyên ra khỏi phục vụ và tiếp tục bước 2. **AF-02 – Sự cố trùng.** *Tại bước 2.* Hệ thống liên kết thông tin mới vào sự cố đang mở, không tạo bản ghi trùng, rồi tiếp tục bước 3. **AF-03 – Chưa khắc phục đạt yêu cầu.** *Tại bước 6 hoặc 7.* Sự cố giữ `InProgress`, tài nguyên giữ `OutOfService`; actor bổ sung phương án và quay lại bước 5. **AF-04 – Cần đổi người xử lý.** *Rẽ từ bước 4 hoặc 5.* Nhân viên vận hành giao lại, nêu lý do; hệ thống ghi lịch sử và thông báo người nhận mới.

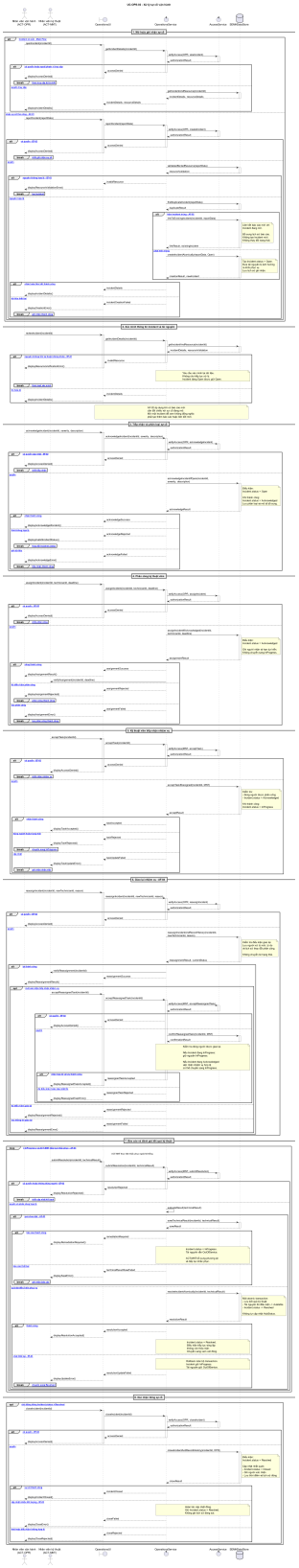
Trường	Nội dung (tiếp theo)
Exception Flows	**EF-01 – Tài nguyên không tồn tại hoặc không khớp.** *Tại bước 2.* Hệ thống không cho phép tiếp tục, giữ sự cố `Open` và yêu cầu xác minh thông tin. **EF-02 – Actor không có quyền cập nhật.** *Tại bất kỳ bước ghi nào.* Hệ thống từ chối thao tác, bảo toàn trạng thái và ghi nhận kết quả truy cập. **EF-03 – Lỗi khi cập nhật nhiều đối tượng.** *Tại bước 7 hoặc 8.* Hệ thống hoàn tác thay đổi, giữ tài nguyên `OutOfService` và thông báo thử lại. **EF-04 – Phiên hoặc quyền không hợp lệ.** Theo Mục 2; từ chối yêu cầu, đăng nhập lại nếu hết phiên.
Liên quan	`FR-GEN-03`; `FR-OPS-02`; `NIFR-CHG-02`, `NIFR-OPS-01`; `NFR-SEC-01`, `NFR-AUD-01`; `BR-GEN-02`; `BR-OPS-02`.
Dependencies	Có thể được mở từ `UC-OPS-01`; nhận sự kiện lỗi từ `EXT-STATE/ACT-DAT`. Hoạt động sửa chữa vật lý nằm ngoài system boundary.

9.2.2 Thiết kế giao diện (UI Mockup)



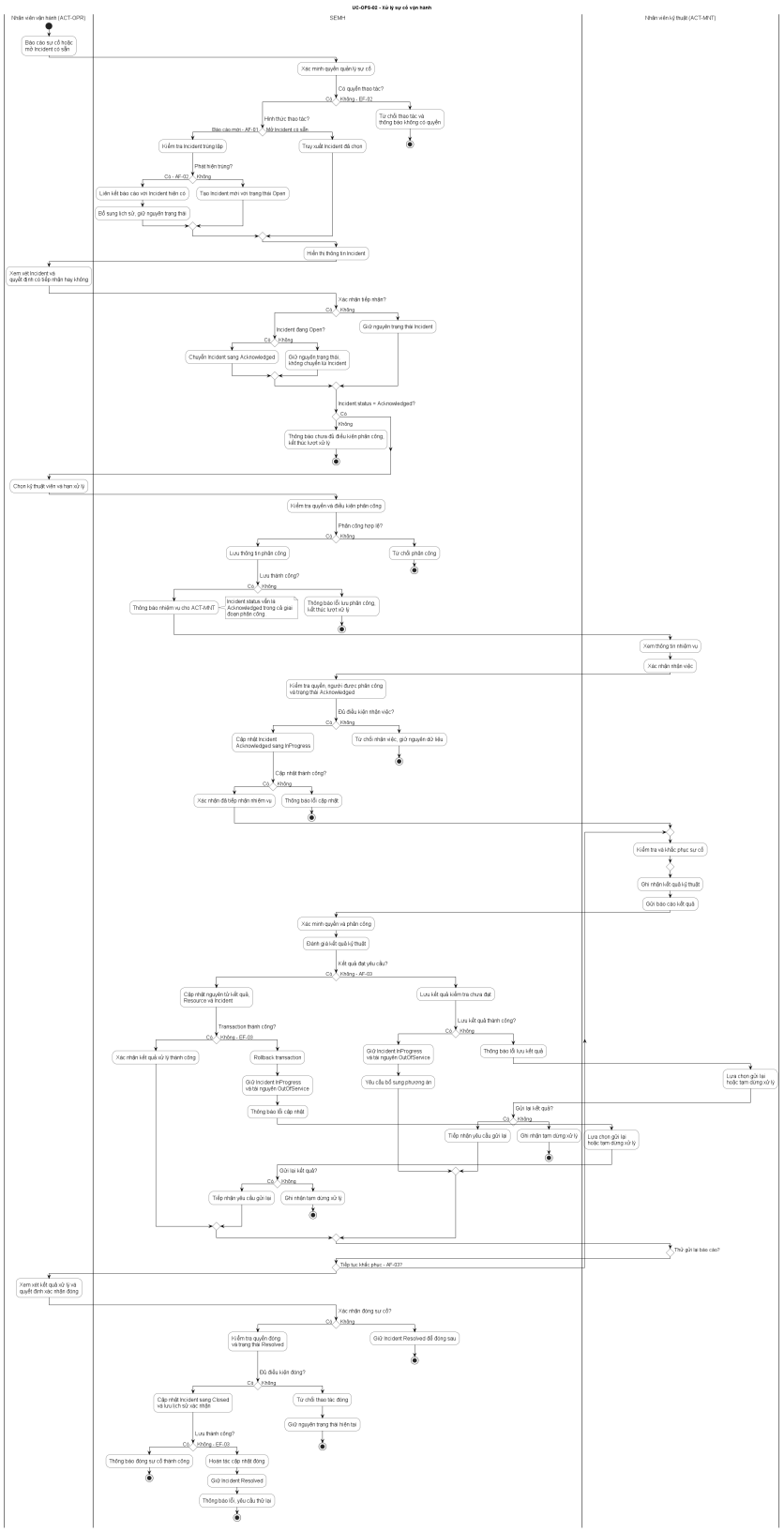
Hình 86: *Chi tiết sự cố dành cho Nhân viên vận hành – UC-OPS-02*

9.2.3 Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)



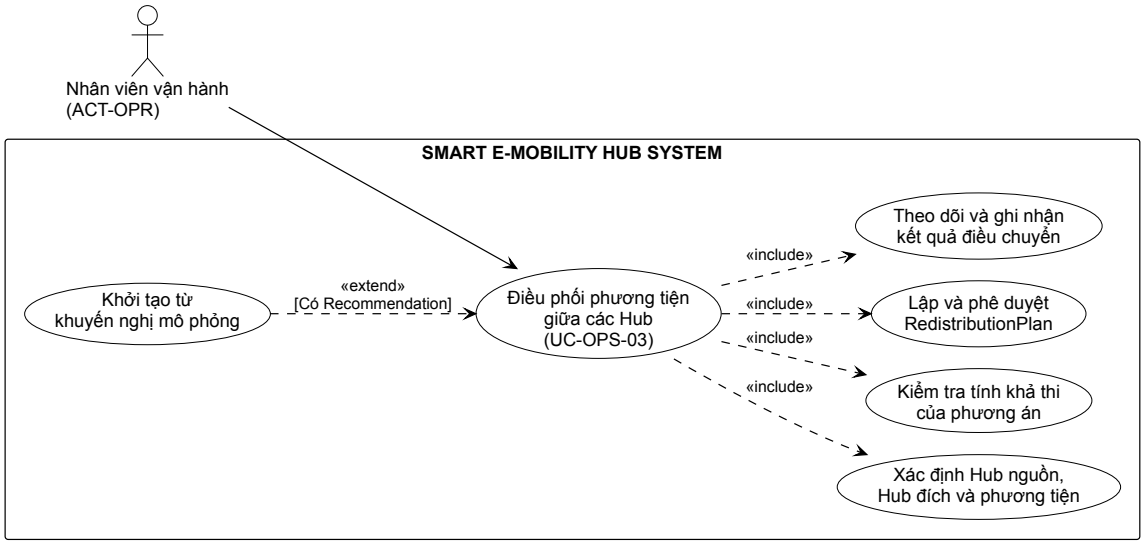
Hình 87: *Biểu đồ tuần tự – UC-OPS-02*

9.2.4 Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram)



Hình 88: *Biểu đồ hoạt động – UC-OPS-02*

9.3 UC-OPS-03 – Điều phối phương tiện giữa các Hub



Hình 89: *Sơ đồ Use Case UC-OPS-03 – Điều phối phương tiện giữa các Hub*

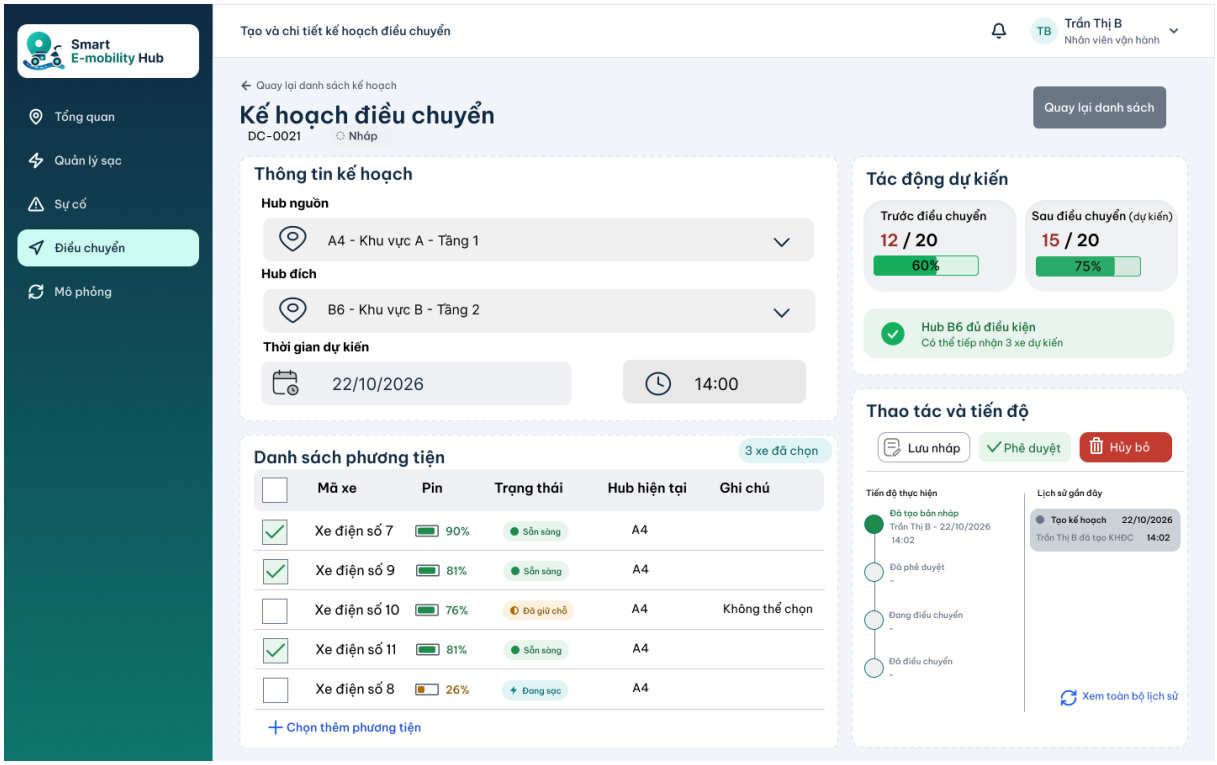
9.3.1 Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

Bảng 28: *Đặc tả Use Case UC-OPS-03 – Điều phối phương tiện giữa các Hub*

Trường	Nội dung
Actors	**Primary:** `ACT-OPR`. **Supporting:** Không có actor bên ngoài tham gia trực tiếp.
Description / Goal	Lập, phê duyệt và theo dõi `RedistributionPlan`; phê duyệt không đồng nghĩa xe đã được di chuyển.
Trigger	Nhân viên vận hành chọn lập kế hoạch từ cảnh báo mất cân bằng, từ khuyến nghị mô phỏng hoặc chủ động tạo kế hoạch.
Preconditions	**1.** Nhân viên vận hành đã đăng nhập với phiên hợp lệ và có quyền lập, phê duyệt kế hoạch trong phạm vi được cấp. **2.** Các Hub nguồn, Hub đích và phương tiện dự kiến tồn tại; hệ thống có trạng thái gần nhất để kiểm tra phương án.
Postconditions	**Thành công:** `RedistributionPlan` có đầy đủ Hub nguồn, Hub đích, danh sách xe, thời gian dự kiến và trạng thái; lịch sử phê duyệt, tiến độ được ghi nhận. **Thất bại:** Không tạo hoặc phê duyệt kế hoạch không hợp lệ; trạng thái xe và Hub không bị thay đổi.

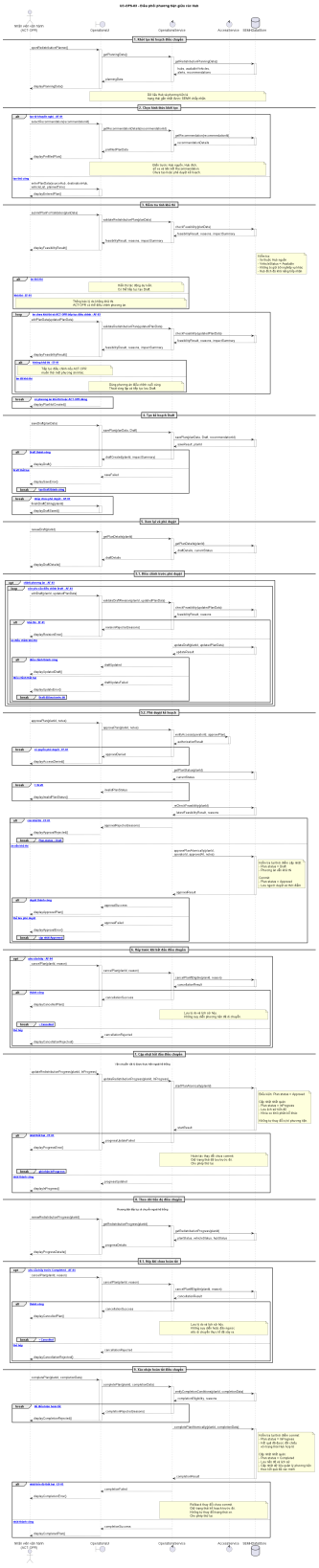
Trường	Nội dung (tiếp theo)
Main Flow	**1.** Nhân viên vận hành khởi tạo kế hoạch điều chuyển. **2.** Hệ thống hiển thị cảnh báo, mức sử dụng Hub, xe `Available` và các khuyến nghị liên quan nếu có. **3.** Nhân viên chọn Hub nguồn, Hub đích, danh sách phương tiện và thời gian dự kiến. **4.** Hệ thống kiểm tra xe thuộc Hub nguồn, đang khả dụng, không bị giữ bởi nghiệp vụ khác; Hub đích có khả năng tiếp nhận. **5.** Hệ thống hiển thị tác động dự kiến và tạo kế hoạch `Draft`. **6.** Nhân viên xem lại, nhập ghi chú và phê duyệt. **7.** Hệ thống kiểm tra lại tính khả thi, chuyển kế hoạch sang `Approved` và ghi người, thời điểm phê duyệt. **8.** Khi việc di chuyển được thực hiện ngoài hệ thống, Nhân viên cập nhật tiến độ `InProgress` và kết quả `Completed`; hệ thống lưu lịch sử và đối chiếu trạng thái Hub.
Alternative Flows	**AF-01 – Khởi tạo từ khuyến nghị mô phỏng.** *Tại bước 2.* Hệ thống điền trước Hub nguồn, Hub đích, số xe đề xuất và liên kết `Recommendation`; actor vẫn phải xem lại và phê duyệt. **AF-02 – Lưu nháp chưa phê duyệt.** *Rẽ từ bước 5.* Actor lưu `Draft` và kết thúc; không có lệnh điều chuyển có hiệu lực. **AF-03 – Điều chỉnh phương án.** *Tại bước 4 hoặc 6.* Actor thay xe, Hub hoặc thời gian; hệ thống quay lại bước 4. **AF-04 – Hủy kế hoạch.** *Trước khi hoàn tất.* Actor nêu lý do; hệ thống chuyển kế hoạch sang `Cancelled` và không suy diễn việc xe đã di chuyển.
Exception Flows	**EF-01 – Phương án không còn khả thi.** *Tại bước 4 hoặc 7.* Xe đã bị đặt, bị lỗi hoặc Hub đích không còn chỗ; hệ thống không phê duyệt và yêu cầu chọn lại. **EF-02 – Actor không có quyền phê duyệt.** *Tại bước 6.* Hệ thống giữ kế hoạch `Draft`, từ chối thay đổi và ghi nhận kết quả. **EF-03 – Cập nhật tiến độ thất bại.** *Tại bước 8.* Hệ thống giữ trạng thái kế hoạch trước đó, không tự thay đổi trạng thái xe và cho phép thử lại. **EF-04 – Phiên hoặc quyền không hợp lệ.** Theo Mục 2; từ chối yêu cầu, đăng nhập lại nếu hết phiên.
Liên quan	`FR-GEN-03`; `FR-OPS-03`; `NIFR-OPS-02`; `NFR-SEC-01`, `NFR-AUD-01`; `BR-GEN-02`; `BR-OPS-01`.
Dependencies	Dùng cảnh báo từ `UC-OPS-01`; có thể nhận `Recommendation` từ `UC-SIM-02`. Việc vận chuyển xe vật lý nằm ngoài system boundary.

9.3.2 Thiết kế giao diện (UI Mockup)



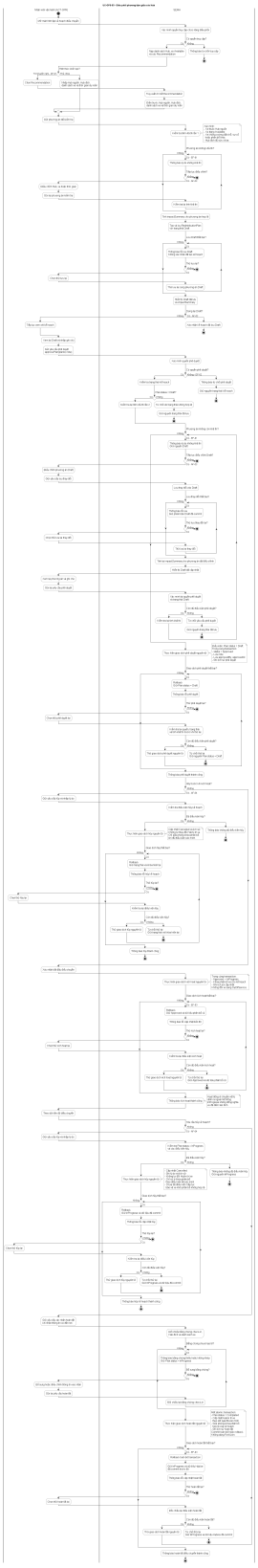
Hình 90: *Lập và xem chi tiết kế hoạch điều chuyển phương tiện – UC-OPS-03*

9.3.3 Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)



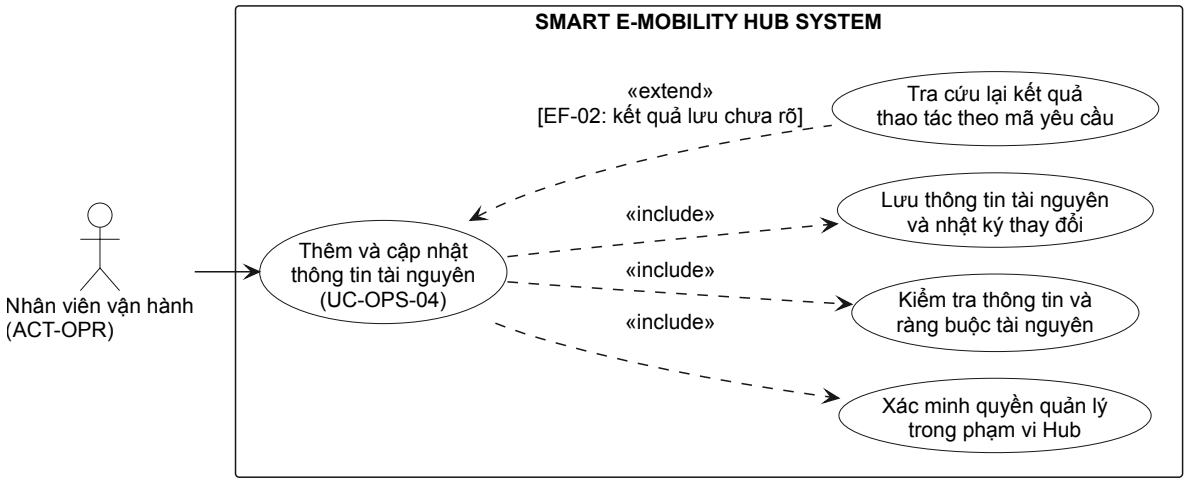
Hình 91: *Biểu đồ tuần tự – UC-OPS-03*

9.3.4 Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram)



Hình 92: *Biểu đồ hoạt động – UC-OPS-03*

9.4 UC-OPS-04 – Thêm và cập nhật thông tin tài nguyên



Hình 93: *Sơ đồ Use Case UC-OPS-04 – Thêm và cập nhật thông tin tài nguyên*

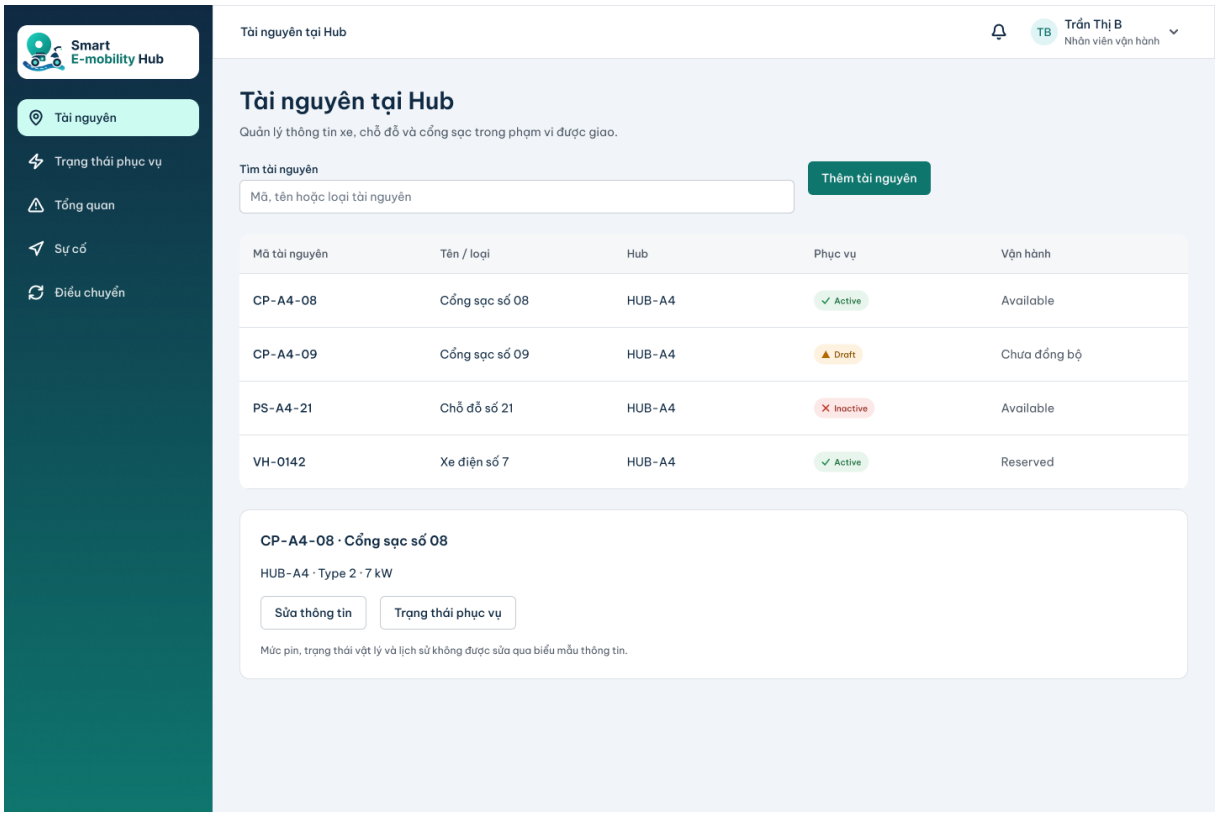
9.4.1 Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

Bảng 29: *Đặc tả Use Case UC-OPS-04 – Thêm và cập nhật thông tin tài nguyên*

Trường	Nội dung
Actors	**Primary:** `ACT-OPR`.
Description / Goal	Đăng ký thêm xe, chỗ đỗ hoặc cổng sạc và cập nhật thông tin mô tả trong phạm vi Hub được giao.
Trigger	Operator mở danh sách tài nguyên và chọn thêm mới hoặc sửa thông tin.
Preconditions	**1.** Actor có phiên hợp lệ và quyền quản lý thông tin tài nguyên tại Hub được chọn. **2.** Hub đã tồn tại; tài nguyên cần sửa nằm trong phạm vi actor được giao.
Postconditions	**Thành công:** Thông tin tài nguyên và audit được lưu nhất quán; tài nguyên mới có `ServiceStatus.Draft`, tài nguyên sửa giữ nguyên trạng thái phục vụ và vật lý. **Không thành công:** Không lưu thay đổi một phần; giữ dữ liệu hợp lệ và hiển thị nguyên nhân hoặc kết quả tra cứu lại.

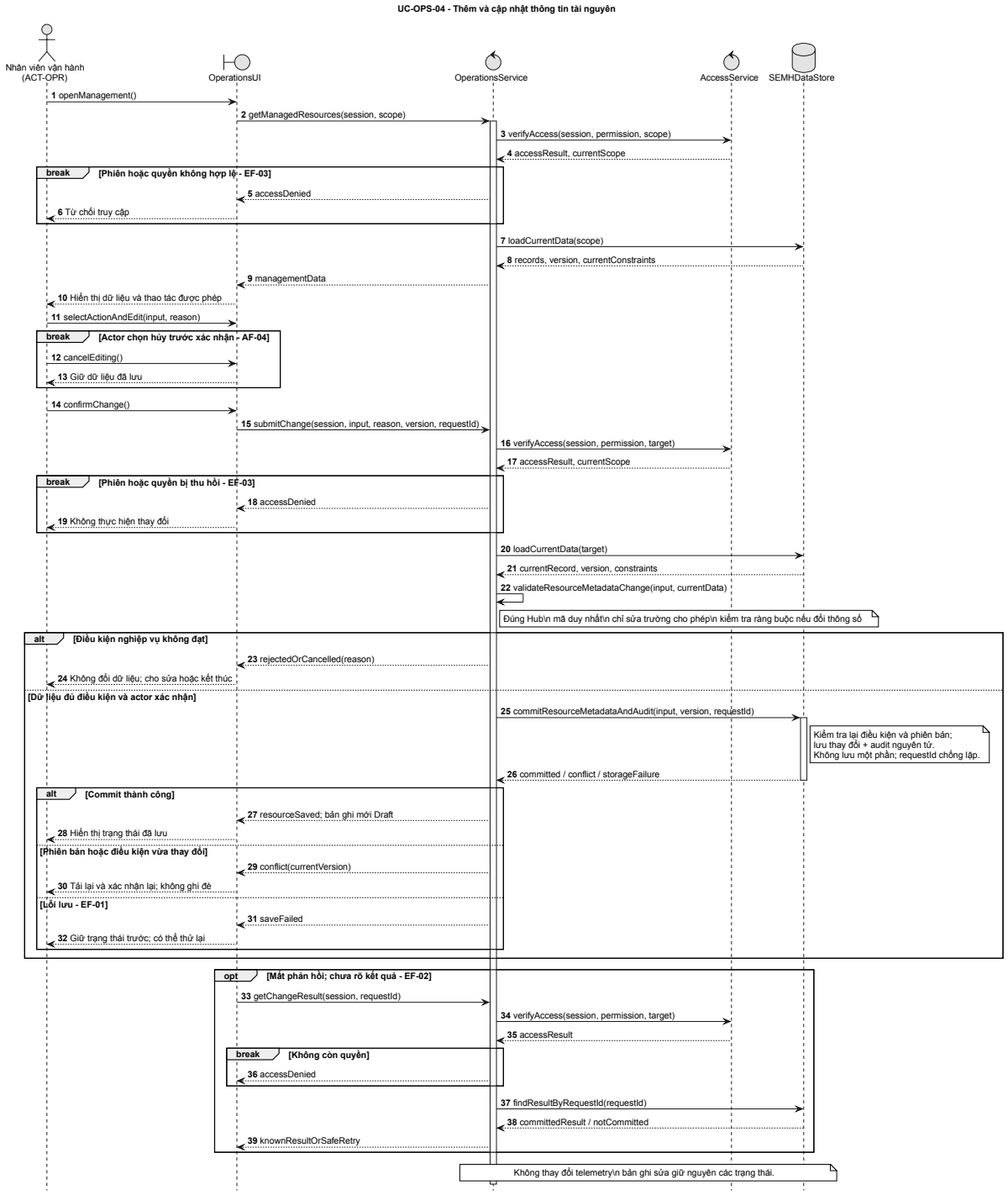
Trường	Nội dung (tiếp theo)
Main Flow	**1.** Actor mở danh sách tài nguyên; hệ thống kiểm tra phạm vi Hub. **2.** Actor chọn thêm thiết bị hoặc sửa thông tin của một thiết bị. **3.** Hệ thống hiển thị biểu mẫu theo loại; khi sửa, định danh, loại và Hub được giữ cố định. **4.** Actor nhập tên, mô tả hoặc thông số được phép chỉnh sửa và lý do. **5.** Hệ thống kiểm tra dữ liệu; thông số có thể ảnh hưởng cấp phát chỉ được sửa khi tài nguyên không có ràng buộc sử dụng. **6.** Actor xem lại và xác nhận; hệ thống kiểm tra lại quyền, định danh và phiên bản bản ghi. **7.** Hệ thống tạo bản ghi `Draft` hoặc cập nhật các trường cho phép, đồng thời ghi audit trong một giao dịch. **8.** Hệ thống hiển thị kết quả; không sửa mức pin, vị trí thực tế hay trạng thái IoT, không tự bật tài nguyên mới.
Alternative Flows	**AF-01 – Thêm tài nguyên.** Tại bước 2: đăng ký mã duy nhất dưới Hub đã có; trạng thái phục vụ ban đầu là `Draft`. **AF-02 – Sửa thông tin mô tả.** Tại bước 2: đổi tên hoặc mô tả; giữ định danh, Hub, lịch sử và các trạng thái. **AF-03 – Thông số hoặc phạm vi không hợp lệ.** Tại bước 5: từ chối và cho sửa; không ghi đè tài nguyên ngoài phạm vi. **AF-04 – Hủy hoặc có thay đổi đồng thời.** Hủy không ghi dữ liệu; nếu phiên bản đã đổi, tải lại và yêu cầu xem lại trước khi lưu.
Exception Flows	**EF-01 – Lỗi tải hoặc lưu thông tin.** Không lưu một phần; thông báo lỗi, giữ bản ghi trước đó. **EF-02 – Mất phản hồi sau lưu.** Tra cứu lại kết quả theo mã yêu cầu trước khi gửi lại. **EF-03 – Phiên hoặc quyền không hợp lệ.** Theo Mục 2; từ chối yêu cầu, đăng nhập lại nếu hết phiên.
Liên quan	`FR-OPS-04`, `FR-OPS-05`; `FR-GEN-03`; `NFR-SEC-01`, `NFR-AUD-01`; `BR-GEN-02`, `BR-OPS-03`, `BR-OPS-04`.
Dependencies	Hub do `UC-GEN-03` khai báo; tài nguyên mới cần `UC-OPS-05` để kích hoạt. Không thay thế quy trình điều chuyển `UC-OPS-03`.

9.4.2 Thiết kế giao diện (UI Mockup)



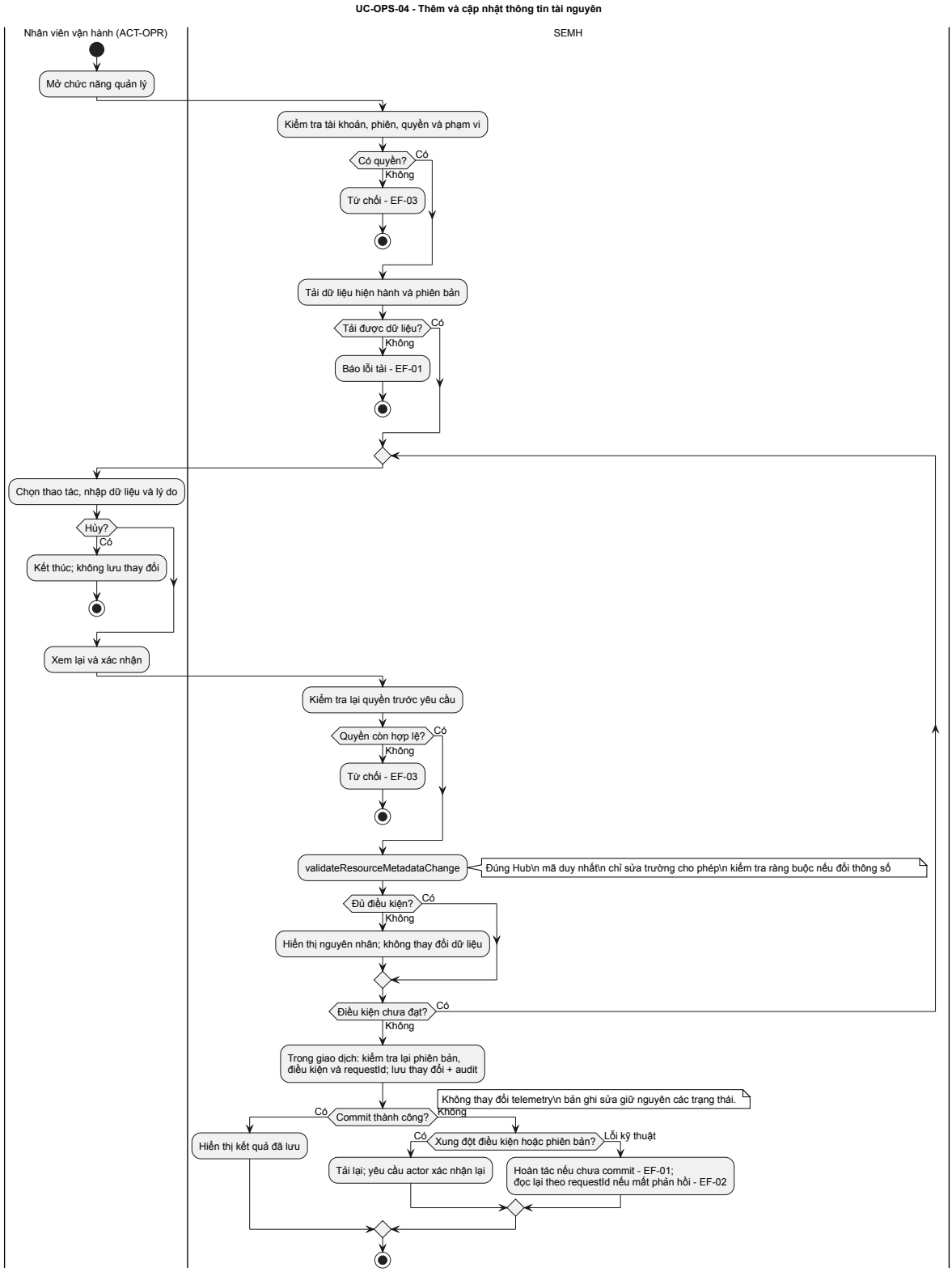
Hình 94: *Danh sách và thông tin tài nguyên – UC-OPS-04*

9.4.3 Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)



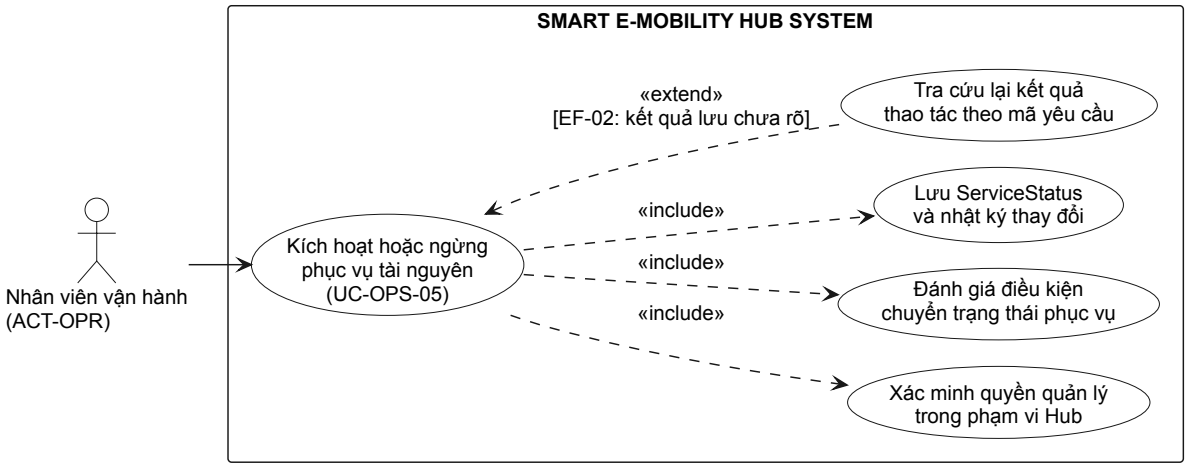
Hình 95: *Biểu đồ tuần tự – UC-OPS-04*

9.4.4 Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram)



Hình 96: *Biểu đồ hoạt động – UC-OPS-04*

9.5 UC-OPS-05 – Kích hoạt hoặc ngừng phục vụ tài nguyên



Hình 97: *Sơ đồ Use Case UC-OPS-05 – Kích hoạt hoặc ngừng phục vụ tài nguyên*

9.5.1 Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

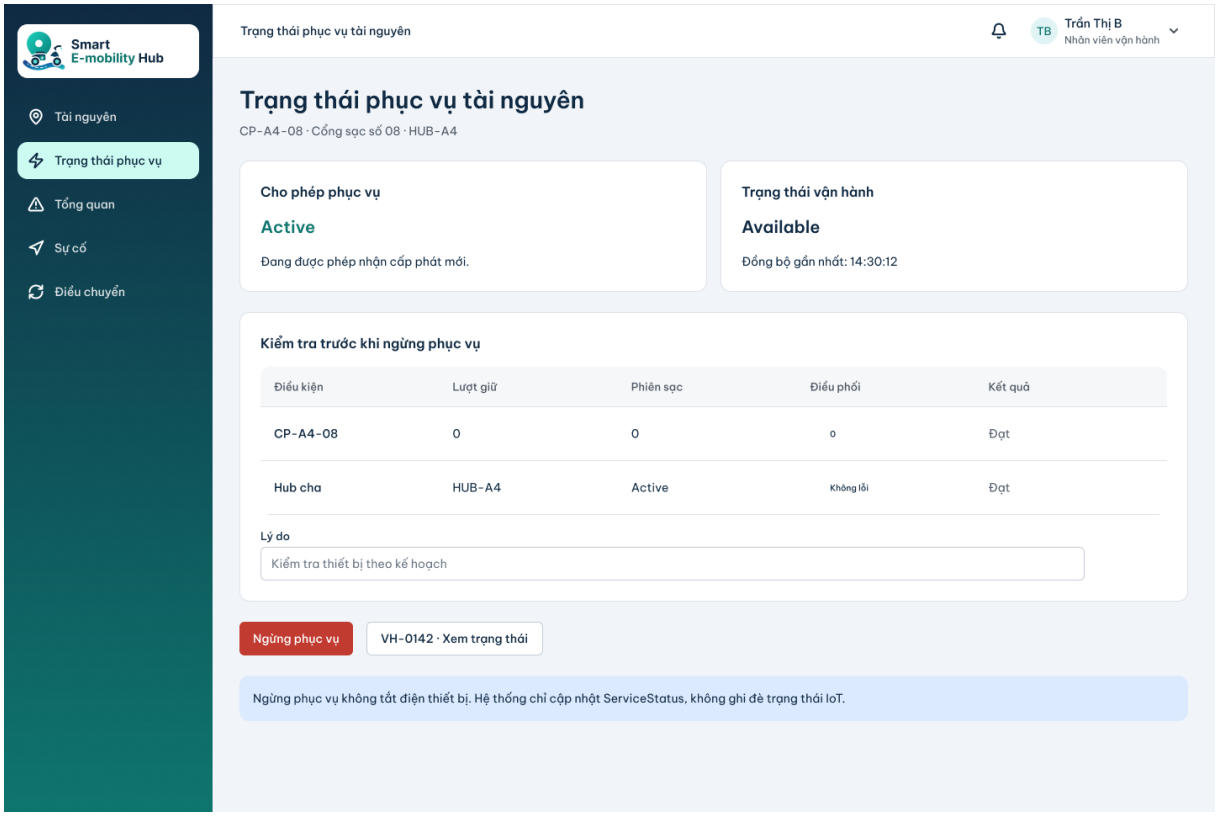
Bảng 30: *Đặc tả Use Case UC-OPS-05 – Kích hoạt hoặc ngừng phục vụ tài nguyên*

Trường	Nội dung
Actors	**Primary:** `ACT-OPR`.
Description / Goal	Đổi trạng thái cho phép phục vụ của Hub hoặc tài nguyên mà không điều khiển điện hoặc ghi đè trạng thái cảm biến.
Trigger	Operator mở chi tiết tài nguyên và chọn kích hoạt hoặc ngừng phục vụ.
Preconditions	**1.** Actor có phiên hợp lệ và quyền đổi trạng thái phục vụ tại Hub được giao. **2.** Tài nguyên đã có trong danh mục; hệ thống có thể kiểm tra các ràng buộc đặt, sử dụng, sạc và điều phối liên quan.
Postconditions	**Thành công:** `ServiceStatus` được cập nhật cùng audit; không hủy nghiệp vụ, không giả lập xác nhận vật lý và không tự chuyển `OutOfService` thành `Available`. **Không thành công:** Không lưu thay đổi một phần; giữ dữ liệu hợp lệ và hiển thị nguyên nhân hoặc kết quả tra cứu lại.

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Main Flow	**1.** Actor mở chi tiết tài nguyên; hệ thống kiểm tra phạm vi quyền. **2.** Hệ thống hiển thị `ServiceStatus`, trạng thái vận hành, thời điểm đồng bộ và các ràng buộc đang có. **3.** Actor chọn kích hoạt hoặc ngừng phục vụ, nhập lý do. **4.** Nếu kích hoạt, hệ thống kiểm tra danh mục, điều kiện theo loại, Hub cha `Active` và không còn lỗi chưa được kỹ thuật xác nhận xử lý. **5.** Nếu ngừng phục vụ, hệ thống kiểm tra tài nguyên không có lượt giữ, phiên sử dụng, phân bổ sạc hoặc kế hoạch đang ràng buộc; với Hub kiểm tra cả tài nguyên con. **6.** Actor xem kết quả kiểm tra và xác nhận. **7.** Hệ thống kiểm tra lại quyền, phiên bản và các ràng buộc trong cùng giao dịch với thay đổi `ServiceStatus` và ghi audit; việc cấp phát mới dùng cùng kiểm tra trạng thái để không xảy ra cạnh tranh. **8.** Hệ thống hiển thị `Active` hoặc `Inactive`; chỉ tài nguyên `Active` đồng thời đủ điều kiện vận hành mới được cấp phát.
Alternative Flows	**AF-01 – Chưa đủ điều kiện kích hoạt.** Tại bước 4: giữ `Draft` hoặc `Inactive`; hiển thị điều kiện còn thiếu, không tự ghi `Available`. **AF-02 – Tài nguyên đang được giữ hoặc sử dụng.** Tại bước 5 hoặc 7: từ chối ngừng phục vụ; nêu ràng buộc để xử lý bằng quy trình hiện có, không tự hủy lượt đặt hay chuyến đi. **AF-03 – Đã ở trạng thái đích.** Tại bước 2 hoặc 7: trả trạng thái hiện hành; không tạo chuyển trạng thái hoặc audit thay đổi trùng. **AF-04 – Hủy hoặc trạng thái đã thay đổi.** Trước lưu: hủy không tác động; nếu phiên bản hoặc ràng buộc đổi, tải lại và yêu cầu xác nhận mới.
Exception Flows	**EF-01 – Không lấy được dữ liệu kiểm tra.** Không cho phép chuyển trạng thái khi không xác định được điều kiện; giữ trạng thái trước đó. **EF-02 – Lưu thất bại hoặc mất phản hồi.** Hoàn tác nếu chưa commit; nếu chưa rõ kết quả, đọc lại theo mã yêu cầu trước khi gửi lại. **EF-03 – Phiên hoặc quyền không hợp lệ.** Theo Mục 2; từ chối yêu cầu, đăng nhập lại nếu hết phiên.
Liên quan	`FR-OPS-06`, `FR-OPS-07`; `FR-GEN-03`; `NFR-SEC-01`, `NFR-AUD-01`; `BR-GEN-02`, `BR-HUB-02`, `BR-OPS-02`, `BR-OPS-03`, `BR-OPS-05`.

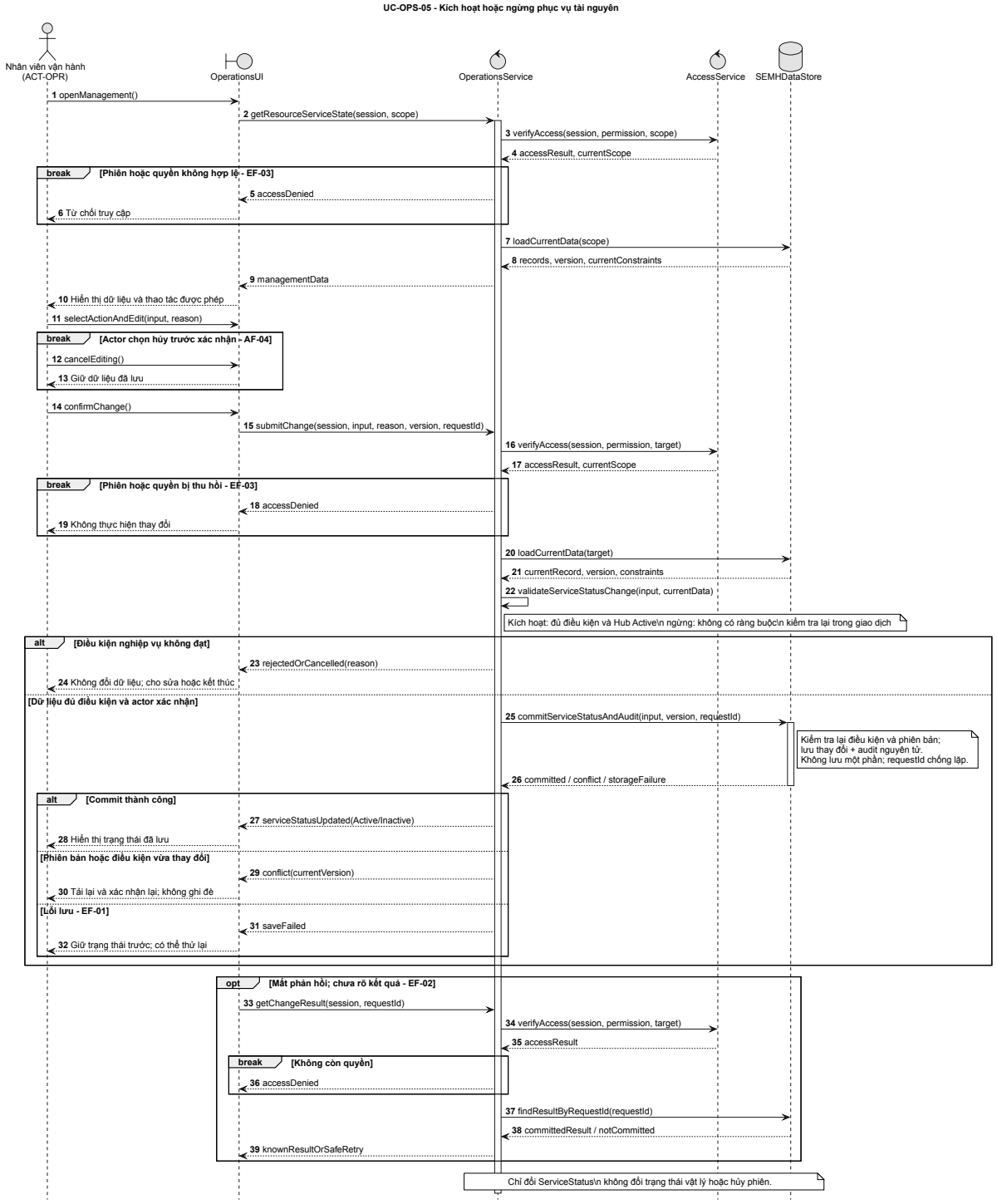
Trường	Nội dung (tiếp theo)
Dependencies	Danh mục từ `UC-GEN-03` hoặc `UC-OPS-04`; xử lý lỗi phần cứng qua `UC-OPS-02`. Cấp phát mới phải kiểm tra `ServiceStatus.Active` đồng thời với trạng thái vận hành.

9.5.2 Thiết kế giao diện (UI Mockup)



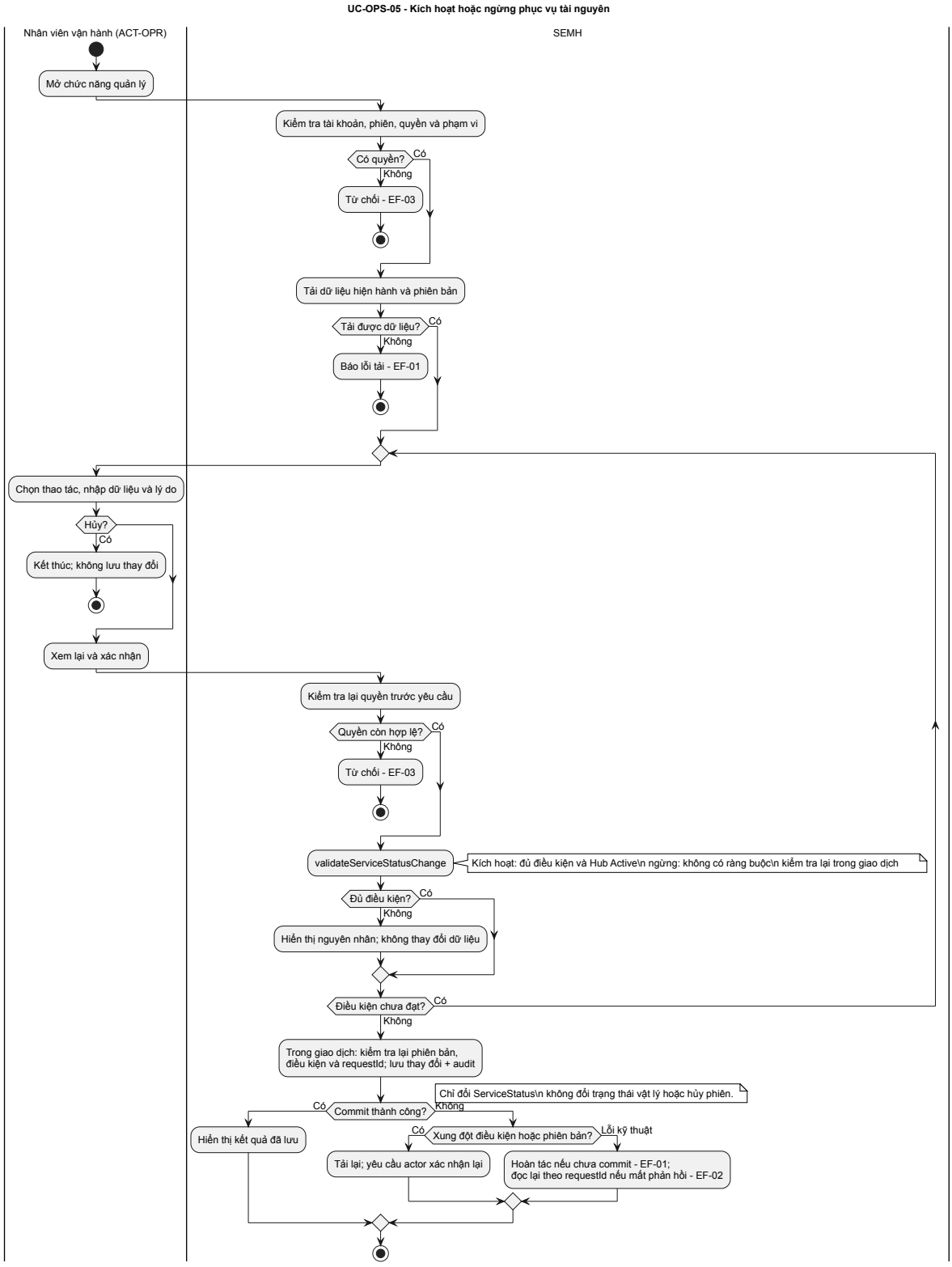
Hình 98: *Điều kiện và trạng thái phục vụ – UC-OPS-05*

9.5.3 Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)



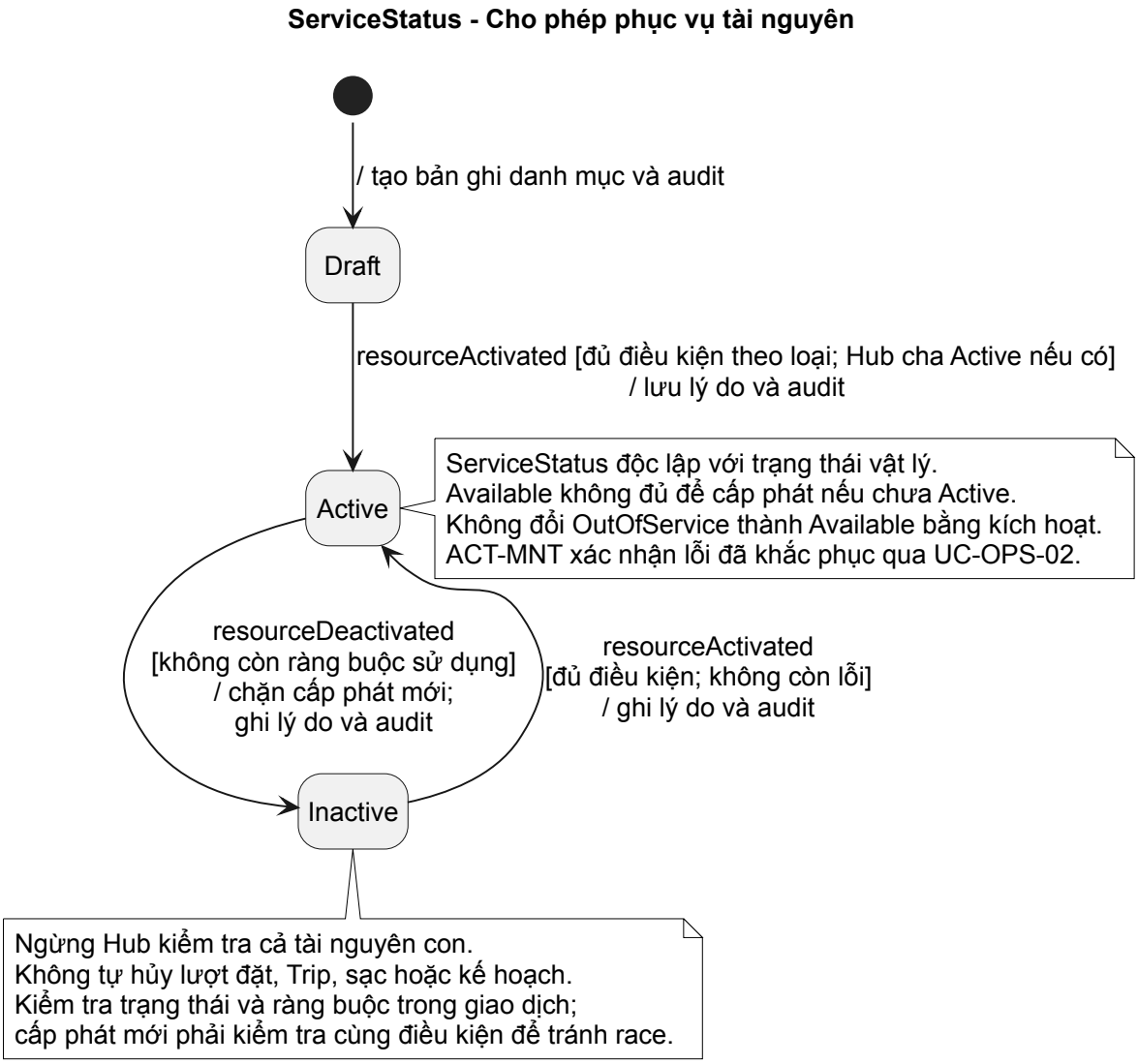
Hình 99: *Biểu đồ tuần tự – UC-OPS-05*

9.5.4 Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram)



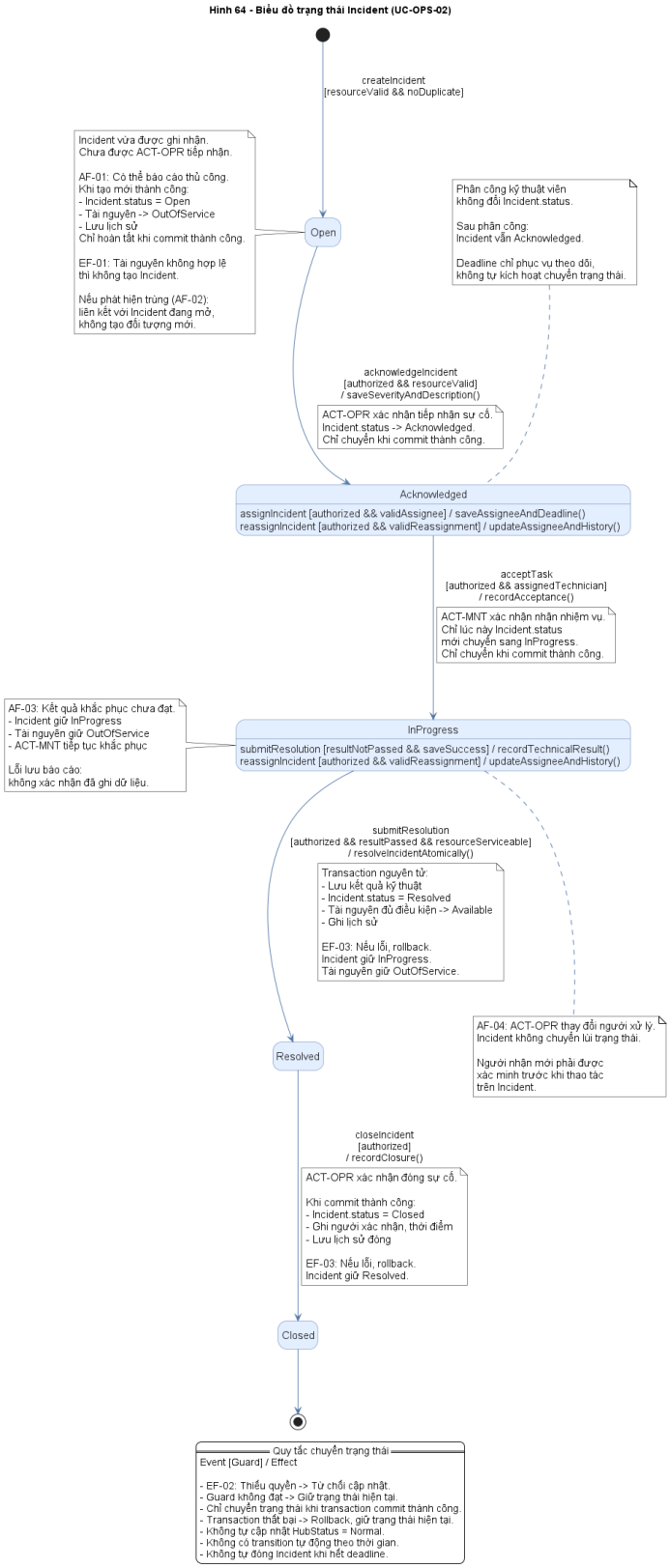
Hình 100: *Biểu đồ hoạt động – UC-OPS-05*

9.6 Biểu đồ trạng thái – ServiceStatus



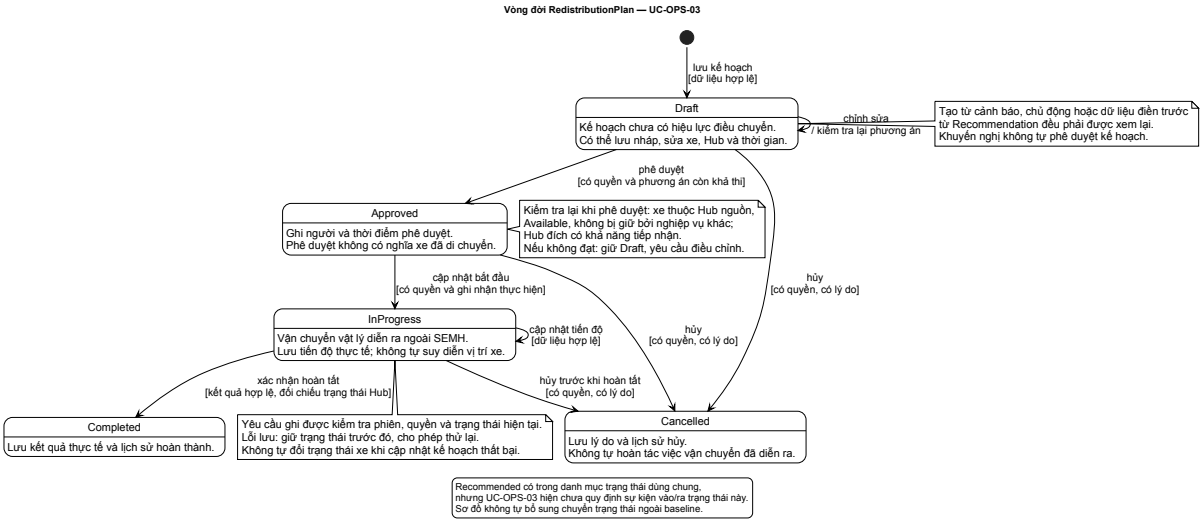
Hình 101: *Biểu đồ trạng thái cho phép phục vụ tài nguyên*

9.7 Biểu đồ trạng thái – Incident



Hình 102: *Biểu đồ trạng thái của Incident*

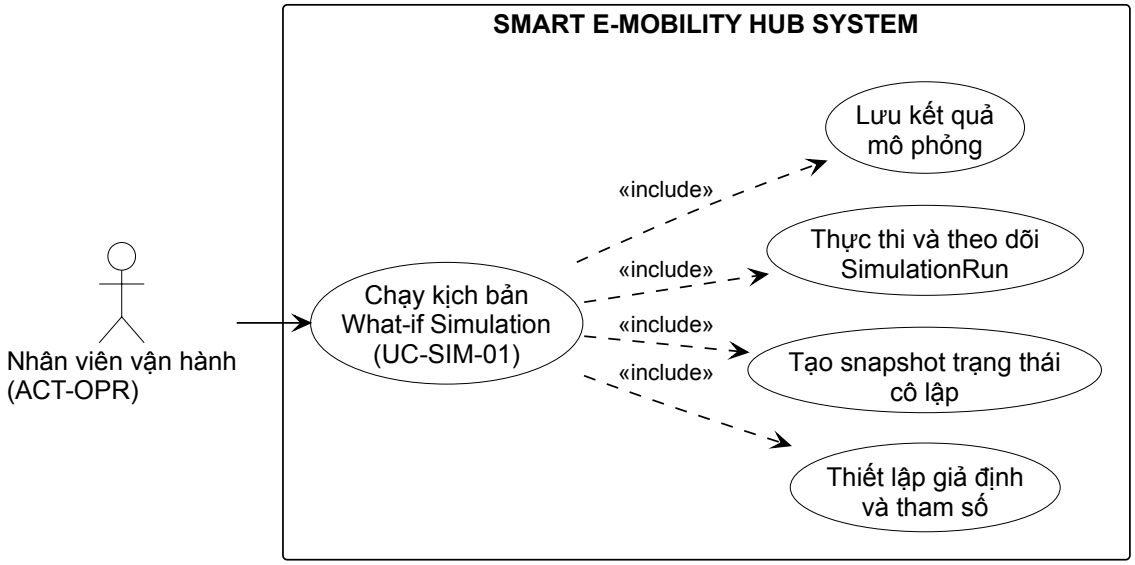
9.8 Biểu đồ trạng thái – RedistributionPlan



Hình 103: *Biểu đồ trạng thái của RedistributionPlan*

10 SUB-SIM – What-if Simulation và khuyến nghị

10.1 UC-SIM-01 – Chạy kịch bản What-if Simulation



Hình 104: *Sơ đồ Use Case UC-SIM-01 – Chạy kịch bản What-if Simulation*

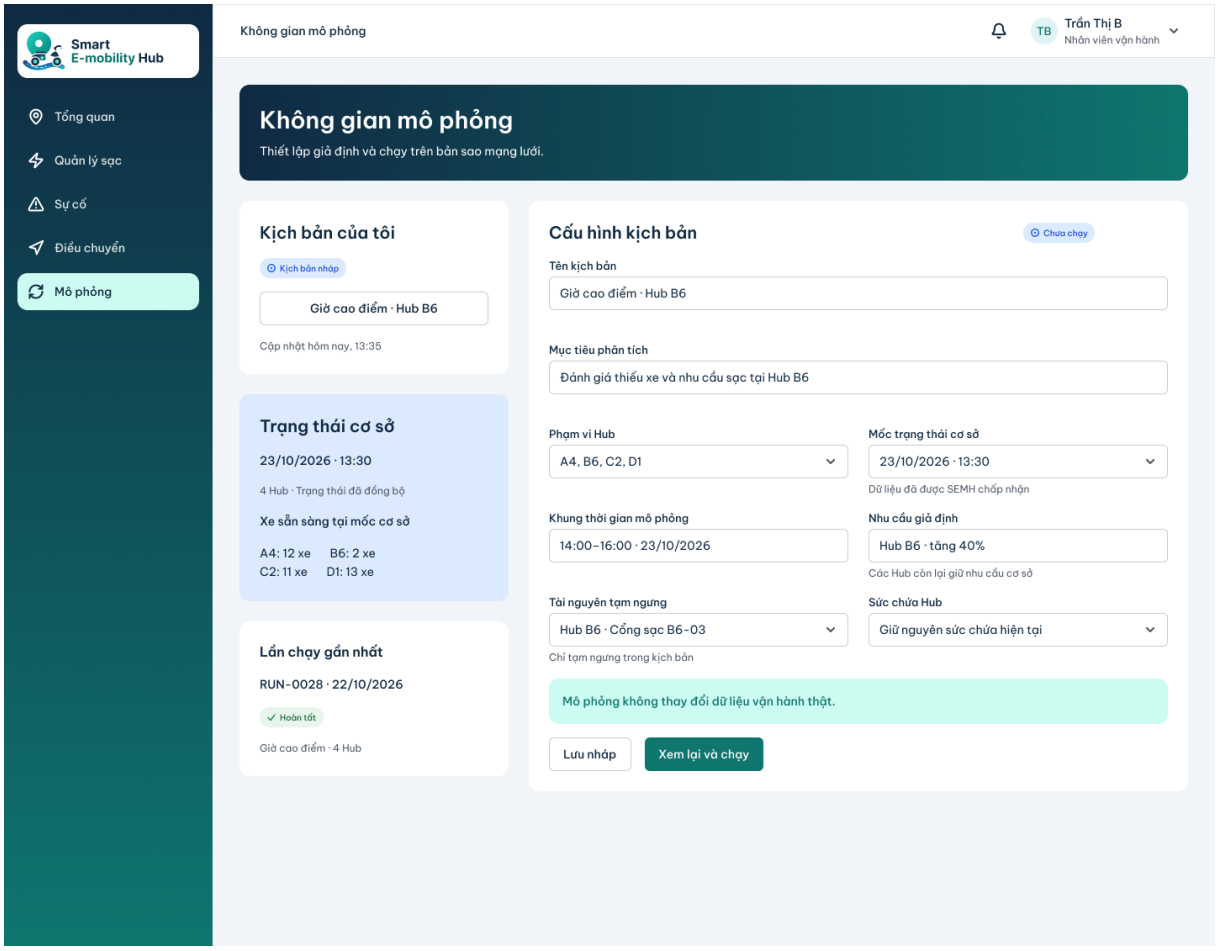
10.1.1 Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

Bảng 31: *Đặc tả Use Case UC-SIM-01 – Chạy kịch bản What-if Simulation*

Trường	Nội dung
Actors	**Primary:** `ACT-OPR`. **Supporting:** Không có actor bên ngoài tham gia trực tiếp.
Description / Goal	Tạo `SimulationScenario`, chọn trạng thái cơ sở và mô phỏng trên snapshot cô lập, không đổi dữ liệu thật.
Trigger	Nhân viên vận hành chọn tạo kịch bản mới hoặc chạy một kịch bản nháp.
Preconditions	**1.** Nhân viên vận hành đã đăng nhập với phiên hợp lệ và có quyền chạy mô phỏng trong phạm vi được cấp. **2.** Hệ thống có trạng thái mạng lưới hợp lệ để tạo snapshot và các tham số nằm trong miền cho phép.
Postconditions	**Thành công:** `SimulationScenario`, snapshot đầu vào, `SimulationRun Completed` cùng kết quả được lưu; dữ liệu vận hành thật không thay đổi. **Thất bại:** Lần chạy không sinh kết quả dùng để ra quyết định; trạng thái thật được bảo toàn và lỗi được ghi nhận.

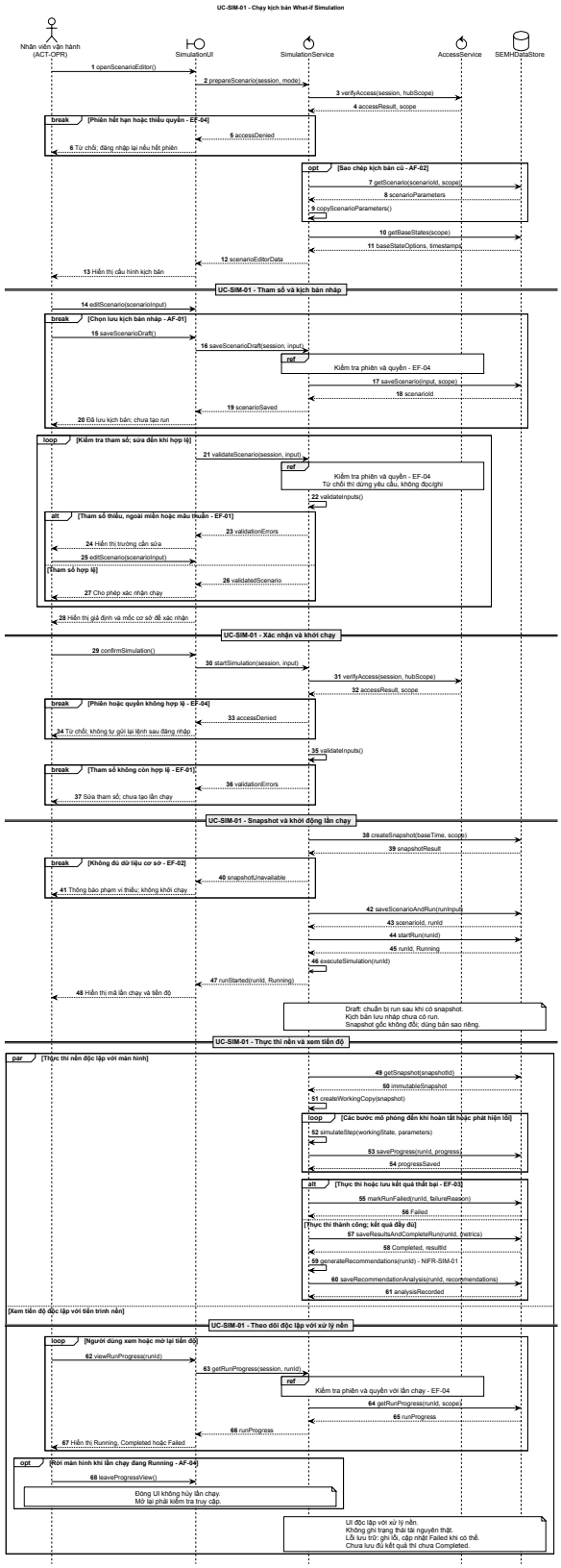
Trường	Nội dung (tiếp theo)
Main Flow	**1.** Nhân viên vận hành tạo kịch bản và đặt tên, mục tiêu phân tích. **2.** Hệ thống hiển thị các nhóm giả định có thể cấu hình như nhu cầu, khung thời gian, năng lực Hub hoặc tài nguyên tạm ngưng. **3.** Nhân viên nhập tham số, chọn phạm vi Hub và trạng thái cơ sở. **4.** Hệ thống kiểm tra tính đầy đủ, kiểu dữ liệu, miền giá trị và các mâu thuẫn giữa tham số. **5.** Nhân viên xác nhận chạy mô phỏng. **6.** Hệ thống tạo snapshot bất biến của trạng thái cơ sở, tạo `SimulationRun Running` và liên kết nó với kịch bản. **7.** Hệ thống thực thi các bước mô phỏng chỉ trên snapshot, hiển thị tiến độ và không ghi vào trạng thái vận hành. **8.** Hệ thống lưu chỉ số kết quả, chuyển lần chạy sang `Completed` và thông báo có thể phân tích.
Alternative Flows	**AF-01 – Lưu kịch bản nháp.** *Rẽ từ bước 3.* Actor lưu `SimulationScenario` và kết thúc; chưa tạo `SimulationRun`. **AF-02 – Dùng lại kịch bản.** *Thay cho bước 1–3.* Actor sao chép một kịch bản cũ, điều chỉnh tham số và tiếp tục bước 4; lần chạy mới vẫn có snapshot riêng. **AF-03 – Chọn mốc trạng thái cơ sở khác.** *Tại bước 3.* Actor chọn mốc hợp lệ khác; hệ thống cập nhật phạm vi dữ liệu và quay lại bước 4. **AF-04 – Xem tiến độ sau.** *Tại bước 7.* Actor rời màn hình; lần chạy tiếp tục `Running` và có thể được mở lại.
Exception Flows	**EF-01 – Tham số không hợp lệ.** *Tại bước 4.* Hệ thống chỉ rõ giá trị sai hoặc mâu thuẫn, không tạo lần chạy và cho phép sửa. **EF-02 – Không thể tạo snapshot.** *Tại bước 6.* Hệ thống không bắt đầu mô phỏng, thông báo phạm vi dữ liệu thiếu và bảo toàn dữ liệu thật. **EF-03 – Tiến trình mô phỏng lỗi.** *Tại bước 7 hoặc 8.* Hệ thống chuyển `SimulationRun` sang `Failed`, lưu nguyên nhân và không tạo khuyến nghị từ kết quả chưa hoàn tất. **EF-04 – Phiên hoặc quyền không hợp lệ.** Theo Mục 2; từ chối yêu cầu, đăng nhập lại nếu hết phiên.
Liên quan	`FR-GEN-03`; `FR-SIM-01`; `NFR-SEC-01`; `BR-GEN-02`; `BR-SIM-01`.
Dependencies	Dùng snapshot từ trạng thái mạng lưới đã được SEMH chấp nhận. Kết quả `Completed` là đầu vào cho `NIFR-SIM-01` và `UC-SIM-02`.

10.1.2 Thiết kế giao diện (UI Mockup)



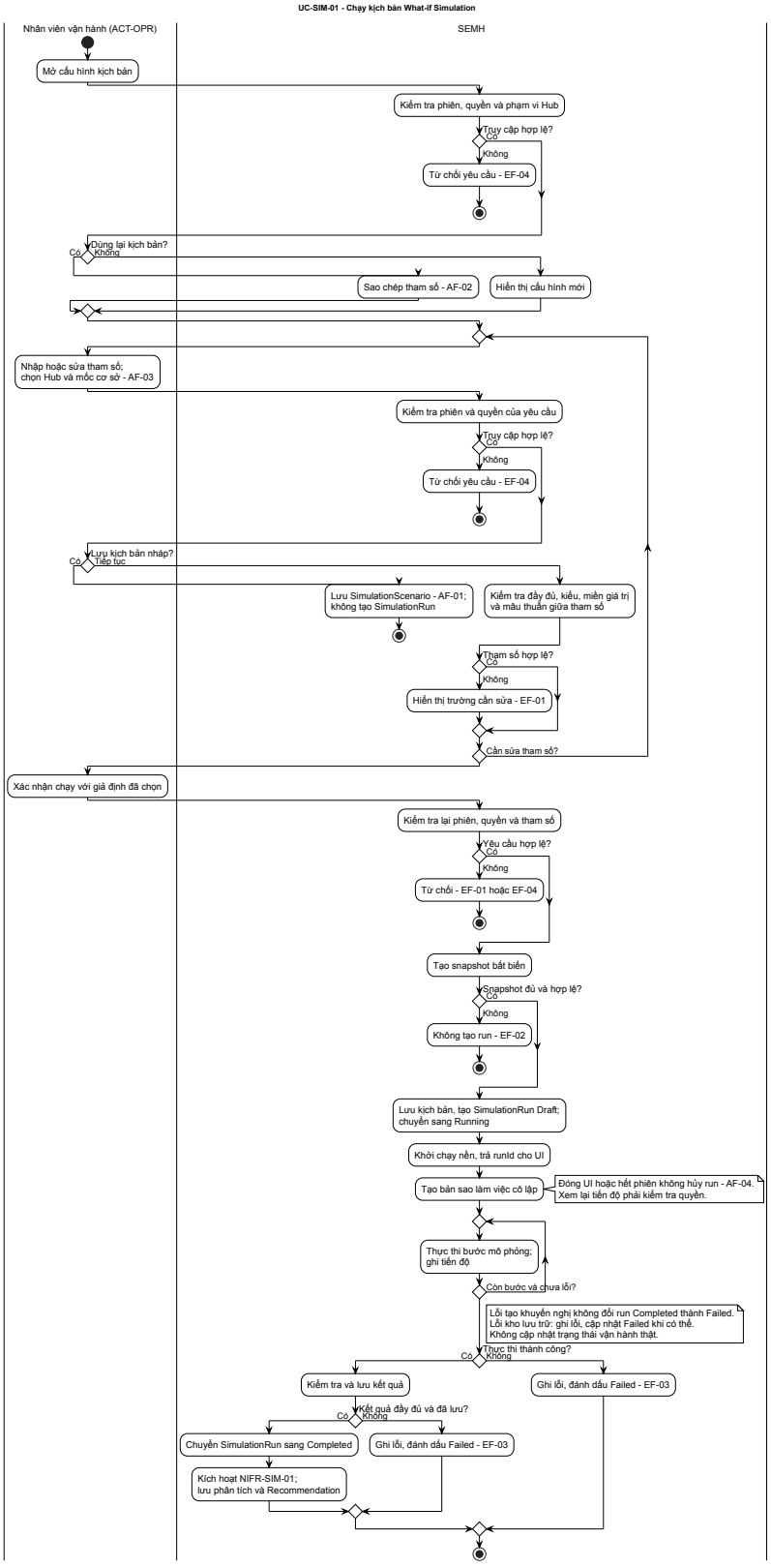
Hình 105: *Cấu hình kịch bản What-if Simulation – UC-SIM-01*

10.1.3 Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)



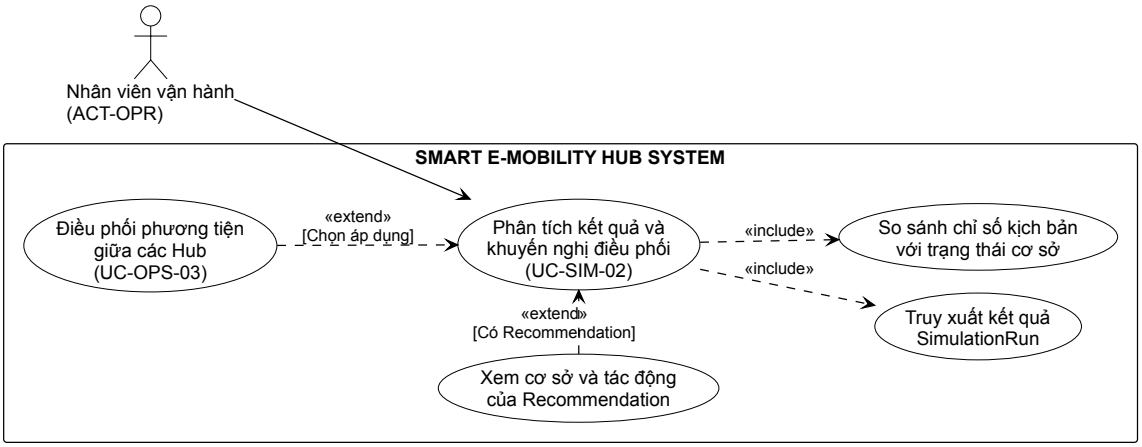
Hình 106: *Sequence Diagram – UC-SIM-01*

10.1.4 Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram)



Hình 107: *Activity Diagram – UC-SIM-01*

10.2 UC-SIM-02 – Phân tích kết quả và khuyến nghị điều phối



Hình 108: *Sơ đồ Use Case UC-SIM-02 – Phân tích kết quả và khuyến nghị điều phối*

10.2.1 Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

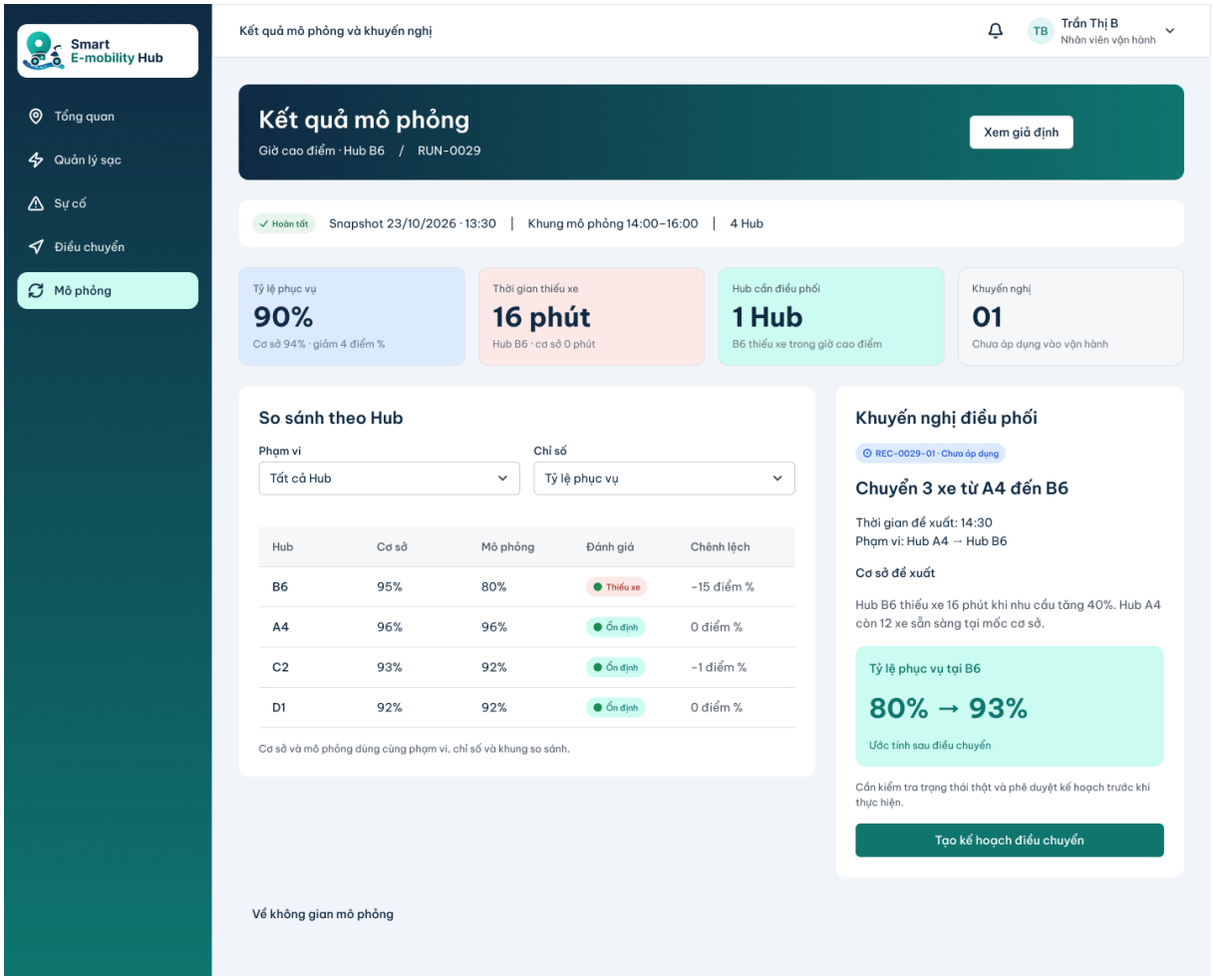
Bảng 32: *Đặc tả Use Case UC-SIM-02 – Phân tích kết quả và khuyến nghị điều phối*

Trường	Nội dung
Actors	**Primary:** `ACT-OPR`. **Supporting:** Không có actor bên ngoài tham gia trực tiếp.
Description / Goal	So sánh kết quả đã hoàn tất với trạng thái cơ sở, đánh giá `Recommendation` trước khi mở quy trình áp dụng.
Trigger	Nhân viên vận hành mở kết quả của một `SimulationRun` `Completed`.
Preconditions	**1.** Nhân viên vận hành đã đăng nhập với phiên hợp lệ và có quyền xem kết quả mô phỏng được chọn. **2.** Lần chạy được chọn ở trạng thái `Completed`, có snapshot cơ sở và kết quả để đối chiếu.
Postconditions	**Thành công:** Actor xem được chỉ số, chênh lệch và, nếu có khuyến nghị, cơ sở cùng tác động dự kiến của từng khuyến nghị; không dữ liệu vận hành nào tự động thay đổi. **Thất bại:** Không hiển thị khuyến nghị không có đủ cơ sở; trạng thái thật và kết quả đã lưu được bảo toàn.

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Main Flow	**1.** Nhân viên vận hành chọn một lần chạy `Completed`. **2.** Hệ thống kiểm tra quyền với lần chạy rồi truy xuất kịch bản, tham số, snapshot cơ sở và bộ kết quả. **3.** Hệ thống kiểm tra tính đầy đủ và liên kết của dữ liệu phân tích. **4.** Hệ thống hiển thị các chỉ số theo Hub và theo thời gian, đồng thời so sánh với giá trị cơ sở. **5.** Hệ thống truy xuất các `Recommendation` do `NIFR-SIM-01` tạo cho lần chạy. **6.** Hệ thống hiển thị hành động đề xuất, Hub và tài nguyên bị tác động, chỉ số làm cơ sở và tác động dự kiến. **7.** Nhân viên chọn một khuyến nghị để xem chi tiết và đánh giá. **8.** Hệ thống nhắc rằng khuyến nghị không tự áp dụng; actor có thể kết thúc hoặc chủ động mở quy trình nghiệp vụ phù hợp.
Alternative Flows	**AF-01 – Không phát sinh khuyến nghị.** *Tại bước 5.* Hệ thống vẫn hiển thị kết quả và nêu rằng không phát hiện điều kiện đủ để tạo khuyến nghị. **AF-02 – Lọc theo Hub hoặc chỉ số.** *Rẽ từ bước 4.* Actor thay bộ lọc; hệ thống cập nhật phần so sánh và danh sách khuyến nghị. **AF-03 – Tạo kế hoạch điều chuyển.** *Rẽ từ bước 8.* Actor chọn áp dụng một khuyến nghị điều chuyển; hệ thống mở `UC-OPS-03` với dữ liệu đề xuất được điền trước, nhưng actor vẫn phải xem lại và phê duyệt. **AF-04 – Xem lại giả định.** *Rẽ từ bước 7.* Actor mở thông tin kịch bản và snapshot để hiểu phạm vi, sau đó quay lại kết quả mà không chạy lại.

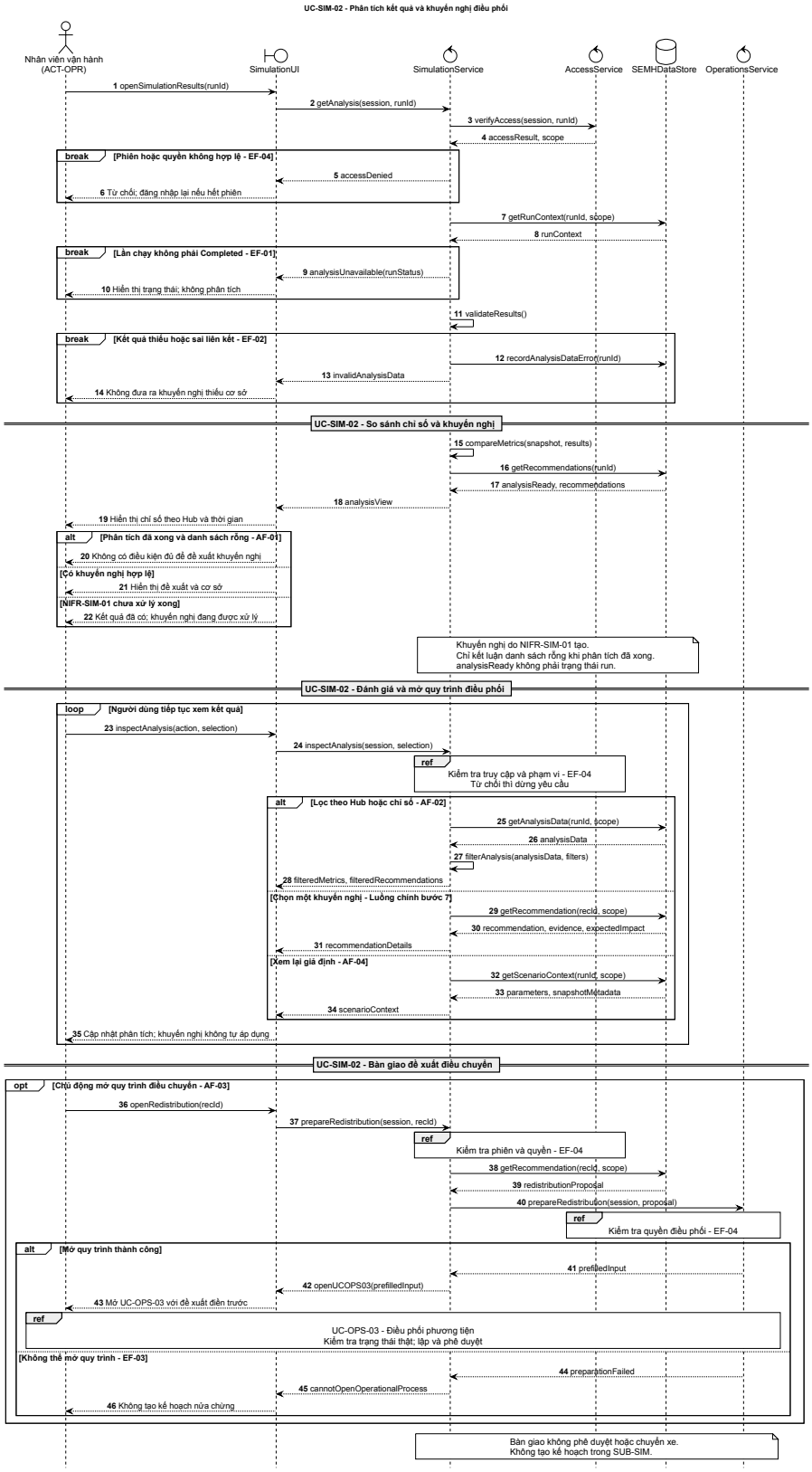
Trường	Nội dung (tiếp theo)
Exception Flows	**EF-01 – Lần chạy chưa hoàn tất.** *Tại bước 1.* Hệ thống không cho phép phân tích kết quả chưa hoàn chỉnh và hiển thị trạng thái `Running` hoặc `Failed`. **EF-02 – Dữ liệu kết quả thiếu hoặc sai liên kết.** *Tại bước 3.* Hệ thống dừng phân tích, không tạo thêm khuyến nghị và ghi nhận lỗi dữ liệu. **EF-03 – Không thể mở quy trình áp dụng.** *Tại AF-03.* Hệ thống giữ nguyên khuyến nghị và dữ liệu thật, thông báo lỗi; không tạo kế hoạch nửa chừng. **EF-04 – Phiên hoặc quyền không hợp lệ.** Theo Mục 2; từ chối yêu cầu, đăng nhập lại nếu hết phiên.
Liên quan	`FR-GEN-03`; `FR-SIM-02`; `NIFR-SIM-01`; `NFR-SEC-01`; `BR-GEN-02`; `BR-SIM-01`.
Dependencies	Phân tích kết quả từ `UC-SIM-01`; khuyến nghị do `NIFR-SIM-01` tạo. Việc áp dụng khuyến nghị điều chuyển phải đi qua `UC-OPS-03`.

10.2.2 Thiết kế giao diện (UI Mockup)



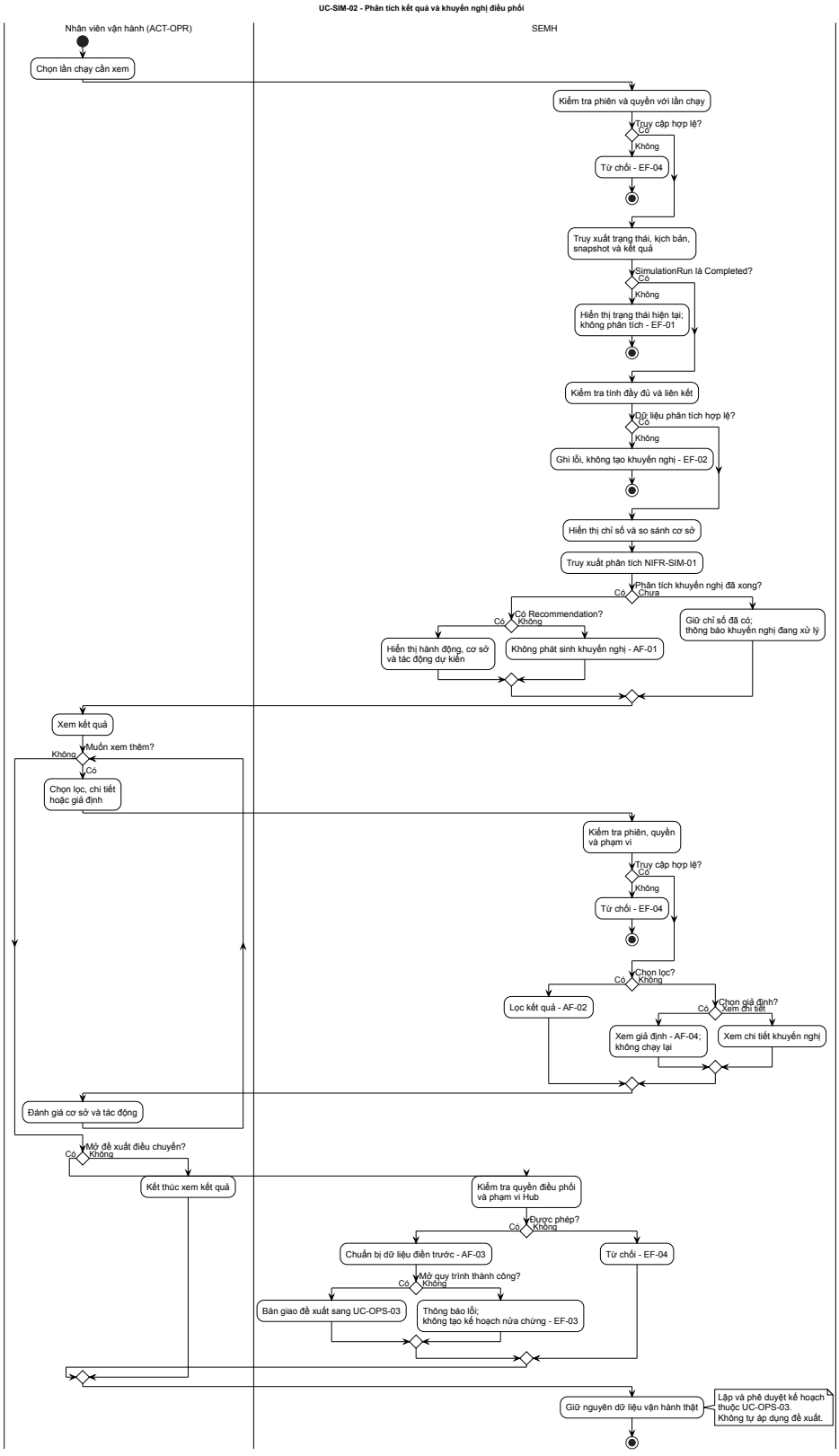
Hình 109: *Phân tích kết quả và khuyến nghị điều phối – UC-SIM-02*

10.2.3 Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)



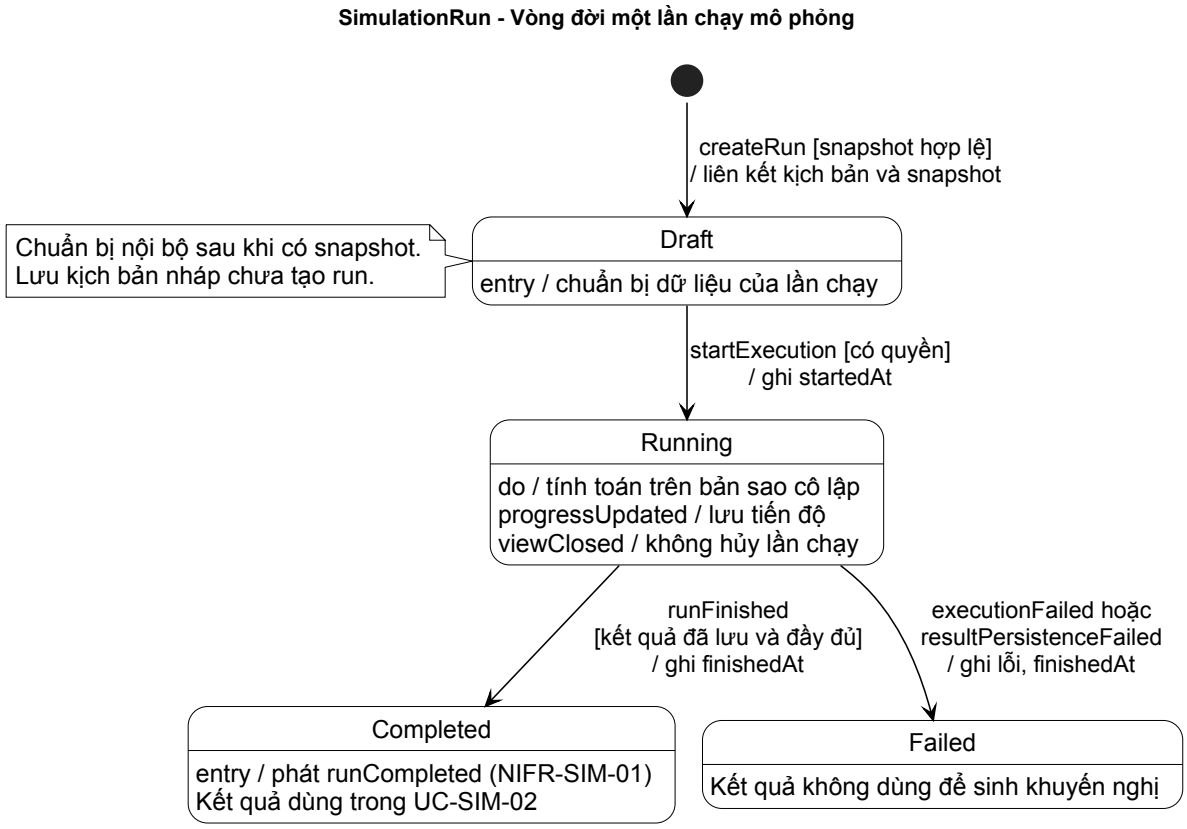
Hình 110: *Sequence Diagram – UC-SIM-02*

10.2.4 Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram)



Hình 111: *Activity Diagram – UC-SIM-02*

10.3 Biểu đồ trạng thái – SimulationRun



Hình 112: *Biểu đồ trạng thái của SimulationRun*

`SimulationRun` giữ bốn trạng thái đã thống nhất: `Draft`, `Running`, `Completed`, `Failed`. `Draft` là bước chuẩn bị nội bộ sau khi có snapshot hợp lệ; lưu `SimulationScenario` nháp chưa tạo run nên chưa tham gia vòng đời. Sự kiện `startExecution` chuyển đối tượng sang `Running`.

Trong `Running`, tính toán dùng bản sao làm việc cô lập. Cập nhật tiến độ là xử lý nội bộ, không thoát và vào lại trạng thái. `runFinished` chỉ dẫn đến `Completed` khi kết quả đầy đủ và đã lưu; `executionFailed` hoặc `resultPersistenceFailed` dẫn đến `Failed`. Lỗi kho lưu trữ được ghi nhận để cập nhật trạng thái khi có thể.

`Completed` và `Failed` là hai trạng thái ổn định kết thúc thực thi; bản ghi vẫn được giữ để tra cứu. `runCompleted` kích hoạt `NIFR-SIM-01`; lỗi khuyến nghị không đổi run hoàn tất thành `Failed`. Chạy lại tạo run và snapshot mới, không đưa run cũ về `Running`. Đóng UI hoặc hết phiên không chuyển trạng thái; không bổ sung `Paused` hay `Cancelled`.